目次

Chapter 1 坐標系與函數圖形

1-1 數線與絕對值 1
1-2 平面坐標系 2
1-3 函數圖形 4
1-4 一元二次不等式 8
綜合練習 10
歷屆試題 12

Chapter 2 直線方程式

2-1 斜率 14
2-2 直線方程式 15
2-3 直線與二元一次方程式的關係 17
2-4 點到直線的距離 19
綜合練習 20
歷屆試題 22

Chapter 3 式的運算

3-1 多項式的基本概念 25
3-2 除法原理與餘式定理 26
3-3 因式分解 29
3-4 分式 30
綜合練習 33
歷屆試題 35

Chapter 4 三角函數

4-1 有向角及其度量 37
4-2 銳角三角函數 39
4-3 任意角的三角函數 41
4-4 三角函數的圖形 44
4-5 正弦與餘弦定理 47
4-6 三角函數的應用 49
綜合練習 51
歷屆試題 53

Chapter 5 向量

5 - 1 向量的意義、加減法與實數積 58
5 - 2 向量的內積與夾角 60
綜合練習 62
歷屆試題 64

Chapter 6 圓與直線

6 - 1 圓方程式 66
6 - 2 圓與直線的關係 68
綜合練習 71
歷屆試題 73

Chapter 7 數列與級數

7 - 1 等差數列與等差級數 76
7 - 2 等比數列與等比級數 79
綜合練習 81
歷屆試題 82

Chapter 8 方程式

8 - 1 一元一次及一元二次方程式 84
8 - 2 二元一次聯立方程式 88
綜合練習 91
歷屆試題 93

Chapter 9 二元一次不等式及其應用

9 - 1 二元一次不等式 95
9 - 2 線性規劃 100
綜合練習 103
歷屆試題 106

Chapter 10 指數與對數

10 - 1 指數與指數函數 111
10 - 2 對數與對數函數 113
10 - 3 常用對數及其應用 117
綜合練習 119
歷屆試題 121

Chapter 11 排列組合

11 - 1 加法原理與乘法原理 124
11 - 2 排列 125
11 - 3 組合 130
綜合練習 135
歷屆試題 136

Chapter 12 機率

12 - 1 集合的基本概念 138
12 - 2 機率 140
12 - 3 期望值 145
綜合練習 146
歷屆試題 147

Chapter 13 統計

13 - 1 抽樣方法、 資料整理與圖表繪製 149
13 - 2 統計量分析 150
綜合練習 154
歷屆試題 155

Chapter 1 坐標系與函數圖形

1-1 數線與絕對值

【簡答】

P9 老師 1 (1) $a=4$ 或 -4 (2) $a=8$ 或 2

學生 1 (1) $x=5$ 或 -5 (2) $x=-1$ 或 -5

P10 老師 2 $x>-7$

學生 2 $x\le 12$

P11 老師 3 (1) $x=7$ 或 $x=-3$ (2) $-3\le x\le 3$

(3) $-2\le x\le 1$

學生 3 (1) $x=\pm 5$ (2) $-5\le x\le -1$

(3) $x>2$ 或 $x<-\frac{4}{3}$

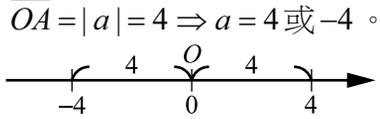
P11 老師 4 $a=1$、$b=5$

學生 4 $a=-3$、$b=4$

【詳解】

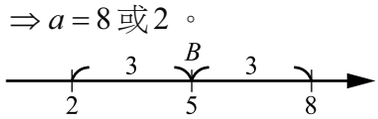
老師講解 1 .....P9

(1) $\overline{OA}=|a|=4\Rightarrow a=4$ 或 -4。



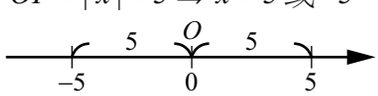
(2) $\overline{AB}=|a-5|=3\Rightarrow a-5=3$ 或 -3

$\Rightarrow a=8$ 或 2。



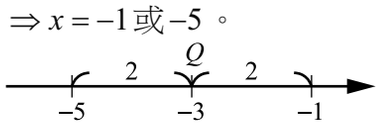
學生演練 1

(1) $\overline{OP}=|x|=5\Rightarrow x=5$ 或 -5。



(2) $\overline{PQ}=|x-(-3)|=2\Rightarrow x+3=2$ 或 -2

$\Rightarrow x=-1$ 或 -5。



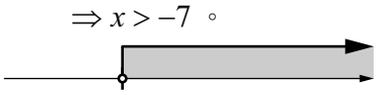
老師講解 2 .....P10

原式 $\Rightarrow 5x+15>2x-6$

$\Rightarrow 5x-2x>-6-15$

$\Rightarrow 3x>-21$

$\Rightarrow x>-7$。



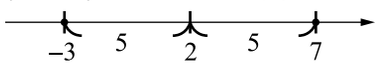
學生演練 2

原式 $\Rightarrow 3x-2\le 2x+10\Rightarrow x\le 12$。

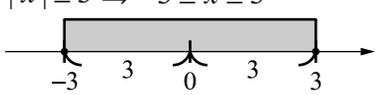


老師講解 3 .....P11

(1) $|x-2|=5\Rightarrow x=7$ 或 $x=-3$。



(2) $|x|\le 3\Rightarrow -3\le x\le 3$。

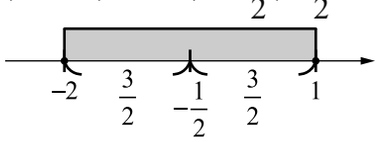


(3) 【方法一】

$-3\le 2x+1\le 3\Rightarrow -4\le 2x\le 2\Rightarrow -2\le x\le 1$

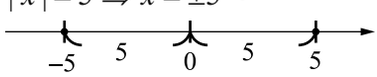
【方法二】

$|2x+1|\le 3\Rightarrow |x+\frac{1}{2}|\le \frac{3}{2}\Rightarrow -2\le x\le 1$。

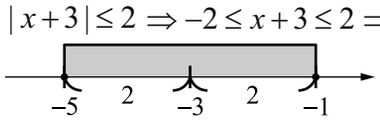


學生演練 3

(1) $|x|=5\Rightarrow x=\pm 5$。



(2) $|x+3|\le 2\Rightarrow -2\le x+3\le 2\Rightarrow -5\le x\le -1$。



(3) 【方法一】

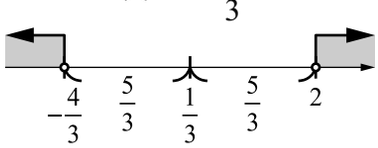
$|3x-1|>5\Rightarrow 3x-1>5$ 或 $3x-1<-5$

$\Rightarrow 3x>6$ 或 $3x<-4\Rightarrow x>2$ 或 $x<-\frac{4}{3}$。

【方法二】

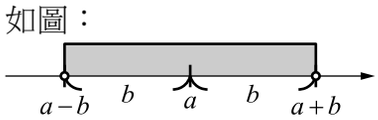
$|3x-1|>5\Rightarrow |x-\frac{1}{3}|>\frac{5}{3}$

$\Rightarrow x>2$ 或 $x<-\frac{4}{3}$。



老師講解 4 .....P11

如圖：

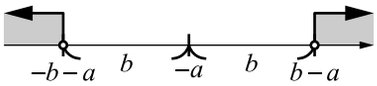


$|x-a|<b$ 的解為 $a-b<x<a+b$，

$\therefore \begin{cases} a-b=-4 \\ a+b=6 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=5 \end{cases}$。

學生演練 4

如圖：



$|x+a|>b \Rightarrow x+a>b$ 或 $x+a<-b$

$\Rightarrow x>b-a$ 或 $x<-b-a$

$\therefore \begin{cases} b-a=7 \\ -b-a=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3 \\ b=4 \end{cases}$ 。

◎自我挑戰 P12

【簡答】

1. (1)13 (2)16 2. 7 或 −3 3. $x<2$

4. $-7 \le x \le -3$ 5. $x>4$ 或 $x<-3$ 6. 3

7. $-3<x \le 2$ 或 $8 \le x<13$ 8. 5

【詳解】

1. (1) $\dfrac{x+(-3)}{2}=5 \Rightarrow x=13$ 。

   (2) $\overline{PQ}=|13-(-3)|=16$ 。

2. $\overline{AB}=|a-2|=5 \Rightarrow a-2=5$ 或 -5

   $\Rightarrow a=7$ 或 -3 。

3. 原式 $\Rightarrow 5x-6x+2>3x-6$

   $\Rightarrow -4x>-8 \Rightarrow x<2$ 。

4. 原式 $\Rightarrow -2 \le x+5 \le 2 \Rightarrow -7 \le x \le -3$ 。

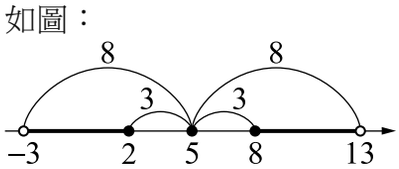
5. 原式 $\Rightarrow 2x-1>7$ 或 $2x-1<-7$

   $\Rightarrow x>4$ 或 $x<-3$ 。

6. 原式 $\Rightarrow -5<3x-1<5 \Rightarrow -\dfrac{4}{3}<x<2$

   $\therefore x$ 之整數解為 −1 、 0 、 1，共有 3 個。

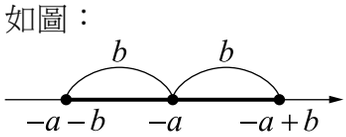
7. 如圖：



   $3 \le |x-5|<8$ 的解為 $-3<x \le 2$

   或 $8 \le x<13$ 。

8. 如圖：



   $|x+a| \le b$ 的解為 $-a-b \le x \le -a+b$

   $\therefore \begin{cases} -a-b=-5 \\ -a+b=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=4 \end{cases} \Rightarrow a+b=5$ 。

1-2 平面坐標系

【簡答】

P13	老師 1	第四象限	學生 1	第三象限
P14	老師 2	5	學生 2	$2\sqrt{2}$
P14	老師 3	$P(-3,0)$	學生 3	2
P15	老師 4	$P(4,-3)$	學生 4	$P(\frac{7}{5},\frac{19}{5})$
P16	老師 5	0	學生 5	1
P17	老師 6	$Q(7,-4)$	學生 6	$(2,1)$
P17	老師 7	$D(-4,13)$	學生 7	−2
P18	老師 8	$C(-8,1)$	學生 8	19

【詳解】

老師講解 1 ..... P13

∵點 $A(a-b,ab)$ 在第三象限

$\Rightarrow a-b<0$ 、 $ab<0 \Rightarrow a<0$ 、 $b>0$

∴點 $B(b,a)$ 在第四象限。

學生演練 1

∵點 $P(a,b)$ 在第二象限

$\Rightarrow a<0$ 、 $b>0 \Rightarrow a-b<0$ 、 $ab<0$

∴點 $Q(a-b,ab)$ 在第三象限。

老師講解 2 ..... P14

$\overline{PQ}=\sqrt{[1-(-2)]^2+(-1-3)^2}$

$=\sqrt{3^2+(-4)^2}=\sqrt{25}=5$ 。

學生演練 2

$\overline{AB}=\sqrt{(1-3)^2+[1-(-1)]^2}$

$=\sqrt{(-2)^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ 。

老師講解 3 ..... P14

設 $P(a,0)$ ，∵ $\overline{PA}=\overline{PB}$

$\Rightarrow \sqrt{(1-a)^2+(-2-0)^2}=\sqrt{(-1-a)^2+(4-0)^2}$

$\Rightarrow (a-1)^2+4=(a+1)^2+16$

$\Rightarrow a^2-2a+1+4=a^2+2a+1+16$

$\Rightarrow -4a=12 \Rightarrow a=-3$

∴ $P(-3,0)$ 。

學生演練 3

∵ $\overline{PQ}=\overline{PR}$

$\Rightarrow \sqrt{(3-4)^2+(5-k)^2}=\sqrt{(5-4)^2+(-1-k)^2}$

$\Rightarrow 1+(k-5)^2=1+(k+1)^2$

$\Rightarrow 1+k^2-10k+25=1+k^2+2k+1$

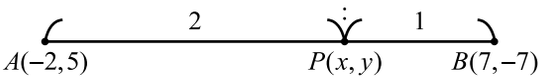
$\Rightarrow -12k=-24$

$\Rightarrow k=2$ 。

老師講解 4 .....P15

設 $P(x,y)$ ，

$\because \overline{AP}=2\overline{BP} \Rightarrow \overline{AP}:\overline{BP}=2:1$ ，



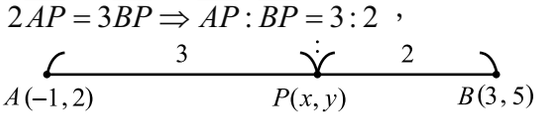
$\therefore x=\dfrac{1\times(-2)+2\times 7}{2+1}=4$ 、

$y=\dfrac{1\times 5+2\times(-7)}{2+1}=-3$ ，

故 $P(4,-3)$ 。

學生演練 4

$2\overline{AP}=3\overline{BP} \Rightarrow \overline{AP}:\overline{BP}=3:2$ ，

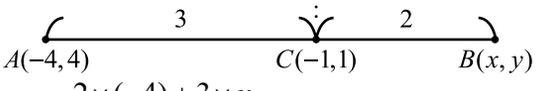


P 坐標 $(x,y)=\left(\dfrac{3\times 3+2\times(-1)}{3+2},\dfrac{3\times 5+2\times 2}{3+2}\right)$

$=\left(\dfrac{7}{5},\dfrac{19}{5}\right)$ 。

老師講解 5 .....P16

$\because 3\overline{BC}=2\overline{AC} \Rightarrow \overline{AC}:\overline{BC}=3:2$ ，

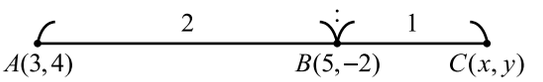


$-1=\dfrac{2\times(-4)+3\times x}{3+2} \Rightarrow x=1$ 、

$1=\dfrac{2\times 4+3\times y}{3+2} \Rightarrow y=-1$ ，$\therefore x+y=0$ 。

學生演練 5

$\because \overline{AB}=2\overline{BC} \Rightarrow \overline{AB}:\overline{BC}=2:1$ ，



$5=\dfrac{1\times 3+2\times x}{2+1} \Rightarrow x=6$ 、

$-2=\dfrac{1\times 4+2\times y}{2+1} \Rightarrow y=-5$ ，$\therefore x+y=1$ 。

老師講解 6 .....P17

設 $Q(x,y)$ ，由中點公式知：

圓心為 $\left(\dfrac{-3+x}{2},\dfrac{2+y}{2}\right)=(2,-1)$

$\Rightarrow x=7$ 、 $y=-4$ ，$\therefore Q(7,-4)$ 。

學生演練 6

由中點公式知：

圓心坐標為 $\left(\dfrac{3+1}{2},\dfrac{-3+5}{2}\right)=(2,1)$ 。

老師講解 7 .....P17

設 $D(x,y)$ ，

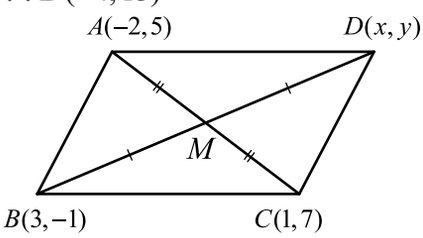
由平行四邊形對角線互相平分知：

$\overline{AC}$ 的中點 $=\overline{BD}$ 的中點

$\Rightarrow \left(\dfrac{-2+1}{2},\dfrac{5+7}{2}\right)=\left(\dfrac{x+3}{2},\dfrac{y+(-1)}{2}\right)$

$\Rightarrow \begin{cases}-2+1=x+3\\5+7=y+(-1)\end{cases} \Rightarrow x=-4$ 、 $y=13$ ，

$\therefore D(-4,13)$ 。



學生演練 7

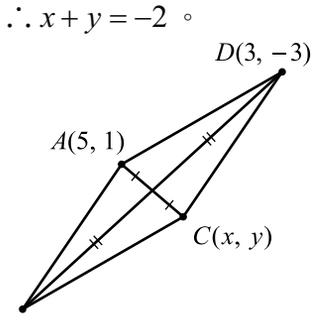
由平行四邊形對角線互相平分知：

$\overline{AC}$ 的中點 $=\overline{BD}$ 的中點

$\Rightarrow \left(\dfrac{5+x}{2},\dfrac{1+y}{2}\right)=\left(\dfrac{-2+3}{2},\dfrac{6+(-3)}{2}\right)$

$\Rightarrow \begin{cases}5+x=-2+3\\1+y=6+(-3)\end{cases} \Rightarrow x=-4$ 、 $y=2$ ，

$\therefore x+y=-2$ 。



老師講解 8 .....P18

設 $C(x,y)$ ，

由三角形重心公式知：

$\left(\dfrac{-2+7+x}{3},\dfrac{3+(-1)+y}{3}\right)=(-1,1)$

$\Rightarrow \dfrac{-2+7+x}{3}=-1$ 、 $\dfrac{3+(-1)+y}{3}=1$

$\Rightarrow x=-8$ 、 $y=1$ ，$\therefore C(-8,1)$ 。

學生演練 8

由三角形重心公式知：

$(\frac{x+(-5)+3}{3}, \frac{y+2+(-4)}{3}) = (2, 3)$

$\Rightarrow \frac{x-2}{3} = 2$ 、 $\frac{y-2}{3} = 3 \Rightarrow x = 8$ 、 $y = 11$ ，

$\therefore x + y = 19$ 。

◎自我挑戰 P18

【簡答】

1. 四　2. 13　3. 5 或 −3　4. 4　5. $(2, 3)$

6. 10　7. 5　8. 6　9. 10　10. 5

【詳解】

1. $\because a > 0$ ， $b < 0 \Rightarrow a - b > 0$ ， $ab < 0$

   $\therefore$ 點 $(a-b, ab)$ 在第四象限。

2. $\overline{AB} = \sqrt{[4-(-1)]^2 + (-5-7)^2} = \sqrt{5^2 + (-12)^2}$

   $= 13$ 。

3. $\overline{AB} = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-k)^2} = 5$

   $\Rightarrow 9 + (k-1)^2 = 25 \Rightarrow (k-1)^2 = 16$

   $\Rightarrow k - 1 = 4$ 或 $-4 \Rightarrow k = 5$ 或 -3 。

4. $\because \overline{PQ} = \overline{PR}$

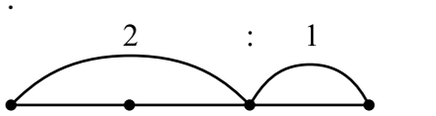
   $\Rightarrow \sqrt{(2-3)^2 + [k-(-1)]^2}$

   $= \sqrt{(k-3)^2 + [4-(-1)]^2}$

   $\Rightarrow 1 + k^2 + 2k + 1 = k^2 - 6k + 9 + 25$

   $\Rightarrow 8k = 32 \Rightarrow k = 4$ 。

5. 如圖：

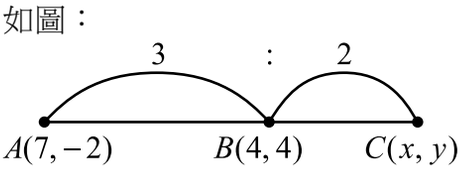


   $c_1 = \frac{1\times(-2) + 2\times 4}{2+1} = 2$

   $c_2 = \frac{1\times 1 + 2\times 4}{2+1} = 3$

   $\therefore C(2, 3)$ 。

6. 如圖：



   $4 = \frac{2\times 7 + 3x}{3+2} \Rightarrow x = 2$

   $4 = \frac{2\times(-2) + 3y}{3+2} \Rightarrow y = 8$

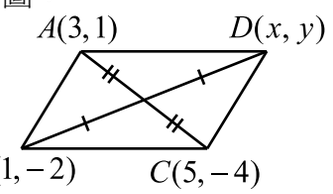
   $\therefore x + y = 10$ 。

7. $M(\frac{3+5}{2}, \frac{1+(-7)}{2}) = (4, -3)$

   設原點為 O ，

   則 $\overline{OM} = \sqrt{(4-0)^2 + (-3-0)^2} = 5$ 。

8. 如圖：



   $\overline{AC}$ 的中點 $= \overline{BD}$ 的中點

   $\Rightarrow (\frac{3+5}{2}, \frac{1+(-4)}{2}) = (\frac{1+x}{2}, \frac{-2+y}{2})$

   $\Rightarrow 3 + 5 = 1 + x$ ， $1 + (-4) = -2 + y$

   $\Rightarrow x = 7$ ， $y = -1$

   $\therefore x + y = 6$ 。

9. 由重心公式知：

   $(\frac{-2+5+x}{3}, \frac{4+(-2)+y}{3}) = (2, 3)$

   $\Rightarrow \frac{3+x}{3} = 2$ ， $\frac{2+y}{3} = 3$

   $\Rightarrow x = 3$ ， $y = 7$

   $\therefore x + y = 10$ 。

10. $\overline{BC}$ 的中點 $M(\frac{3+(-5)}{2}, \frac{-2+0}{2}) = (-1, -1)$

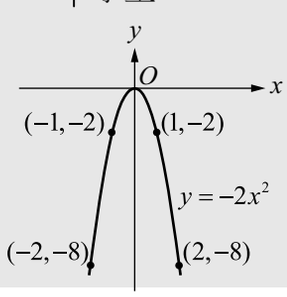
    $\overline{AM} = \sqrt{(-1-2)^2 + (-1-3)^2}$

    $= \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = 5$ 。

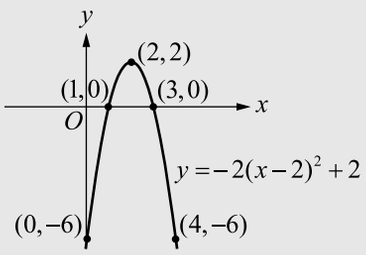
1-3 函數圖形

【簡答】

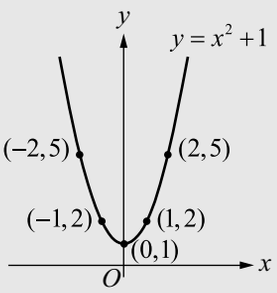
P19	老師 1　5	學生 1	19
P20	老師 2　6	學生 2	2
P20	老師 3　−3	學生 3	7
P21	老師 4　(1)		



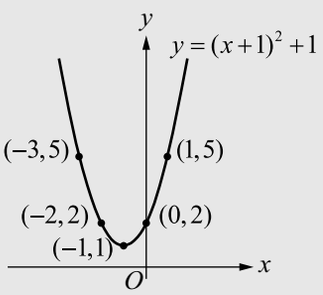
(2)



學生 4 (1)



(2)

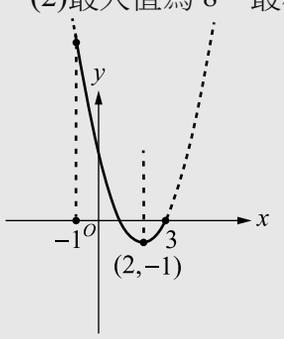


P23 老師 5 (1)頂點坐標為 $(1,4)$、對稱軸方程式為 $x=1$、最大值為 4

(2)最大值為 4、最小值為 -5

學生 5 (1)頂點坐標為 $(2,-1)$、對稱軸方程式為 $x=2$、最小值為 -1

(2)最大值為 8、最小值為 -1



P24 老師 6 -5 | 學生 6 -2

P25 老師 7 $k>8$ | 學生 7 $\frac{9}{8}$

P26 老師 8 22 棵

學生 8 1250 平方公尺

【詳解】

老師講解 1 ..... P19

$f(1)=1^2-3\times1+1=-1$、

$f(0)=0^2-3\times0+1=1$、

$f(-1)=(-1)^2-3\times(-1)+1=5$，

$\therefore f(1)+f(0)+f(-1)=5$。

學生演練 1

$f(2)=3\times2+2=8$、$f(3)=3\times3+2=11$，

$\therefore f(2)+f(3)=19$。

老師講解 2 ..... P20

$f(2)=2\times2+1=5$，$f(-1)=(-1)^2=1$

得 $f(2)+f(-1)=5+1=6$。

學生演練 2

$f(1)=1-1=0$，$f(4)=\sqrt{4}=2$

得 $f(1)+f(4)=0+2=2$。

老師講解 3 ..... P20

設 $y=f(x)=ax+b$，

將 $(0,1)$、$(3,-5)$ 代入函數，

得 $\begin{cases}f(0)=b=1\\f(3)=3a+b=-5\end{cases}\Rightarrow a=-2$、$b=1$，

$\therefore f(x)=-2x+1\Rightarrow f(2)=-2\times2+1=-3$。

學生演練 3

$\because f(x)=ax+b$，又 $f(2)=9$，$f(-1)=3$

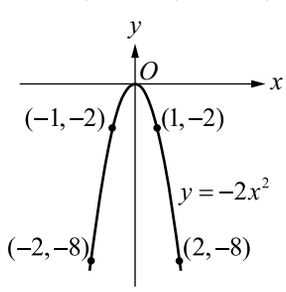
$\Rightarrow\begin{cases}2a+b=9\\-a+b=3\end{cases}\Rightarrow a=2$、$b=5$，

$\therefore f(x)=2x+5\Rightarrow f(1)=2\times1+5=7$。

老師講解 4 ..... P21

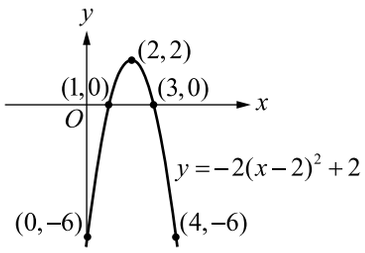
(1)

x	-2	-1	0	1	2
y	-8	-2	0	-2	-8



(2)

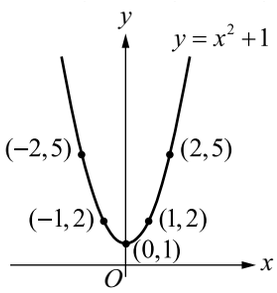
x	0	1	2	3	4
y	-6	0	2	0	-6



學生演練 4

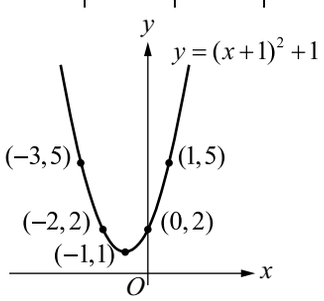
(1)

x	-2	-1	0	1	2
y	5	2	1	2	5



(2)

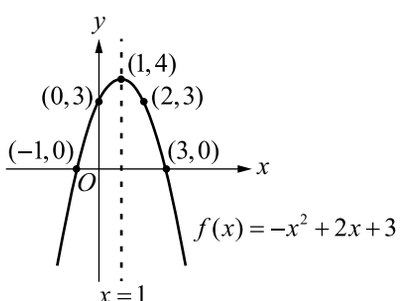
x	-3	-2	-1	0	1
y	5	2	1	2	5



老師講解 5 .....P23

(1) $f(x)=-x^2+2x+3=-(x^2-2x)+3$

$=-(x^2-2x+1)+3+1=-(x-1)^2+4$ ，



x	-1	0	1	2	3
$y=f(x)$	0	3	4	3	0

∴頂點坐標為 $(1,4)$、對稱軸方程式為 $x=1$

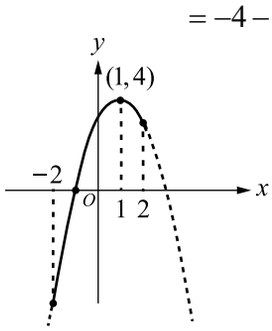
又 $f(x)$ 在 $x=1$ 時有最大值 4 。

(2) 可由拋物線對稱性質看出高低點：

最大值 $f(1)=4$ 、

最小值 $f(-2)=-(-2)^2+2\times(-2)+3$

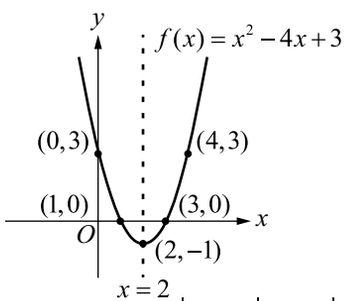
$=-4-4+3=-5$ 。



學生演練 5

(1) $f(x)=x^2-4x+3=(x^2-4x)+3$

$=(x^2-4x+4)+3-4=(x-2)^2-1$ ，



x	0	1	2	3	4
$y=f(x)$	3	0	-1	0	3

∴頂點坐標為 $(2,-1)$ 、

對稱軸方程式為 $x=2$

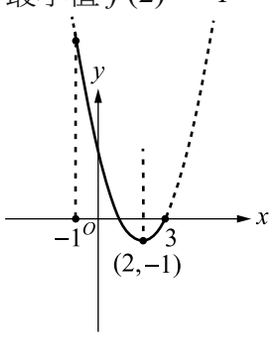
又 $f(x)$ 在 $x=2$ 時有最小值 -1 。

(2) 可由拋物線對稱性質看出高低點：

最大值 $f(-1)=(-1)^2-4\times(-1)+3$

$=1+4+3=8$ 、

最小值 $f(2)=-1$ 。



老師講解 6 .....P24

∵ $f(x)$ 在 $x=-2$ 時有最大值 3 ，

∴頂點為 $(-2,3)$ ，

設 $f(x)=-(x+2)^2+3=-(x^2+4x+4)+3$

$=-x^2-4x-1$ ，

比較係數得 $b=-4$ 、 $c=-1 \Rightarrow b+c=-5$ 。

學生演練 6

∵頂點為 $(3,-8)$ ，

∴設 $f(x)=2(x-3)^2-8$ ，

$=2(x^2-6x+9)-8$

$=2x^2-12x+10$ ，

比較係數得 $p=-12$ 、 $q=10$

$\Rightarrow p+q=-2$ 。

老師講解 7 .....P25

∵ $f(x)$ 與 x 軸沒有交點 ∴ $b^2-4ac<0$

$\Rightarrow 8^2-4\times2\times k<0 \Rightarrow k>8$ 。

學生演練 7

∵ $f(x)$ 與 x 軸恰交於一點 ∴ $b^2-4ac=0$

$\Rightarrow 3^2-4\times2\times k=0 \Rightarrow k=\frac{9}{8}$ 。

老師講解 8 .....P26

設每畝增種 x 棵，則共種 $(20+x)$ 棵，

每棵可產 $(240-10x)$ 個柿子，

$f(x)=(20+x)(240-10x)=-10x^2+40x+4800$

$=-10(x^2-4x)+4800$

$=-10(x^2-4x+4)+4800+40$

$=-10(x-2)^2+4840$

∴當 $x=2$ 時， $f(x)$ 有最大值 4840，

故每畝種植 $20+2=22$ 棵有最大收成。

學生演練 8

設籬笆寬為 x 公尺，則長為 $(100-2x)$ 公尺，

面積為

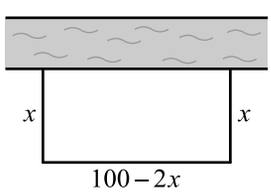
$f(x)=x(100-2x)$

$=-2x^2+100x$

$=-2(x^2-50x)$

$=-2(x^2-50x+25^2)+1250$

$=-2(x-25)^2+1250$



∴當 $x=25$ ， $f(x)$ 有最大值 1250，

故菜圃最大面積為 1250 平方公尺。

◎自我挑戰 P27

【簡答】

1. 9 2. 14 3. 三 4. -3 5. $(1,1)$ ， $x=1$

6. 18 7. -1 8. 0 9. $\frac{1}{3}$ 10. 二 11. 1

12. 625

【詳解】

1. $f(0)=1$ ， $f(1)=4+3+2+1=10$ ，

$f(-1)=-4+3-2+1=-2$

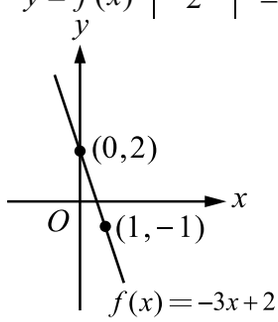
∴ $f(0)+f(1)+f(-1)=9$ 。

2. $f(0)=3$ 、 $f(1)=1+1=2$ 、 $f(3)=3^2=9$

∴ $f(0)+f(1)+f(3)=3+2+9=14$ 。

3.

x	0	1
$y=f(x)$	2	-1



∴圖形不通過第三象限。

4. $\begin{cases} f(1)=a+b=2 \\ f(2)=2a+b=7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=5 \\ b=-3 \end{cases}$

∴ $f(x)=5x-3 \Rightarrow f(0)=-3$ 。

5. $f(x)=2x^2-4x+3=2(x^2-2x)+3$

$=2(x^2-2x+1)+3-2=2(x-1)^2+1$

∴頂點為 $(1,1)$ ，對稱軸方程式為 $x=1$ 。

6. $f(x)=-x^2-6x+9=-(x^2+6x)+9$

$=-(x^2+6x+3^2)+9+9$

$=-(x+3)^2+18$

∴ $f(x)$ 在 $x=-3$ 時有最大值18 。

7. ∵頂點為 $(2,-1)$

∴設 $f(x)=-(x-2)^2-1$

$=-(x^2-4x+4)-1$

$=-x^2+4x-5$ ，

比較係數得 $p=4$ ， $q=-5$ ，故 $p+q=-1$ 。

8. $\because b^2-4ac=1^2-4\times1\times1=-3<0$

$\therefore f(x)$ 與 x 軸沒有交點。

9. $\because f(x)$ 與 x 軸恰交於一點

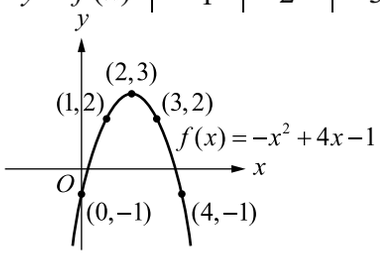
$\therefore b^2-4ac=2^2-4\times3\times k=0\Rightarrow k=\frac{1}{3}$ 。

10. $f(x)=-x^2+4x-1=-(x^2-4x)-1$

$=-(x^2-4x+2^2)-1+4$

$=-(x-2)^2+3$

x	0	1	2	3	4
$y=f(x)$	-1	2	3	2	-1



$\therefore f(x)$ 的圖形不通過第二象限。

11. $\because f(x)$ 圖形最高點為 $(-2,5)$

$\therefore$ 設 $f(x)=a(x+2)^2+5$

又 $f(x)$ 過點 $(1,-4)$ ，

代入可得 $f(1)=a\times(1+2)^2+5=-4$

$\Rightarrow 9a+5=-4\Rightarrow a=-1$

故 $f(x)=-(x+2)^2+5\Rightarrow f(0)=-4+5=1$ 。

12. 設菜圃的長為 x 公尺，寬為 $(50-x)$ 公尺，

則面積為 $f(x)=x(50-x)=-x^2+50x$

$=-(x^2-50x+25^2)+625$

$=-(x-25)^2+625$

$\therefore$ 當 $x=25$ 時， $f(x)$ 有最大值 625

故菜圃最大面積為 625 平方公尺。

1-4 一元二次不等式

【簡答】

P29 老師 1 (1) $x\ge2$ 或 $x\le-1$ (2) $-\frac{1}{3}<x<2$

學生 1 (1) $x>\frac{3}{2}$ 或 $x<1$ (2) $-2\le x\le-1$

P29 老師 2 (1) $x=-4$

(2)所有實數，但 $x\ne\frac{1}{2}$

學生 2 (1)所有實數 (2)無實數解

P30 老師 3 (1)所有實數 (2)無實數解

學生 3 (1)無實數解 (2)所有實數

P30 老師 4 $-\frac{5}{2}$

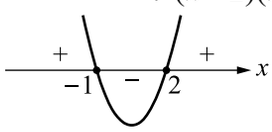
學生 4 -5

【詳解】

老師講解 1 ..... P29

(1) 原式移項 $\Rightarrow x^2-x-2\ge0$

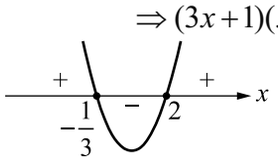
$\Rightarrow(x-2)(x+1)\ge0$ ，



$\therefore$ 解為 $x\ge2$ 或 $x\le-1$ 。

(2) 原式移項 $\Rightarrow 3x^2-5x-2<0$

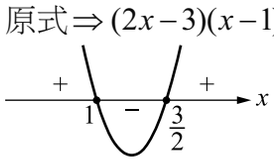
$\Rightarrow(3x+1)(x-2)<0$ ，



$\therefore$ 解為 $-\frac{1}{3}<x<2$ 。

學生演練 1

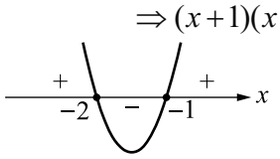
(1) 原式 $\Rightarrow(2x-3)(x-1)>0$ ，



$\therefore$ 解為 $x>\frac{3}{2}$ 或 $x<1$ 。

(2) 原式移項 $\Rightarrow x^2+3x+2\le0$

$\Rightarrow(x+1)(x+2)\le0$ ，



$\therefore$ 解為 $-2\le x\le-1$ 。

老師講解 2 ..... P29

(1) $\because b^2-4ac=8^2-4\times1\times16=0$ ，

$\therefore x^2+8x+16\le0\Rightarrow(x+4)^2\le0$ ，

故不等式的解為 $x=-4$ 。

(2) $\because b^2-4ac=(-4)^2-4\times4\times1=0$ ，

$\therefore 4x^2-4x+1>0\Rightarrow(2x-1)^2>0$ ，

故不等式的解為所有實數，但 $x\ne\frac{1}{2}$ 。

學生演練 2

(1) $\because b^2-4ac=(-6)^2-4\times1\times9=0$ ，

$\therefore x^2-6x+9\geq0\Rightarrow(x-3)^2\geq0$ ，

故不等式的解為所有實數。

(2) $\because b^2-4ac=6^2-4\times9\times1=0$ ，

$\therefore 9x^2+6x+1<0\Rightarrow(3x+1)^2<0$ ，

故不等式無實數解。

老師講解 3 .....P30

(1) $\because b^2-4ac=1^2-4\times1\times1=-3<0$ ，

$\therefore x^2+x+1$的值恆為正數，

故不等式的解為所有實數。

(2) $\because b^2-4ac=(-2)^2-4\times1\times3=-8<0$ ，

$\therefore x^2-2x+3$的值恆為正數，

故不等式無實數解。

學生演練 3

(1) $\because b^2-4ac=(-1)^2-4\times1\times2=-7<0$ ，

$\therefore x^2-x+2$的值恆為正數，

故不等式無實數解。

(2) $\because b^2-4ac=4^2-4\times1\times5=-4<0$ ，

$\therefore x^2+4x+5$的值恆為正數，

故不等式的解為所有實數。

老師講解 4 .....P30

$\because$不等式的解為$-\frac{1}{2}<x<2$ ，

$\therefore$不等式為$(x+\frac{1}{2})(x-2)<0$

$\Rightarrow(2x+1)(x-2)<0\Rightarrow2x^2-3x-2<0$

$\Rightarrow x^2-\frac{3}{2}x-1<0$ ，

比較係數得$a=-\frac{3}{2}$ 、 $b=-1$ ，$\therefore a+b=-\frac{5}{2}$ 。

學生演練 4

$\because$不等式的解為$x>2$或$x<\frac{2}{3}$ ，

$\therefore$不等式為$(x-2)(x-\frac{2}{3})>0$

$\Rightarrow(x-2)(3x-2)>0\Rightarrow3x^2-8x+4>0$ ，

比較係數得$a=3$ 、 $b=-8$ ，$\therefore a+b=-5$ 。

◎自我挑戰 P31

【簡答】

1. $-\frac{1}{3}<x<5$　2. $x\geq5$或$x\leq3$

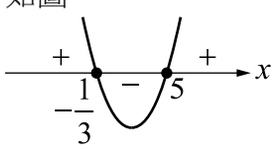
3. $x\geq\frac{2}{3}$或$x\leq-\frac{1}{2}$　4. $-3<x<3$

5. $x\geq9$或$x\leq0$　6. $x=-5$　7. 所有實數

8. 無實數解　9. -1　10. 7

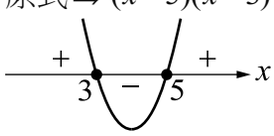
【詳解】

1. 如圖：



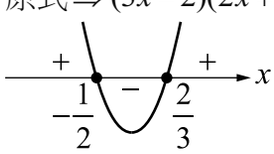
$\therefore$不等式的解為$-\frac{1}{3}<x<5$ 。

2. 原式$\Rightarrow(x-5)(x-3)\geq0$



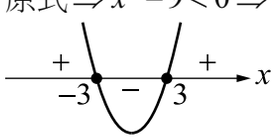
$\therefore$不等式的解為$x\geq5$或$x\leq3$ 。

3. 原式$\Rightarrow(3x-2)(2x+1)\geq0$



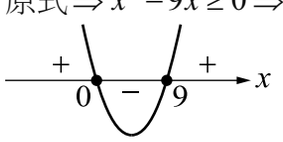
$\therefore$不等式的解為$x\geq\frac{2}{3}$或$x\leq-\frac{1}{2}$ 。

4. 原式$\Rightarrow x^2-9<0\Rightarrow(x+3)(x-3)<0$



$\therefore$不等式的解為$-3<x<3$ 。

5. 原式$\Rightarrow x^2-9x\geq0\Rightarrow x(x-9)\geq0$



$\therefore$不等式的解為$x\geq9$或$x\leq0$ 。

6. $\because b^2-4ac=10^2-4\times25=0$

$\therefore x^2+10x+25\leq0\Rightarrow(x+5)^2\leq0$

故不等式$x^2+10x+25\leq0$的解為$x=-5$ 。

7. $\because b^2-4ac=2^2-4\times3\times1=-8<0$

$\therefore 3x^2+2x+1$的值恆為正

故不等式$3x^2+2x+1>0$的解為所有實數。

8. $\because b^2-4ac=5^2-4\times1\times7=-3<0$

$\therefore x^2+5x+7$的值恆為正數

故不等式$x^2+5x+7\le0$無實數解。

9. $\because$不等式的解為$-\frac{1}{2}\le x\le\frac{4}{3}$

$\Rightarrow(x+\frac{1}{2})(x-\frac{4}{3})\le0\Rightarrow(2x+1)(3x-4)\le0$

$\Rightarrow6x^2-5x-4\le0\Rightarrow-6x^2+5x+4\ge0$

比較係數得$a=-6$，$b=5$，

$\therefore a+b=-1$。

10. 由$|x+\frac{1}{6}|\le\frac{1}{2}\Rightarrow-\frac{1}{2}\le x+\frac{1}{6}\le\frac{1}{2}$

$\Rightarrow-\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\le x\le\frac{1}{2}-\frac{1}{6}$

$\Rightarrow-\frac{2}{3}\le x\le\frac{1}{3}$

滿足$-\frac{2}{3}\le x\le\frac{1}{3}$之一元二次不等式為

$(3x+2)(3x-1)\le0\Rightarrow9x^2+3x-2\le0$

$\therefore a=9$，$c=-2$　$\therefore a+c=9-2=7$。

CH1 綜合練習

【簡答】

1. (C)	2. (B)	3. (A)	4. (B)	5. (B)
6. (B)	7. (B)	8. (C)	9. (D)	10. (A)
11. (C)	12. (D)	13. (A)	14. (A)	15. (A)
16. (B)	17. (A)	18. (D)	19. (D)	20. (B)
21. (C)	22. (A)	23. (D)	24. (B)	25. (B)

【詳解】

1. 原式$\Rightarrow9x-24>4x+6\Rightarrow5x>30\Rightarrow x>6$

$\therefore$滿足不等式的最小整數解為7，故選(C)。

2. $|3x-2|\le4\Rightarrow-4\le3x-2\le4$

$\Rightarrow-2\le3x\le6$

$\Rightarrow-\frac{2}{3}\le x\le2$，故選(B)。

3. $|x-5|\ge3\Rightarrow x-5\ge3$或$x-5\le-3$

$\Rightarrow x\ge8$或$x\le2$

$\therefore a=8$，$b=2\Rightarrow a-b=6$，故選(A)。

4. $|x+a|<b\Rightarrow-b<x+a<b$

$\Rightarrow-a-b<x<-a+b$

$\therefore\begin{cases}-a-b=-2\\-a+b=6\end{cases}\Rightarrow a=-2$，$b=4$

$a+b=2$，故選(B)。

5. 原式$\Rightarrow3\le x+2<6$或$-6<x+2\le-3$

$\Rightarrow1\le x<4$或$-8<x\le-5$

$\therefore x=1,2,3,-7,-6,-5$，共有6個，

故選(B)。

6. $\because$點$P(a+b,a)$在第四象限

$\Rightarrow a+b>0$，$a<0\Rightarrow a<0$，$b>0$

$\Rightarrow ab<0$，$b>0$

$\therefore$點$Q(ab,b)$在第二象限，故選(B)。

7. $\overline{PQ}=\sqrt{(3-1)^2+(2-1)^2}=\sqrt{5}$，故選(B)。

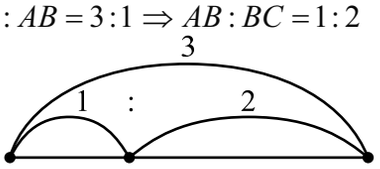
8. $\because\overline{PQ}=\overline{PR}$

$\Rightarrow\sqrt{(3-4)^2+(k-2)^2}=\sqrt{(k-4)^2+(-1-2)^2}$

$\Rightarrow1+k^2-4k+4=k^2-8k+16+9$

$\Rightarrow4k=20\Rightarrow k=5$，故選(C)。

9. $\overline{AC}:\overline{AB}=3:1\Rightarrow\overline{AB}:\overline{BC}=1:2$



$A(2,-3)$　$B(-1,3)$　$C(x,y)$

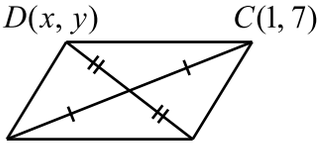
$\begin{cases}\frac{1\times x+2\times2}{1+2}=-1\\\frac{1\times y+2\times(-3)}{1+2}=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-7\\y=15\end{cases}$

$\therefore x+y=8$，故選(D)。

10. $\begin{cases}\frac{x+5}{2}=2\\\frac{3+y}{2}=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-1\\y=-5\end{cases}$

$\therefore x+y=-6$，故選(A)。

11. 設$D(x,y)$，



$(\frac{2+1}{2},\frac{-1+7}{2})=(\frac{x+(-5)}{2},\frac{y+3}{2})$

$\Rightarrow x=8$ ， $y=3$

$\therefore D(8,3)$ ，故選(C)。

12. $f(-3)+f(0)+f(3)=3+3+3=9$ ，

故選(D)。

13. $\because f(x)=ax+b$ ，

$\begin{cases} f(1)=a+b=-1 \\ f(3)=3a+b=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-3 \end{cases}$ ，

$\therefore f(x)=2x-3 \Rightarrow f(0)=-3$ ，故選(A)。

14. $f(x)=-3x^2+6x-9$

$=-3(x^2-2x+1^2)-9+3$

$=-3(x-1)^2-6$

$\therefore f(x)$ 的頂點坐標為 $(1,-6)$ ，故選(A)。

15. $f(x)=5x^2+4x+1$

$=5[x^2+\frac{4}{5}x+(\frac{2}{5})^2]+1-\frac{4}{5}$

$=5(x+\frac{2}{5})^2+\frac{1}{5}$

$\therefore f(x)$ 在 $x=-\frac{2}{5}$ 時有最小值 $\frac{1}{5}$ ，

$a=-\frac{2}{5}$ ， $b=\frac{1}{5} \Rightarrow a+b=-\frac{1}{5}$ ，故選(A)。

16. $\because f(x)$ 在 $x=3$ 時有最大值 -2 ，

設 $f(x)=-(x-3)^2-2=-(x^2-6x+9)-2$

$=-x^2+6x-11$

$\therefore$ 比較係數得 $b=6$ ， $c=-11 \Rightarrow b+c=-5$

故選(B)。

17. (A) $\because b^2-4ac=(-3)^2-4\times5\times1=-11<0$

$\therefore f(x)$ 恆在 x 軸上方。

(B) $\because b^2-4ac=5^2-4\times3\times(-1)=37>0$

$\therefore f(x)$ 與 x 軸有 2 個交點。

(C) $\because b^2-4ac=(-5)^2-4\times1\times3=13>0$

$\therefore f(x)$ 與 x 軸有 2 個交點。

(D) $\because b^2-4ac=1^2-4\times3\times(-5)=61>0$

$\therefore f(x)$ 與 x 軸有 2 個交點。

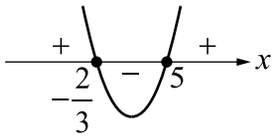
故選(A)。

18. $\because f(x)$ 與 x 軸恰交於一點，

$\therefore b^2-4ac=4^2-4\times3\times k=0 \Rightarrow k=\frac{4}{3}$ ，

故選(D)。

19. 如圖：



不等式的解為 $-\frac{2}{3}\le x\le5$ ，

$\therefore x$ 的整數解有 0, 1, 2, 3, 4, 5 ，共 6 個，

故選(D)。

20. 原式 $\Rightarrow x^2-x-2\ge0 \Rightarrow (x-2)(x+1)\ge0$

$\Rightarrow x\ge2$ 或 $x\le-1$ ，故選(B)。

21. $\because b^2-4ac=(-1)^2-4\times1\times2=-7<0$

$\therefore x^2-x+2$ 的值恆為正數，

故不等式 $x^2-x+2\ge0$ 的解為所有實數，

故選(C)。

22. $\because$ 不等式的解為 $-\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2}$

$\Rightarrow (x+\frac{1}{2})(x-\frac{3}{2})<0 \Rightarrow (2x+1)(2x-3)<0$

$\Rightarrow 4x^2-4x-3<0 \Rightarrow 2x^2-2x-\frac{3}{2}<0$

比較係數得 $a=2$ ， $c=-\frac{3}{2}$

$\therefore a+2c=-1$ ，故選(A)。

23. 設 $f(x)=ax+b$ ，

$\begin{cases} f(68)=68a+b=95 \\ f(8)=8a+b=50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{3}{4} \\ b=44 \end{cases}$ ，

$\therefore f(x)=\frac{3}{4}x+44$ ，

$f(44)=\frac{3}{4}\times44+44=33+44=77$ ，

故選(D)。

24. 設每畝加種 x 棵，

則產量 $f(x)=(16+x)(200-10x)$

$=-10x^2+40x+3200$

$=-10(x^2-4x+2^2)+3200+40$

$=-10(x-2)^2+3240$

$\therefore$ 在 $x=2$ 時有最大的產量，即每畝應種

$16+2=18$ 棵會有最大收成，故選(B)。

25. $f(x)=-10(x-2)^2+3240$

$\therefore$ 最大值為 3240，故選(B)。

CH1 歷屆試題

【簡答】

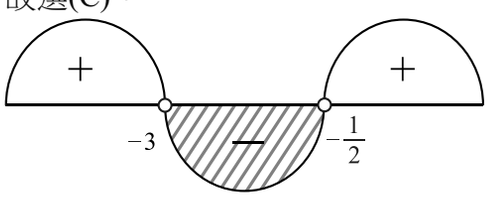
1. (C)	2. (B)	3. (D)	4. (D)	5. (C)
6. (A)	7. (B)	8. (B)	9. (A)	10. (C)
11. (B)	12. (B)	13. (A)	14. (C)	15. (C)
16. (C)	17. (A)	18. (A)	19. (A)	20. (B)
21. (A)	22. (C)	23. (A)		

【詳解】

1. $2x^2+7x+3\le 0 \Rightarrow (2x+1)(x+3)\le 0$

$\Rightarrow -3\le x\le -\frac{1}{2} \Rightarrow a=-3$ 、$b=-\frac{1}{2}$

故選(C)。



2. $\overrightarrow{AB}=(1,-5)$ 、$\overrightarrow{DC}=(a-2,b-3)$

又 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Rightarrow \begin{cases} a-2=1 \\ b-3=-5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=3 \\ b=-2 \end{cases}$

$\therefore \overrightarrow{BC}$ 的中點坐標為

$(\frac{0+3}{2},\frac{(-5)+(-2)}{2})=(\frac{3}{2},-\frac{7}{2})$，故選(B)。

3. $f(x)=g(x) \Rightarrow x^2-2x-3=x^2-x-6 \Rightarrow x=3$，

代回 $f(x)$ 得 $3^2-2\times 3-3=0$，

所以交點為 $(3,0)$，故選(D)。

4. $y=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}\left(x^2-x+\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{8}$

$=\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}\right)+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$，

得 $a=\frac{1}{2}$ 、$b=-\frac{1}{2}$ 、$c=\frac{1}{4}$，代回

$\frac{a}{4}+\frac{b}{2}+c=\frac{\frac{1}{2}}{4}+\frac{-\frac{1}{2}}{2}+\frac{1}{4}=\frac{1}{8}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$，

故選(D)。

5. 從起點 $(1,4)$ 按 A 鍵 t 次後，

坐標為 $(1+3t,4-t)$，

(A) $t=1 \Rightarrow (4,3) \xrightarrow{\text{下一步}} (5,3)$

(B) $t=2 \Rightarrow (7,2)$

(C) $t=3 \Rightarrow (10,1)$ 上一步為 $(10,2)$，

下一步為 $(11,1)$，不會經過 $(10,0)$

(D) $t=5 \Rightarrow (16,-1)$

故選(C)。

6. 由數線距離的定義 $\Rightarrow |x-2|<|3-2|$，

故選(A)。

7. $y=ax^2+1$，$y=bx^2$，$y=cx^2-1$ 之頂點分別為 $(0,1)$，$(0,0)$，$(0,-1)$，

由圖形開口方向得知 $a>0$，$b>0$，$c<0$，

且由開口大小判斷出 $a>b$，

$\therefore a>b>c$，故選(B)。

8. $|a+11|=|a-(-11)|$ 視為在數線上點 a 與 (-11) 的距離，

$|a-1|$ 視為在數線上點 a 與 1 的距離，

當 a 點分別與 (-11) 與 1 距離相等時，

$a=-5$，則 $k=|-5+11|=|-5-1|=6$，

故選(B)。

9. $\because \overline{AB}$ 的中點坐標為 $(-2,3)$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{a+0}{2}=-2 \\ \frac{0+b}{2}=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-4 \\ b=6 \end{cases}$

由截距式知 $L_{\overline{AB}}:\frac{x}{-4}+\frac{y}{6}=1 \Rightarrow y=\frac{3}{2}x+6$，

即 $f(x)=\frac{3}{2}x+6$，$f(2)=\frac{3}{2}\times 2+6=9$

$a+b+f(2)=(-4)+6+9=11$，故選(A)。

10. $\because f(x)=(n^2-n-12)x^2+6x-3$ 之圖形為開口向下

$\Rightarrow n^2-n-12<0$

$\Rightarrow (n-4)(n+3)<0 \Rightarrow -3<n<4$

$\therefore n=-2,-1,0,1,2,3$ 共 6 個整數解

故選(C)。

11. $|7x-a|<28$

$\Rightarrow -28<7x-a<28$

$\Rightarrow a-28<7x<a+28$

$\Rightarrow \frac{a-28}{7}<x<\frac{a+28}{7}$

$$\therefore \begin{cases} \dfrac{a-28}{7}=b \\ \dfrac{a+28}{7}=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a-28=7b\cdots① \\ a+28=35\cdots② \end{cases}$$

由②得 $a=7$ ，代①得 $b=-3$

$\therefore (b,a)=(-3,7)$ 在第二象限，故選(B)。

12. $f(x)=x^2+ax+4$ 之頂點為 $(3,b)$

$\Rightarrow \dfrac{-a}{2}=3 \Rightarrow a=-6$

$\therefore f(x)=x^2-6x+4$

$\Rightarrow b=f(3)=9-18+4=-5$

所求最小值為 -5 ，故選(B)。

13. 設現在體重 x

$$18.5\le\frac{x-5}{1.7^2}\le 24$$

$$\Rightarrow 18.5\times 1.7^2\le x-5\le 24\times 1.7^2$$

$$\Rightarrow 5+53.465\le x\le 5+69.36$$

$$\Rightarrow 58.465\le x\le 74.36$$

故選(A)。

14. (A)原式 $\Rightarrow -4\le x-1\le 4\Rightarrow -3\le x\le 5$ 。

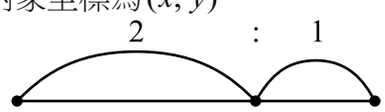
(B)原式 $\Rightarrow -5\le x+1\le 5\Rightarrow -6\le x\le 4$ 。

(C)原式 $\Rightarrow (x-5)(x+1)\le 0\Rightarrow -1\le x\le 5$ 。

(D)原式 $\Rightarrow (x+5)(x+1)\le 0\Rightarrow -5\le x\le -1$ 。

故選(C)。

15. 設丙家坐標為 (x,y)



則 $x=\dfrac{2\times 4+1\times(-2)}{2+1}=2$

$y=\dfrac{2\times 7+1\times(-5)}{2+1}=3$

$\therefore$ 丙 $(2,3)$

故丙家到火車站的距離為

$\sqrt{(2-0)^2+(3-0)^2}=\sqrt{13}$ ，故選(C)。

16. 原式 $\Rightarrow -6<2-3x<6$

$\Rightarrow -8<-3x<4\Rightarrow -\dfrac{4}{3}<x<\dfrac{8}{3}$

$\therefore x$ 之整數解為 $-1,0,1,2$ ，共 4 個。

故選(C)。

17. $\overline{AB}=\sqrt{(-1-2)^2+(a-5)^2}=5$

$\Rightarrow 9+(a-5)^2=25\Rightarrow (a-5)^2=4^2$

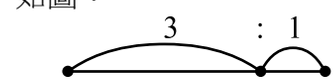
$\Rightarrow a-5=4$ 或 $-4\Rightarrow a=9$ 或 1

故選(A)。

18. 原式 $\Rightarrow (x-2)(x+1)<0\Rightarrow -1<x<2$

故選(A)。

19. 如圖：



$$x=\frac{3\times(-5)+1\times 3}{3+1}=-3$$

$$y=\frac{3\times 3+1\times(-1)}{3+1}=2$$

$\therefore C(-3,2)$ ，故選(A)。

20. 由 $x-2y=10\Rightarrow x=2y+10$

$$\begin{aligned}\therefore f(x,y)&=x^2+y^2=(2y+10)^2+y^2\\&=5y^2+40y+100\\&=5(y^2+8y+16)+100-80\\&=5(y+4)^2+20\ge 20\end{aligned}$$

$\therefore f(x,y)=x^2+y^2$ 的最小值為 20

故選(B)。

21. $\because$ 開口向上 $\therefore a>0$ ，

又拋物線與 x 軸沒有交點

$\Rightarrow$ 判別式 $0^2-4\times a\times b<0$

$\Rightarrow -4ab<0\Rightarrow ab>0$

再由 $a>0\Rightarrow b>0$

故選(A)。

22. $\because \triangle ABC$ 為正三角形

$\therefore \overline{AB}=\overline{BC}=\overline{AC}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{(a+1)^2+(b-1)^2}=\sqrt{(-1-1)^2+(1+1)^2} \\ \sqrt{(a-1)^2+(b+1)^2}=\sqrt{(-1-1)^2+(1+1)^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2+b^2+2a-2b=6\cdots① \\ a^2+b^2-2a+2b=6\cdots② \end{cases}$$

$①-②\Rightarrow 4a-4b=0\Rightarrow a=b$

將 $a=b$ 代入①$\Rightarrow 2b^2=6\Rightarrow b^2=3$

$\therefore ab=b\times b=b^2=3$

故選(C)。

23. $\because ax^2-2ax+2a-3<0$的解為任意實數

$\therefore$①$a<0$且

②判別式$(-2a)^2-4a(2a+3)<0$

由$(-2a)^2-4a(2a+3)<0$

$\Rightarrow 4a^2-8a^2-12a<0$

$\Rightarrow -4a^2-12a<0$

$\Rightarrow a^2+3a>0 \Rightarrow a(a+3)>0$

$\Rightarrow a<-3$或$a>0$

由①② $\therefore a<-3$，故選(A)。

Chapter 2 直線方程式

2-1 斜 率

【簡答】

P38	老師 1	−3	學生 1 −5
P38	老師 2	−2	學生 2 5
P39	老師 3	5	學生 3 −1
P39	老師 4	4	學生 4 −2

【詳解】

老師講解 1 ..... P38

$\because m=\dfrac{(k-2)-4}{2-(2-k)}=3$

$\Rightarrow \dfrac{k-6}{k}=3 \Rightarrow 3k=k-6 \Rightarrow k=-3$

學生演練 1

$\because m=\dfrac{2-3}{-1-k}=\dfrac{-1}{4}$

$\Rightarrow \dfrac{-1}{-1-k}=\dfrac{-1}{4} \Rightarrow -1-k=4 \Rightarrow k=-5$

老師講解 2 ..... P38

$\because A$、B、C三點在同一直線上

$\Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_{\overline{BC}} \Rightarrow \dfrac{-3-3}{4-k}=\dfrac{2-(-3)}{-1-4}$

$\Rightarrow 30=20-5k \quad \therefore k=-2$

學生演練 2

$\because A$、B、C三點無法構成一個三角形

$\Rightarrow A$、B、C三點共線$\Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_{\overline{BC}}$

$\Rightarrow \dfrac{-1-2}{5-3}=\dfrac{k-(-1)}{1-5} \Rightarrow 2k+2=12$

$\Rightarrow k=5$

老師講解 3 ..... P39

$m_{\overline{AB}}=\dfrac{0-2}{2-(-3)}=\dfrac{-2}{5}$

$m_{\overline{CD}}=\dfrac{3-k}{(k+1)-1}=\dfrac{3-k}{k}$

$\because \overline{AB}//\overline{CD} \Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_{\overline{CD}} \Rightarrow \dfrac{-2}{5}=\dfrac{3-k}{k}$

$\Rightarrow -2k=15-5k \Rightarrow k=5$

學生演練 3

$\because \overline{AB}//\overline{CD} \Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_{\overline{CD}} \Rightarrow \dfrac{7-3}{3-(-1)}=\dfrac{k-4}{(-3)-2}$

$$\Rightarrow 1=\frac{k-4}{-5}\Rightarrow k-4=-5\Rightarrow k=-1$$

老師講解 4 .....P39

$\because \overline{AB}\perp\overline{CD}\Rightarrow m_{\overline{AB}}\times m_{\overline{CD}}=-1$

$$\Rightarrow \frac{k-3}{2-(k+2)}\times\frac{-3-1}{-1-0}=-1$$

$$\Rightarrow \frac{k-3}{-k}\times\frac{-4}{-1}=-1\Rightarrow 4k-12=k$$

$$\Rightarrow k=4$$

學生演練 4

$\because \overline{AB}\perp\overline{CD}\Rightarrow m_{\overline{AB}}\times m_{\overline{CD}}=-1$

$$\Rightarrow \frac{3-7}{1-(-1)}\times\frac{k-(-1)}{3-5}=-1$$

$$\Rightarrow \frac{-4}{2}\times\frac{k+1}{-2}=-1\Rightarrow k+1=-1$$

$$\Rightarrow k=-2$$

◎自我挑戰 P40

【簡答】

1. $\frac{5}{3}$　2. 4　3. -6　4. 2

5. (1) 2　(2) $-\frac{1}{2}$　6. (1) -9　(2) 1

7. $m_1>m_2>m_3>m_4>m_5$　8. 5

【詳解】

1. 由斜率的定義知：$m_L=\frac{\text{鉛直變化量}}{\text{水平變化量}}=\frac{5}{3}$。

2. $m_L=\frac{2-k}{k-5}=2\Rightarrow 2-k=2k-10\Rightarrow 3k=12$

$\Rightarrow k=4$。

3. $\because A$、B、C 三點共線

$$m_{\overline{AB}}=m_{\overline{BC}}\Rightarrow\frac{-4-2}{2-(-1)}=\frac{k-(-4)}{3-2}$$

$$\Rightarrow\frac{-6}{3}=\frac{k+4}{1}\Rightarrow k+4=-2\Rightarrow k=-6$$。

4. $\because$點 P 落在 A、B 兩點的連線上

$\therefore P$、A、B 三點共線

$$m_{\overline{AP}}=m_{\overline{AB}}\Rightarrow\frac{2-(-1)}{k-3}=\frac{5-(-1)}{1-3}$$

$$\Rightarrow\frac{3}{k-3}=\frac{6}{-2}\Rightarrow -3k+9=3\Rightarrow k=2$$。

5. (1)$\because L_1\,//\,L$　$\therefore m_1=m_L=2$。

(2)$\because L_2\perp L$

$\Rightarrow m_2\times m_L=-1\Rightarrow m_2\times 2=-1$

$\Rightarrow m_2=-\frac{1}{2}$。

6. $m_{\overline{AB}}=\frac{-2-2}{k-(-1)}=\frac{-4}{k+1}$，$m_{\overline{CD}}=\frac{1-(-1)}{7-3}=\frac{1}{2}$

(1) $\because \overline{AB}//\overline{CD}$

$\Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_{\overline{CD}}\Rightarrow\frac{-4}{k+1}=\frac{1}{2}\Rightarrow k=-9$。

(2) $\because \overline{AB}\perp\overline{CD}$

$\Rightarrow m_{\overline{AB}}\times m_{\overline{CD}}=-1\Rightarrow\frac{-4}{k+1}\times\frac{1}{2}=-1$

$\Rightarrow k=1$。

7. 由圖示 $m_1>0$，$m_2>0$ 且 $m_1>m_2$，$m_3=0$

$m_4<0$，$m_5<0$ 且 $m_4>m_5$

$\therefore m_1>m_2>m_3>m_4>m_5$。

8. $\because \angle C=90°\Rightarrow\overline{AC}\perp\overline{BC}$

$$\Rightarrow m_{\overline{AC}}\times m_{\overline{BC}}=-1\Rightarrow\frac{-3-k}{-3-1}\times\frac{-3-(-1)}{-3-(-7)}=-1$$

$$\Rightarrow\frac{-3-k}{-4}\times\frac{-2}{4}=-1\Rightarrow k=5$$。

2-2 直線方程式

【簡答】

P41 老師 1　$x-2y-7=0$

學生 1　$3x+y-2=0$

P41 老師 2　$x+3y-7=0$

學生 2　$4x-y-9=0$

P42 老師 3　$2x+y-1=0$

學生 3　$x-2y+3=0$

P43 老師 4　(1) -3　(2) 4　(3) 6

學生 4　(1) 2　(2) 5　(3) 5

P43 老師 5　$3x-y-6=0$

學生 5　$x-2y-6=0$

P44 老師 6　$x+y-1=0$

學生 6　$x+y-7=0$

【詳解】

老師講解 1 .....P41

由點斜式知：

$y-(-2)=\frac{1}{2}(x-3) \Rightarrow 2y+4=x-3$

$\Rightarrow x-2y-7=0$

學生演練 1

由點斜式知：

$y-5=-3[x-(-1)] \Rightarrow y-5=-3x-3$

$\Rightarrow 3x+y-2=0$

老師講解 2 .....P41

$m_{\overline{AB}}=\frac{2-3}{1-(-2)}=\frac{-1}{3}$

由點斜式知：

$y-2=\frac{-1}{3}(x-1) \Rightarrow 3y-6=-x+1$

$\Rightarrow x+3y-7=0$

學生演練 2

$m_{\overline{AB}}=\frac{3-(-5)}{3-1}=4$

由點斜式知：

$y-3=4(x-3) \Rightarrow y-3=4x-12$

$\Rightarrow 4x-y-9=0$

老師講解 3 .....P42

$\overline{AB}$ 的中點為 $(\frac{-3+1}{2},\frac{2+4}{2})=(-1,3)$

又 $m_{\overline{AB}}=\frac{4-2}{1-(-3)}=\frac{1}{2}$

$\because m_{\overline{AB}}\times m_L=-1 \Rightarrow \frac{1}{2}\times m_L=-1 \Rightarrow m_L=-2$

$\therefore$ 由點斜式知：

$y-3=-2(x+1) \Rightarrow 2x+y-1=0$

學生演練 3

$\overline{PQ}$ 的中點為 $(\frac{-1+3}{2},\frac{6+(-2)}{2})=(1,2)$

$m_{\overline{PQ}}=\frac{-2-6}{3-(-1)}=-2$

$\because m_{\overline{PQ}}\times m_L=-1 \Rightarrow -2\times m_L=-1 \Rightarrow m_L=\frac{1}{2}$

$\therefore$ 由點斜式知：

$y-2=\frac{1}{2}(x-1) \Rightarrow x-2y+3=0$

老師講解 4 .....P43

(1)(2)令 $y=0$ 代入得 $4x+12=0 \Rightarrow x=-3$

令 $x=0$ 代入得 $-3y+12=0 \Rightarrow y=4$

$\therefore L$ 的 x 截距為–3、 y 截距為 4

(3) L 與兩坐標軸所圍成的三角形面積為

$\frac{1}{2}\times|(-3)\times 4|=6$

學生演練 4

(1)(2)令 $y=0$ 代入得 $5x-10=0 \Rightarrow x=2$

令 $x=0$ 代入得 $2y-10=0 \Rightarrow y=5$

$\therefore L$ 的 x 截距為 2、 y 截距為 5

(3) L 與兩坐標軸所圍成的三角形面積為

$\frac{1}{2}\times|2\times 5|=5$

老師講解 5 .....P43

設直線 $L: y=3x+b$

令 $y=0$ 代入得 $3x+b=0 \Rightarrow x=-\frac{b}{3}$

令 $x=0$ 代入得 $y=b$

$\because$ 截距和為–4 $\Rightarrow -\frac{b}{3}+b=-4 \Rightarrow b=-6$

$\therefore L: y=3x-6 \Rightarrow 3x-y-6=0$

學生演練 5

設直線 $L: y=\frac{1}{2}x+b$

令 $y=0$ 代入得 $\frac{1}{2}x+b=0 \Rightarrow x=-2b$ ，

令 $x=0$ 代入得 $y=b$

$\because$ 截距和為 $3 \Rightarrow -2b+b=3 \Rightarrow b=-3$

$\therefore L: y=\frac{1}{2}x-3 \Rightarrow x-2y-6=0$

老師講解 6 .....P44

設直線 $L: \frac{x}{a}+\frac{y}{a}=1$

$\because$ 過點 $P(-3,4)$ 代入得 $\frac{-3}{a}+\frac{4}{a}=1 \Rightarrow a=1$

$\therefore$ 直線 $L: x+y=1 \Rightarrow x+y-1=0$

學生演練 6

設直線 $L: \frac{x}{a}+\frac{y}{a}=1$

$\because$ 過點 $P(2,5)$ 代入得 $\frac{2}{a}+\frac{5}{a}=1 \Rightarrow a=7$

$\therefore$ 直線 $L: \frac{x}{7}+\frac{y}{7}=1 \Rightarrow x+y-7=0$

◎自我挑戰 P44

【簡答】

1. $2x+3y-7=0$　2. $x-3=0$

3. $5x+3y-11=0$　4. $x-y-1=0$　5. $x=1$

6. (1) -4　(2) 30

7. (1) $2x-3y-6=0$　(2) $2x-3y+4=0$

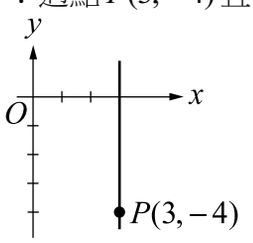
8. $-\frac{1}{3}$　9. 三　10. 三

【詳解】

1. 由點斜式知：

$y-3=-\frac{2}{3}(x+1)\Rightarrow 2x+3y-7=0$。

2. ∵過點 $P(3,-4)$ 且與 x 軸垂直



∴由圖形知 $x-3=0$。

3. $m_{\overline{AB}}=\frac{2-(-3)}{1-4}=-\frac{5}{3}$

由點斜式知：

$y-2=-\frac{5}{3}(x-1)\Rightarrow 5x+3y-11=0$。

4. $\overline{AB}$ 之中點 $M(\frac{-2+6}{2},\frac{5+(-3)}{2})=(2,1)$

∵ $m_{\overline{AB}}=\frac{-3-5}{6-(-2)}=-1$ 且 $\overline{AB}\perp L$

∴ $m_L=1$

故由點斜式知：

L 的方程式為 $y-1=1\times(x-2)$

$\Rightarrow x-y-1=0$。

5. $\overline{BC}$ 之中點 $M(\frac{-3+5}{2},\frac{1+(-3)}{2})=(1,-1)$

∵ A、M 兩點的 x 坐標都是 1

∴中線方程式為 $x=1$。

6. 令 $y=0$ 代入得 $5x-30=0\Rightarrow x=6$

令 $x=0$ 代入得 $-3y-30=0\Rightarrow y=-10$

(1) x 截距 $a=6$、y 截距 $b=-10$

$a+b=-4$。

(2) 三角形面積 $=\frac{1}{2}\times|6\times(-10)|=30$。

7. (1) 由斜截式知：

$y=\frac{2}{3}x-2\Rightarrow 2x-3y-6=0$。

(2) x 截距為 -2，即直線 L 過點 $(-2,0)$，

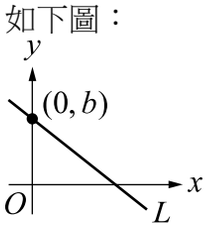
由點斜式知：

$y=\frac{2}{3}(x+2)\Rightarrow 2x-3y+4=0$。

8. 由斜截式知：$m_1=3$，$m_2=a$　∵ $L_1\perp L_2$

$\Rightarrow m_1\times m_2=-1\Rightarrow 3\times a=-1\Rightarrow a=-\frac{1}{3}$。

9. 如下圖：

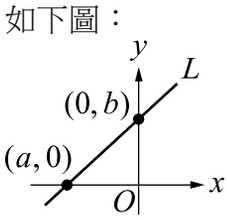


$m_L=a<0$，y 截距 $b>0$

$\Rightarrow ab<0$，$a-b<0$

∴ $P(ab,a-b)$ 在第三象限。

10. 如下圖：



x 截距 $a<0$，y 截距 $b>0$

$\Rightarrow a-b<0$，$ab<0$

∴ $P(a-b,ab)$ 在第三象限。

2-3 直線與二元一次方程式的關係

【簡答】

P46 老師 1　-6

學生 1　2

P47 老師 2　(1) $-\frac{2}{3}$　(2) $\frac{3}{2}$

學生 2　(1) $-\frac{2}{3}$　(2) 6

P48 老師 3　4

學生 3　-4

P48 老師 4　$2x-5y-11=0$

學生 4　$x+4y+1=0$

【詳解】

老師講解 1 ..... P46

$m=-\frac{a}{b}=-\frac{k}{3}=2\Rightarrow k=-6$

學生演練 1

$m=-\frac{a}{b}=-\frac{6}{k}=-3\Rightarrow k=2$

老師講解 2 ..... P47

$m_1=\frac{3}{2}$ 、 $m_2=-\frac{1}{k}$

(1) $\because L_1//L_2\Rightarrow m_1=m_2\Rightarrow \frac{3}{2}=-\frac{1}{k}$

$\therefore k=-\frac{2}{3}$

(2) $\because L_1\perp L_2\Rightarrow m_1\times m_2=-1\Rightarrow \frac{3}{2}\times(-\frac{1}{k})=-1$

$\therefore k=\frac{3}{2}$

學生演練 2

$m_1=\frac{k}{2}$ 、 $m_2=-\frac{1}{3}$

(1) $\because L_1//L_2\Rightarrow m_1=m_2\Rightarrow \frac{k}{2}=-\frac{1}{3}$

$k=-\frac{2}{3}$

(2) $\because L_1\perp L_2\Rightarrow m_1\times m_2=-1\Rightarrow (\frac{k}{2})\times(-\frac{1}{3})=-1$

$\therefore k=6$

老師講解 3 ..... P48

$m_{\overline{AB}}=\frac{k-2}{2-1}=k-2$

$m_L=-\frac{2}{-1}=2$

$\overline{AB}\ //\ L\Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_L$

$\therefore k-2=2$ $\therefore k=4$

學生演練 3

$m_1=-\frac{a}{2}$ ， $m_2=-\frac{2}{-1}=2$

$L_1\perp L_2\Rightarrow m_1\times m_2=-1\Rightarrow (-\frac{a}{2})\times 2=-1$

$\therefore a=1$ $\therefore L_1: x+2y+4=0$

令 $y=0\Rightarrow x+4=0$ ， $x=-4$

L_1 之 x 截距為 -4

老師講解 4 ..... P48

設所求直線為 $2x-5y+k=0$

$\because$ 過點 $P(3,-1)$ 代入得 $6+5+k=0\Rightarrow k=-11$

$\therefore$ 直線方程式為 $2x-5y-11=0$

學生演練 4

設所求直線為 $x+4y+k=0$

$\because$ 過點 $P(7,-2)$ 代入得 $7-8+k=0\Rightarrow k=1$

$\therefore$ 直線方程式為 $x+4y+1=0$

◎自我挑戰 P49

【簡答】

1. (1) $-\frac{5}{7}$ (2)不存在 (3)0 2. 3
3. (1) $-\frac{6}{5}$ (2) $\frac{10}{3}$ 4. $5x-y+13=0$
5. $2x-3y+16=0$ 6. 2
7. $4x+3y-7=0$ 8. -3

【詳解】

1. (1) $m_1=-\frac{a}{b}=-\frac{5}{7}$ 。

(2) $m_2=-\frac{2}{0}\Rightarrow$ 不存在。

(3) $m_3=-\frac{0}{3}=0$ 。

2. $m=-\frac{3}{k}=-1\Rightarrow k=3$ 。

3. $m_1=-\frac{5}{3}$ ， $m_2=-\frac{2}{-k}=\frac{2}{k}$ 。

(1) $\because L_1//L_2\Rightarrow m_1=m_2$

$\Rightarrow -\frac{5}{3}=\frac{2}{k}\Rightarrow k=-\frac{6}{5}$ 。

(2) $\because L_1\perp L_2\Rightarrow m_1\times m_2=-1$

$\Rightarrow (-\frac{5}{3})\times\frac{2}{k}=-1\Rightarrow k=\frac{10}{3}$ 。

4. 設所求直線 $L: 5x-y+k=0$

$\because$ 過點 $P(-2,3)$ 代入得 $-10-3+k=0$

$\Rightarrow k=13$ $\therefore L: 5x-y+13=0$ 。

5. 設所求直線 $L: 2x-3y+k=0$

$\because$ 過點 $P(-5,2)$ 代入得 $-10-6+k=0$

$\Rightarrow k=16$

$\therefore L: 2x-3y+16=0$ 。

6. $\because L_1 \perp L_2 \Rightarrow m_1 \times m_2 = -1$

$\Rightarrow (-\frac{4}{k}) \times (-\frac{k+1}{k-8}) = -1 \Rightarrow \frac{4k+4}{k^2-8k} = -1$

$\Rightarrow k^2 - 4k + 4 = 0 \Rightarrow (k-2)^2 = 0 \Rightarrow k = 2$ 。

7. 設所求直線為 $L: 4x+3y+k=0$

$\because \begin{cases} 2x-y-1=0 \\ x+y-2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ $\therefore$ 交點為 $(1,1)$

代入得 $4+3+k=0 \Rightarrow k=-7$

$\therefore L: 4x+3y-7=0$ 。

8. $m_{\overline{AB}} = \frac{4-(-2)}{-2-1} = -2$

$\overline{AB} \,/\!/\, L \Rightarrow m_L = m_{\overline{AB}} \Rightarrow -a = -2 \quad \therefore a = 2$

$\therefore L: 2x+y+6=0$

令 $y=0 \Rightarrow 2x+6=0$

$\therefore x=-3$ 。

2-4 點到直線的距離

【簡答】

P50	老師 1	5 或 −15	學生 1	22 或 −30
P50	老師 2	(1) 2 (2) 5		
	學生 2	(1) 1 (2) 2		
P51	老師 3	6 : 7	學生 3	3 : 2
P51	老師 4	$\frac{1}{2}$	學生 4	2

【詳解】

老師講解 1 ..... P50

$d(P,L) = \frac{|3\times 2+(-1)+k|}{\sqrt{3^2+1^2}} = \sqrt{10}$

$\Rightarrow \frac{|k+5|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Rightarrow |k+5| = 10 \Rightarrow k = 5$ 或 -15

學生演練 1

$d(P,L) = \frac{|12\times 2+5\times(-4)+k|}{\sqrt{12^2+5^2}} = 2$

$\Rightarrow \frac{|k+4|}{13} = 2 \Rightarrow |k+4| = 26 \Rightarrow k = 22$ 或 -30

老師講解 2 ..... P50

(1) 由截距式知：$\overline{BC}$ 的直線方程式為

$\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1 \Rightarrow 4x+3y-12=0$

$\therefore \overline{BC}$ 邊上高的長度為

$d(A,\overline{BC}) = \frac{|4\times 4+3\times 2-12|}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{10}{5} = 2$

(2) $\because \overline{BC} = \sqrt{(0-3)^2+(4-0)^2} = 5$

$\therefore \triangle ABC$ 的面積 $= \frac{1}{2}\times 5\times 2 = 5$

學生演練 2

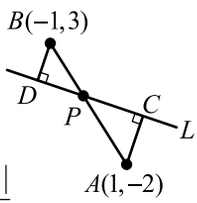
(1) $\overline{BC}$ 邊上高的長度為

$d(A,\overline{BC}) = \frac{|5\times 1-12\times 1-6|}{\sqrt{5^2+(-12)^2}} = \frac{13}{13} = 1$

(2) $\triangle ABC$ 的面積 $= \frac{1}{2}\times 4\times 1 = 2$

老師講解 3 ..... P51

如圖 $\triangle ACP \sim \triangle BDP$



$\Rightarrow \overline{AP} : \overline{BP} = \overline{AC} : \overline{BD}$

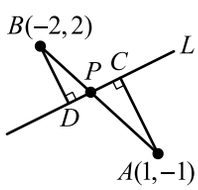
$= d(A,L) : d(B,L)$

$= \frac{|1+3\times(-2)-1|}{\sqrt{1^2+3^2}} : \frac{|-1+3\times 3-1|}{\sqrt{1^2+3^2}}$

$= \frac{6}{\sqrt{10}} : \frac{7}{\sqrt{10}} = 6:7$

學生演練 3

如圖 $\triangle ACP \sim \triangle BDP$



$\Rightarrow \overline{AP} : \overline{BP} = \overline{AC} : \overline{BD}$

$= d(A,L) : d(B,L)$

$= \frac{|3\times 1-2\times(-1)+4|}{\sqrt{3^2+(-2)^2}} : \frac{|3\times(-2)-2\times 2+4|}{\sqrt{3^2+(-2)^2}}$

$= \frac{9}{\sqrt{13}} : \frac{6}{\sqrt{13}}$

$= 3:2$

老師講解 4 ..... P51

$L_1: 5x-12y+4=0 \Rightarrow 10x-24y+8=0$

$d(L_1,L_2) = \frac{|8-(-5)|}{\sqrt{10^2+(-24)^2}} = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}$

學生演練 4

$L_2: -4x+3y+8=0 \Rightarrow L_2: 4x-3y-8=0$

$d(L_1,L_2) = \frac{|2-(-8)|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}} = \frac{10}{5} = 2$

◎自我挑戰 P52

【簡答】

1. 1　2. 4　3. $\frac{4}{13}$　4. 1

5. 16或-14　6. $2x-y+10=0$或$2x-y=0$

7. -3　8. $2:3$　9. 6　10. 1

【詳解】

1. $d(P,L)=\frac{|3-4|}{\sqrt{1^2+0^2}}=1$。

2. $L:y=\frac{4}{3}x+1\Rightarrow 4x-3y+3=0$

$d(P,L)=\frac{|4\times(-2)-3\times5+3|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{20}{5}=4$。

3. $L:\frac{x}{12}+\frac{y}{5}=1\Rightarrow 5x+12y-60=0$

$d(P,L)=\frac{|5\times4+12\times3-60|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{4}{13}$。

4. $\begin{cases}L_2:2x-y-1=0\\L_3:3x+2y-5=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$　$\therefore P(1,1)$

$d(P,L_1)=\frac{|4\times1+3\times1-2|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{5}{5}=1$。

5. $d(L_1,L_2)=\frac{|k-1|}{\sqrt{2^2+1^2}}=3\sqrt{5}$

$\Rightarrow|k-1|=15\Rightarrow k=16$或$-14$。

6. 設所求直線為$2x-y+k=0$

$d(L,L_2)=\frac{|k-5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}\Rightarrow|k-5|=5$

$\Rightarrow k=10$或0。

$\therefore$直線為$2x-y+10=0$或$2x-y=0$。

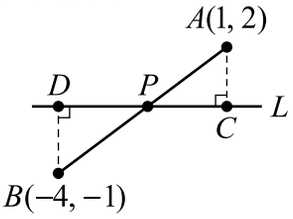
7. $d(P,L)=\frac{|3\times1+4\times k-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$

$\Rightarrow|4k+2|=10\Rightarrow k=2$或$-3$

又點$P(1,k)$在第四象限$\Rightarrow k<0$

$\therefore k=-3$。

8. 如圖所示：



$\overline{AP}:\overline{PB}=\overline{AC}:\overline{BD}$

$=d(A,L):d(B,L)$

$=\frac{|2\times1-5\times2+6|}{\sqrt{2^2+(-5)^2}}:\frac{|2\times(-4)-5\times(-1)+6|}{\sqrt{2^2+(-5)^2}}$

$=\frac{2}{\sqrt{29}}:\frac{3}{\sqrt{29}}=2:3$。

9. $d(A,L)=\frac{|4\times3-3\times(-1)|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{15}{5}=3$

$\triangle ABC$的面積$=\frac{1}{2}\times4\times3=6$。

10. $L_1:y=\frac{4}{3}x+1\Rightarrow 4x-3y+3=0$　$\therefore L_1//L_2$

故$d(P,L_2)=d(L_1,L_2)=\frac{|3-(-2)|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{5}{5}=1$。

CH2 綜合練習

【簡答】

1. (C)	2. (B)	3. (D)	4. (C)	5. (B)
6. (B)	7. (C)	8. (A)	9. (D)	10. (B)
11. (B)	12. (C)	13. (B)	14. (C)	15. (A)
16. (B)	17. (D)	18. (B)	19. (A)	20. (D)
21. (B)	22. (C)	23. (C)	24. (D)	25. (C)

【詳解】

1. $m=\frac{7-k}{k-2}=4\Rightarrow 4k-8=7-k\Rightarrow k=3$

故選(C)。

2. $\because A$、B、C三點共線

$\therefore m_{\overline{AB}}=m_{\overline{AC}}\Rightarrow\frac{(a+3)-3}{a-(-1)}=\frac{1-3}{-4-(-1)}$

$\Rightarrow\frac{a}{a+1}=\frac{-2}{-3}\Rightarrow a=2$，故選(B)。

3. $\because\angle C=90°\Rightarrow\overline{AC}\perp\overline{BC}$

$\therefore m_{\overline{AC}}\times m_{\overline{BC}}=-1$

$\Rightarrow-\frac{1}{2}\times m_{\overline{BC}}=-1\Rightarrow m_{\overline{BC}}=2$，故選(D)。

4. $\because\overleftrightarrow{AB}\perp\overleftrightarrow{CD}\Rightarrow m_{\overline{AB}}\times m_{\overline{CD}}=-1$

$\Rightarrow\frac{(k-1)-3}{3-(-1)}\times\frac{2-0}{3-2}=-1$

$\Rightarrow\frac{k-4}{4}\times\frac{2}{1}=-1\Rightarrow k=2$，故選(C)。

5. $L: y+2=2(x+3) \Rightarrow 2x-y+4=0$

令 $y=0$ 代入得 $x=-2$ ，

令 $x=0$ 代入得 $y=4$ ，

∴三角形面積為 $\frac{1}{2}\times|(-2)\times 4|=4$ ，

故選(B)。

6. ∵ x 截距為3，即 L 過點 $(3,0)$

∴ $L: y-0=2(x-3) \Rightarrow 2x-y-6=0$

將(B) $(6,6)$ 代入， $2\times 6-6-6=0$ 滿足方程式，故選(B)。

7. $\overline{BC}$ 之中點 $D(\frac{-1+3}{2},\frac{2+4}{2})=(1,3)$ ，

$m_{\overline{AD}}=\frac{3-5}{1-2}=2$

∴ $\overleftrightarrow{AD}$ 的直線方程式為 $y-3=2(x-1)$

$\Rightarrow y=2x+1$ ，故選(C)。

8. ∵直線 $y=2$ 的斜率為 0

∴所求直線斜率不存在且過點 $P(-1,2)$

故所求直線方程式為 $x=-1$ ，故選(A)。

9. ∵ $m_1=\frac{3}{2}$ 、 $m_2=\frac{2}{m}$ 且 $L_1 // L_2$

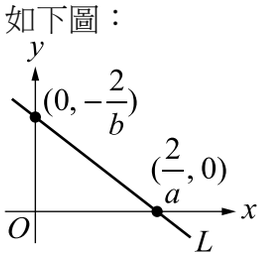
∴ $m_1=m_2 \Rightarrow \frac{3}{2}=\frac{2}{m} \Rightarrow m=\frac{4}{3}$ ，故選(D)。

10. $L: y=\frac{3}{2}x+3 \Rightarrow 3x-2y+6=0$

令 $y=0$ 代入得 $x=-2$ ，

∴ x 截距為 -2 ，故選(B)。

11. 如下圖：



令 $y=0$ 代入得 $x=\frac{2}{a}>0 \Rightarrow a>0$ ，

令 $x=0$ 代入得 $y=-\frac{2}{b}>0 \Rightarrow b<0$ ，

∴ $ab<0$ ， $a-b>0$

故 $P(ab, a-b)$ 在第二象限，故選(B)。

12. 設所求直線為 $2x+3y+k=0$ ，

∵過點 $(2,1)$ 代入得 $4+3+k=0 \Rightarrow k=-7$

∴所求直線為 $2x+3y-7=0$ ，故選(C)。

13. 設所求直線為 $2x+3y=k$ ，

∵過點 $(1,2)$ 代入得 $2+6=k \Rightarrow k=8$

∴ $L: 2x+3y=8 \Rightarrow y=-\frac{2}{3}x+\frac{8}{3}$

比較係數得 $a=-\frac{2}{3}$ 、 $b=\frac{8}{3}$ ，

∴ $a+b=2$ ，故選(B)。

14. $4x-2y+5=0$ 的斜率為 2，

(A) $4x+2y+5=0$ 的斜率為 -2 。

(B) $3x-6y+8=0$ 的斜率為 $\frac{1}{2}$ 。

(C) $3x+6y+5=0$ 的斜率為 $-\frac{1}{2}$ 。

(D) $6x-3y+8=0$ 的斜率為 2 。

故選(C)。

15. $\overline{PQ}$ 的中點 $M(\frac{4+2}{2},\frac{2+4}{2})=(3,3)$

∵ $m_{\overline{PQ}}=\frac{4-2}{2-4}=-1$

∴ $\overline{PQ}$ 垂直平分線的斜率為 1

故方程式為 $y-3=1\times(x-3) \Rightarrow x-y=0$ ，

故選(A)。

16. 由截距式： $\frac{x}{-3}+\frac{y}{2}=1 \Rightarrow 2x-3y+6=0$

故選(B)。

17. $\begin{cases} L_1: x+y+1=0 \\ L_2: 2x-3y-13=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=-3 \end{cases}$

∴交點為 $A(2,-3)$

$d(A, L_3)=\frac{|4\times 2-3\times(-3)+3|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{20}{5}=4$

故選(D)。

18. 由截距式知：

$L: \frac{x}{-3}+\frac{y}{4}=1 \Rightarrow 4x-3y+12=0$

$d(O, L)=\frac{|4\times 0-3\times 0+12|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{12}{5}$ ，故選(B)。

19. $L_2: -5x+12y=19 \Rightarrow 5x-12y=-19$

$d(L_1, L_2)=\dfrac{|7-(-19)|}{\sqrt{5^2+(-12)^2}}=\dfrac{26}{13}=2$ ，

故選(A)。

20. $L_2: x+2y=4 \Rightarrow 2x+4y=8$

$d(L_1, L_2)=\dfrac{|k-8|}{\sqrt{2^2+4^2}}=\sqrt{20}$

$\Rightarrow |k-8|=20 \Rightarrow k=28$ 或 -12（不合），

故選(D)。

21. 設 $\overline{BC}$ 邊上高的直線方程式為 L ，

$\because m_{\overline{BC}}=\dfrac{3-0}{0-4}=-\dfrac{3}{4}$ 且 $\overline{BC}\perp L$ $\quad\therefore m_L=\dfrac{4}{3}$

故由點斜式知：

$y-4=\dfrac{4}{3}(x+2) \Rightarrow 4x-3y+20=0$ ，

故選(B)。

22. $\overline{BC}$ 的中點 $M(\dfrac{2+(-4)}{2}, \dfrac{0+4}{2})=(-1, 2)$

$m_{\overline{AM}}=\dfrac{2-3}{-1-5}=\dfrac{1}{6}$

$\therefore$ 由點斜式知：$\overline{AM}$ 的方程式為

$y-2=\dfrac{1}{6}(x+1) \Rightarrow x-6y+13=0$，故選(C)。

23. 設 $L_1: 3x+4y+k=0$ ，

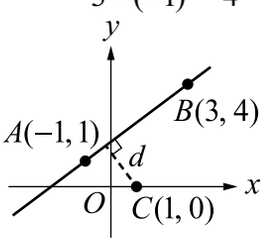
$d(L_1, L_2)=\dfrac{|k-(-10)|}{\sqrt{3^2+4^2}}=2$

$\Rightarrow |k+10|=10 \Rightarrow k=0$ 或 -20

$\because L_1$ 不通過原點 $\quad\therefore L_1: 3x+4y-20=0$

故選(C)。

24. $m_{\overline{AB}}=\dfrac{4-1}{3-(-1)}=\dfrac{3}{4}$



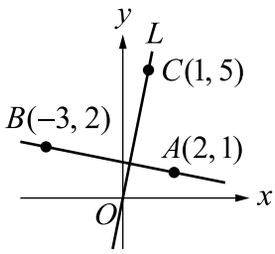
如上圖，颱風軌跡為 $\overline{AB}$ 直線，

其方程式為 $y-1=\dfrac{3}{4}(x+1)$

$\Rightarrow 4y-4=3x+3 \Rightarrow 3x-4y+7=0$

所求 $d=\dfrac{|3-0+7|}{\sqrt{9+16}}=2$ ，故選(D)。

25. $m_{\overline{AB}}=\dfrac{2-1}{-3-2}=-\dfrac{1}{5}$



如圖所示，所求為 L 之方程式

$L\perp\overline{AB} \Rightarrow m_L=5$

$\therefore L$ 之方程式為 $y-5=5(x-1)$

$\Rightarrow y-5=5x-5 \Rightarrow 5x-y=0$ ，故選(C)。

CH2 歷屆試題

【簡答】

1. (A)	2. (A)	3. (A)	4. (A)	5. (A)
6. (B)	7. (D)	8. (B)	9. (D)	10. (B)
11. (C)	12. (D)	13. (A)	14. (A)	15. (A)
16. (B)	17. (C)	18. (D)		

【詳解】

1. $L_1: 2x+3y=4$ ，

令 $y=0$ 代入 $L_1 \Rightarrow x=2$ 即 $a=2$

$\because L_1 /\!/ L_2 \Rightarrow m_{L_1}=-\dfrac{2}{3}=m_{L_2}$ ，

$\therefore (a, m)=(2, -\dfrac{2}{3})$ ，故選(A)。

2. $L_1: 4x+(a+5)y-10$ 通過 $(a, 1)$

$\Rightarrow 4a+(a+5)\times 1=0 \Rightarrow 5a=5 \Rightarrow a=1$

$\because L_2\perp L_3 \Rightarrow m_{L_2}\times m_{L_3}=-1$

$\Rightarrow (-\dfrac{1}{2})\times m_{L_3}=-1 \Rightarrow m_{L_3}=2$

由點斜式知 $L_3: y-1=2(x-a)$

$\Rightarrow y-1=2(x-1) \Rightarrow 2x-y-1=0$ ，

故選(A)。

3. 由兩平行線 $L_1: ax+by+c_1=0$

與 $L_2: ax+by+c_2=0$ 間的距離為

$d(L_1, L_2)=\dfrac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ ，

整理 $L_2: \dfrac{x}{5}-\dfrac{y}{12}=1 \Rightarrow 12x-5y-60=0$ ，

(A)整理 $y=\frac{12}{5}x-\frac{47}{5}\Rightarrow 12x-5y-47=0$ ，

代回公式得 $\frac{|-47-(-60)|}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{13}{13}=1$

(B)整理 $y=\frac{12}{5}x+\frac{47}{5}\Rightarrow 12x-5y+47=0$ ，

代回公式得 $\frac{|47-(-60)|}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{107}{13}\neq 1$

(C) $12x-5y+73=0$ ，

代回公式得 $\frac{|73-(-60)|}{\sqrt{12^2+(-5)^2}}=\frac{133}{13}\neq 1$

(D) $5x-12y+73=0$ 與 L_2 不平行

故選(A)。

4. 已知 $m_{L_1}=-2$ 、 $m_{L_2}=\frac{1}{3}$ ，

設 $L_3: y=m_{L_3}x+b$ ，

又 L_3 的 x 截距與 y 截距都是負數

$\Rightarrow m_{L_3}<0$

(1) 若 $L_3\perp L_1\Rightarrow m_{L_3}=\frac{1}{2}>0$（不合）

(2) 若 $L_3\perp L_2\Rightarrow m_{L_3}=-3<0$（合），

故選(A)。

5. $\begin{cases}L_1: 3x+4y-6=0\\ L_2: 3x+4y-11=0\end{cases}$ ，

L_1 與 L_2 之間距 $d=\frac{|-6+11|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{5}{5}=1$ ，

$\overline{AB}=\overline{AD}=d=1$ ，

∴正方形 $ABCD$ 邊長為 1，故選(A)。

6. $L_1: x+y+115=0\Rightarrow m_1=-1$ ，

又 $L_2\ /\!/\ L_1\Rightarrow m_2=m_1=-1$ ，

且 $L_3\perp L_2\Rightarrow m_3=1$（$\because m_3\times m_2=-1$），

又 L_3 過點 $(113,114)$ ，由點斜式得

$L_3: y-114=1\cdot(x-113)\Rightarrow L_3: x-y+1=0$ ，

求 x 截距時 $y=0$ ，得 $x+1=0\Rightarrow x=-1$ ，

故選(B)。

7. 在 $m_1>m_2>m_3$ 的狀況下，

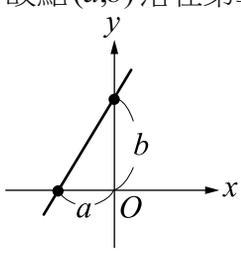
有可能 $m_1>0,\ m_2>0,\ m_3<0$

或 $m_1>0,\ m_2<0,\ m_3<0$ ，

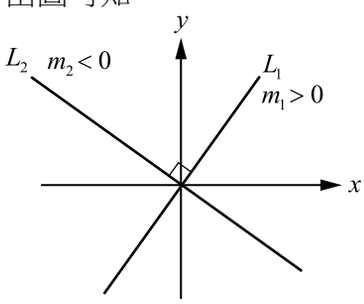
所以 $m_1m_3<0$ 恆正確，故選(D)。

8. 由圖可知 $a<0$ ， $b>0$ ，

故點 (a,b) 落在第二象限，故選(B)。



9. 由圖可知，



$m_1>0$ ， $m_2<0$

點 $(m_1,m_2)\in$ IV ，故選(D)。

10. (1) $m_L=-\frac{a}{4}=\frac{1}{2}\Rightarrow a=-2$

$\therefore L: -2x+4y+k=0$

(2) 又點(0,0)到 L 的距離 $=\sqrt{5}$

$\Rightarrow\frac{|-2\times 0+4\times 0+k|}{\sqrt{(-2)^2+4^2}}=\sqrt{5}$

$\Rightarrow k=\pm 10$（負不合 $\because k>0$），

取 $k=10$ ，

故 $a+k=(-2)+10=8$ ，故選(B)。

11. $m_{\overline{AB}}=\frac{10+a}{1-3}=\frac{10+a}{-2}$ ， $m_L=2a$

$\overline{AB}\ /\!/\ L\Rightarrow m_{\overline{AB}}=m_L\Rightarrow\frac{10+a}{-2}=2a$

$\Rightarrow -4a=10+a\Rightarrow a=-2$ ，

故選(C)。

12. $m_1=-\frac{a}{2}$ 、 $m_2=\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$ ，

$L_1\perp L_2\Rightarrow m_1\times m_2=-1$

$\Rightarrow -\frac{a}{2}\times\frac{1}{4}=-1\Rightarrow a=8$

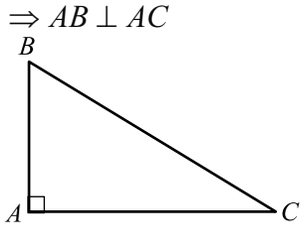
$\therefore L_1: 8x+2y+12=0\Rightarrow 4x+y+6=0$ ，

所求 $d=\frac{|4-9+6|}{\sqrt{16+1}}=\frac{1}{\sqrt{17}}=\frac{\sqrt{17}}{17}$

故選(D)。

13. $\overline{BC}$ 為斜邊，得 $\angle A$ 為直角

$\Rightarrow \overline{AB} \perp \overline{AC}$



$m_{\overline{AB}} = \dfrac{7-2}{4-1} = \dfrac{5}{3}$ 、 $m_{\overline{AC}} = \dfrac{5-2}{a-1} = \dfrac{3}{a-1}$

$\overline{AB} \perp \overline{AC} \Rightarrow m_{\overline{AB}} \times m_{\overline{AC}} = -1$

$\Rightarrow \dfrac{5}{3} \times \dfrac{3}{a-1} = -1 \Rightarrow 3a-3 = -15 \Rightarrow a = -4$

故選(A)。

14. $m_L = -\dfrac{2}{3}$ ， $L_1 // L \Rightarrow m_{L_1} = -\dfrac{2}{3} = m$

L_1 中令 $y=0 \Rightarrow mx+b=0 \Rightarrow -\dfrac{2}{3}x+b=0$

$\Rightarrow x = \dfrac{3}{2}b = 2 \Rightarrow b = \dfrac{4}{3}$

$m+b = -\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{3} = \dfrac{2}{3}$ ，故選(A)。

15. $\begin{cases} y=x^2 \\ x=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-3 \\ y=9 \end{cases}$ $\therefore A(-3,9)$

$\begin{cases} y=x^2 \\ x=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$ $\therefore B(1,1)$

$m_{\overline{AB}} = \dfrac{1-9}{1-(-3)} = -2$ ，

且 $y=-2x$ 的斜率為 -2 ，故選(A)。

16. $m_1 = \dfrac{3-(-3)}{\frac{1}{2}-\frac{7}{2}} = -2$ ， $m_2 = -\dfrac{1}{-3} = \dfrac{1}{3}$ ，

$m_3 = 0$ $\therefore m_2 > m_3 > m_1$ ，故選(B)。

17. $d(A,\overline{BC}) = \dfrac{|3\times(-2)-4\times7-6|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}} = \dfrac{40}{5} = 8$ ，

$\triangle ABC$ 的面積 $= \dfrac{1}{2} \times \overline{BC} \times 8 = 16$

$\Rightarrow \overline{BC} = 4$ ，故選(C)。

18. 由 x 截距為 3

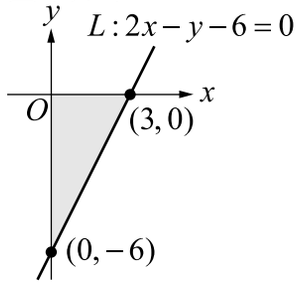
$\Rightarrow$ 直線 L 與 x 軸交於點 $(3,0)$ ，

又斜率為 2，利用點斜式

$\Rightarrow L: y-0 = 2(x-3) \Rightarrow L: 2x-y-6=0$

x	0	3
y	-6	0

圖示如下：



L 直線分別交於 x 軸於 $(3,0)$ ， y 軸於 $(0,-6)$

$\therefore$所求面積為 $\dfrac{1}{2} \times 3 \times 6 = 9$ ，故選(D)。

Chapter 3 式的運算

3-1 多項式的基本概念

【簡答】

P59 老師 1 $a=-1$ 、$b=2$ 、$c=-3$

學生 1 $a=2$ 、$b=-3$

P59 老師 2 $a=-1$ 、$b=-3$ 、$c=-3$

學生 2 $a=1$ 、$b=-2$ 、$c=-8$

P60 老師 3 29

學生 3 7

P60 老師 4 (1) 3 (2) 3 (3) 1

學生 4 (1) -2 (2) -4 (3) -3

P61 老師 5 $-6x^3-4x^2+9x-9$

學生 5 $-3x^3+6x^2-2x+7$

P61 老師 6 -7

學生 6 -3

【詳解】

老師講解 1 ..... P59

$\because f(x)$ 為零多項式

$$\therefore \begin{cases} a+1=0 \\ b-2=0 \\ c+3=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=2 \\ c=-3 \end{cases}$$

學生演練 1

$\because f(x)$ 為零次多項式

$$\therefore \begin{cases} a-2=0 \\ b+3=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-3 \end{cases}$$

老師講解 2 ..... P59

$f(x)=(a+2)x^2+bx-3$

$$\because f(x)=g(x) \quad \therefore \begin{cases} a+2=1 \\ b=-3 \\ c=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=-3 \\ c=-3 \end{cases}$$

學生演練 2

$f(x)=(a-1+2)x^2+2bx+2b-4$

$=(a+1)x^2+2bx+(2b-4)$

$$\because f(x)=g(x) \quad \therefore \begin{cases} a+1=2 \\ 2b=-4 \\ 2b-4=c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-2 \\ c=-8 \end{cases}$$

老師講解 3 ..... P60

$f(-2)=2\times(-2)^3-(-2)^2+3\times(-2)+k=3$

$\Rightarrow -16-4-6+k=3$

$\therefore k=29$

學生演練 3

$f(1)=-2 \Rightarrow 1+2-k+2=-2 \Rightarrow 5-k=-2$

$\therefore k=7$

老師講解 4 ..... P60

(1) $f(1)=(1-1+1)^{33}+2=1+2=3$

(2) $f(0)=(0-0+1)^{33}+2=1+2=3$

(3) $f(-1)=(-1-1+1)^{33}+2=1$

$\therefore$ 奇次項係數和 $=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}=\dfrac{3-1}{2}=1$

學生演練 4

(1) $f(1)=(1+1-1)^{11}-3=-2$

(2) $f(0)=(-1)^{11}-3=-4$

(3) $f(-1)=(-1+1-1)^{11}-3=-4$

$\therefore$ 偶次項係數和 $=\dfrac{f(1)+f(-1)}{2}$

$=\dfrac{-2-4}{2}=-3$

老師講解 5 ..... P61

原式 $=3(-2x^3+3x-1)-2(2x^2+3)$

$=-6x^3+9x-3-4x^2-6$

$=-6x^3-4x^2+9x-9$

學生演練 5

原式 $=2(3x^2-x+2)-3(x^3-1)$

$=6x^2-2x+4-3x^3+3$

$=-3x^3+6x^2-2x+7$

老師講解 6 ..... P61

$(2x^3-3x^2+x-1)\cdot(x^3+2x^2-x+2)$

x^4 係數 $=2\cdot(-1)+(-3)\cdot 2+1\cdot 1=-7$

學生演練 6

x^4 係數 $=3\cdot 2+2\cdot(-3)-3\cdot 1=-3$

◎自我挑戰 P62

【簡答】

1. 8　2. -8　3. 2　4. 3　5. $-12x^2+10x+5$

6. $3x^4+x^3-15x^2+x+2$　7. 11　8. 10　9. -4

10. (1)9　(2)9

【詳解】

1. $\because f(x)$ 為二次多項式

$\therefore a+2=0 \Rightarrow a=-2$

$a+b-1=2 \Rightarrow b=2-a+1=2+2+1=5$

$\therefore a+2b=-2+10=8$ 。

2. $\begin{cases} a+1=0 \\ 3a-b=0 \\ 2c+4=0 \\ c-d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=-3 \\ c=-2 \\ d=-2 \end{cases}$

$\therefore a+b+c+d=-1-3-2-2=-8$ 。

3. $f(1)=9 \Rightarrow 2-3+m+8=9 \Rightarrow m=2$ 。

4. $\because f(x)$ 為零次多項式

$\therefore \begin{cases} a+3=0 \\ 2b-4=0 \\ c-4=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-3 \\ b=2 \\ c=4 \end{cases}$ ，故 $a+b+c=3$ 。

5. 原式 $=3\cdot(2x^3-4x^2+1)+2(-3x^3+5x+1)$

$=6x^3-12x^2+3-6x^3+10x+2$

$=-12x^2+10x+5$ 。

6. $(x^3-5x+2)(3x+1)$

$=3x^4+x^3-15x^2-5x+6x+2$

$=3x^4+x^3-15x^2+x+2$ 。

7. $\begin{cases} a-2=5 \\ 3b-2=4 \\ c+1=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=7 \\ b=2 \\ c=2 \end{cases}$

$\therefore a+b+c=7+2+2=11$ 。

8. x^3 係數 $=2\cdot3+4\cdot1=6+4=10$ 。

9. $-2\cdot k+3\cdot(-2)+5\cdot1=7$

$\Rightarrow -2k=8 \Rightarrow k=-4$ 。

10. (1) $a+b+c+d+e=f(1)=(1+3-1)^2=9$ 。

(2) 令 $x=-1$ 代入

$\Rightarrow (1-3-1)^2=a-b+c-d+e$

$\therefore a-b+c-d+e=9$ 。

3-2 除法原理與餘式定理

【簡答】

P64 老師 1　(1) $a=4$ 、 $b=-4$

(2) x^2-3x+1

學生 1　(1) $a=-1$ 、 $b=-7$

(2) $2x^2+x+4$

P64 老師 2　19

學生 2　-20

P65 老師 3　(1)商式： $2x+5$ 、餘式：4

(2)商式： $-3x^2+2x-1$ 、餘式：3

學生 3　(1)商式： $2x^2-4x+7$ 、餘式： -11

(2)商式： $2x^2-x+1$ 、餘式： -4

P65 老師 4　(1) $a=2$ 、 $b=9$ 、 $c=12$ 、 $d=5$

(2) 5.12

學生 4　(1) $a=1$ 、 $b=-6$ 、 $c=10$ 、 $d=-5$

(2) -4.9

P66 老師 5　2

學生 5　4

P66 老師 6　$m=-5$ 、 $n=-3$

學生 6　$m=0$ 、 $n=2$

P67 老師 7　28

學生 7　-6

P67 老師 8　$x+3$

學生 8　$-x+4$

【詳解】

老師講解 1 ..... P64

$$\begin{array}{r|l} & 1\ -3\ +1 \\ \hline 1\ +0\ -1 & 1\ -3\ +0\ +\ a\ +\ b \\ & \underline{1\ +0\ -1} \\ & \quad -3\ +1\ +\ a \\ & \quad \underline{-3\ +0\ +\ 3} \\ & \qquad 1+(a-3)+\ b \\ & \qquad \underline{1+\ 0\ -\ 1} \\ & \qquad (a-3)+(b+1) \end{array}$$

(1) $a-3=1$ ， $b+1=-3$

$\therefore a=4$ 、 $b=-4$

(2) 商式為 x^2-3x+1

學生演練 1

$$\begin{array}{r|l} & 2+1+4 \\ \hline 1+0-2 & 2+1+0+\quad a\quad +\quad b \\ & 2+0-4 \\ \hline & 1+4+\quad a \\ & 1+0-\quad 2 \\ \hline & 4+(a+2)+\quad b \\ & 4+\quad 0\quad -\quad 8 \\ \hline & (a+2)+(b+8) \end{array}$$

(1) $a+2=1$，$b+8=1$

$\therefore a=-1$，$b=-7$

(2) 商式為 $2x^2+x+4$

老師講解 2 .....P64

由多項式除法原理知：

$f(x)=(x^2-x-2)(x+1)+2x-3$

$\therefore f(3)=(3^2-3-2)(3+1)+2\times3-3=19$

學生演練 2

由多項式除法原理知：

$f(x)=(2x^2+x-1)(x-1)+(3x+1)$

$f(-2)=(8-2-1)(-2-1)+(-6+1)=-20$

老師講解 3 .....P65

$$\begin{array}{r|l} 2+3-1 & 1 \\ \downarrow\quad 2+5 & \\ \hline 2+5+4 & \end{array}$$

商式：$2x+5$

餘式：4

學生演練 3

$$\begin{array}{r|l} 2+0-1+3 & -2 \\ \downarrow\quad -4+8-14 & \\ \hline 2-4+7-11 & \end{array}$$

商式：$2x^2-4x+7$

餘式：-11

老師講解 4 .....P65

$$\begin{array}{r|l} 2-3+0+1 & 2 \\ \downarrow\quad 4+2+4 & \\ \hline 2+1+2+5\rightarrow d & \\ \downarrow\quad 4+10 & \\ \hline 2+5+12\rightarrow c & \\ \downarrow\quad 4 & \\ \hline a\leftarrow 2+9\rightarrow b & \end{array}$$

$a=2$、$b=9$、$c=12$、$d=5$

學生演練 4

$$\begin{array}{r|l} 1+0-2-1 & -2 \\ \downarrow\quad -2+4-4 & \\ \hline 1-2+2-5\rightarrow d & \\ \downarrow\quad -2+8 & \\ \hline 1-4+10\rightarrow c & \\ \downarrow\quad -2 & \\ \hline a\leftarrow 1-6\rightarrow b & \end{array}$$

$a=1$、$b=-6$、$c=10$、$d=-5$

老師講解 5 .....P66

令 $x-1=0\Rightarrow x=1$

$\therefore$餘式：$f(1)=2\cdot1^{35}-3\cdot1^4+4\cdot1-1$

$=2-3+4-1=2$

學生演練 5

由餘式定理知

餘式：$f(1)=a+2-5+6=7\Rightarrow a=4$

老師講解 6 .....P66

由餘式定理知：

$$\begin{cases} f(-1)=-1+1-m+n=2 \\ f(2)=8+4+2m+n=-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases} -m+n=2 \\ 2m+n=-13 \end{cases}$$

$\Rightarrow m=-5$、$n=-3$

學生演練 6

由餘式定理知：

$$\begin{cases} f(1)=1+2+m+n=5 \\ f(-2)=-8+8-2m+n=2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases} m+n=2 \\ -2m+n=2 \end{cases}$$

$\Rightarrow m=0$、$n=2$

老師講解 7 .....P67

$$\begin{array}{r|l} 1\ -11\ -24\ -25\ +15 & 13 \\ \downarrow\ \ 13\ +26\ +26\ +13 & \\ \hline 1\ +\ 2\ +\ 2\ +\ 1\ +28 \leftarrow f(13) & \end{array}$$

$\therefore f(13)=28$

學生演練 7

$$\begin{array}{r|l} 1\ -\ 8\ +\ 6\ +\ 9\ -20 & 7 \\ \downarrow\ +\ 7\ -\ 7\ -\ 7\ +14 & \\ \hline 1\ -\ 1\ -\ 1\ +\ 2\ -\ 6 \leftarrow f(7) & \end{array}$$

$\therefore f(7)=-6$

老師講解 8 .....P67

由餘式定理$\Rightarrow f(1)=4$ ， $f(-1)=2$

設 $f(x)=(x-1)(x+1)\cdot Q(x)+(ax+b)$

$$\begin{cases} f(1)=4\Rightarrow a+b=4\cdots① \\ f(-1)=2\Rightarrow -a+b=2\cdots② \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=1 \\ b=3 \end{cases}$$

$\therefore$餘式為$x+3$

學生演練 8

由餘式定理$\Rightarrow f(2)=2$ ， $f(-1)=5$

設 $f(x)=(x-2)(x+1)\cdot Q(x)+(ax+b)$

$$\begin{cases} f(2)=2\Rightarrow 2a+b=2\cdots① \\ f(-1)=5\Rightarrow -a+b=5\cdots② \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=-1 \\ b=4 \end{cases}$$

$\therefore$餘式為$-x+4$

◎自我挑戰 P67

【簡答】

1. $2x^2-x+4$　2. (1) -3 ， -1　(2) $x-4$

3. x^2-x+2 ， -2

4. (1) 1 ， -3 ， 5 ， -6　(2) -5.95

5. -3　6. 9　7. -2　8. $-2x+3$　9. 3

10. 5　11. 9　12. x^2-1 ， -1

13. 3　14. 8　15. 10

【詳解】

1.
$$\begin{array}{r|l} & 2-3+3 \\ \hline 2+1+1 & 4-4+5+2+4 \\ & 4+2+2 \\ \hline & -6+3+2 \\ & -6-3-3 \\ \hline & 6+5+4 \\ & 6+3+3 \\ \hline & 2+1 \end{array}$$

$q(x)=2x^2-3x+3$ ， $r(x)=2x+1$

$\therefore q(x)+r(x)=2x^2-3x+3+2x+1$

$=2x^2-x+4$ 。

2.
$$\begin{array}{r|l} & 1-4 \\ \hline 1+1-1 & 1-3+\ \ a\ \ +\ \ b \\ & 1+1-\ \ 1 \\ \hline & -4+(a+1)+\ \ b \\ & -4-\ \ 4\ \ +\ \ 4 \\ \hline & (a+5)+(b-4) \end{array}$$

$\begin{cases} a+5=2 \\ b-4=-5 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=-3 \\ b=-1 \end{cases}$ ，商式$=x-4$ 。

3.
$$\begin{array}{r|l} 2-3+5-4 & \frac{1}{2} \\ \ \ \ 1-1+2 & \\ \hline 2\ \ 2-2+4-2 & \\ \ \ \ 1-1+2 & \end{array}$$

$\begin{cases} \text{商式}=x^2-x+2 \\ \text{餘式}=-2 \end{cases}$ 。

4. (1)
$$\begin{array}{r|l} 1+0+2-3 & -1 \\ \ \ -1+1-3 & \\ \hline 1-1+3 & -6 \longrightarrow d \\ \ \ -1+2 & \\ \hline 1-2 & +5 \longrightarrow c \\ \ \ -1 & \\ \hline a\leftarrow\ 1-3 & \longrightarrow b \end{array}$$

$\therefore a=1$ ， $b=-3$ ， $c=5$ ， $d=-6$ 。

(2) $f(-0.99)=(0.01)^3-3(0.01)^2+5(0.01)-6$

$\fallingdotseq 0.05-6=-5.95$ 。

5. $f(-1)=(-1)^{10}+5(-1)^5+1=1-5+1=-3$ 。

6. 設 $f(x)=(x^2-4x+3)\cdot Q(x)+(2x+3)$

$f(3)=0+6+3=9$ 。

7. $f(-1)=1+4+2+k=5\Rightarrow k=-2$ 。

8. $f(2)=-1$ ， $f(-3)=9$

設 $f(x)=(x-2)(x+3)\cdot Q(x)+(ax+b)$

$\begin{cases} f(2)=-1 \\ f(-3)=9 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} 2a+b=-1\cdots① \\ -3a+b=9\cdots② \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=-2 \\ b=3 \end{cases}$

$\therefore$餘式$=-2x+3$ 。

9.
$$\begin{array}{r|l} 1-10-40+15-25-10 & 13 \\ \ \ 13+39-13+26+13 & \\ \hline 1+\ 3-\ \ 1\ \ +\ 2+\ \ 1\ \ +\ \ 3 & \longrightarrow \text{餘式}=3 \end{array}$$

10. 設 $f(x)=(x^2-3x+2)\cdot Q(x)+(3x+2)$

$f(1)=0+3+2=5$ 。

11. $\begin{array}{r|l} 2-10-30+16-5 & 7 \\ \quad 14+28-14+14 & \\ \hline 2+4-2+2+9 & \end{array}$ $\longrightarrow f(7)=9$

12. 設 $f(x)=(x-2)\cdot(x^2+x+1)+2$

$=x^3+x^2+x-2x^2-2x-2+2$

$=x^3-x^2-x$

$$\begin{array}{r|l} & 1+0-1 \\ \hline 1-1 & 1-1-1+0 \\ & \underline{1-1} \\ & \quad -1+0 \\ & \quad \underline{-1+1} \\ & \quad\quad -1 \end{array}$$

∴商式為 x^2-1，餘式為 -1。

13. $\begin{cases} f(1)=2-1+m+n=3\cdots① \\ f(-2)=-16-4-2m+n=-12\cdots② \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} m+n=2\cdots① \\ -2m+n=8\cdots② \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=-2 \\ n=4 \end{cases}$

$\therefore f(x)=2x^3-x^2-2x+4$

$\Rightarrow f(-1)=-2-1+2+4=3$。

14. $f(3)=-2$，$g(3)=4$

設 $F(x)=2f(x)+3g(x)$

$F(3)=2f(3)+3g(3)=2\cdot(-2)+3\cdot4=8$。

15. $f(x)=(x^2-x-2)\cdot q_1(x)+(3x-1)\cdots①$

$g(x)=(x^2-4)\cdot q_2(x)+(2x-5)\cdots②$

由① $\Rightarrow f(2)=6-1=5$

由② $\Rightarrow g(2)=4-5=-1$

設 $F(x)=(x^2-1)\cdot f(x)+(2x+1)\cdot g(x)$

∴所求餘式為

$F(2)=3\cdot f(2)+5\cdot g(2)=3\cdot5+5\cdot(-1)=10$。

3-3 因式分解

【簡答】

P70 老師 1 (1) $(x^2+25)(x+5)(x-5)$

(2) $(2x-1)(4x^2+2x+1)$

學生 1 (1) $(3x+2)(9x^2-6x+4)$

(2) $(x-3)(x+3)(x^2+9)$

P70 老師 2 (1) $(x+6)(x-1)$

(2) $(x+3)(x-3)(x^2+1)$

學生 2 (1) $(2x+1)(x-2)$

(2) $(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

P71 老師 3 $a=2$、$b=-1$

學生 3 $m=5$、$n=-8$

P71 老師 4 -24

學生 4 6

【詳解】

老師講解 1 ..... P70

(1) 原式 $=(x^2)^2-25^2=(x^2+25)(x^2-25)$

$=(x^2+25)(x+5)(x-5)$

(2) 原式 $=(2x)^3-1^3$

$=(2x-1)[(2x)^2+2x\cdot1+1^2]$

$=(2x-1)(4x^2+2x+1)$

學生演練 1

(1) 原式 $=(3x)^3+2^3$

$=(3x+2)[(3x)^2-3x\cdot2+2^2]$

$=(3x+2)(9x^2-6x+4)$

(2) 原式 $=(x^2)^2-9^2=(x^2-9)(x^2+9)$

$=(x-3)(x+3)(x^2+9)$

老師講解 2 ..... P70

(1) $x^2+5x-6=(x+6)(x-1)$

(2) $x^4-8x^2-9=(x^2-9)(x^2+1)$

$=(x+3)(x-3)(x^2+1)$

學生演練 2

(1) 原式 $=(2x+1)(x-2)$

(2) 原式 $=(x^2)^2-5x^2+4=(x^2-1)(x^2-4)$

$=(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)$

老師講解 3 ..... P71

$x^2-1=(x+1)(x-1)$

$\begin{cases} x-1\mid f(x) \\ x+1\mid f(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(1)=0 \\ f(-1)=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a\cdot1^3+b\cdot1^2-2\cdot1+1=0 \\ a(-1)^3+b(-1)^2-2(-1)+1=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a+b=1 \\ -a+b=-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-1 \end{cases}$

學生演練 3

$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$

$\begin{cases}x-2\mid f(x)\\x+1\mid f(x)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f(2)=0\\f(-1)=0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}8-4m+4-n=0\\-1-m-2-n=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}4m+n=12\\m+n=-3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=5\\n=-8\end{cases}$

老師講解 4 .....P71

$\because f(1)=f(-1)=f(2)=0$

$\therefore$令 $f(x)=a(x-1)(x+1)(x-2)$

$f(0)=a(-1)\cdot1\cdot(-2)=4\Rightarrow a=2$

$f(x)=2(x-1)(x+1)(x-2)$

$f(-2)=2(-3)(-1)(-4)=-24$

學生演練 4

$\because f(1)=f(2)=0$

$\therefore$令 $f(x)=a(x-1)(x-2)$

$f(3)=a\cdot2\cdot1=6\Rightarrow a=3$

$f(x)=3(x-1)(x-2)$

$f(0)=3(-1)(-2)=6$

◎自我挑戰 P72

【簡答】

1. (1) $(x+1)(x-1)(x-2)$ (2) $(5x+3)(5x-3)$
   (3) $(4x^2+9)(2x+3)(2x-3)$
   (4) $(2x+3)(4x^2-6x+9)$ (5) $(2x-3)(x+2)$
   (6) $(x+2)(x-2)(x^2+1)$
2. -9 3. -1 4. -18 5. $(-2,11)$

【詳解】

1. (1) 原式 $=(x+1)[(x^2+2)-3x]$
   $=(x+1)(x^2-3x+2)$
   $=(x+1)(x-1)(x-2)$ 。
   (2) 原式 $=(5x)^2-3^2=(5x-3)(5x+3)$ 。
   (3) 原式 $=(4x^2)^2-9^2=(4x^2-9)(4x^2+9)$
   $=[(2x)^2-3^2](4x^2+9)$
   $=(2x-3)(2x+3)(4x^2+9)$
   (4) 原式 $=(2x)^3+3^3$
   $=(2x+3)(4x^2-6x+9)$ 。
   (5) 原式 $=(2x-3)(x+2)$ 。
   (6) 原式 $=(x^2+1)(x^2-4)$
   $=(x^2+1)(x-2)(x+2)$ 。
2. $(x-2)\mid f(x)\Rightarrow f(2)=0$
   $\therefore 4\cdot2^3-2\cdot2^2+k\cdot2-6=0$
   $\Rightarrow 2k=-18\Rightarrow k=-9$ 。
3. $\begin{cases}(x-1)\mid f(x)\Rightarrow f(1)=0\\(x+1)\mid f(x)\Rightarrow f(-1)=0\end{cases}$
   $\Rightarrow\begin{cases}3+a+b-2=0\\-3+a-b-2=0\end{cases}$
   $\Rightarrow\begin{cases}a+b=-1\\a-b=5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=2\\b=-3\end{cases}$
   $\therefore a+b=-1$ 。
4. 設 $f(x)=k(x-0)(x-2)$
   $\because f(1)=6\Rightarrow -k=6\Rightarrow k=-6$
   $\therefore f(x)=-6x(x-2)\Rightarrow f(3)=-18$ 。
5. $x^2+2x-3\mid x^3+ax^2-bx-6a$
   且 $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$ ，
   $\therefore x+3$、$x-1$ 均為 $x^3+ax^2-bx-6a$ 之因式
   $\begin{cases}-27+9a+3b-6a=0\\1+a-b-6a=0\end{cases}$
   $\Rightarrow\begin{cases}a+b=9\\5a+b=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=-2\\b=11\end{cases}$ 。

3-4 分 式

【簡答】

P74 老師 1 -10
學生 1 -1
P74 老師 2 (1) $\dfrac{-1}{(x+1)(x+2)}$ (2) $\dfrac{(x+2)^2}{x}$
學生 2 (1) $\dfrac{3x-7}{(x+1)(x-2)}$ (2) $\dfrac{x-2}{x-1}$
P75 老師 3 (1) 7 (2) 18
學生 3 (1) 2 (2) 2
P76 老師 4 $x=2$
學生 4 $x=1$
P77 老師 5 無解
學生 5 $x=5$

P77 老師 6　2 公里／小時

學生 6　30 支

【詳解】

老師講解 1 ..... P74

∵原式不是最簡分式

∴ $x+2$ 和 x^2-3x+m 有公因式

即 $x+2$ 為 x^2-3x+m 之因式

由因式定理知：

$(-2)^2-3\times(-2)+m=0 \Rightarrow m=-10$

學生演練 1

∵原式不是最簡分式

∴ $x+1$ 和 x^2+2x-k 有公因式

即 $x+1$ 為 x^2+2x-k 之因式

由因式定理知：

$(-1)^2+2\times(-1)-k=0 \Rightarrow k=-1$

老師講解 2 ..... P74

(1) 原式

$$=\frac{2}{(x-1)(x+1)}-\frac{3}{(x+2)(x-1)}$$

$$=\frac{2(x+2)-3(x+1)}{(x-1)(x+1)(x+2)}=\frac{-x+1}{(x-1)(x+1)(x+2)}$$

$$=\frac{-(x-1)}{(x-1)(x+1)(x+2)}=\frac{-1}{(x+1)(x+2)}$$

(2) 原式

$$=\frac{(x-1)(x+3)}{x(x-1)}\times\frac{(x+2)(x-2)}{(x+3)(x-3)}\times\frac{(x+2)(x-3)}{x-2}$$

$$=\frac{(x+2)^2}{x}$$

學生演練 2

(1) 原式 $=\dfrac{3(x-2)+1(x+1)-(x+2)}{(x+1)(x-2)}$

$$=\frac{3x-7}{(x+1)(x-2)}$$

(2) 原式

$$=\frac{(x+1)^2}{x+1}\times\frac{x^2-x+1}{(x-1)(x+1)}\times\frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

$$=\frac{x-2}{x-1}$$

老師講解 3 ..... P75

(1) 原式 $=(x+\dfrac{1}{x})^2-2=3^2-2=7$

(2) 原式 $=(x+\dfrac{1}{x})^3-3(x+\dfrac{1}{x})$

$$=3^3-3\times3=27-9=18$$

學生演練 3

(1) 原式 $=(x+\dfrac{1}{x})^2-2=2^2-2=2$

(2) 原式 $=(x+\dfrac{1}{x})^3-3(x+\dfrac{1}{x})$

$$=2^3-3\times2=2$$

老師講解 4 ..... P76

等號左右同乘 (x^2-1) ，但 $x^2-1\neq0$

$\Rightarrow(3x-5)-4(x-1)=-(x^2-1)$

$\Rightarrow 3x-5-4x+4=-x^2+1$

$\Rightarrow x^2-x-2=0$

$\Rightarrow(x+1)(x-2)=0$

$\Rightarrow x=2$ 或 -1（不合）

$\therefore x=2$

學生演練 4

等號左右同乘 $x(x+2)$ ，但 $x(x+2)\neq0$

$\Rightarrow 4=x\cdot x+(2x-1)(x+2)$

$\Rightarrow 4=x^2+2x^2+3x-2$

$\Rightarrow 3x^2+3x-6=0 \Rightarrow 3\cdot(x+2)(x-1)=0$

$\Rightarrow x=1$ 或 -2（不合）

$\therefore x=1$

老師講解 5 ..... P77

原式

$$\Rightarrow\frac{1}{x(x-1)}+\frac{1}{(x-1)(x-2)}+\frac{1}{(x-3)(x-2)}=0$$

同乘 $x(x-1)(x-2)(x-3)$ ，

但 $x(x-1)(x-2)(x-3)\neq0$

$\Rightarrow(x-2)(x-3)+x(x-3)+x(x-1)=0$

$\Rightarrow 3x^2-9x+6=0 \Rightarrow x^2-3x+2=0$

$\Rightarrow(x-1)(x-2)=0$

$\therefore x=1$ 或 2（均不合）

∴無解

學生演練 5

原式

$\Rightarrow \dfrac{10x-13}{(x-4)(x+5)}-\dfrac{x-1}{x-4}+\dfrac{3}{x+5}=0$

同乘$(x-4)(x+5)$，但$(x-4)(x+5)\neq 0$

$\Rightarrow 10x-13-(x-1)(x+5)+3(x-4)=0$

$\Rightarrow 10x-13-x^2-4x+5+3x-12=0$

$\Rightarrow x^2-9x+20=0 \Rightarrow (x-4)(x-5)=0$

$\therefore x=5$或4（不合）

$\therefore x=5$

老師講解 6 .....P77

設小明去程每小時走x公里，

回程每小時走$(x-1)$公里

則$\dfrac{6}{x}+\dfrac{6}{x-1}=9$

等號左右同乘$x(x-1)$

$\Rightarrow 6x-6+6x=9x^2-9x$

$\Rightarrow 9x^2-21x+6=0$

$\Rightarrow 3x^2-7x+2=0$

$\Rightarrow (3x-1)(x-2)=0$

$\Rightarrow x=\dfrac{1}{3}$或$2$

當$x=\dfrac{1}{3}$，$x-1=\dfrac{1}{3}-1=-\dfrac{2}{3}<0$（不合）

$\therefore$前半程速率每小時走 2 公里

學生演練 6

設小玉買進x支耳溫槍

則$(\dfrac{9000}{x}+20)(x-1)=9280$

$\Rightarrow (9000+20x)(x-1)=9280x$

$\Rightarrow 20x^2+8980x-9000=9280x$

$\Rightarrow 20x^2-300x-9000=0$

$\Rightarrow x^2-15x-450=0$

$\Rightarrow (x-30)(x+15)=0$

$\therefore x=30$ 或$x=-15$（不合）

$\therefore x=30$

可知小玉買進 30 支耳溫槍

◎自我挑戰 P78

【簡答】

1. 0　2. 2　3. $\dfrac{3x+1}{x(x+1)}$　4. $-\dfrac{2x-1}{(3x+2)^2}$　5. -2

6. (1)-4　(2)-76　7. (1)7　(2)18　(3)$\sqrt{5}$

【詳解】

1. $(x-2)\big| x^2+kx-4 \Rightarrow 4+2k-4=0$

$\therefore k=0$。

2. 原式$=\dfrac{4x+3}{x-1}-\dfrac{2x+5}{x-1}=\dfrac{4x+3-2x-5}{x-1}$

$=\dfrac{2x-2}{x-1}=\dfrac{2(x-1)}{x-1}=2$。

3. 原式$=\dfrac{2(x+1)-3x+4x-1}{x^2+x}=\dfrac{2x+2+x-1}{x(x+1)}$

$=\dfrac{3x+1}{x(x+1)}$。

4. 原式$=\dfrac{x+2}{-x(x-3)}\cdot\dfrac{(2x-1)(x-3)}{(3x+2)(x+2)}\cdot\dfrac{x}{3x+2}$

$=-\dfrac{2x-1}{(3x+2)^2}$。

5. 等號兩邊同乘(x^2-9)

$\Rightarrow -x^2-3=2(x-3)+3(x+3)$

$\Rightarrow -x^2-3=2x-6+3x+9$

$\Rightarrow x^2+5x+6=0 \Rightarrow (x+2)(x+3)=0$

$\therefore x=-2$或-3（不合）。

6. (1) $x^2+4x-1=0 \Rightarrow x^2-1=-4x$

$\Rightarrow x-\dfrac{1}{x}=-4$。

(2) $x^3-\dfrac{1}{x^3}=(x-\dfrac{1}{x})^3+3(x-\dfrac{1}{x})$

$=(-4)^3+3(-4)=-76$。

7. (1) $x^2-3x+1=0 \Rightarrow x^2+1=3x \Rightarrow x+\dfrac{1}{x}=3$

$\therefore x^2+\dfrac{1}{x^2}=(x+\dfrac{1}{x})^2-2=3^2-2=7$。

(2) $x^3+\dfrac{1}{x^3}=(x+\dfrac{1}{x})^3-3(x+\dfrac{1}{x})$

$=3^3-3\cdot 3=18$。

(3) $(x-\dfrac{1}{x})^2=(x+\dfrac{1}{x})^2-4=3^2-4=5$

$\therefore x-\dfrac{1}{x}=\pm\sqrt{5}$（負不合）。

CH3 綜合練習

【簡答】

1. (C)	2. (A)	3. (A)	4. (A)	5. (B)
6. (A)	7. (D)	8. (B)	9. (C)	10. (C)
11. (B)	12. (D)	13. (D)	14. (C)	15. (B)
16. (A)	17. (A)	18. (D)	19. (B)	20. (B)
21. (A)	22. (B)	23. (C)	24. (C)	25. (B)

【詳解】

1. $\because f(x)$ 為零次多項式

$$\begin{cases} a-2=0 \\ b+1=0 \\ c-3=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=-1 \\ c=3 \end{cases}$$

$\therefore a+b+c=2+(-1)+3=4$ ，故選(C)。

2.
$$\begin{array}{r|l} & 1-3 \\ \hline 1+1+1 & 1-2+\quad a\quad +\quad b \\ & \underline{1+1+\quad 1} \\ & \quad -3+(a-1)+\quad b \\ & \quad -3-\quad 3\quad -\quad 3 \\ \hline & \qquad (a+2)+(b+3) \end{array}$$

$\therefore (a+2)x+(b+3)=2x+3$

$$\begin{cases} a+2=2 \\ b+3=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases}$$

$\therefore a+b=0+0=0$

故選(A)。

3. 設 $f(x)=(x^2-5x+6)\cdot Q(x)+2x-3$

$\Rightarrow f(2)=0+4-3=1$ ，故選(A)。

4. $f(1)=0 \Rightarrow 1+3-k+1=0 \Rightarrow 5-k=0$

$\therefore k=5$

$\Rightarrow f(-1)=-1+3+5+1=8$ ，故選(A)。

5. $f(1)=1+2+m+3=9 \Rightarrow 6+m=9$

$\Rightarrow m=3$ ，故選(B)。

6.
$$\begin{array}{r|l} 1-4-72-56+15+\quad 7 & 11 \\ \downarrow\ 11+77+55-11+44 & \\ \hline 1+7+\quad 5-\quad 1+\quad 4+51 \leftarrow f(11) & \end{array}$$

$\Rightarrow f(11)=51$ ，故選(A)。

7.
$$\begin{array}{r|l} 135-420+26+62-18+15 & 3 \\ \quad 405-45-57+15-9 & \\ \hline 135-15\ -19+\ 5\ -\ 3+6 & \end{array}$$

$\therefore$所求為 6，故選(D)。

8. $2a^2-5a-3=0$ 且 $4a^2+8a+3=0$

$\Rightarrow (2a+1)(a-3)=0$ 且 $(2a+1)(2a+3)=0$

$\Rightarrow a=-\frac{1}{2}$ 或 3 且 $a=-\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{3}{2}$

$\therefore a=-\frac{1}{2}$ ，故選(B)。

9. 由餘式定理知 $f(-1)=-1$ 、 $f(2)=2$

令餘式為 $(ax+b)$

設 $f(x)=(x^2-x-2)\cdot Q(x)+(ax+b)$

$$\begin{cases} f(-1)=-1 \\ f(2)=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -a+b=-1 \\ 2a+b=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=0 \end{cases}$$

$\therefore$餘式為 x ，故選(C)。

10. 由餘式定理知

$$\begin{cases} f(1)=1+3+m+n=1 \\ f(-1)=-1+3-m+n=3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m+n=-3 \\ -m+n=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=-2 \\ n=-1 \end{cases}$$

$\therefore$餘式為 $f(-2)=-8+12+4-1=7$ ，

故選(C)。

11. (A) $f(1)=1-5+2=-2\neq 0$

(B) $f(2)=8-10+2=0$

(C) $f(3)=27-15+2=14\neq 0$

(D) $f(-3)=-27+15+2=-10\neq 0$

$\therefore x-2$ 為因式，故選(B)。

12. 設 $f(x)=x^3-px^2+2x+q$ ，

$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$

$$\begin{cases} x-2 \mid f(x) \Rightarrow f(2)=0 \\ x+1 \mid f(x) \Rightarrow f(-1)=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 8-4p+4+q=0 \\ -1-p-2+q=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4p-q=12 \\ p-q=-3 \end{cases}$$

$\Rightarrow \begin{cases} p=5 \\ q=8 \end{cases}$ ，$\therefore p-q=5-8=-3$ ，故選(D)。

13.
$$\begin{array}{r|l} & 1+3+4+3 \mid -1 \\ & \quad -1-2-2 \mid \\ \hline & 1+2+2 \mid +1 \longrightarrow p \\ & \quad -1-1 \mid \\ \hline & 1+1 \mid +1 \longrightarrow q \\ & \quad -1 \mid \\ \hline s \leftarrow & 1 \mid +0 \longrightarrow r \end{array}$$

$p+q+r+s=1+1+0+1=3$ ，故選(D)。

14. 設 $f(x)=(x-1)^2\cdot Q(x)+(x+2)$ ，
所求為 $f(1)=1+2=3$ ，故選(C)。

15. 設 $f(x)=k(x+2)(x+3)$
$\because f(-4)=6\Rightarrow(-2)(-1)\cdot k=6\Rightarrow k=3$
$\therefore f(x)=3(x+2)(x+3)=3x^2+15x+18$
$\Rightarrow a=3$ ， $b=15$ ， $c=18$
$a-b+c=3-15+18=6$ ，故選(B)。

16. 原式 $=\dfrac{x(x-1)}{x^3+x^2+kx+1}$ 不是最簡分式
$\Rightarrow x-1\left|x^3+x^2+kx+1\right.$
$\therefore\Rightarrow 1+1+k+1=0\Rightarrow k=-3$ ，故選(A)。

17. 原式
$=\dfrac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+1)}\times\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x+2)(x-1)}\times\dfrac{x+2}{(x-2)(x+2)}$
$=\dfrac{1}{x+1}$ ，故選(A)。

18. 同乘 $(3x+1)(x+1)$
$\Rightarrow x^2+3x+x\cdot(3x+1)=(3x+1)(x+1)$
$\Rightarrow x^2+3x+3x^2+x=3x^2+4x+1$
$\Rightarrow x^2-1=0\Rightarrow(x-1)(x+1)=0$
$\Rightarrow x=1$ 或 -1（不合）
∴所求為 1，故選(D)。

19. $(x-\dfrac{1}{x})^2=(x+\dfrac{1}{x})^2-4=5^2-4=21$
$\therefore x-\dfrac{1}{x}=\pm\sqrt{21}$（負不合）
$\Rightarrow x-\dfrac{1}{x}=\sqrt{21}$ ，故選(B)。

20. $(x+\dfrac{1}{x})^2=(x-\dfrac{1}{x})^2+4=5+4=9$
$\Rightarrow x+\dfrac{1}{x}=\pm\sqrt{9}=\pm3$（負不合）
$x^2+\dfrac{1}{x^2}=(x+\dfrac{1}{x})^2-2=3^2-2=7$
$x^3+\dfrac{1}{x^3}=(x+\dfrac{1}{x})^3-3(x+\dfrac{1}{x})=3^3-3\times3=18$
故選(B)。

21. 設 $\begin{cases}f(x)=(x^2+x-2)\cdot Q_1(x)+2x+1\\ f(x)=(x^2+4x+3)\cdot Q_2(x)+x+2\\ f(x)=(x^2+2x-3)\cdot Q_3(x)+ax+b\end{cases}$
$\Rightarrow\begin{cases}f(x)=(x+2)(x-1)\cdot Q_1(x)+2x+1\cdots①\\ f(x)=(x+3)(x+1)\cdot Q_2(x)+x+2\cdots②\\ f(x)=(x+3)(x-1)\cdot Q_3(x)+ax+b\cdots③\end{cases}$
由①$\Rightarrow f(1)=0+2+1=3$
由②$\Rightarrow f(-3)=0-3+2=-1$
$\begin{cases}f(1)=3\\ f(-3)=-1\end{cases}$ 代入③
$\Rightarrow\begin{cases}a+b=3\\ -3a+b=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\ b=2\end{cases}$ ，
∴所求為 $x+2$ ，故選(A)。

22. 設 $f(x)=(x+1)\cdot x\cdot(ax+b)$
$\begin{cases}f(1)=2\\ f(2)=18\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2(a+b)=2\\ 6(2a+b)=18\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+b=1\\ 2a+b=3\end{cases}$
$\Rightarrow\begin{cases}a=2\\ b=-1\end{cases}$
$\therefore f(x)=(x+1)\cdot x\cdot(2x-1)$
$\Rightarrow f(-2)=(-1)(-2)(-5)=-10$，故選(B)。

23. 原式 $\Rightarrow\dfrac{1}{x+5}-\dfrac{1}{x+6}=\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+3}$
$\Rightarrow\dfrac{(x+6)-(x+5)}{(x+5)(x+6)}=\dfrac{(x+3)-(x+2)}{(x+2)(x+3)}$
$\Rightarrow\dfrac{1}{x^2+11x+30}=\dfrac{1}{x^2+5x+6}$
$\therefore x^2+11x+30=x^2+5x+6$
$\Rightarrow 6x=-24\Rightarrow x=-4$ ，故選(C)。

24. $(\dfrac{3000}{10}+\dfrac{3000}{15})\times15=7500$（現值）
∴獲利 $=7500-6000=1500$（元），
故選(C)。

25. 5 片裝一袋剩 3 片 $\Rightarrow y=5P+3$
設 15 片裝一袋 x 片 $\Rightarrow y=15Q+x$
當 $P=0\Rightarrow y=3\Rightarrow Q=0\Rightarrow x=3$
$P=1\Rightarrow y=8\Rightarrow Q=0\Rightarrow x=8$
$P=2\Rightarrow y=13\Rightarrow Q=0\Rightarrow x=13$
$P=3\Rightarrow y=18\Rightarrow Q=1\Rightarrow x=3$
$P=4\Rightarrow y=23\Rightarrow Q=1\Rightarrow x=8$
$P=5\Rightarrow y=28\Rightarrow Q=1\Rightarrow x=13$
⋮ ⋮
$\therefore x=3,8,13$ ，故選(B)。

CH3 歷屆試題

【簡答】

1. (D) 2. (D) 3. (B) 4. (D) 5. (D)
6. (C) 7. (B) 8. (A) 9. (C) 10. (D)
11. (A) 12. (C) 13. (D) 14. (B) 15. (B)
16. (D)

【詳解】

1. 由除法原理⇒設餘式為 $ax+b$

$f(x)=x^4-3x^2+2x^2-x+1$

$=(x-1)(x-2)Q(x)+(ax+b)$

由餘式定理知 $\begin{cases} f(1)=a+b=0 & \cdots① \\ f(2)=2a+b=-1 & \cdots② \end{cases}$

②－① $\Rightarrow a=-1$ 代入①得 $b=1$

∴餘式為 $-x+1$，故選(D)。

2. $f(-2)=d=g(-2)$

$=4(-2)^3+3(-2)^2+2(-2)+1=-23$

$f(-1)=4+b+c-23=g(-1)$

$=(-4)+3-2+1=-2$

$\Rightarrow b+c=-2-4+23=17$

故選(D)。

3. 設多項式 $f(x)=x^n-2x-3$

則由餘式定理知：

$f(2)=1\Rightarrow 2^n-2\times 2-3=1$

$\Rightarrow 2^n=8=2^3\Rightarrow n=3$，故選(B)。

4. 設多項式為 $f(x)$，由題目知

$f(x)$ 除以 $(x-1)$ 餘 $2\Rightarrow f(1)=2$

$f(x)$ 除以 $(x-2)$ 餘 $1\Rightarrow f(2)=1$

(A) $f(1)=3$，不合

(B) $f(2)=-1$，不合

(C) $f(2)=3$，不合

(D) $f(1)=2$ 且 $f(2)=1$，故選(D)。

5. 原式 $\div(x-1)$ 的餘式為 $f(1)=-2+7=5$，

故選(D)。

6. 若 $f(x)-g(x)$ 為零多項式，

則 $f(x)=g(x)$，

$a=3$、$b=-2$、$c=-1$，

則 $2f(-1)-3g(-1)=0$，故選(C)。

7. $x=1$ 代入為各項係數的總和，

故所求 $=(2-3)^5+3(1-1)^2=-1$，

故選(B)。

8. 由餘式定理知 $a\times 7+3=0\Rightarrow a=-\frac{3}{7}$

$\therefore f(-2)=(-\frac{3}{7})(-2)+3=\frac{27}{7}$，故選(A)。

9. $\because f(x)=g(x)\Rightarrow \begin{cases} 2a-b=3 \\ a=1 \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} b=-1 \\ a=1 \end{cases}$

$\therefore Q(x)=x-1$

又 $\frac{x}{Q(x)}+\frac{5}{x-2}=\frac{-1}{(x-2)Q(x)}$

$\Rightarrow x(x-2)+5Q(x)=-1$

$\Rightarrow x(x-2)+5(x-1)=-1$

$\Rightarrow x^2+3x-4=0\Rightarrow (x+4)(x-1)=0$

$\Rightarrow x=-4,1$

（1 不合 ∵會使分母 $Q(x)=x-1=0$），

取 $x=-4=c$，

故所求 $=1^2+(-1)^2+(-4)^2=18$

故選(C)。

10. 設 $f(x)=a(x-1)(x+2)$

$\because f(2)=8\Rightarrow 4a=8\Rightarrow a=2$

$\therefore f(x)=2(x-1)(x+2)$

所求餘式 $=f(-3)=8$

故選(D)。

11. $f(x)=(2x+3)(x^3-x)+6$

$=2x^4-2x^2+3x^3-3x+6$

$=2x^4+3x^3-2x^2-3x+6$

$$\begin{array}{r} 2x^2+3x\ -8 \\ x^2+0x+3\overline{)\ 2x^4+3x^3-2x^2-\ 3x+\ 6} \\ \underline{2x^4+0x^3+6x^2} \\ 3x^3-8x^2-\ 3x \\ \underline{3x^3+0x^2+\ 9x} \\ -8x^2-12x+\ 6 \\ \underline{-8x^2+\ 0x-24} \\ -12x+30 \end{array}$$

$\therefore q(x)=2x^2+3x-8$，$r(x)=-12x+30$

$\Rightarrow q(x)-r(x)=2x^2+3x-8-(-12x+30)$

$=2x^2+15x-38$

故選(A)。

12. 設 $p\times q=8\times k+1$，其中 $p,q=2,3,\cdots,7$

$k=0$ 時 $\Rightarrow p\times q=1$（不合）

$k=1$ 時 $\Rightarrow p\times q=9$（$p=3$、$q=3$）

$k=2$ 時 $\Rightarrow p\times q=17$（不合）

$k=3$ 時 $\Rightarrow p\times q=25$（$p=5$、$q=5$）

$k=4$ 時 $\Rightarrow p\times q=33$（不合）

$k=5$ 時 $\Rightarrow p\times q=41$（不合）

$k=6$ 時 $\Rightarrow p\times q=49$（$p=7$、$q=7$）

$k=7$ 時 $\Rightarrow p\times q=57$（不合）

∴共 3 種組合，故選(C)。

13.
$$\begin{array}{r|l} & 1 \\ \hline 1+2+1 & 1+\quad b\ +\quad c \\ & 1+\quad 2\ +\quad 1 \\ \hline & (b-2)+(c-1) \end{array}$$

$\Rightarrow f(x)\div(x+1)^2$ 的餘式為 $(b-2)x+(c-1)$

且被 $x-1$ 整除

$\Rightarrow (b-2)\cdot 1+c-1=0\Rightarrow b+c=3\cdots$①

$$\begin{array}{r|l} & 1 \\ \hline 1-2+1 & 1+\quad b\ +\quad c \\ & 1-\quad 2\ +\quad 1 \\ \hline & (b+2)+(c-1) \end{array}$$

$\Rightarrow f(x)\div(x-1)^2$ 的餘式為 $(b+2)x+(c-1)$

且被 $x+1$ 整除

$\Rightarrow (b+2)(-1)+c-1=0\Rightarrow -b+c=3\cdots$②

由①、②可得 $b=0$，$c=3$，

故選(D)。

14. ∵ $f(-2)=f(1)=f(3)=0$

且 $f(x)$ 為三次多項式，

設 $f(x)=a(x+2)(x-1)(x-3)$，

其中 a 為實數，又 $f(-1)=4$

$\Rightarrow a(-1+2)(-1-1)(-1-3)=4$

$\Rightarrow 8a=4\Rightarrow a=\dfrac{1}{2}$

∴ $f(x)=\dfrac{1}{2}(x+2)(x-1)(x-3)$

$\Rightarrow f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式為

$f(2)=\dfrac{1}{2}\times 4\times 1\times(-1)=-2$，

故選(B)。

15. 利用除法原理 $\Rightarrow f(x)=(x-1)g(x)+3$

由餘式定理知：

$g(x)$ 除以 $x-2$ 的餘數 $=g(2)=6$

$f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式 $=f(2)$

又 $f(2)=(2-1)g(2)+3=1\times 6+3=9$

∴ $f(x)$ 除以 $x-2$ 的餘式為 9，故選(B)。

16. $(x^5-x^4+x^3-x^2+x-1)(x^2-x+1)$

$=x^7-x^6+x^5-x^6+x^5-x^4+x^5-x^4+x^3$

$\quad -x^4+x^3-x^2+x^3-x^2+x-x^2+x-1$

$=x^7-2x^6+3x^5-3x^4+3x^3-3x^2+2x-1$

故選(D)。

Chapter 4 三角函數

4-1 有向角及其度量

【簡答】

P84 老師 1　10 : 21 : 35

學生 1　15 : 20 : 24

P84 老師 2　7.2 公克

學生 2　甲有 1200 元、乙有 2000 元、丙有 1000 元

P86 老師 3　(1) $\frac{2\pi}{3}$　(2) 270　(3) $\frac{540}{\pi}$

學生 3　(1) $-\frac{\pi}{18}$　(2) 120　(3) $\frac{-360}{\pi}$

P87 老師 4　圓心角為 π、弧長為 4π 公分

學生 4　半徑為 9 公分、面積為 27π 平方公分

P87 老師 5　1

學生 5　4

P88 老師 6　(1) 最小正同界角 $230°$；最大負同界角 $-130°$

(2) 最大負同界角 $-280°$；最小正同界角 $80°$

(3) 最大負同界角 $\frac{-4\pi}{3}$；最小正同界角 $\frac{2\pi}{3}$

學生 6　(1) 最大負同界角 $-200°$；最小正同界角 $160°$

(2) 最大負同界角 $-\frac{2\pi}{5}$；最小正同界角 $\frac{8\pi}{5}$

(3) 最小正同界角 $220°$；最大負同界角 $-140°$

【詳解】

老師講解 1 ..... P84

x	:	y	:	z
		3	:	5
2			:	7
		3×7	:	5×7
2×5			:	7×5
10	:	21	:	35

$\therefore x : y : z = 10 : 21 : 35$

學生演練 1

x	:	y	:	z
3	:	4		
		5	:	6
3×5	:	4×5		
		5×4	:	6×4
15	:	20	:	24

$\therefore x : y : z = 15 : 20 : 24$

老師講解 2 ..... P84

10、15、8 三數的最小公倍數為 120

令 $10x = 15y = 8z = 120r$（$r \neq 0$）

$\Rightarrow x = 12r$，$y = 8r$，$z = 15r$

$\Rightarrow x : y : z = 12r : 8r : 15r = 12 : 8 : 15$

又 $x + y + z = 21$

$\Rightarrow x = 21\times\frac{12}{12+8+15} = 7.2$

$\therefore$ 1 瓶甲飲料的酒精含量為 7.2 公克

學生演練 2

甲	:	乙	:	丙
3	:	5		
		2	:	1
3×2	:	5×2		
		2×5	:	1×5
6	:	10	:	5

$\therefore$ 甲：乙：丙 $= 6 : 10 : 5$

令甲為 $6x$、乙為 $10x$、丙為 $5x$

$6x + 10x + 5x = 4200 \Rightarrow 21x = 4200 \Rightarrow x = 200$

$\therefore$ 甲有 $200\times6 = 1200$ 元

乙有 $200\times10 = 2000$ 元

丙有 $200\times5 = 1000$ 元

老師講解 3 ..... P86

$(1)\ 120° = 120\times1° = 120\times\frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$

$(2)\ \frac{3\pi}{2} = \frac{3}{2}\times180° = 270°$

$(3)\ 3 = 3\times1\text{ 弧} = 3\times\frac{180°}{\pi} = \frac{540°}{\pi}$

學生演練 3

$(1)\ -10° = -10\times\frac{\pi}{180} = -\frac{\pi}{18}$

$(2)\ \frac{2\pi}{3} = \frac{2}{3}\times180° = 120°$

$(3)\ -2 = -2\times\frac{180°}{\pi} = \frac{-360°}{\pi}$

老師講解 4 ..... P87

$A=\frac{1}{2}r\times S\Rightarrow 8\pi=\frac{1}{2}\times 4\times S\quad \therefore S=4\pi$

$S=r\times\theta\Rightarrow 4\pi=4\theta\Rightarrow\theta=\pi$

圓心角為π、弧長為4π公分

學生演練 4

$120°=\frac{2\pi}{3}$

$S=r\times\theta\Rightarrow 6\pi=r\times\frac{2\pi}{3}$

$\therefore r=9$（公分）

$A=\frac{1}{2}r\times S\Rightarrow A=\frac{1}{2}\times 9\times 6\pi$

$=27\pi$（平方公分）

扇形的半徑為 9 公分、

面積為27π平方公分

老師講解 5 ..... P87

面積為弧長的一半

$\Rightarrow A=\frac{1}{2}S\Rightarrow\frac{1}{2}rS=\frac{1}{2}S\Rightarrow r=1$

學生演練 5

$A=2S\Rightarrow\frac{1}{2}rS=2S\Rightarrow r=4$

老師講解 6 ..... P88

(1) $360\overline{)\begin{array}{r}2\\950\\720\\\hline 230\end{array}}$ $\Rightarrow\begin{cases}\text{最小正同界角為}230°\\\text{最大負同界角為}230°-360°\\\qquad\qquad=-130°\end{cases}$

(2) $360\overline{)\begin{array}{r}-2\\-1000\\-720\\\hline -280\end{array}}$ $\Rightarrow\begin{cases}\text{最大負同界角為}-280°\\\text{最小正同界角為}-280°+360°\\\qquad\qquad=80°\end{cases}$

(3) $\frac{-10\pi}{3}=-2\pi-\frac{4\pi}{3}$

$\Rightarrow\begin{cases}\text{最大負同界角為}\frac{-4\pi}{3}\\\text{最小正同界角為}\frac{-4\pi}{3}+2\pi=\frac{2\pi}{3}\end{cases}$

學生演練 6

(1) $360\overline{)\begin{array}{r}-2\\-920\\-720\\\hline -200\end{array}}$ $\Rightarrow\begin{cases}\text{最大負同界角為}-200°\\\text{最小正同界角為}-200°+360°\\\qquad\qquad=160°\end{cases}$

(2) $-\frac{12}{5}\pi=-2\pi-\frac{2\pi}{5}$

$\Rightarrow\begin{cases}\text{最大負同界角為}-\frac{2\pi}{5}\\\text{最小正同界角為}-\frac{2\pi}{5}+2\pi=\frac{8\pi}{5}\end{cases}$

(3) $360\overline{)\begin{array}{r}3\\1300\\1080\\\hline 220\end{array}}$ $\Rightarrow\begin{cases}\text{最小正同界角 為}220°\\\text{最大負同界角 為}220°-360°\\\qquad\qquad=-140°\end{cases}$

◎自我挑戰 P89

【簡答】

1. 9:6:5　2. 5:7:3　3. (1)$\frac{3\pi}{4}$　(2)$-\frac{5\pi}{3}$

4. (1)210　(2)-75　5. 6，2π

6. 220°，$-140°$，三　7. $\frac{8\pi}{5}$，$-\frac{2\pi}{5}$，四

8. 240°，$-120°$，三　9. 2（弳）　10. 3（弳）

【詳解】

1. $\begin{cases}2x-3y=0\\5y-6z=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x:y=3:2\\y:z=6:5\end{cases}$

x	:	y	:	z
3	:	2		
		6	:	5
9	:	6	:	5

$\therefore x:y:z=9:6:5$。

2. $\frac{3xy}{xyz}=\frac{5yz}{xyz}=\frac{7xz}{xyz}$

$\Rightarrow\frac{3}{z}=\frac{5}{x}=\frac{7}{y}$

$\Rightarrow x:y:z=5:7:3$

3. (1) $135°=135\times\frac{\pi}{180}=\frac{3\pi}{4}$。

(2) $-300°=-300\times\frac{\pi}{180}=-\frac{5\pi}{3}$。

4. (1) $\frac{7\pi}{6}=\frac{7}{6}\times 180°=210°$。

(2) $-\frac{5\pi}{12}=\frac{-5}{12}\times 180°=-75°$。

5. $A=\frac{1}{2}r^2\theta\Rightarrow 6\pi=\frac{1}{2}r^2\cdot\frac{\pi}{3}\Rightarrow r^2=36$

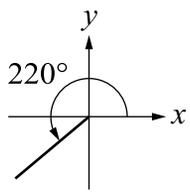
$\therefore r=6$

$S=r\theta\Rightarrow S=6\cdot\frac{\pi}{3}=2\pi$。

6. $360\overline{)2020}$ $\quad 5$

$\quad 1800$

$\quad 220$

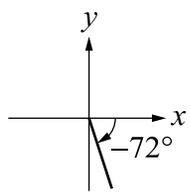


最小正同界角 $220°$ ，

最大負同界角 $220°-360°=-140°$

θ 為第三象限角。

7. $\dfrac{28\pi}{5}=4\pi+\dfrac{8\pi}{5}$ ，

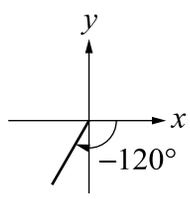


最小正同界角 $\dfrac{8\pi}{5}$ ，

最大負同界角 $\dfrac{8\pi}{5}-2\pi=\dfrac{-2\pi}{5}=-72°$

θ 為第四象限角。

8. $-1200°=360°\times(-4)+240°$



最小正同界角 $240°$ ，

最大負同界角

$240°-360°=-120°$ ，

θ 為第三象限角。

9 $\dfrac{\text{周長}}{\text{弧長}}=\dfrac{2r+S}{S}=\dfrac{2}{1}\Rightarrow 2S=2r+S$

$\Rightarrow S=r\theta=2r \quad \therefore \theta=2$ 。

10. $S=30$ ， $S=r\cdot\theta\Rightarrow 30=10\cdot\theta$

$\therefore \theta=3$

4-2 銳角三角函數

【簡答】

P91 老師 1 (1) $\dfrac{4}{5}$ (2) $\dfrac{3}{4}$ (3) 36

學生 1 (1) $\dfrac{5}{13}$ (2) $\dfrac{12}{5}$ (3) 60

P91 老師 2 (1) $-\dfrac{11}{2}$ (2) 0

學生 2 (1) $\dfrac{27}{4}$ (2) $\dfrac{19}{12}$

P92 老師 3 $\dfrac{-12}{5}$ ｜ 學生 3 $\dfrac{7}{3}$

P93 老師 4 $\dfrac{5}{2}$ ｜ 學生 4 2

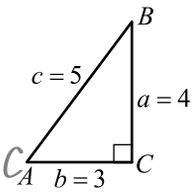
P93 老師 5 (1) $\dfrac{7}{18}$ (2) $\dfrac{24}{7}$ (3) $\dfrac{2}{9}$

學生 5 (1) $\dfrac{3}{8}$ (2) $\dfrac{8}{3}$ (3) $\dfrac{7}{4}$

【詳解】

老師講解 1 ..... P91

先求邊長比再求實際周長



$\cos A=\dfrac{3}{5}\Rightarrow a=\sqrt{5^2-3^2}=4$

(1) $\sin A=\dfrac{a}{c}=\dfrac{4}{5}$

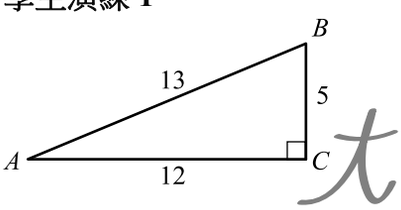
(2) $\tan B=\dfrac{b}{a}=\dfrac{3}{4}$

(3) $\overline{AB}=15\Rightarrow$ 放大 3 倍，

$\therefore \overline{BC}=12$ ， $\overline{AC}=9$

周長 $=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}=15+12+9=36$

學生演練 1



先求邊長比再求實際周長

$\tan A=\dfrac{5}{12}\Rightarrow c=\sqrt{12^2+5^2}=13$

(1) $\sin A=\dfrac{a}{c}=\dfrac{5}{13}$

(2) $\tan B=\dfrac{b}{a}=\dfrac{12}{5}$

(3) $\overline{BC}=10\Rightarrow$ 放大 2 倍

$\therefore \overline{AB}=26$ 、 $\overline{AC}=24$

周長 $=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}=26+10+24=60$

老師講解 2 ..... P91

(1) 原式 $=6\times(\dfrac{1}{2})^2+4\times(\dfrac{\sqrt{2}}{2})^2-3\times(\sqrt{3})^2$

$=6\times\dfrac{1}{4}+4\times\dfrac{1}{2}-3\times 3=-\dfrac{11}{2}$

(2) 原式 $=(\dfrac{1}{\sqrt{2}})^2+2\times(\dfrac{1}{2})^2-3\times(\dfrac{1}{\sqrt{3}})^2$

$=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-1=0$

學生演練 2

(1) 原式 $=(\frac{1}{2})^2+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2+2(\sqrt{3})^2$

$=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+6=\frac{27}{4}$

(2) 原式 $=(\frac{\sqrt{3}}{2})^2+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2+(\frac{1}{\sqrt{3}})^2$

$=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{19}{12}$

老師講解 3 .....P92

原式 $=\dfrac{3\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+2\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta}}{2\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}-3\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta}}$（由商數關係）

$=\dfrac{3\tan\theta+2}{2\tan\theta-3}=\dfrac{3\cdot\frac{2}{3}+2}{2\cdot\frac{2}{3}-3}=\dfrac{6+6}{4-9}=\dfrac{-12}{5}$

學生演練 3

原式 $=\dfrac{\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+4\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta}}{2\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}-3\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta}}=\dfrac{\tan\theta+4}{2\tan\theta-3}$

$=\dfrac{3+4}{2\cdot3-3}=\dfrac{7}{3}$

老師講解 4 .....P93

原式 $=(\sin^2 25°+\sin^2 65°)+$

$(\sin^2 35°+\sin^2 55°)+\sin^2 45°$

$=(\sin^2 25°+\cos^2 25°)+$

$(\sin^2 35°+\cos^2 35°)+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2$

$=1+1+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$

學生演練 4

原式

$=(\sin^2 25°+\cos^2 25°)+(\sin^2 10°+\cos^2 10°)$

$=1+1=2$

老師講解 5 .....P93

(1) $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$

$\Rightarrow\frac{16}{9}=1+2\sin\theta\cos\theta$

$\Rightarrow 2\sin\theta\cos\theta=\frac{7}{9}\Rightarrow\sin\theta\cos\theta=\frac{7}{18}$

(2) $\dfrac{1}{\sin\theta}+\dfrac{1}{\cos\theta}=\dfrac{\cos\theta+\sin\theta}{\sin\theta\cos\theta}$

$=\dfrac{\frac{4}{3}}{\frac{7}{18}}=\dfrac{72}{21}=\dfrac{24}{7}$

(3) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$

$=1-2\cdot(\frac{7}{18})=1-\frac{7}{9}=\frac{2}{9}$

學生演練 5

(1) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$

$\Rightarrow\frac{1}{4}=1-2\sin\theta\cos\theta$

$\Rightarrow 2\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{4}\Rightarrow\sin\theta\cos\theta=\frac{3}{8}$

(2) $\tan\theta+\dfrac{1}{\tan\theta}=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\dfrac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\dfrac{1}{\frac{3}{8}}=\dfrac{8}{3}$

(3) $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cos\theta$

$=1+2\cdot\frac{3}{8}=\frac{7}{4}$

◎自我挑戰 P94

【簡答】

1. 20　2. 10　3. $\frac{1}{2}$　4. $\frac{6}{13}$　5. $\frac{5}{6}$　6. 5

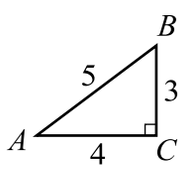
7. 2　8. 18　9. (1) $\frac{4}{9}$　(2) $\frac{9}{4}$　(3) $\frac{13}{27}$　(4) $-\frac{3}{4}$

10. (1) $\frac{3}{8}$　(2) $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【詳解】

1. $\overline{BC}=12$ 放大 4 倍，

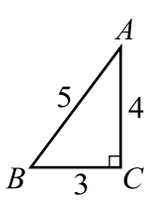
$\therefore\overline{AB}=5\times4=20$。



2. $3\overline{AC}=4\overline{BC}$

$\Rightarrow\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\dfrac{3}{4}=\tan A$

$\therefore$原式 $=5\cdot\frac{3}{5}+5\cdot\frac{4}{5}+4\cdot\frac{3}{4}=10$。

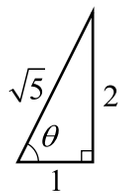


3. 原式 $=(\frac{1}{\sqrt{2}}+2\cdot\frac{1}{2})(2\cdot\frac{1}{2}-\frac{1}{\sqrt{2}})$

$=(1+\frac{1}{\sqrt{2}})(1-\frac{1}{\sqrt{2}})=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

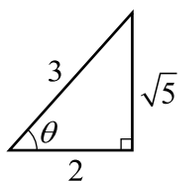
4. 原式 $=\dfrac{4\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}-2\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}}{5\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}+3\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}}$

$=\dfrac{8-2}{10+3}=\dfrac{6}{13}$ 。



5. $\sin(90°-\theta)=\cos\theta=\dfrac{2}{3}$ ，

$\therefore \sin\theta\cdot\tan\theta=\dfrac{\sqrt{5}}{3}\cdot\dfrac{\sqrt{5}}{2}=\dfrac{5}{6}$ 。



6. 原式

$=\sin^2\theta+4\sin\theta\cos\theta+4\cos^2\theta+4\sin^2\theta$

$-4\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta$

$=5(\sin^2\theta+\cos^2\theta)=5\times1=5$ 。

7. 原式

$=\sin^2 15°+\sin^2 25°+\cos^2 25°+\cos^2 15°$

$=1+1=2$ 。

8. 原式 $=\dfrac{(1+\sin\theta)+(1-\sin\theta)}{(1+\sin\theta)(1-\sin\theta)}=\dfrac{2}{1-\sin^2\theta}$

$=\dfrac{2}{\cos^2\theta}=\dfrac{2}{(\frac{1}{3})^2}=\dfrac{2}{\frac{1}{9}}=18$ 。

9. (1) $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta$

$\Rightarrow\dfrac{1}{9}=1-2\sin\theta\cos\theta\Rightarrow 2\sin\theta\cos\theta=\dfrac{8}{9}$

$\Rightarrow\sin\theta\cos\theta=\dfrac{4}{9}$ 。

(2) $\tan\theta+\dfrac{1}{\tan\theta}=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\dfrac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cdot\cos\theta}=\dfrac{1}{\frac{4}{9}}=\dfrac{9}{4}$ 。

(3) $\sin^3\theta-\cos^3\theta$

$=(\sin\theta-\cos\theta)(\sin^2\theta+\sin\theta\cdot\cos\theta$

$+\cos^2\theta)$

$=\dfrac{1}{3}(1+\dfrac{4}{9})=\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{13}{9}=\dfrac{13}{27}$ 。

(4) $\dfrac{1}{\sin\theta}-\dfrac{1}{\cos\theta}=\dfrac{\cos\theta-\sin\theta}{\sin\theta\cdot\cos\theta}=\dfrac{-\frac{1}{3}}{\frac{4}{9}}=-\dfrac{3}{4}$ 。

10. (1) $\tan\theta+\dfrac{1}{\tan\theta}=\dfrac{8}{3}\Rightarrow\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}=\dfrac{8}{3}$

$\Rightarrow\dfrac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cdot\cos\theta}=\dfrac{8}{3}\Rightarrow\dfrac{1}{\sin\theta\cdot\cos\theta}=\dfrac{8}{3}$

$\therefore\sin\theta\cdot\cos\theta=\dfrac{3}{8}$ 。

(2) $(\sin\theta+\cos\theta)^2$

$=1+2\sin\theta\cos\theta=1+2\cdot\dfrac{3}{8}=\dfrac{7}{4}$

$\therefore\sin\theta+\cos\theta=\pm\sqrt{\dfrac{7}{4}}=\pm\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

（θ為銳角 $\therefore$負不合）

$\therefore\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$ 。

4-3 任意角的三角函數

【簡答】

P96 老師 1 $\dfrac{-17}{15}$

學生 1 $\dfrac{71}{65}$

P97 老師 2 第二象限角

學生 2 第三象限角

P97 老師 3 $\dfrac{-27}{20}$

學生 3 $\sin\theta=\dfrac{-12}{13}$ 、 $\cos\theta=\dfrac{-5}{13}$

P97 老師 4 $\theta=30°$ 或 $150°$

學生 4 $\theta=60°$ 或 $300°$

P98 老師 5 2

學生 5 4

P99 老師 6 (1) $-\dfrac{1}{2}$ (2) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $\sqrt{3}$

學生 6 (1) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\dfrac{1}{2}$ (3) $-\sqrt{3}$

P100 老師 7 (1) $\dfrac{3}{5}$ (2) $\dfrac{4}{5}$ (3) $-\dfrac{4}{5}$

學生 7 (1) $-\dfrac{4}{5}$ (2) $-\dfrac{3}{5}$ (3) $-\dfrac{3}{5}$

P100 老師 8 $\dfrac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

學生 8 $-\dfrac{k}{\sqrt{1+k^2}}$

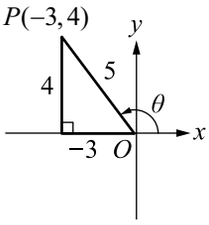
【詳解】

老師講解 1 .....P96

$(-3,4) \Rightarrow \begin{cases} |x|=3,|y|=4 \Rightarrow r=5 \\ (-,+) \end{cases}$

$\sin\theta+\cos\theta+\tan\theta$

$=\frac{4}{5}+(\frac{-3}{5})+(\frac{4}{-3})=\frac{-17}{15}$

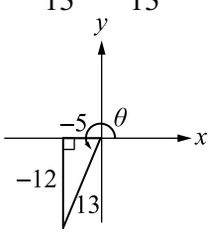


學生演練 1

$(-5,-12) \Rightarrow \begin{cases} |-5|=5,|-12|=12 \Rightarrow r=13 \\ (-,-) \end{cases}$

$\sin\theta+\cos\theta+\tan\theta$

$=\frac{-12}{13}+(\frac{-5}{13})+(\frac{-12}{-5})=\frac{71}{65}$



老師講解 2 .....P97

P 在第三象限$(-,-)$

$\Rightarrow \begin{cases} \tan\theta<0 \Rightarrow \theta\text{可為第二、四象限角} \\ \cos\theta<0 \Rightarrow \theta\text{可為第二、三象限角} \end{cases}$

$\therefore \theta$ 為第二象限角

學生演練 2

P 在第二象限$(-,+)$

$\Rightarrow \begin{cases} \sin\theta<0 \Rightarrow \theta\text{可為第三、四象限角} \\ \tan\theta>0 \Rightarrow \theta\text{可為第一、三象限角} \end{cases}$

$\therefore \theta$ 為第三象限角

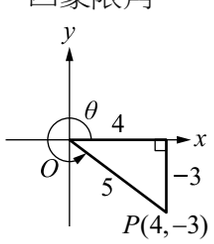
老師講解 3 .....P97

$\cos\theta=\frac{4}{5} \Rightarrow \begin{cases} r=5,|x|=4 \Rightarrow |y|=3 \\ >0\text{，}\theta\text{ 可為第一、四象限角} \end{cases}$

又 $\tan\theta<0$

$\Rightarrow$ 可為第二、四象限角

$\therefore \theta$ 為第四象限角$(+,-)$



$\therefore \sin\theta+\tan\theta=\frac{-3}{5}+(\frac{-3}{4})=\frac{-12-15}{20}=\frac{-27}{20}$

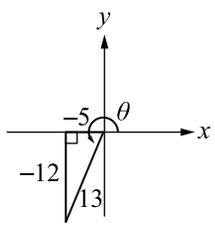
學生演練 3

$\tan\theta=\frac{12}{5} \Rightarrow \begin{cases} |x|=5,|y|=12 \Rightarrow r=13 \\ >0\text{，}\theta\text{ 可為第一、三象限角} \end{cases}$

又 $\sin\theta<0 \Rightarrow$ 可為第三、四象限角

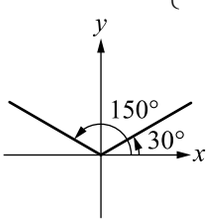
$\therefore \theta$ 為第三象限角$(-,-)$

$\therefore \sin\theta=\frac{-12}{13}$ 、 $\cos\theta=\frac{-5}{13}$



老師講解 4 .....P97

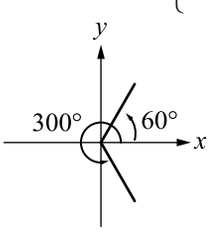
$\sin\theta=\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} >0 \quad \therefore \theta\text{ 為第一或第二象限} \\ \sin\theta=\frac{1}{2} \Rightarrow \text{表銳角}30° \end{cases}$



$\therefore \theta=30°$ 或 $150°$

學生演練 4

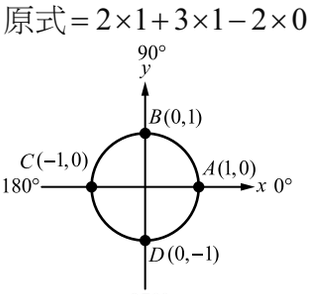
$\cos\theta=\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} >0 \quad \therefore \theta\text{ 為第一或第四象限} \\ \cos\theta=\frac{1}{2} \Rightarrow \text{表銳角}60° \end{cases}$



$\therefore \theta=60°$ 或 $300°$

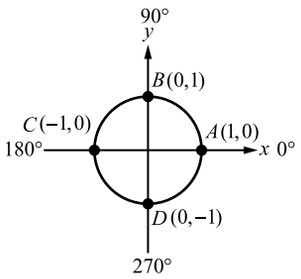
老師講解 5 .....P98

原式 $=2\times1+3\times1-2\times0+3\times(-1)=2$



學生演練 5

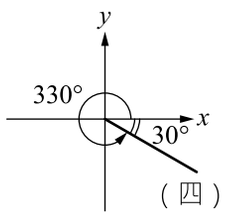
原式 $=0+2\times0+3\times0-4\times(-1)=4$



老師講解 6 .....P99

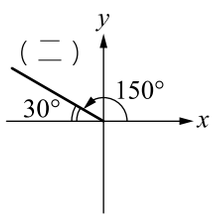
(1) $\sin 330° = -\sin 30°$

$= -\frac{1}{2}$



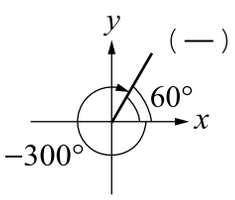
(2) $\cos 510° = \cos 150°$

$= -\cos 30° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



(3) $\tan(-300°) = \tan 60°$

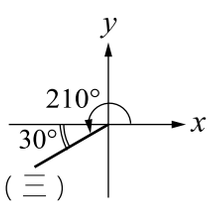
$= \sqrt{3}$



學生演練 6

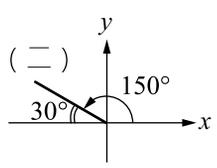
(1) $\cos 210° = -\cos 30°$

$= -\frac{\sqrt{3}}{2}$



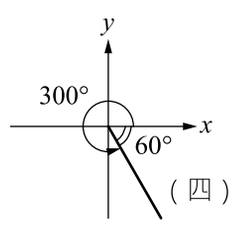
(2) $\sin\frac{5\pi}{6} = \sin 150°$

$= +\sin 30° = \frac{1}{2}$



(3) $\tan 300° = -\tan 60°$

$= -\sqrt{3}$



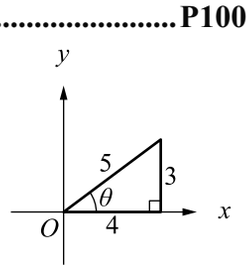
老師講解 7 .....P100

$\because \theta$ 為銳角，

且 $\tan\theta = \frac{3}{4}$ ，如圖

取 $x = 4$ ， $y = 3$ ，

則 $r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$



(1) $\cos(90° - \theta) = \sin\theta = \frac{3}{5}$

(2) $\sin(90° + \theta) = \cos\theta = \frac{4}{5}$

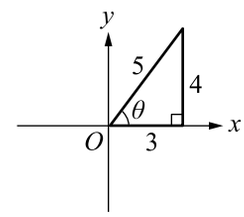
(3) $\sin(270° - \theta) = \sin(90° \times 3 - \theta)$

$= -\cos\theta = -\frac{4}{5}$

學生演練 7

$\because \theta$ 為銳角，

且 $\cos\theta = \frac{3}{5}$ ，如圖



取 $r = 5$ ， $x = 3$ ，

則 $y = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

(1) $\cos(90° + \theta) = -\sin\theta = -\frac{4}{5}$

(2) $\sin(270° - \theta) = \sin(90° \times 3 - \theta)$

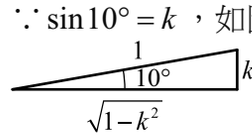
$= -\cos\theta = -\frac{3}{5}$

(3) $\cos(180° - \theta) = \cos(90° \times 2 - \theta)$

$= -\cos\theta = -\frac{3}{5}$

老師講解 8 .....P100

$\because \sin 10° = k$ ，如圖

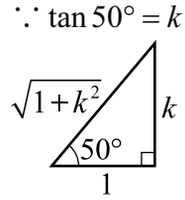


$\sqrt{1-k^2}$

$\tan 910° = \tan 190° = \tan 10° = \frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

學生演練 8

$\because \tan 50° = k$ ，如圖



$\sin 2030° = \sin 230° = -\sin 50° = -\frac{k}{\sqrt{1+k^2}}$

◎自我挑戰 P101

【簡答】

1. $\frac{2}{5}$ 2. 四 3. (1) 9 (2) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

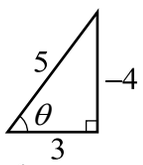
4. (1) $-\frac{12}{13}$ (2) $-\frac{5}{12}$ 5. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$

6. 0　7. -1　8. (1) $\frac{\sqrt{10}}{10}$　(2) 3　(3) $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

9. -4　10. $210°$　11. 0　12. $\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$

【詳解】

1. $\sin\theta+2\cos\theta=-\frac{4}{5}+2\cdot\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$ 。

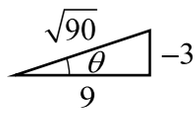


2. $\begin{cases}\sin\theta<0\Rightarrow\theta\text{ 可為第三、四象限角}\\ \cos\theta>0\Rightarrow\theta\text{ 可為第一、四象限角}\end{cases}$

$\Rightarrow\theta$ 為第四象限角。

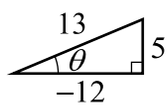
3. (1) $\tan\theta=\frac{-3}{x}=-\frac{1}{3}\Rightarrow x=9$ 。

(2) $\cos\theta=\frac{9}{\sqrt{90}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$ 。



4. (1) 第二象限角 $(-,+)$

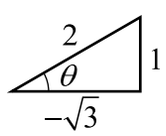
$\cos\theta=-\frac{12}{13}$ 。



(2) $\tan\theta=-\frac{5}{12}$ 。

5. $\tan\theta<0$ ， $\sin\theta>0$

$\Rightarrow\theta$ 為第二象限角 $(-,+)$

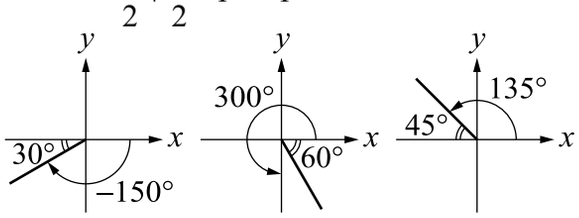


$\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}+\frac{-\sqrt{3}}{2}=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ 。

6. 原式 $=0-0+(-1)-0+1=0$ 。

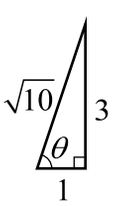
7. 原式 $=-\sin30°+\cos60°+(-\tan45°)$

$=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-1=-1$ 。



8. (1) $\sin(90°+\theta)$

$=\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$ 。



(2) $\tan(180°+\theta)=\tan\theta=\frac{3}{1}=3$ 。

(3) $\cos(270°-\theta)=-\sin\theta$

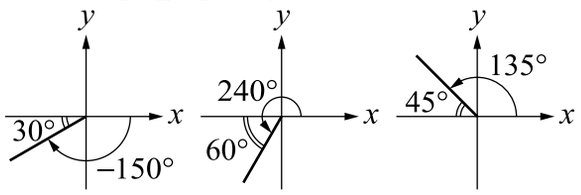
$=-\frac{3}{\sqrt{10}}=-\frac{3\sqrt{10}}{10}$ 。

9. 原式 $=2\cdot\sin(-150°)+4\cos240°+\tan135°$

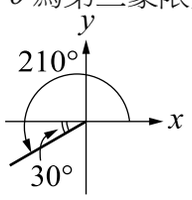
$=2\cdot(-\sin30°)+4(-\cos60°)+(-\tan45°)$

$=2\cdot(-\frac{1}{2})+4(-\frac{1}{2})-1$

$=-1-2-1=-4$ 。



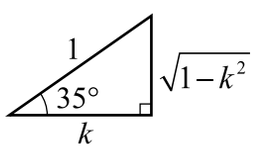
10. θ 為第三象限角，銳角 $30°$ ，



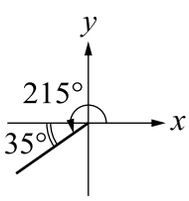
$\therefore\theta$ 為 $210°$ 。

11. 原式 $=\frac{-\sin\theta}{-\sin\theta}+\frac{-\sin\theta}{\sin\theta}=1-1=0$ 。

12.



$\tan575°=\tan215°=\tan35°=\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$ 。



4-4 三角函數的圖形

【簡答】

P104老師 1　(1)最大值 4、最小值 -2

(2)最大值 1、最小值 -3

學生 1　(1)最大值 $\frac{5}{2}$ 、最小值 $\frac{3}{2}$

(2)最大值 -1、最小值 -5

P104老師 2　(1) 6π　(2) $\frac{\pi}{2}$

學生 2　(1) 6π　(2) $\frac{\pi}{2}$

P105老師 3　$\frac{9}{2}$

學生 3　11

P105老師 4 $\frac{1}{3}$

學生 4 $-\frac{1}{3}$

P105老師 5 $c>a>b$

學生 5 $c>b>a$

【詳解】

老師講解 1 .....P104

(1) $\because -1\le \sin x\le 1 \Rightarrow -3\le 3\sin x\le 3$

$\Rightarrow -2\le 3\sin x+1\le 4$

∴最大值 4、最小值 −2

(2) $\because -1\le \cos x\le 1 \Rightarrow -2\le 2\cos x\le 2$

$\Rightarrow -3\le 2\cos x-1\le 1$

∴最大值 1、最小值 −3

學生演練 1

(1) $\because -1\le \cos x\le 1 \Rightarrow -1\le \cos 2x\le 1$

$\Rightarrow -\frac{1}{2}\le \frac{1}{2}\cos 2x\le \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \frac{3}{2}\le \frac{1}{2}\cos 2x+2\le \frac{5}{2}$

∴最大值$\frac{5}{2}$、最小值$\frac{3}{2}$

(2) $\because -1\le \sin x\le 1 \Rightarrow -1\le \sin 3x\le 1$

$\Rightarrow -2\le 2\sin 3x\le 2$

$\Rightarrow -5\le 2\sin 3x-3\le -1$

∴最大值 −1、最小值 −5

老師講解 2 .....P104

(1) 週期$=\frac{2\pi}{|\frac{1}{3}|}=6\pi$

(2) 週期$=\frac{\pi}{|2|}=\frac{\pi}{2}$

學生演練 2

(1) 週期$=\frac{2\pi}{|\frac{1}{3}|}=6\pi$

(2) 週期$=\frac{\pi}{|2|}=\frac{\pi}{2}$

老師講解 3 .....P105

由圖可知，週期4π

$4\pi=\frac{2\pi}{|b|}\Rightarrow b=\frac{1}{2}$

振幅為$4-2=2$ $\therefore a=2$

最大值$4=2+c\Rightarrow c=2$

$\therefore a+b+c=2+\frac{1}{2}+2=\frac{9}{2}$

學生演練 3

由圖可知，週期π

$\pi=\frac{2\pi}{|b|}\Rightarrow b=2$

振幅為$9-6=3$ $\therefore a=3$

最大值$9=3+c\Rightarrow c=6$

$\therefore a+b+c=3+2+6=11$

老師講解 4 .....P105

原式$\Rightarrow 3(1-\cos^2\theta)-5\cos\theta-1=0$

$\Rightarrow 3\cos^2\theta+5\cos\theta-2=0$

$\Rightarrow (\cos\theta+2)(3\cos\theta-1)=0$

$\Rightarrow \cos\theta=\frac{1}{3}$ 或−2（不合）

$\Rightarrow \cos\theta=\frac{1}{3}$

學生演練 4

原式$\Rightarrow (3\sin\theta+1)\cdot(\sin\theta-2)=0$

$\Rightarrow \sin\theta=-\frac{1}{3}$ 或 2（不合）

$\Rightarrow \sin\theta=-\frac{1}{3}$

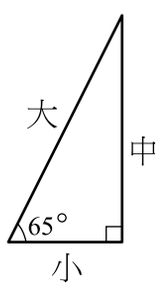
老師講解 5 .....P105

$\theta>45°$

$\sin\theta=\frac{\text{中}}{\text{大}}$，

$\cos\theta=\frac{\text{小}}{\text{大}}$，

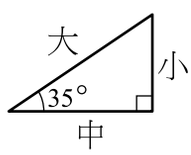
$\tan\theta=\frac{\text{中}}{\text{小}}$



$\Rightarrow c>a>b$

學生演練 1

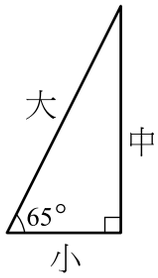
$a=\sin 35°=\frac{\text{小}}{\text{大}}<1$



$b=\cos 35°=\frac{中}{大}<1$

$c=\tan 65°=\frac{中}{小}>1$

$\therefore c>b>a$



◎自我挑戰 P106

【簡答】

1. (1) π (2) $\frac{2\pi}{3}$ (3) 2π

2. (1) $a>b>c$ (2) $a>b>c$ (3) $c>b>a$

3. 5，1 4. $\frac{61}{9}$，4

5. 3 6. $-\frac{3}{5}$ 7. $\frac{5}{4}$，-1

8. 3 9. 150° 10. 7，-1

【詳解】

1. (1) 週期 $=\frac{2\pi}{2}=\pi$。

(2) 週期 $=\frac{2\pi}{3}$。

(3) 週期 $=\frac{\pi}{\frac{1}{2}}=2\pi$。

2. (1) 由 $\cos x$ 的圖形可知：

當 $0°<x<90°$ 時，$\cos x$ 為遞減函數

$\therefore \cos 32°>\cos 42°>\cos 52°$

$\Rightarrow a>b>c$。

(2) 由 $\sin x$ 的圖形可知：

當 $90°<x<180°$ 時，$\sin x$ 為遞減函數

$\therefore \sin 130°>\sin 140°>\sin 150°$

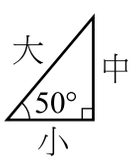
$\Rightarrow a>b>c$。

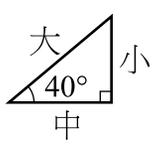
(3) $a=\sin 40°=\frac{小}{大}<1$

$b=\cos 40°=\frac{中}{大}<1$

$c=\tan 50°=\frac{中}{小}>1$

$\therefore c>b>a$。





3. 最大值：$2\times 1+3=5$

最小值：$2\times(-1)+3=1$。

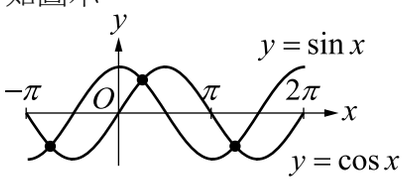
4. $-1\le \sin x\le 1$

$\therefore$ 當 $\sin x=-1$ 時，

有最大值 $(-1-\frac{2}{3})^2+4=\frac{61}{9}$，

當 $\sin x=\frac{2}{3}$ 時，有最小值 4。

5. 如圖示：



$\therefore$ 交點有 3 個。

6. 原式 $\Rightarrow (5\sin\theta+3)(\sin\theta-2)=0$

$\therefore \sin\theta=-\frac{3}{5}$ 或 2（不合）。

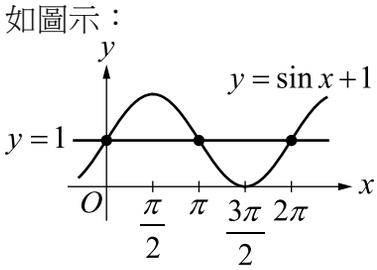
7. 原式 $=-(\sin^2\theta-\sin\theta+\frac{1}{4})+1+\frac{1}{4}$

$=-(\sin\theta-\frac{1}{2})^2+\frac{5}{4}$

$\therefore \sin\theta=\frac{1}{2}$ 時，有最大值 $\frac{5}{4}$，

$\sin\theta=-1$ 時，有最小值 -1。

8. 如圖示：



$\therefore$ 交點有 3 個。

9. 原式 $=(2\sin\theta-1)(\sin\theta-2)=0$

$\therefore \sin\theta=\frac{1}{2}$ 或 2（不合）

$\sin\theta=\frac{1}{2}$ 且 θ 為第二象限角 $\Rightarrow \theta=150°$。

10. 原式 $=1-\sin^2 x-4\sin x+3$

$=-(\sin^2 x+4\sin x+4)+4+4$

$=-(\sin x+2)^2+8$

$\therefore \sin x=-1$ 時，有最大值 7，

$\sin x=1$ 時，有最小值 -1。

4-5 正弦與餘弦定理

【簡答】

P107老師 1 (1) $\sqrt{2}$ (2) 1

學生 1 (1) $5\sqrt{6}$ (2) $5\sqrt{3}$

P108老師 2	$1:1:\sqrt{3}$	學生 2	$1:\sqrt{3}:2$
P108老師 3	$2:2:3$	學生 3	$3:2:4$
P109老師 4	50	學生 4	8
P109老師 5	$\frac{15\sqrt{3}}{8}$	學生 5	$\frac{40}{9}$
P110老師 6	7	學生 6	7 公分
P111老師 7	$60°$	學生 7	$120°$

【詳解】

老師講解 1 ..... P107

(1) $\overline{AB}=c=\sqrt{3}$ ，$\angle C=60°$

$$\therefore \frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}\Rightarrow \frac{b}{\sin 45°}=\frac{\sqrt{3}}{\sin 60°}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Rightarrow b=\sqrt{2}=\overline{AC}$$

(2) $\frac{c}{\sin C}=2R\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sin 60°}=2R$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2R\Rightarrow R=1$$

學生演練 1

(1) $\angle B=180°-75°-45°=60°$

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}\Rightarrow \frac{a}{\sin 45°}=\frac{15}{\sin 60°}$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{15}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Rightarrow a=\frac{15\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=5\sqrt{6}$$

(2) $\frac{a}{\sin A}=2R\Rightarrow \frac{5\sqrt{6}}{\sin 45°}=2R$

$$\Rightarrow \frac{5\sqrt{6}}{\frac{1}{\sqrt{2}}}=2R\Rightarrow R=5\sqrt{3}$$

老師講解 2 ..... P108

$$\angle A=180°\times\frac{1}{6}=30°=\angle B$$

$$\angle C=180°-30°-30°=120°$$

$$\therefore a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$$

$$=\sin 30°:\sin 30°:\sin 120°$$

$$=\frac{1}{2}:\frac{1}{2}:\frac{\sqrt{3}}{2}=1:1:\sqrt{3}$$

學生演練 2

$$\angle A=180°\times\frac{1}{6}=30°$$

$$\angle B=180°\times\frac{2}{6}=60°$$

$$\angle C=180°-30°-60°=90°$$

$$\therefore a:b:c=\sin 30°:\sin 60°:\sin 90°$$

$$=\frac{1}{2}:\frac{\sqrt{3}}{2}:1=1:\sqrt{3}:2$$

老師講解 3 ..... P108

$$\text{設}\begin{cases}a+b=4k\cdots①\\ b+c=5k\cdots②\\ c+a=5k\cdots③\end{cases}$$

$$\frac{①+②+③}{2}\Rightarrow a+b+c=7k\cdots④$$

$$\begin{cases}④-①\Rightarrow c=3k\\ ④-②\Rightarrow a=2k\\ ④-③\Rightarrow b=2k\end{cases}$$

$$\therefore \sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=2:2:3$$

學生演練 3

$$\text{設}\begin{cases}a+b=5k\cdots①\\ b+c=6k\cdots②\\ c+a=7k\cdots③\end{cases}$$

$$\frac{①+②+③}{2}\Rightarrow a+b+c=9k\cdots④$$

$$\begin{cases}④-①\Rightarrow c=4k\\ ④-②\Rightarrow a=3k\\ ④-③\Rightarrow b=2k\end{cases}$$

$$\therefore \sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=3:2:4$$

老師講解 4 ..... P109

$$\triangle ABC\text{ 面積}=\frac{1}{2}\times 10\times 20\times\sin 150°=50$$

學生演練 4

$$\triangle ABC\text{ 面積}=\frac{1}{2}a\cdot b\cdot\sin C$$

$$=\frac{1}{2}\times 8\times 4\times\sin 30°=8$$

老師講解 5 ..... P109

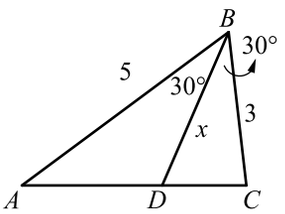
令 $\overline{BD}=x$

$\triangle ABC$ 面積=$\triangle ABD$ 面積+$\triangle BCD$ 面積

$\frac{1}{2}\times 5\times 3\times \sin 60°$

$=\frac{1}{2}\times 5\times x\times \sin 30°+\frac{1}{2}\times 3\times x\times \sin 30°$

$\Rightarrow 15\sqrt{3}=5x+3x \Rightarrow x=\frac{15\sqrt{3}}{8}$



學生演練 5

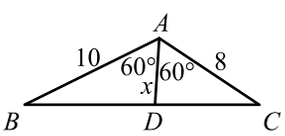
設 $\overline{AD}=x$

$\triangle ABC$ 面積=$\triangle ABD$ 面積+$\triangle ACD$ 面積

$\frac{1}{2}\times 10\times 8\times \sin 120°$

$=\frac{1}{2}\times 10\times x\times \sin 60°+\frac{1}{2}\times 8\times x\times \sin 60°$

$\Rightarrow 80=10x+8x \Rightarrow x=\frac{40}{9}$



老師講解 6 ..... P110

$\overline{AB}=c=3$ 、 $\overline{BC}=a=5$ 、 $\angle B=120°$

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$

$=25+9-2\cdot 5\cdot 3\cos 120°$

$=34+15=49$

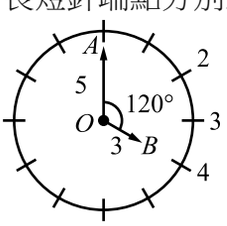
$\therefore \overline{AC}=b=\sqrt{49}=7$

學生演練 6

如圖所示，圓心為 O

分針為長針、時針為短針

長短針端點分別為 A 、 B



$\angle AOB=\frac{360°}{12}\times 4=120°$

$\therefore \overline{AB}^2=5^2+3^2-2\cdot 5\cdot 3\cdot \cos 120°$

$=34+15=49$

$\therefore \overline{AB}=\sqrt{49}=7$（公分）

老師講解 7 ..... P111

由餘弦定理可得

$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{3^2+8^2-7^2}{2\cdot 3\cdot 8}=\frac{1}{2}$

$\therefore \angle B=60°$

學生演練 7

$a=5$ 、 $b=7$ 、 $c=3$ 最大角為 $\angle B$

$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{25+9-49}{2\cdot 5\cdot 3}=\frac{-15}{30}=-\frac{1}{2}$

$\therefore \angle B=120°$

◎自我挑戰 P111

【簡答】

1. $2\sqrt{6}$　2. 5　3. $\frac{5}{9}$　4. $120°$　5. $45°$

6. (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$　(2) $\sqrt{7}$　(3) $\frac{\sqrt{21}}{3}$　7. $\frac{30}{11}$

【詳解】

1. $\angle C=180°-45°-75°=60°$

$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}\Rightarrow \frac{a}{\sin 45°}=\frac{6}{\sin 60°}$

$\Rightarrow \frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Rightarrow a=\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=2\sqrt{6}$ 。

2. $\frac{b}{\sin B}=2R\Rightarrow \frac{5}{\sin 30°}=2R\Rightarrow \frac{5}{\frac{1}{2}}=2R$

$\Rightarrow R=5$ 。

3. 利用正弦定理

$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=3:5:6$

設 $a=3k$ ， $b=5k$ ， $c=6k$ ，

其中 $k>0$ 由餘弦定理

$\cos B=\frac{(3k)^2+(6k)^2-(5k)^2}{2\times 3k\times 6k}=\frac{20k^2}{36k^2}=\frac{5}{9}$ 。

4. 設 $a=3$ ， $b=5$ ， $c=7$

$\therefore \angle C$ 為最大角

$\cos C=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\frac{9+25-49}{2\cdot 3\cdot 5}=\frac{-1}{2}$

$\therefore \angle C = 120°$ 。

5. $b^2 - a^2 = \sqrt{2}bc - c^2$

$\Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{2}bc$

$\Rightarrow \cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{\sqrt{2}bc}{2bc} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \angle A = 45°$ 。

6. (1) $\triangle ABC$ 面積

$= \dfrac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \sin 120° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 。

(2) $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$

$= 1 + 4 - 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cos 120° = 7$

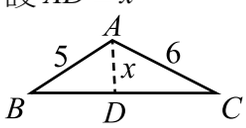
$\therefore a = \sqrt{7}$ 。

(3) $\dfrac{a}{\sin A} = 2R \Rightarrow \dfrac{\sqrt{7}}{\sin 120°} = 2R$

$\Rightarrow \dfrac{\sqrt{7}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2R$

$\therefore R = \dfrac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{21}}{3}$ 。

7. 設 $\overline{AD} = x$ ，



$\because \triangle ABC$ 面積

$= \triangle ABD$ 面積 $+ \triangle ACD$ 面積

$\Rightarrow \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 \cdot \sin 120°$

$= \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot x \cdot \sin 60° + \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot x \cdot \sin 60°$

$\Rightarrow 30 = 5x + 6x \Rightarrow x = \dfrac{30}{11}$ 。

4-6 三角函數的應用

【簡答】

P113老師 1　$30(\sqrt{3} - 1)$ 公尺

學生 1　$10(\sqrt{3} + 1)$ 公尺

P113老師 2　$25\sqrt{6}$ 公尺

學生 2　$\sqrt{6}$ 公里

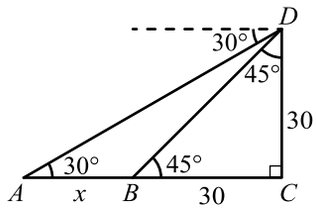
P114老師 3　$\sqrt{7}$ 公里

學生 3　70 公里

【詳解】

老師講解 1 ..... P113

設 $\overline{AB} = x$



由圖示亦可得

$\angle DAC = 30°$

$\angle DBC = 45°$

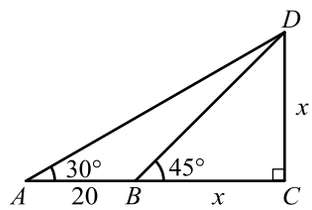
由 $\triangle DBC \Rightarrow \overline{BC} = 30$

$\therefore \overline{AC} = 30 + x$

由 $\triangle DAC \Rightarrow \dfrac{30}{30 + x} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow 30 + x = 30\sqrt{3}$

$\because x = 30\sqrt{3} - 30 = 30(\sqrt{3} - 1)$（公尺）

學生演練 1



如圖示，設 $\overline{CD} = x$

$\Rightarrow \overline{BC} = \overline{CD} = x$

由 $\triangle ACD$ 中

$\dfrac{x}{20 + x} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow 20 + x = \sqrt{3}x$

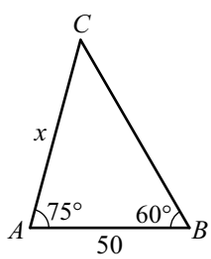
$(\sqrt{3} - 1)x = 20$

$\Rightarrow x = \dfrac{20}{\sqrt{3} - 1} = \dfrac{20(\sqrt{3} + 1)}{(\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1)}$

$= 10(\sqrt{3} + 1)$（公尺）

老師講解 2 ..... P113

設 $\overline{AC} = x$ ，由圖示可得



$\angle ACB = 180° - 75° - 60° = 45°$

由正弦定理 $\Rightarrow \dfrac{x}{\sin 60°} = \dfrac{50}{\sin 45°}$

$\Rightarrow \dfrac{x}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \dfrac{50}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow \sqrt{2}x = 50\sqrt{3}$

$\Rightarrow x = \dfrac{50\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 25\sqrt{6}$（公尺）

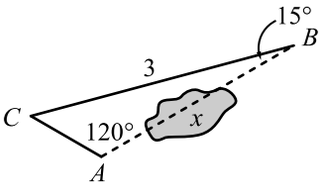
學生演練 2

如圖示，設 $\overline{AB} = x$ ，由圖示可得

$\angle ACB = 180° - 120° - 15° = 45°$

由正弦定理 $\Rightarrow \dfrac{x}{\sin 45°} = \dfrac{3}{\sin 120°}$

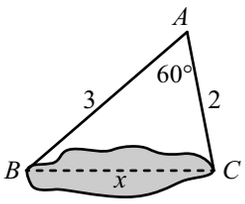
$\Rightarrow \dfrac{x}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \Rightarrow x = \dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \sqrt{6}$（公里）



老師講解 3 ..... P114

設湖寬 $\overline{BC}=x$

由圖示依餘弦定理



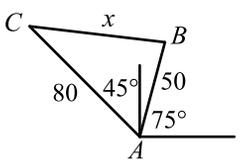
$\Rightarrow x^2=3^2+2^2-2\cdot3\cdot2\cdot\cos60°$

$=9+4-6=7$

$\therefore x=\sqrt{7}$（公里）

學生演練 3

如圖示，設 $\overline{BC}=x$



由△ABC 可得

$\angle BAC=15°+45°=60°$

由餘弦定理

$\Rightarrow x^2=80^2+50^2-2\cdot80\cdot50\cdot\cos60°$

$=8900-4000=4900$

$\therefore x=\overline{BC}=\sqrt{4900}=70$（公里）

◎自我挑戰 P114

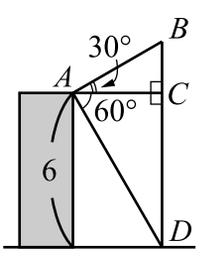
【簡答】

1. 8　2. $30(\sqrt{3}+1)$　3. 3

4. $60+20\sqrt{3}$　5. $30\sqrt{2}$　6. $10\sqrt{13}$

【詳解】

1. 如圖示，



假設平平眼睛位置是 A 點、樹底為 D 點、樹頂為 B 點，$\overline{CD}=6$，

由△$ACD\Rightarrow\dfrac{6}{\overline{AC}}=\dfrac{\sqrt{3}}{1}$

$\Rightarrow\overline{AC}=\dfrac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$

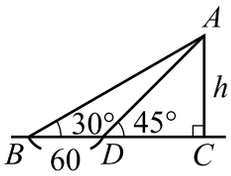
由△$ABC\Rightarrow\dfrac{2\sqrt{3}}{\overline{BC}}=\dfrac{\sqrt{3}}{1}$

$\Rightarrow\overline{BC}=2$

$\therefore$樹高$=\overline{BC}+\overline{CD}=2+6=8$（公尺）。

2. 如圖示

△ACD 中，$\overline{CD}=\overline{AC}=h$，

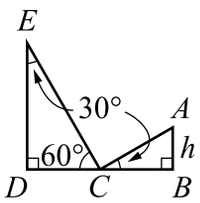


由△$ABC\Rightarrow\dfrac{60+h}{h}=\dfrac{\sqrt{3}}{1}$

$\Rightarrow\sqrt{3}h=60+h\Rightarrow(\sqrt{3}-1)h=60$

$\Rightarrow h=\dfrac{60}{\sqrt{3}-1}=30(\sqrt{3}+1)$（公尺）。

3. 如圖示，設 $\overline{AB}=h$



由△$ABC\Rightarrow\overline{BC}=\sqrt{3}h$，

$\therefore\overline{CD}=\sqrt{3}h$

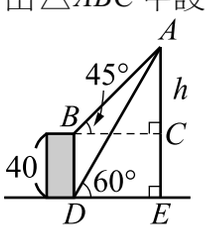
由△EDC

$\Rightarrow\overline{ED}=\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}h=3h$，

$\therefore\dfrac{\overline{ED}}{\overline{AB}}=\dfrac{3h}{h}=3$（倍）。

4. 如圖示

由△ABC 中設 $\overline{AC}=h$，



$\Rightarrow\overline{BC}=h=\overline{DE}$

由△$ADE\Rightarrow\overline{AE}=h+40$

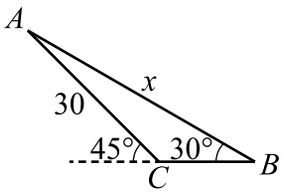
$\therefore\dfrac{h+40}{h}=\dfrac{\sqrt{3}}{1}\Rightarrow\sqrt{3}h=h+40$

$\Rightarrow h=\dfrac{40}{\sqrt{3}-1}=20+20\sqrt{3}$

$\overline{AE}=h+40=60+20\sqrt{3}$（公尺）。

5. 如圖示，設 $\overline{AB}=x$

$\angle ACB=90°+45°=135°$



由正弦定理$\Rightarrow\dfrac{30}{\sin30°}=\dfrac{x}{\sin135°}$

$\Rightarrow\dfrac{30}{\frac{1}{2}}=\dfrac{x}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

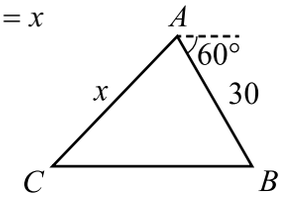
$\therefore x=30\sqrt{2}$（公尺）。

6. 如圖示，設 $\overline{AC}=x$

$\angle ABC=60°$ ，

$\overline{BC}=10\cdot 4=40$

由餘弦定理



$\Rightarrow x^2=30^2+40^2-2\times 30\times 40\times\cos 60°$

$=900+1600-1200=1300$

$\therefore x=\sqrt{1300}=10\sqrt{13}$（公里）。

CH4 綜合練習

【簡答】

1. (A)	2. (D)	3. (B)	4. (D)	5. (C)
6. (C)	7. (B)	8. (D)	9. (A)	10. (D)
11. (D)	12. (B)	13. (C)	14. (A)	15. (A)
16. (D)	17. (C)	18. (A)	19. (D)	20. (C)
21. (C)	22. (B)	23. (D)	24. (C)	25. (B)

【詳解】

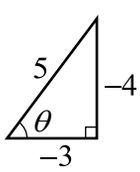
1. $\dfrac{2r+S}{r}=3\Rightarrow\dfrac{2r+r\cdot\theta}{r}=3\Rightarrow 2r+r\theta=3r$

$\Rightarrow r\theta=r$ ，$\therefore\theta=1$（弳），故選(A)。

2. 所求$=\sqrt{\sin^2 22°+\cos^2 22°}=1$ ，

故選(D)。

3. $\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{3\pi}{2}\Rightarrow\text{第二、三象限}\\ \tan\theta=\dfrac{4}{3}\Rightarrow\text{第一、三象限}\end{cases}$



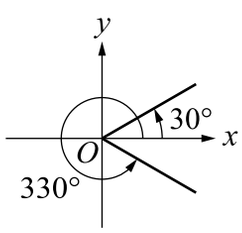
$\therefore\theta$ 為第三象限角。

$\therefore\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{-4}{5}+\dfrac{-3}{5}=-\dfrac{7}{5}$ ，故選(B)。

4. $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}>0$

$\Rightarrow\theta$ 為第一、四象限角

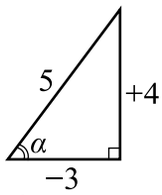
且 x 軸水平銳角為30°



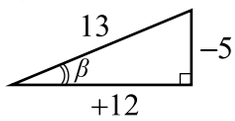
$\therefore$所求為30°或330°

故選(D)。

5. $\begin{cases}\sin\alpha=\dfrac{4}{5}\Rightarrow r=5\ ，\ |y|=4\Rightarrow|x|=3\\ \dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi\Rightarrow\text{為第二象限}(-,+)\end{cases}$



$\begin{cases}\tan\beta=\dfrac{-5}{12}\Rightarrow|x|=12\ ，\ |y|=5\Rightarrow r=13\\ \dfrac{3\pi}{2}<\beta<2\pi\Rightarrow\text{為第四象限}(+,-)\end{cases}$



$\therefore\cos\alpha+\sin\beta=\dfrac{-3}{5}+(\dfrac{-5}{13})=\dfrac{-39}{65}+(\dfrac{-25}{65})$

$=\dfrac{-64}{65}$

故選(C)。

6. 原式$=\dfrac{(-\sin 60°)\cdot(\tan 60°)}{(-\tan 45°)+(-\cos 60°)}=\dfrac{-\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\sqrt{3}}{-1-\frac{1}{2}}$

$=\dfrac{-\frac{3}{2}}{-\frac{3}{2}}=1$ ，故選(C)。

7. $(\sin\theta+\cos\theta)^2=1+2\sin\theta\cdot\cos\theta=(\sqrt{2})^2=2$

$\Rightarrow 2\sin\theta\cos\theta=1\Rightarrow\sin\theta\cos\theta=\dfrac{1}{2}$

$\dfrac{1}{\sin\theta}+\dfrac{1}{\cos\theta}=\dfrac{\sin\theta+\cos\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{2}}{\frac{1}{2}}=2\sqrt{2}$

故選(B)。

8. $A=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$ ，$B=\dfrac{\pi}{\frac{1}{2}}=2\pi$ ，$C=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$

$\therefore A+B+C=\pi+2\pi+\pi=4\pi$ ，故選(D)。

9. 原式$\Rightarrow 2(1-\sin^2\theta)+3\sin\theta=0$

$\Rightarrow 2\sin^2\theta-3\sin\theta-2=0$

$\Rightarrow(2\sin\theta+1)(\sin\theta-2)=0$

$\Rightarrow\sin\theta=-\dfrac{1}{2}$ 或 2（不合），故選(A)。

10. $a=|-1-2|=3$ ，$b=(-1-2)^2=9$

$\Rightarrow a+b=12$ ，故選(D)。

11. $\angle A=180°\times\dfrac{3}{6}=90°$ ，$\angle B=180°\times\dfrac{1}{6}=30°$ ，

$\angle C=180°-90°-30°=60°$

$a:b:c=\sin 90°:\sin 30°:\sin 60°$

$=1:\frac{1}{2}:\frac{\sqrt{3}}{2}=2:1:\sqrt{3}$

$\therefore$所求$=\frac{\sqrt{3}+2}{1+2}=\frac{2+\sqrt{3}}{3}$，故選(D)。

12. $\frac{a}{\sin A}=2R\Rightarrow\frac{12}{\frac{2}{3}}=2R\Rightarrow R=9$，故選(B)。

13. $\angle C=180°-60°-75°=45°$

$\frac{a}{\sin A}:\frac{c}{\sin C}\Rightarrow\frac{a}{\sin 60°}:\frac{2}{\sin 45°}\Rightarrow\frac{a}{\frac{\sqrt{3}}{2}}:\frac{2}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

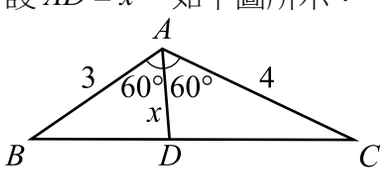
$\Rightarrow a=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}$，故選(C)。

14. 所求$=12\times\frac{1}{2}\times10\times10\times\sin\frac{360°}{12}$

$=600\times\sin 30°=600\times\frac{1}{2}=300$

故選(A)。

15. 設$\overline{AD}=x$，如下圖所示：



$\triangle ABC$面積$=\triangle ABD$面積$+\triangle ACD$面積

$\Rightarrow\frac{1}{2}\cdot3\cdot4\cdot\sin120°$

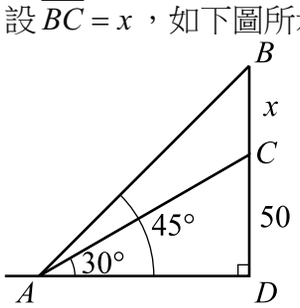
$=\frac{1}{2}\cdot3\cdot x\cdot\sin60°+\frac{1}{2}\cdot4\cdot x\cdot\sin60°$

$\Rightarrow12=3x+4x\Rightarrow x=\frac{12}{7}$，故選(A)。

16. $\frac{5}{\sin30°}=2R=\frac{\overline{AD}}{\sin60°}$

$\Rightarrow\frac{5}{\frac{1}{2}}=\frac{\overline{AD}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\Rightarrow\overline{AD}=5\sqrt{3}$，故選(D)。

17. 設$\overline{BC}=x$，如下圖所示：



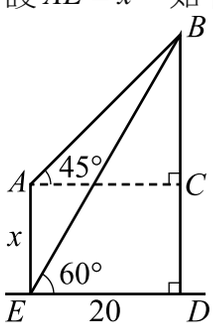
由$\triangle ACD\Rightarrow\overline{AD}=50\sqrt{3}$

由$\triangle ABD\Rightarrow50\sqrt{3}=50+x$

$\Rightarrow x=50\sqrt{3}-50$

故選(C)。

18. 設$\overline{AE}=x$，如下圖所示：



由$\triangle ABC\Rightarrow\overline{AC}=\overline{BC}=\overline{ED}=20$

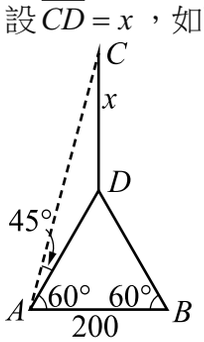
由$\triangle BDE\Rightarrow\overline{BD}=20\sqrt{3}$

$\overline{BD}=\overline{BC}+\overline{CD}\Rightarrow20\sqrt{3}=20+x$

$\Rightarrow x=20\sqrt{3}-20=20(\sqrt{3}-1)$，

故選(A)。

19. 設$\overline{CD}=x$，如下圖所示：



由$\triangle ABD\Rightarrow\overline{AD}=\overline{AB}=200$

由$\triangle ACD\Rightarrow\overline{CD}=\overline{AD}=200$，故選(D)。

20. 原式$=\frac{\sin^2\theta+(1-\cos\theta)^2}{(1-\cos\theta)\cdot\sin\theta}$

$=\frac{\sin^2\theta+1-2\cos\theta+\cos^2\theta}{(1-\cos\theta)\cdot\sin\theta}$

$=\frac{1+1-2\cos\theta}{(1-\cos\theta)\cdot\sin\theta}=\frac{2(1-\cos\theta)}{(1-\cos\theta)\cdot\sin\theta}$

$=\frac{2}{\sin\theta}=\frac{2}{\frac{2}{3}}=3$，故選(C)。

21. 原式

$=\cos10°+\cos20°+\cdots+\cos80°+\cos90°$

$+\cos100°+\cdots+\cos170°+\cos180°$

$=\cancel{\cos10°}+\cancel{\cos20°}+\cdots+\cancel{\cos80°}+0$

$+\cancel{(-\cos80°)}+\cdots+\cancel{(-\cos10°)}+(-1)$

$=0-1=-1$，故選(C)。

22. $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$

$=\dfrac{(\sqrt{6})^2+(3+\sqrt{3})^2-(2\sqrt{3})^2}{2\times\sqrt{6}\times(3+\sqrt{3})}$

$=\dfrac{6+9+6\sqrt{3}+3-12}{2\sqrt{6}(3+\sqrt{3})}=\dfrac{6+6\sqrt{3}}{2\sqrt{6}(3+\sqrt{3})}$

$=\dfrac{6(1+\sqrt{3})}{2\sqrt{6}\cdot\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}=\dfrac{\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore\angle B=45°$，故選(B)。

23. 分針走一圈$\Rightarrow$時針走$\dfrac{1}{12}$圈（1 格）

$\dfrac{20}{60}=\dfrac{1}{3}$　$\therefore$分針走$\dfrac{1}{3}$圈

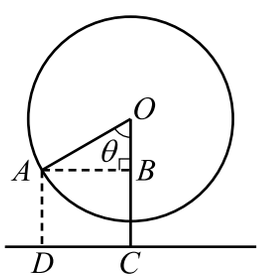
$\Rightarrow$時針走$\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{12}=\dfrac{1}{36}$圈

$\theta=\dfrac{1}{36}\times2\pi=\dfrac{\pi}{18}$

$\therefore$弧長$=r\cdot\theta=3\times\dfrac{\pi}{18}=\dfrac{\pi}{6}$（公分），

故選(D)。

24. $\because$一圈 30 分鐘　$\therefore$5 分鐘轉$\dfrac{5}{30}=\dfrac{1}{6}$圈



$\theta=2\pi\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{\pi}{3}=60°$

$\overline{OA}=\dfrac{120}{2}=60\Rightarrow\overline{OB}=60\times\cos60°=30$

$\overline{OC}=75$

$\therefore\overline{AD}=\overline{BC}=\overline{OC}-\overline{OB}=75-30$

$=45$（公尺）

故選(C)。

25. $\dfrac{1}{2}(\dfrac{9}{2})^2\cdot\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{1}{2}\cdot6^2\cdot\theta$

$\Rightarrow\dfrac{27\pi}{4}=36\theta\Rightarrow\theta=\dfrac{27\pi}{144}=\dfrac{3\pi}{16}$，故選(B)。

CH4 歷屆試題

【簡答】

1. (B)	2. (B)	3. (A)	4. (A)	5. (C)
6. (D)	7. (B)	8. (C)	9. (A)	10 (C)
11. (C)	12. (C)	13. (C)	14. (A)	15. (A)
16. (C)	17. (A)	18. (D)	19. (D)	20. (A)
21. (C)	22. (C)	23. (B)	24. (B)	25. (B)
26. (B)	27. (B)	28. (C)	29. (A)	30. (C)
31. (B)	32. (D)	33. (C)	34. (A)	

【詳解】

1. $2026°=360°\times6+(-134°)\Rightarrow a=-134°$

$b=-115°+360°=245°$

$\begin{cases}a+b=111°\\a-b=-379°\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}\tan(a-b)=\tan(-379°)<0\\\sin(a+b)=\sin110°\quad>0\end{cases}$

$\therefore$點$(\tan(a-b),\sin(a+b))$落在第二象限，

故選(B)。

2. $1847°=360°\times5+47°$

$\Rightarrow\tan(1847°)=\tan47°\approx1.072$

$2126°=360°\times5+326°$

$\Rightarrow\tan(2126°)=\tan326°=-\tan34°\approx-0.675$

$2205°=360°\times6+45°$

$\Rightarrow\tan(2205°)=\tan45°=1$

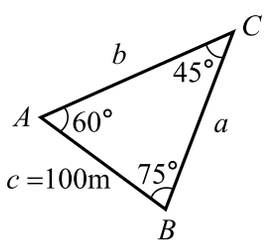
$2026°=360°\times5+226°$

$\Rightarrow\tan(2026°)=\tan226°=\tan46°$

$\because\tan45°<\tan46°<\tan47°$

$\therefore1<\tan(2026°)<1.072$，故選(B)。

3.



$\angle C=180°-60°-75°=45°$

由正弦定理知$\dfrac{\overline{AC}}{\sin75°}=\dfrac{\overline{AB}}{\sin45°}$

$\Rightarrow \overline{AC} = \dfrac{100}{\dfrac{1}{\sqrt{2}}} \times \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} = 25\sqrt{2}(\sqrt{6}+\sqrt{2})$

$= 25(2\sqrt{3}+2) = 50(\sqrt{3}+1)$ ，

故選(A)。

4. 由餘弦定理知

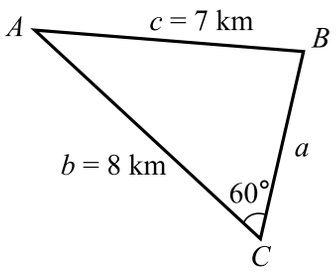
$\cos 60° = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \dfrac{a^2+8^2-7^2}{2\times a\times 8}$

$\Rightarrow \dfrac{1}{2} = \dfrac{a^2+15}{16a} \Rightarrow a^2-8a+15=0$

$\Rightarrow (a-5)(a-3)=0$

$\Rightarrow a=5$ 或 3（不合，$\because a>4$）

$\Rightarrow a = \overline{BC} = 5$ ，故選(A)。



5. $\theta = 3.1$（弧度）$\fallingdotseq 3.1\times 57.3° \fallingdotseq 177.63°$ ，

所以θ為第二象限角，

故選(C)。

6. $\sin^2 10° + 2\sin^2 20° + 4\sin^2 30° + 2\sin^2 70°$

$+\sin^2 80°$

$= (\sin^2 10° + \sin^2 80°) + 2(\sin^2 20° + \sin^2 70°)$

$+4\sin^2 30°$ 【$\sin\theta = \cos(90°-\theta)$】

$= (\sin^2 10° + \cos^2 10°) + 2(\sin^2 20° + \cos^2 20°)$

$+4\sin^2 30°$ 【$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$】

$= 1 + 2\times 1 + 4\times(\dfrac{1}{2})^2 = 1+2+1 = 4$ ，

故選(D)。

7. $\overline{TN}^2 = 20^2 + (20\sqrt{3})^2 - 2\times 20\times 20\sqrt{3}\cos 30°$

$= 400 + 1200 - 1200 = 400$

$\Rightarrow \overline{TN} = 20 \Rightarrow x = \dfrac{\overline{TN}}{5} = \dfrac{20}{5} = 4$ ，

故選(B)。

8. 依題意已知$\overline{CD} = 40 = \overline{AB}$

$\Rightarrow \overline{AF} = \dfrac{40}{2} = 20$ ，

又$\tan 30° = \dfrac{20}{\overline{AD}}$

$\Rightarrow \overline{AD} = \dfrac{20}{\tan 30°} = \dfrac{20}{\dfrac{1}{\sqrt{3}}} = 20\sqrt{3}$ ，

又$\overline{TD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{AT}^2$

$\Rightarrow (40\sqrt{3})^2 = (20\sqrt{3})^2 + \overline{AT}^2$

$\Rightarrow 4800 = 1200 + \overline{AT}^2$

$\Rightarrow \overline{AT}^2 = 3600 \Rightarrow \overline{AT} = 60$ ，

得$\overline{BT} = \overline{AT} - \overline{AB} = 60 - 40 = 20$公尺，

故選(C)。

9. θ由$50° \to 100° \Rightarrow 2\theta - 360°$

由$-260° \to -160°$ ，

$\therefore \sin(2\theta - 360°)$由sin第二象限

$\to$ sin第三象限，

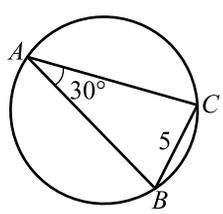
$\therefore$其值由正$\to$負，故選(A)。

10. $\overline{BC} = a = 5$ ，

由正弦定理知

$\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{5}{\sin 30°} = 2R$

$\Rightarrow \dfrac{5}{\dfrac{1}{2}} = 2R \Rightarrow R = 5$ ，



得外接圓面積$= 25\pi$ ，故選(C)。

11. $\overset{\frown}{AB}$弧長$= 100\times\dfrac{240\pi}{180} = \dfrac{400\pi}{3}$(m) ，

一趟來回共$\dfrac{400\pi}{3}\times 2 = \dfrac{800\pi}{3}$(m) ，

走x趟要超過 8 公里（8000 公尺）

$\Rightarrow \dfrac{800\pi}{3}x > 8000 \Rightarrow x > \dfrac{30}{\pi} \approx \dfrac{30}{3.14} \approx 9.55$ ，

所以 10 趟後會超過 8 公里，故選(C)。

12. 由餘弦定理知

$\overline{BC}^2 = 300^2 + 800^2 - 2\times 300\times 800\times\cos 60°$

$= 90000 + 640000 - 240000 = 490000$ ，

$\Rightarrow \overline{BC} = \sqrt{490000} = 700$ ，

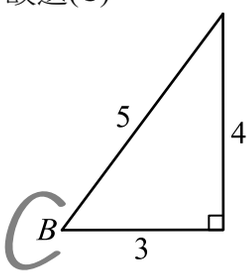
所以小仲比原規劃多走了

$\overline{AB} + \overline{BC} - \overline{AC} = 800 + 700 - 300$

$= 1200$（公尺），

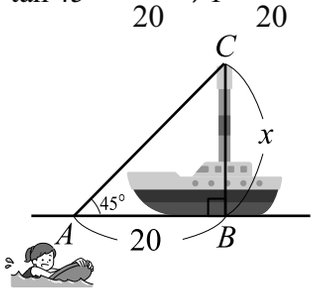
故選(C)。

13. $\frac{1}{\tan B}=\frac{3}{4}$，$\tan B=\frac{4}{3}$，由圖可知 $\cos B=\frac{3}{5}$，故選(C)。



14. 設船的最高點在水面上高度為 x 公尺，由圖可知

$\tan 45°=\frac{x}{20}\Rightarrow 1=\frac{x}{20}$，$x=20$，故選(A)。



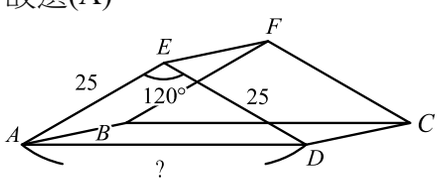
15. 原式 $=\cos 39°\times\tan 39°+\frac{1}{2}\times 1\times\frac{1}{2}$

$+\cos 39°(-\tan 39°)$

$=\frac{1}{4}$

故選(A)。

16.



$\overline{AD}^2=25^2+25^2-2\times 25\times 25\cos 120°$

$=625+625+625$

$=1875$

$\Rightarrow\overline{AD}=\sqrt{1875}=25\sqrt{3}$

$\therefore$面積 $=18\times 25\sqrt{3}=450\sqrt{3}$，故選(C)。

17. 港口 A：$-4+16\le 4\sin(\frac{2\pi}{11}t)+16\le 4+16$

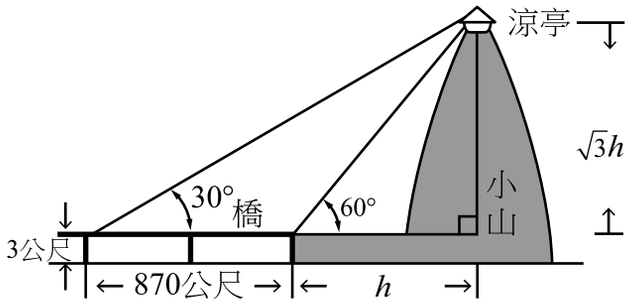
$\Rightarrow 12\le y_A\le 20$（$\because -1\le\sin(\frac{2\pi}{11}t)\le 1$）

港口 B：$-5+17\le -5\cos(\frac{2\pi}{13}t)\le 5+17$

$\Rightarrow 12\le y_B\le 22$（$\because -1\le\cos(\frac{2\pi}{13}t)\le 1$）

故選(A)。

18. 如圖，設山高為 $3+\sqrt{3}h$



$\tan 30°=\frac{\sqrt{3}h}{870+h}\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}h}{870+h}$

$\Rightarrow 3h=870+h\Rightarrow h=435$

$\therefore$山高 $=3+\sqrt{3}h=3+435\sqrt{3}$

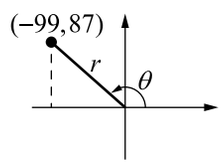
故選(D)。

19. 如圖所示，則 $r=\sqrt{99^2+87^2}>0$

$5\sin\theta-6\cos\theta$

$=5\times\frac{87}{r}-6\times\frac{-99}{r}$

$=5\times\frac{87}{r}+6\times\frac{99}{r}>0$



$7\cos\theta+8\tan\theta$

$=7\times\frac{-99}{r}+8\times\frac{87}{-99}=-7\times\frac{99}{r}-8\times\frac{87}{99}<0$

$\therefore Q(5\sin\theta-6\cos\theta,7\cos\theta+8\tan\theta)$ 在第四象限，故選(D)。

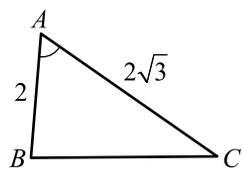
20. $\triangle ABC$ 面積 $=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{3}\times 2\times\sin A=3$

$\Rightarrow\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}\Rightarrow A=60°$ 或 $120°$

$\overline{BC}^2=2^2+(2\sqrt{3})^2-2\times 2\times 2\sqrt{3}\cos A$

$=16-8\sqrt{3}\cos A$

$\Rightarrow\overline{BC}=\sqrt{16-8\sqrt{3}\cos A}$



$A=60°$ 時

$\Rightarrow\overline{BC}=\sqrt{16-8\sqrt{3}\cos 60°}=\sqrt{16-8\sqrt{3}\times\frac{1}{2}}$

$=\sqrt{16-4\sqrt{3}}$

$A=120°$ 時

$\Rightarrow\overline{BC}=\sqrt{16-8\sqrt{3}\cos 120°}$

$=\sqrt{16-8\sqrt{3}\times(-\frac{1}{2})}=\sqrt{16+4\sqrt{3}}$

故選(A)。

21. $y=a\sin(bx)+c$ ，$0\le x\le 4\pi$

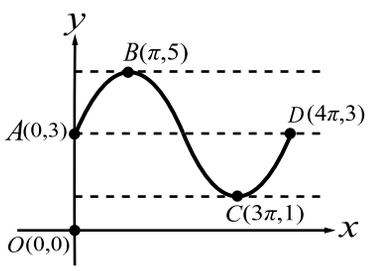
由 A 、 B 中 $5-3=2\Rightarrow a=2$

由 A 、 D 中 $4\pi-0=4\pi$

$\Rightarrow \dfrac{2\pi}{b}=4\pi\Rightarrow b=\dfrac{1}{2}$

由 A 、 O 中 $3-0=3\Rightarrow c=3$

$\therefore a+2b+c=2+1+3=6$ ，故選(C)。

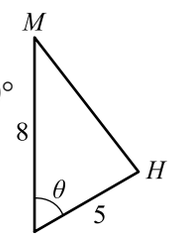


22. $\angle\theta=\dfrac{360°}{12}\times 2=60°$

$\overline{HM}^2=8^2+5^2-2\times 8\times 5\times\cos 60°$

$=64+25-40=49$

$\therefore \overline{HM}=\sqrt{49}=7$ ，故選(C)。



23. (A) $-\dfrac{9\pi}{5}=-2\pi+\dfrac{\pi}{5}$

最小正同界角為 $\dfrac{\pi}{5}=36°$

(B) $-36°$ 的最小正同界角為

$-36°+360°=324°$

(C) $\dfrac{\pi}{5}$ 的最小正同界角為 $\dfrac{\pi}{5}=36°$

(D) $1116°=360°\times 3+36°$ 的最小正同界角為 $\dfrac{\pi}{5}=36°$

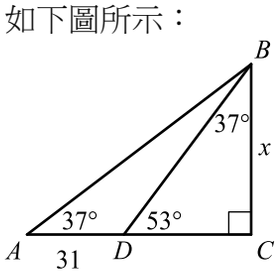
故選(B)。

24. $\tan\theta+\dfrac{1}{\tan\theta}=\dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta}$

$\Rightarrow \dfrac{7}{25}+\dfrac{25}{7}=\dfrac{674}{175}$

$\therefore \sin\theta\cos\theta=\dfrac{175}{674}$ ，故選(B)。

25. 如下圖所示：



$\overline{CD}=x\cdot\tan 37°=\dfrac{3}{4}x$

又 $\triangle ABC$ 中，$\tan 37°=\dfrac{x}{31+\frac{3}{4}x}=\dfrac{3}{4}$

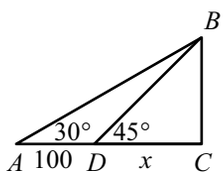
$\Rightarrow 4x=93+\dfrac{9}{4}x\Rightarrow 16x=372+9x$

$\Rightarrow 7x=372\Rightarrow x\fallingdotseq 53.1$ ，故選(B)。

26. 如圖所示：

設大樓高為 $\overline{BC}$ ，

令 $\overline{CD}=x$



在直角 $\triangle BCD$ 中

$\because \dfrac{\overline{BC}}{\overline{CD}}=\tan 45°$

$\Rightarrow \dfrac{\overline{BC}}{x}=1\Rightarrow \overline{BC}=x$

在直角 $\triangle ABC$ 中

$\because \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\tan 30°\Rightarrow \dfrac{x}{100+x}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \sqrt{3}x=100+x\Rightarrow(\sqrt{3}-1)x=100$

$\Rightarrow x=\dfrac{100}{\sqrt{3}-1}=\dfrac{100(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=50(\sqrt{3}+1)$

$\therefore$ 此時距離大樓還有 $50(\sqrt{3}+1)$ 公尺

故選(B)。

27. $\because 2019°=360°\times 5+219°$

$\therefore$ 最小正同界角 $=219°$

而 $219°=6°\times 36+3°$

表示分針最後停在 36～37 格

$\Rightarrow$ 分針指在 7 與 8 之間，

故選(B)。

28. (A) $\sin(\theta+90°)=\cos\theta$

(B) $\cos(\theta+90°)=-\sin\theta=-a$

(C) $\sin(\theta+180°)=-\sin\theta=-a$

(D) $\cos(\theta+180°)=-\cos\theta$

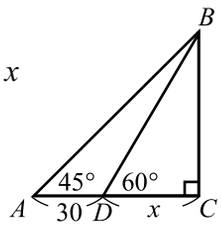
故選(C)。

29. $\because 15°\le\theta\le 75°$ 且 $\tan\theta$ 在第一象限為遞增函數

$\therefore \tan\theta$ 之值會隨著角度之增加而持續上升

故選(A)。

30. 如圖所示：



設大樓高為 $\overline{BC}$ ，令 $\overline{CD}=x$

在直角△BCD 中

$\because \dfrac{\overline{BC}}{\overline{CD}}=\tan 60°$

$\Rightarrow \dfrac{\overline{BC}}{x}=\sqrt{3} \Rightarrow \overline{BC}=\sqrt{3}x$

在直角△ABC 中

$\because \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\tan 45° \Rightarrow \dfrac{\sqrt{3}x}{30+x}=1$

$\Rightarrow \sqrt{3}x=30+x \Rightarrow (\sqrt{3}-1)x=30$

$\Rightarrow x=\dfrac{30}{\sqrt{3}-1}=\dfrac{30(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=15(\sqrt{3}+1)$

∴此時距離高樓的底部為$15(\sqrt{3}+1)$公尺

故選(C)。

31. $\sin^2\theta=\cos^2\theta-3\sin\theta+1$

$\sin^2\theta=1-\sin^2\theta-3\sin\theta+1$

$2\sin^2\theta+3\sin\theta-2=0$

$(2\sin\theta-1)(\sin\theta+2)=0$

$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$ 或 -2 ，又 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ ∴ $\sin\theta>0$

得 $\sin\theta=\dfrac{1}{2}\Rightarrow\theta=30°$ ，故選(B)。

2×-1

1×2

$4-1=3$

32. $A=\dfrac{1}{2}rS \Rightarrow \dfrac{27\pi}{2}=\dfrac{1}{2}\times r\times\dfrac{9\pi}{2}\Rightarrow r=6$

又 $S=r\theta \Rightarrow \dfrac{9\pi}{2}=6\times\theta$

∴ $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$ ，故選(D)。

33. $\sin\theta\cdot\cos\theta\cdot\tan\theta$

$=\sin\theta\cdot\cos\theta\cdot\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sin^2\theta=\dfrac{1}{4}$

$\Rightarrow \sin\theta=\pm\sqrt{\dfrac{1}{4}}=\pm\dfrac{1}{2}$（負不合）

∴ $\cos\theta=\pm\sqrt{1-\sin^2\theta}=\pm\sqrt{1-\dfrac{1}{4}}$

$=\pm\sqrt{\dfrac{3}{4}}=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$（正不合）

∴ $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{2}+(-\dfrac{\sqrt{3}}{2})=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}$

故選(C)。

34. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

$=4^2+2^2-2\cdot4\cdot2\cos120°$

$=16+4+8=28$

∴ $\overline{BC}=a=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$ ，故選(A)。

Chapter 5 向量

5-1 向量的意義、加減法與實數積

【簡答】

P124老師 1 (1) $2\sqrt{5}$ (2) $B(-1,-3)$

學生 1 (1) $3\sqrt{5}$ (2) $A(5,-9)$

P124老師 2 $D(-9,12)$

學生 2 13

P126老師 3 $(4,4)$

學生 3 $(2,-2)$

P126老師 4 (1) $(4,11)$ (2) $(-14,1)$

學生 4 (1) $(6,2)$ (2) $(3,-4)$ (3) 5

P127老師 5 $5+3\sqrt{5}$

學生 5 18

P128老師 6 (1) $2(\vec{a}+\vec{b})$ (2) $\vec{a}+2\vec{b}$ (3) $-\vec{b}-\vec{a}$

學生 6 (1) $\vec{a}+\vec{b}$ (2) $-2\vec{a}+2\vec{b}$ (3) $2\vec{a}-\vec{b}$

P129老師 7 1

學生 7 $(-12,9)$

P129老師 8 $(-7,11)$

學生 8 $(-3,12)$

P130老師 9 (1) $(\frac{4}{5},\frac{3}{5})$ (2) $(-\frac{12}{5},-\frac{9}{5})$

學生 9 (1) $(-\frac{5}{13},-\frac{12}{13})$ (2) $(10,24)$

P130老師 10 -4

學生 10 $-\frac{6}{5}$

【詳解】

老師講解 1 ..... P124

(1) $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2^2+(-4)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

(2) 設 $B(x,y)$

$\overrightarrow{AB}=(x+3,y-1)=(2,-4)$

$\Rightarrow x+3=2$ 、 $y-1=-4$

$\Rightarrow x=-1$ 、 $y=-3$

$\therefore B(-1,-3)$

學生演練 1

(1) $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-3)^2+6^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$

(2) 設 $A(x,y)$

$\overrightarrow{AB}=(2-x,-3-y)=(-3,6)$

$\Rightarrow 2-x=-3$ 、 $-3-y=6$

$\Rightarrow x=5$ 、 $y=-9$

$\therefore A(5,-9)$

老師講解 2 ..... P124

設 $D(x,y)\Rightarrow \overrightarrow{AB}=(6,-5)$ 、 $\overrightarrow{DC}=(-3-x,7-y)$

$\because ABCD$ 為平行四邊形

$\therefore \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

$\Rightarrow -3-x=6$ 、 $7-y=-5$

$\Rightarrow x=-9$ 、 $y=12$

$\therefore D(-9,12)$

學生演練 2

$\overrightarrow{AB}=(x-2,8)$ 、 $\overrightarrow{CD}=(-3,y-6)$

$\because \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$

$\Rightarrow x-2=-3$ 、 $y-6=8$

$\Rightarrow x=-1$ 、 $y=14$

$\therefore x+y=13$

老師講解 3 ..... P126

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AE}=(7-3,9-5)=(4,4)$

學生演練 3

$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}$

$=\overrightarrow{CB}=(\frac{5}{2}-\frac{1}{2},\frac{1}{3}-\frac{7}{3})=(2,-2)$

老師講解 4 ..... P126

$\overrightarrow{AB}=(-5,6)$ 、 $\overrightarrow{CD}=(9,5)$

(1) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=(-5,6)+(9,5)=(4,11)$

(2) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=(-5,6)-(9,5)=(-14,1)$

學生演練 4

(1) $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(2,-3)+(-1,1)+(5,4)=(6,2)$

(2) $\vec{a}-\vec{b}=(2,-3)-(-1,1)=(3,-4)$

(3) $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$

老師講解 5 ..... P127

$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$

$=(-3,4)+(-1,-2)=(-4,2)$

又$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$

$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{(-1)^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$

$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{(-4)^2+2^2}=2\sqrt{5}$

$\therefore$ △ABC 的周長$=|\overrightarrow{AB}|+|\overrightarrow{AC}|+|\overrightarrow{BC}|$

$=5+\sqrt{5}+2\sqrt{5}=5+3\sqrt{5}$

學生演練 5

$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=(-4,3)+(8,0)=(4,3)$

又$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-4)^2+3^2}=5$

$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{8^2+0^2}=8$

$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{4^2+3^2}=5$

$\therefore$ △ABC 的周長$=|\overrightarrow{AB}|+|\overrightarrow{BC}|+|\overrightarrow{AC}|$

$=5+8+5=18$

老師講解 6 .....P128

(1) $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AO}=2(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO})=2(\vec{a}+\vec{b})$

(2) $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{BO}=\vec{a}+2\vec{b}$

(3) $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{OF}=-\vec{b}-\vec{a}$

學生演練 6

(1) $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DE}=\vec{a}+\vec{b}$

(2) $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{DA}+2\overrightarrow{AF}=-2\vec{a}+2\vec{b}$

(3) $\overrightarrow{FB}=\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{FA}+2\overrightarrow{AD}$

$=-\vec{b}+2\vec{a}=2\vec{a}-\vec{b}$

老師講解 7 .....P129

$\overrightarrow{AC}=(x-2,y+3)$ 、 $\overrightarrow{BC}=(x-3,y+5)$

$\because 3\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{BC}$

$\Rightarrow(3x-6,3y+9)=(2x-6,2y+10)$

$\Rightarrow\begin{cases}3x-6=2x-6\\3y+9=2y+10\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=0\\y=1\end{cases}$

$\therefore x+y=1$

學生演練 7

$2\vec{a}-3\vec{b}+\frac{1}{4}\vec{c}=(-2,4)-(9,-3)+(-1,2)$

$=(-12,9)$

老師講解 8 .....P129

原式$\Rightarrow 2\vec{a}-2\vec{b}+5\vec{x}=3\vec{a}+3\vec{x}-6\vec{b}$

$\Rightarrow 2\vec{x}=\vec{a}-4\vec{b}$

$\Rightarrow\vec{x}=\frac{1}{2}\vec{a}-2\vec{b}=(-1,3)-(6,-8)=(-7,11)$

學生演練 8

原式$\Rightarrow 2\vec{x}+6\vec{a}=3\vec{x}+5\vec{a}-2\vec{b}$

$\Rightarrow\vec{x}=\vec{a}+2\vec{b}=(5,-2)+(-8,14)=(-3,12)$

老師講解 9 .....P130

$\overrightarrow{AB}=(4,3)\Rightarrow|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4^2+3^2}=5$

(1) $\because\vec{u}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 同方向，且$|\vec{u}|=1$

$\therefore\vec{u}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}=(\frac{4}{5},\frac{3}{5})$

(2) $\because\vec{v}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 反方向，且$|\vec{v}|=3$

$\therefore\vec{v}=-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}=(-\frac{12}{5},-\frac{9}{5})$

學生演練 9

$\vec{a}=(5,12)\Rightarrow|\vec{a}|=\sqrt{5^2+12^2}=13$

(1) $\because\vec{u}$ 與 $\vec{a}$ 反方向，且$|\vec{u}|=1$

$\therefore\vec{u}=-\frac{1}{13}\vec{a}=(-\frac{5}{13},-\frac{12}{13})$

(2) $\because\vec{v}$ 與 $\vec{a}$ 同方向，且$|\vec{v}|=26$

$\therefore\vec{v}=2\vec{a}=(10,24)$

老師講解 10 .....P130

$\because\vec{a}\,//\,\vec{b}\quad\therefore\frac{m+2}{2}=\frac{2m+3}{5}$

$\Rightarrow 5m+10=4m+6\Rightarrow m=-4$

學生演練 10

$\because\vec{a}\,//\,\vec{b}\quad\therefore\frac{x}{-2}=\frac{3}{5}$

$\Rightarrow 5x=-6\Rightarrow x=-\frac{6}{5}$

◎自我挑戰 P130

【簡答】

1. (1)$(-3,9)$ (2)$3\sqrt{10}$ 2. $(-4,7)$ 3. 3

4. $D(-2,-2)$

5. (1)$\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$ (2)$-\vec{b}+\vec{a}$ (3)$\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}$

6. $(4,-5)$ 7. (1)$(-1,8)$ (2) $(7,7)$

8. (1)$(4,-3)$ (2) $10+5\sqrt{2}$

9. (1)$(-4,3)$ (2) 5 10. 5 11. $(-7,11)$

12. $-\frac{21}{2}$

13. (1)$(\frac{3}{5},-\frac{4}{5})$ (2)$(-\frac{6}{5},\frac{8}{5})$ (3)$(9,-12)$

【詳解】

1. (1) $\overrightarrow{AB}=(-1-2,5-(-4))=(-3,9)$ 。

(2) $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-3)^2+9^2}=3\sqrt{10}$ 。

2 設 $A(x,y)$ ，則 $\overrightarrow{AB}=(-1-x,2-y)=(3,-5)$

$\therefore \begin{cases}-1-x=3\\2-y=-5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-4\\y=7\end{cases}$ ，故 $A(-4,7)$ 。

3 $\because \vec{a}=\vec{b}\Rightarrow\begin{cases}2x+y=5\\x-3y=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$

$\therefore x+y=3$ 。

4. 設 $D(x,y)$ ，

$\because ABCD$ 為平行四邊形 $\therefore \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$

$\Rightarrow(7,-1)=(5-x,-3-y)$

$\Rightarrow\begin{cases}5-x=7\\-3-y=-1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-2\\y=-2\end{cases}$ $\therefore D(-2,-2)$ 。

5. (1) $\overrightarrow{AO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})=\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})$

(2) $\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AB}=-\vec{b}+\vec{a}$

(3) $\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{DC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$

$=\vec{a}+\frac{1}{2}(-\vec{b})=\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}$ 。

6. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}=(4,-5)$ 。

7. $\overrightarrow{AB}=(2,5)$ 、 $\overrightarrow{CD}=(-3,3)$

(1) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=(-1,8)$ 。

(2) $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=(4,10)-(-3,3)=(7,7)$ 。

8. (1) $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=(3,4)+(1,-7)=(4,-3)$

(2) $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+4^2}=5$

$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{1^2+(-7)^2}=5\sqrt{2}$

$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$

$\therefore \triangle ABC$ 的周長 $=5+5\sqrt{2}+5$

$=10+5\sqrt{2}$ 。

9. (1) $3\vec{a}+2\vec{b}=(-6,9)+(2,-6)=(-4,3)$ 。

(2) $|3\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{(-4)^2+3^2}=5$ 。

10. $\because \vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$

$\Rightarrow(9,-4)=(x,2x)+(3y,-5y)$

$=(x+3y,2x-5y)$

$\Rightarrow\begin{cases}x+3y=9\\2x-5y=-4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}$

$\therefore x+y=5$ 。

11. 原式 $\Rightarrow -3\vec{a}+6\vec{x}=4\vec{b}+4\vec{x}-5\vec{a}$

$\Rightarrow 2\vec{x}=-2\vec{a}+4\vec{b}$

$\Rightarrow \vec{x}=-\vec{a}+2\vec{b}=(-3,1)+(-4,10)$

$=(-7,11)$ 。

12. $\because \vec{a}//\vec{b}\Rightarrow\frac{3}{-2}=\frac{m}{7}\Rightarrow -2m=21\Rightarrow m=-\frac{21}{2}$ 。

13. $\overrightarrow{AB}=(3,-4)\Rightarrow|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$

(1) $\vec{u}=\frac{1}{5}\overrightarrow{AB}=(\frac{3}{5},-\frac{4}{5})$ 。

(2) $\vec{v}=-\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}=(-\frac{6}{5},\frac{8}{5})$ 。

(3) $\vec{w}=3\overrightarrow{AB}=(9,-12)$ 。

5-2 向量的內積與夾角

【簡答】

P132老師 1 (1) 6 (2) $-3\sqrt{2}$

學生 1 (1) -20 (2) $10\sqrt{3}$

P133老師 2 $120°$

學生 2 $30°$

P134老師 3 3

學生 3 (1) 7 (2) 5 (3) 12

P134老師 4 $\frac{16}{65}$

學生 4 $45°$

P135老師 5 1

學生 5 $-\frac{5}{3}$

P135老師 6 (1) -4 (2) $2\sqrt{7}$

學生 6 (1) -2 (2) $\sqrt{61}$

【詳解】

老師講解 1 ..... P132

(1) $\because \vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 同方向

$\therefore \vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 $0°$

故 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 0°=3\times 2\times 1=6$

(2) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 135°=3\times 2\times(-\frac{\sqrt{2}}{2})=-3\sqrt{2}$

學生演練 1

(1) $\because \vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 反方向

$\therefore \vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 $180°$

故 $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|\cos 180°=4\times5\times(-1)=-20$

(2) $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|\cos 30°=4\times5\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}$

老師講解 2 .....P133

設 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的夾角為 θ

$\because \cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}=\dfrac{-6}{3\times4}=-\dfrac{1}{2}$

$\therefore \theta=120°$

學生演練 2

設 $\overrightarrow{a}$ 與 $\overrightarrow{b}$ 的夾角為 θ

$\because \cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}=\dfrac{3\sqrt{3}}{3\times2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore \theta=30°$

老師講解 3 .....P134

$\because \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=-1$

$\Rightarrow k\times3+2\times(-5)=-1\Rightarrow 3k=9$

$\therefore k=3$

學生演練 3

(1) $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=3\times(-1)+2\times5=7$

(2) $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{c}=3\times(-3)+2\times7=5$

(3) $\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c}=(-1,5)+(-3,7)=(-4,12)$

$\overrightarrow{a}\cdot(\overrightarrow{b}+\overrightarrow{c})=(3,2)\cdot(-4,12)$

$=3\times(-4)+2\times12=12$

老師講解 4 .....P134

$|\overrightarrow{a}|=\sqrt{(-6)^2+8^2}=10$

$|\overrightarrow{b}|=\sqrt{(-12)^2+(-5)^2}=13$

$\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=(-6)\times(-12)+8\times(-5)=32$

$\cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}=\dfrac{32}{10\times13}=\dfrac{16}{65}$

學生演練 4

$|\overrightarrow{a}|=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$

$|\overrightarrow{b}|=\sqrt{(-2)^2+4^2}=2\sqrt{5}$

$\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=1\times(-2)+3\times4=10$

$\cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|}=\dfrac{10}{\sqrt{10}\times2\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \theta=45°$

老師講解 5 .....P135

$\overrightarrow{AB}=(2,k)$ 、 $\overrightarrow{CD}=(-3,6)$

$\because \overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0\Rightarrow 2\times(-3)+k\times6=0$

$\Rightarrow -6+6k=0$

$\therefore k=1$

學生演練 5

$\because \overrightarrow{a}\perp\overrightarrow{b}$

$\Rightarrow \overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=0\Rightarrow(m-1)\times3+(-2)\times(-4)=0$

$\Rightarrow 3m-3+8=0\Rightarrow 3m=-5$

$\therefore m=-\dfrac{5}{3}$

老師講解 6 .....P135

(1) $(2\overrightarrow{a}+\overrightarrow{b})\cdot(\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b})$

$=2|\overrightarrow{a}|^2-\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}-|\overrightarrow{b}|^2=2\times9-6-16=-4$

(2) $|2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}|^2=(2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b})\cdot(2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b})$

$=4|\overrightarrow{a}|^2-4\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}+|\overrightarrow{b}|^2=4\times9-4\times6+16=28$

$\therefore |2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}|=2\sqrt{7}$

學生演練 6

(1) $\overrightarrow{a}\cdot(\overrightarrow{a}+2\overrightarrow{b})$

$=|\overrightarrow{a}|^2+2\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=2^2+2\cdot|\overrightarrow{a}|\cdot|\overrightarrow{b}|\cdot\cos120°$

$=4+2\times(-3)=-2$

(2) $|2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}|^2$

$=(2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b})\cdot(2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b})$

$=4|\overrightarrow{a}|^2+12\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}+9|\overrightarrow{b}|^2$

$=4\cdot2^2+12\cdot2\cdot3\cdot\cos120°+9\cdot3^2$

$=4\times4+12\times(-3)+9\times9=61$

$\therefore |2\overrightarrow{a}+3\overrightarrow{b}|=\sqrt{61}$

◎自我挑戰 P136

【簡答】

1. $6\sqrt{2}$ 2. (1)2 (2)-2 3. $135°$

4. (1)2 (2)-50 5. 3 6. 4 7. $\dfrac{2}{3}$

8. $45°$ 9. $2\sqrt{7}$ 10. (1)6 (2)$0°$

【詳解】

1. $\overrightarrow{a}\cdot\overrightarrow{b}=|\overrightarrow{a}||\overrightarrow{b}|\cos45°=3\times4\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=6\sqrt{2}$ 。

2. (1) $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{AC}$ 的夾角為 $60°$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos 60°$

$=2\times 2\times\frac{1}{2}=2$ 。

(2) $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{BC}$ 的夾角為 $120°$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{BC}|\cos 120°$

$=2\times 2\times(-\frac{1}{2})=-2$ 。

3. 設 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角為 θ

則 $\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{-3\sqrt{2}}{2\times 3}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \theta=135°$ 。

4. (1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=(-3)\times(-2)+1\times(-4)=6-4=2$ 。

(2) $2\vec{a}+\vec{b}=(-6,2)+(-2,-4)=(-8,-2)$

$\vec{a}-3\vec{b}=(-3,1)-(-6,-12)=(3,13)$

$\therefore (2\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-3\vec{b})=(-8)\times 3+(-2)\times 13$

$=-24-26=-50$ 。

5. $\overrightarrow{AB}=(5,3)$ 、 $\overrightarrow{BC}=(m-2,1)$

$\because \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=8\Rightarrow 5\times(m-2)+3\times 1=8$

$\Rightarrow 5m-10+3=8\Rightarrow 5m=15$

$\therefore m=3$ 。

6. 原式 $\Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}+2\vec{a}\cdot\vec{c}=10$

$\Rightarrow 2+2\vec{a}\cdot\vec{c}=10\Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{c}=4$ 。

7. $\because \vec{a}\perp\vec{b}\Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=0$

$\Rightarrow 3(k+1)+5\times(-1)=0\Rightarrow 3k-2=0$

$\therefore k=\frac{2}{3}$ 。

8. $\vec{a}=(1,3)\Rightarrow|\vec{a}|=\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$

$\vec{b}=(2,1)\Rightarrow|\vec{b}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$

$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times 2+3\times 1=5$

$\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{5}{\sqrt{10}\times\sqrt{5}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore \theta=45°$ 。

9. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60°=3\times 4\times\frac{1}{2}=6$

$|2\vec{a}-\vec{b}|^2=4|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$

$=4\times 9-4\times 6+16=28$

$\therefore |2\vec{a}-\vec{b}|=2\sqrt{7}$ 。

10. (1) $|\vec{a}-2\vec{b}|=4\Rightarrow|\vec{a}-2\vec{b}|^2=16$

$\Rightarrow|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=16$

$\Rightarrow 4-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4\times 9=16\Rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=6$ 。

(2) $\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{6}{2\times 3}=1$ $\therefore \theta=0°$ 。

CH5 綜合練習

【簡答】

1. (C)	2. (A)	3. (B)	4. (D)	5. (A)
6. (B)	7. (B)	8. (D)	9. (C)	10. (C)
11. (D)	12. (D)	13. (C)	14. (C)	15. (C)
16. (B)	17. (B)	18. (C)	19. (B)	20. (A)
21. (D)	22. (C)	23. (B)	24. (A)	25. (B)

【詳解】

1. 設 $A(x,y)$ ，則 $\overrightarrow{AB}=(1-x,-2-y)=(-2,3)$

$\begin{cases}1-x=-2\\-2-y=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=3\\y=-5\end{cases}$

$\therefore A(3,-5)$ ，故選(C)。

2. $|\vec{v}|=\sqrt{(\cos 30°)^2+(\sin 30°)^2}$

$=\sqrt{\cos^2 30°+\sin^2 30°}=1$ ，故選(A)。

3. $\overrightarrow{AB}=(2,-3)\Rightarrow|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2^2+(-3)^2}=\sqrt{13}$

故選(B)。

4. $\because ABCD$ 為平行四邊形

$\therefore \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Rightarrow(1,-4)=(-1-x,4-y)$

$\Rightarrow\begin{cases}1=-1-x\\-4=4-y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-2\\y=8\end{cases}$

$\therefore x+y=6$ ，故選(D)。

5. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}\Rightarrow(3,-1)+(x,y)=(-4,-2)$

$\Rightarrow(3+x,-1+y)=(-4,-2)$

$\Rightarrow\begin{cases}3+x=-4\\-1+y=-2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-7\\y=-1\end{cases}$

$\therefore x+y=-8$ ，故選(A)。

6. $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=(4,0)$

$|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$

$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{0^2+3^2}=3$

$|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{4^2+0^2}=4$

$\therefore \triangle ABC$ 的周長 $=5+3+4=12$，故選(B)。

7. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AE}=(\frac{3}{2}-\frac{1}{2},\frac{7}{3}-\frac{1}{3})$

$=(1,2)$

$\therefore m=1$ ， $n=2$

$2m+n=4$ ，故選(B)。

8. $\overrightarrow{AB}=(-2,4)$ 、 $\overrightarrow{AC}=(x-1,y-3)$

$\because 3\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AC}\Rightarrow(-6,12)=(2x-2,2y-6)$

$\Rightarrow\begin{cases}-6=2x-2\\12=2y-6\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=-2\\y=9\end{cases}$

$\therefore x+y=7$ ，故選(D)。

9. $\because \frac{1}{2}\vec{a}+3\vec{b}-2\vec{c}=(-1,1)+(-9,3)-(-2,10)$

$=(-8,-6)$

$\therefore |\frac{1}{2}\vec{a}+3\vec{b}-2\vec{c}|=\sqrt{(-8)^2+(-6)^2}=10$

故選(C)。

10. $\overrightarrow{AB}=(6,-8)\Rightarrow|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{6^2+(-8)^2}=10$

$\therefore$與 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的單位向量為

$\frac{1}{10}\overrightarrow{AB}=(\frac{3}{5},-\frac{4}{5})$ ，故選(C)。

11. $\overrightarrow{AB}=(5,-12)\Rightarrow|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{5^2+(-12)^2}=13$

$\because \vec{v}$ 與 $\overrightarrow{AB}$ 反方向且 $|\vec{v}|=5$

$\therefore \vec{v}=-\frac{5}{13}\overrightarrow{AB}=(-\frac{25}{13},\frac{60}{13})$

$\Rightarrow x=-\frac{25}{13}$ ， $y=\frac{60}{13}$

$2x+y=\frac{-50}{13}+\frac{60}{13}=\frac{10}{13}$ ，故選(D)。

12. $\vec{a}+\vec{b}=(2,3)+(-3,5)=(-1,8)$

$\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c}=(2,3)-(-6,10)+(-1,k)$

$=(7,-7+k)$

$\because(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-2\vec{b}+\vec{c})=1$

$\therefore -1\times7+8\times(-7+k)=1\Rightarrow-7-56+8k=1$

$\Rightarrow k=8$ ，故選(D)。

13. $\vec{a}+2\vec{b}-3\vec{c}=(3,1)$

$\Rightarrow(3+x,4)+(8,-6)-(9,3-3y)=(3,1)$

$\Rightarrow(x+2,3y-5)=(3,1)$

$\Rightarrow\begin{cases}x+2=3\\3y-5=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$

$\therefore x+2y=5$ ，故選(C)。

14. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos150°=3\sqrt{3}\times4\times(-\frac{\sqrt{3}}{2})$

$=-18$ ，故選(C)。

15. $\overrightarrow{AB}$ 與 $\overrightarrow{BC}$ 的夾角為120°

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{BC}|\cos120°$

$=6\times6\times(-\frac{1}{2})=-18$ ，故選(C)。

16. $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$

$\Rightarrow(-5,-1)=(x,-4x)+(-6y,3y)$

$\Rightarrow(-5,-1)=(x-6y,-4x+3y)$

$\Rightarrow\begin{cases}-5=x-6y\\-1=-4x+3y\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\y=1\end{cases}$

$\therefore x+2y=3$ ，故選(B)。

17. $\because \vec{a}//\vec{b}\Rightarrow\frac{3}{x}=\frac{-4}{8}\Rightarrow-4x=24\Rightarrow x=-6$

$\therefore \vec{b}=(-6,8)\Rightarrow|\vec{b}|=\sqrt{(-6)^2+8^2}=10$

故選(B)。

18. 設 $\vec{u}$ 與 $\vec{v}$ 的夾角為 θ

則 $\cos\theta=\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}=\frac{2}{1\times4}=\frac{1}{2}$

$\therefore\theta=60°$ ，故選(C)。

19. $\vec{a}//\vec{b}\Rightarrow\frac{3}{x}=\frac{1}{-2}\Rightarrow x=-6$

$\vec{a}\perp\vec{c}\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{c}=0\Rightarrow3\times(-1)+1\times y=0$

$\Rightarrow y=3$

$\therefore x+y=-3$ ，故選(B)。

20. $|3\vec{a}-2\vec{b}|^2=9|\vec{a}|^2-12\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$

$=9\times4-12\times3+4\times9=36$

$\therefore|3\vec{a}-2\vec{b}|=6$ ，故選(A)。

21. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos60°=4\times3\times\frac{1}{2}=6$

$(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})=2|\vec{a}|^2+\vec{a}\cdot\vec{b}-|\vec{b}|^2$

$=2\times16+6-9=29$ ，

故選(D)。

22. $|3\vec{a}-2\vec{b}|=3\Rightarrow|3\vec{a}-2\vec{b}|^2=9$

$\Rightarrow9|\vec{a}|^2-12\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=9$

$\Rightarrow 9\times1-12\vec{a}\cdot\vec{b}+4\times9=9$

$\Rightarrow -12\vec{a}\cdot\vec{b}=-36\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=3$，故選(C)。

23. $\because \vec{a}\perp\vec{b}\ \Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$

$|2\vec{a}-\vec{b}|^2=4|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$

$=4\times1-4\times0+4=8$

$\therefore |2\vec{a}-\vec{b}|=2\sqrt{2}$，故選(B)。

24. 由題意將邊長轉換為向量：

$\overrightarrow{BA}=(-4,3)$、$\overrightarrow{BC}=(7,1)$

$\Rightarrow\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=(-4)\times7+3\times1=-25$

$\because |\overrightarrow{BA}|=\sqrt{(-4)^2+3^2}=5$，

$|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{7^2+1^2}=5\sqrt{2}$

$\therefore \cos B=\dfrac{-25}{5\times5\sqrt{2}}=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow\angle B=135°$

故選(A)。

25. $\overrightarrow{AC}=(18,k)$，$\overrightarrow{CB}=(8,-k)$

$\because \overline{AB}$ 為湖的直徑　$\therefore\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{CB}$

$\Rightarrow\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}=0\Rightarrow18\times8+k\times(-k)=0$

$\Rightarrow k=\pm12$

又 k 為正實數$\Rightarrow k=12$，故選(B)。

CH5 歷屆試題

【簡答】

1. (B)	2. (D)	3. (D)	4. (A)	5. (A)
6. (C)	7. (A)	8. (C)	9. (A)	10. (A)
11. (C)	12. (A)	13. (D)	14. (B)	15. (B)

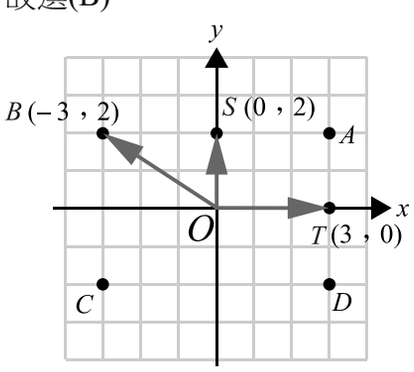
【詳解】

1. $\overrightarrow{OS}=(0,2)$

$\overrightarrow{OT}=(3,0)$

$\overrightarrow{OS}-\overrightarrow{OT}=(-3,2)=\overrightarrow{OB}$

故選(B)。



2. $\overrightarrow{AB}=(4,0)\Rightarrow|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{4^2+0^2}=4$

$\overrightarrow{AC}=(-2,2\sqrt{3})$

$\Rightarrow|\overrightarrow{AC}|=\sqrt{(-2)^2+(2\sqrt{3})^2}=4$

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4(-2)+0\times2\sqrt{3}=-8$

$\therefore\cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\dfrac{-8}{4\times4}=-\dfrac{1}{2}$，故選(D)。

3. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(2,3)\cdot(3,y)=2\times3+3\times y=6+3y$，

又 $-2\le y\le2$，得知當 $y=2$ 時，

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 有最大值 $6+3\times2=12$，故選(D)。

4. 已知 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

(A)由圖得知 $ACQP$ 為平行四邊形，

又 $\overrightarrow{AC}\ /\!/\ \overrightarrow{PQ}$，且方向性相同，

故 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{PQ}$

(B)由圖得知 $\overrightarrow{AC}\not/\!/\overrightarrow{PQ}$，故 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\ne\overrightarrow{PQ}$

(C)由圖得知 $\overrightarrow{AC}\not/\!/\overrightarrow{PQ}$，故 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\ne\overrightarrow{PQ}$

(D)由圖得知 $\overrightarrow{AC}\not/\!/\overrightarrow{PQ}$，故 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\ne\overrightarrow{PQ}$

故選(A)。

5. $\vec{a}\cdot\vec{b}=(x,1)\cdot(2,y)=2x+y$，$\therefore 2x+y=10$，

故選(A)。

6. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{AC}$，

$\therefore\overrightarrow{PQ}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 同方向且 $|\overrightarrow{PQ}|=|\overrightarrow{AC}|$，

以 P：購物中心，Q：東夜市為最相近，

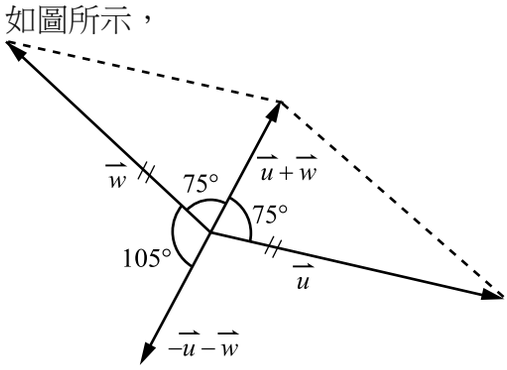
故選(C)。

7. ①$\because(2,1)\cdot(-1,\dfrac{1}{2})=(-2)+\dfrac{1}{2}\ne0\Rightarrow$不垂直

②又$\dfrac{2}{-1}\ne\dfrac{1}{\frac{1}{2}}\Rightarrow$不平行

由①、②知，故選(A)。

8. 如圖所示，



可知 $\vec{w}$ 與 $-\vec{u}-\vec{w}$ 的夾角為105°

故選(C)。

9. (A)╳，$\left|(\frac{1}{3},\frac{2}{3})\right|=\sqrt{(\frac{1}{3})^2+(\frac{2}{3})^2}=\sqrt{\frac{5}{9}}$

$=\frac{\sqrt{5}}{3}\neq 1$

(B)○，$\left|(-1,0)\right|=\sqrt{(-1)^2+0}=1$

(C)○，$\left|(\frac{3}{5},\frac{-4}{5})\right|=\sqrt{(\frac{3}{5})^2+(\frac{-4}{5})^2}=\sqrt{\frac{25}{25}}=1$

(D)○，$|(\cos 30°,\sin 30°)|$

$=\sqrt{\cos^2 30°+\sin^2 30°}$

$=\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{2})^2+(\frac{1}{2})^2}=\sqrt{\frac{4}{4}}=1$

故選(A)。

10. 設 A 坐標為 $(0,0)$

B 坐標為 $(0-240,0+120)=(-240,120)$

C 坐標為 $(-240+180,120-40)=(-60,80)$

$\therefore \overline{AC}=\sqrt{(-60)^2+80^2}=100$ ，

故選(A)。

11. $\overrightarrow{AB}=(2-3,-3-1)=(-1,-4)$

$\overrightarrow{AC}=(7-3,-1-1)=(4,-2)$

$\overrightarrow{CD}=(x-7,y+1)$

$\because \overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CD}$

$\Rightarrow (-1,-4)+2(4,-2)=(x-7,y+1)$

$\Rightarrow (7,-8)=(x-7,y+1)$

$\Rightarrow x-7=7$ 且 $y+1=-8$

$\Rightarrow x=14$ 且 $y=-9$

$\therefore x+y=5$ ，故選(C)。

12. $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60°$

$=2\times 3\times\frac{1}{2}=3$

$(3\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+2\vec{b})=3|\vec{a}|^2+5\vec{a}\cdot\vec{b}-2|\vec{b}|^2$

$=3\times 4+5\times 3-2\times 9=9$

故選(A)。

13. 設 $\overleftrightarrow{BC}$ 交 $\overline{OD}$ 於點 E ，則

$a=\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OA}=|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OA}|\cos\angle AOD<0$

（因 $\angle AOD>90°$ ，所以 $\cos\angle AOD$ 為負）

$b=\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OB}=|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OB}|\cos\angle BOE$

$=|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OE}|$（因 $|\overrightarrow{OB}|\cos\angle BOE=|\overrightarrow{OE}|$）

$c=\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OC}=|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OC}|\cos\angle COE$

$=|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OE}|$

（因 $|\overrightarrow{OC}|\cos\angle COE=|\overrightarrow{OE}|$）

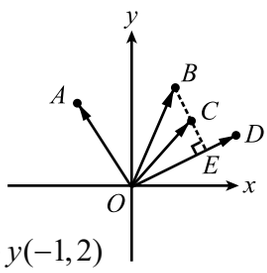
$d=\overrightarrow{OD}\cdot\overrightarrow{OD}=|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OD}|\cos 0°=|\overrightarrow{OD}|^2$

由圖知 $|\overrightarrow{OD}|>|\overrightarrow{OE}|$

$\therefore |\overrightarrow{OD}|^2>|\overrightarrow{OD}||\overrightarrow{OE}|$

故 $d>b=c>a$

故選(D)。



14. 由 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}=x(3,1)+y(-1,2)$

$=(3x-y,x+2y)$

可知 $\begin{cases}3x-y=3\\x+2y=8\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=2\\y=3\end{cases}$ ，得 $x+y=5$

故選(B)。

15. 令 $A(x_1,y_1)$ ，$B(x_2,y_2)$

則 $\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,y_2-y_1)=(a,b)$

又 A 、 B 在直線 $3x+4y=5$ 上

$\therefore\begin{cases}3x_1+4y_1=5\cdots①\\3x_2+4y_2=5\cdots②\end{cases}$ ，②－①

$\Rightarrow 3(x_2-x_1)+4(y_2-y_1)=0\Rightarrow 3a+4b=0$

$\therefore 6a+8b-5=2(3a+4b)-5=-5$ ，

故選(B)

【另解】

在直線 $3x+4y=5$ 上隨意找出任意兩點，

例如： $A(3,-1)$ 、 $B(-1,2)$ 兩點，

故 $\overrightarrow{AB}=(-1-3,2-(-1))=(-4,3)$

則 $6a+8b-5=6\times(-4)+8\times 3-5=-5$

故選(B)。

Chapter 6 圓與直線

6-1 圓方程式

【簡答】

P142老師 1　$(x-3)^2+(y+2)^2=20$

學生 1　$x^2+(y-5)^2=25$

P142老師 2　$(x-3)^2+(y+2)^2=4$

學生 2　$(x+4)^2+(y-5)^2=16$

P142老師 3　$x^2+y^2+2x-2y-23=0$

學生 3　$x^2+y^2-4x+4y-17=0$

P143老師 4　圓心為$(-1,\frac{3}{2})$、半徑為 2

學生 4　圓心為$(1,-3)$、半徑為$\frac{3\sqrt{2}}{2}$

P144老師 5　9　｜　學生 5　$\frac{25}{4}\pi$

P144老師 6　$k>2$或$k<-2$

學生 6　$k<25$

P145老師 7　$x^2+y^2-2x+4y=0$

學生 7　$x^2+y^2+6x-2y=0$

【詳解】

老師講解 1 ..... P142

圓心為$(3,-2)$

半徑$r=\sqrt{(3-1)^2+(-2-2)^2}=\sqrt{20}$

∴圓方程式為$(x-3)^2+(y+2)^2=20$

學生演練 1

圓心為$(0,5)$

半徑$r=\sqrt{[0-(-4)]^2+(5-2)^2}=5$

∴圓方程式為$x^2+(y-5)^2=25$

老師講解 2 ..... P142

∵圓心為$(3,-2)$，且與x軸相切

⇒半徑$r=|-2|=2$

∴圓方程式為$(x-3)^2+(y+2)^2=4$

學生演練 2

∵圓心為$(-4,5)$，且與y軸相切

⇒半徑$r=|-4|=4$

∴圓方程式為$(x+4)^2+(y-5)^2=16$

老師講解 3 ..... P142

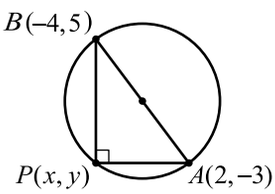
設$P(x,y)$為圓上一點

∵$\overline{AP}\perp\overline{BP}\Rightarrow\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=0$

∴$(x-2,y+3)\cdot(x+4,y-5)=0$

$\Rightarrow(x-2)(x+4)+(y+3)(y-5)=0$

$\Rightarrow x^2+y^2+2x-2y-23=0$



學生演練 3

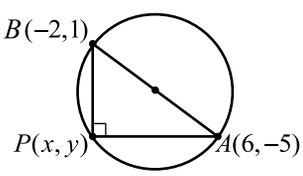
設$P(x,y)$為圓上一點

∵$\overline{AP}\perp\overline{BP}\Rightarrow\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP}=0$

∴$(x-6,y+5)\cdot(x+2,y-1)=0$

$\Rightarrow(x-6)(x+2)+(y+5)(y-1)=0$

$\Rightarrow x^2+y^2-4x+4y-17=0$



老師講解 4 ..... P143

原式$\Rightarrow x^2+y^2+2x-3y-\frac{3}{4}=0$

圓心為$(-\frac{d}{2},-\frac{e}{2})=(-1,\frac{3}{2})$

半徑$r=\frac{1}{2}\sqrt{2^2+(-3)^2-4\times(-\frac{3}{4})}=\frac{1}{2}\times4=2$

學生演練 4

原式$\Rightarrow x^2+y^2-2x+6y+\frac{11}{2}=0$

圓心$(-\frac{d}{2},-\frac{e}{2})=(1,-3)$

半徑$r=\frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+6^2-4\times\frac{11}{2}}=\frac{1}{2}\times3\sqrt{2}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$

老師講解 5 ..... P144

圓心為$(-\frac{-6}{2},-\frac{4}{2})=(3,-2)$

又圓與x軸相切⇒半徑$r=2$

∴$r=\frac{1}{2}\sqrt{(-6)^2+4^2-4k}=2$

$\Rightarrow52-4k=16\Rightarrow k=9$

學生演練 5

圓心在 y 軸上，

圓心 $(\frac{-3k}{2},\frac{-3}{2})$ 之 x 坐標為 0

$\therefore \frac{-3k}{2}=0\Rightarrow k=0$

$\therefore$ 圓方程式為 $x^2+y^2+3y-4=0$

半徑 $=\frac{1}{2}\sqrt{3^2-4(-4)}=\frac{5}{2}$

$\therefore$ 圓面積為 $\pi\cdot(\frac{5}{2})^2=\frac{25}{4}\pi$

老師講解 6 .....P144

$\because$ 方程式的圖形為一圓

$\therefore d^2+e^2-4f>0$

$\Rightarrow (-4)^2+k^2-4\times 5>0\Rightarrow k^2-4>0$

$\Rightarrow (k+2)(k-2)>0$

$\Rightarrow k>2$ 或 $k<-2$

學生演練 6

$\because$ 方程式的圖形為一圓

$\therefore d^2+e^2-4f>0$

$\Rightarrow 8^2+(-6)^2-4\times k>0\Rightarrow 64+36-4k>0$

$\Rightarrow -4k>-100$

$\Rightarrow k<25$

老師講解 7 .....P145

設圓方程式為 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$

將 $(2,0)$ 、 $(3,-3)$ 、 $(-1,-1)$ 代入

$$\Rightarrow\begin{cases}4+2d+f=0\\9+9+3d-3e+f=0\\1+1-d-e+f=0\end{cases}$$

$\Rightarrow d=-2$ 、 $e=4$ 、 $f=0$

$\therefore$ 圓方程式為 $x^2+y^2-2x+4y=0$

學生演練 7

設圓方程式為 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$

將 $(0,0)$ 、 $(-6,0)$ 、 $(-2,4)$ 代入

$$\Rightarrow\begin{cases}f=0\\36-6d+f=0\\4+16-2d+4e+f=0\end{cases}$$

$\Rightarrow d=6$ 、 $e=-2$ 、 $f=0$

$\therefore$ 圓方程式為 $x^2+y^2+6x-2y=0$

◎自我挑戰 P145

【簡答】

1. $(x+3)^2+(y-4)^2=25$
2. $(x+3)^2+(y+4)^2=16$
3. $(x+5)^2+(y-5)^2=25$
4. $x^2+y^2-2x-y-17=0$
5. $(\frac{3}{2},-\frac{1}{2})$ ，2　　6. (1)16　(2)4
7. (1) $k<5$　(2) $k=5$　(3) $k>5$
8. $x^2+y^2+2x-2y+1=0$
9. $(x+2)^2+(y-1)^2=4$　　10. $x^2+y^2+2y=0$

【詳解】

1. $\because r=\sqrt{(-3-1)^2+(4-1)^2}=5$

   $\therefore$ 圓方程式為 $(x+3)^2+(y-4)^2=25$ 。

2. $\because$ 圓心為 $(-3,-4)$ 且與 x 軸相切 $\Rightarrow r=4$

   $\therefore$ 圓方程式為 $(x+3)^2+(y+4)^2=16$ 。

3. $\because$ 與兩坐標軸相切，且圓心在第二象限，

   半徑為 $5\Rightarrow$ 圓心為 $(-5,5)$

   $\therefore$ 圓方程式為 $(x+5)^2+(y-5)^2=25$ 。

4. 由圓的直徑式知：

   $(x+3)(x-5)+(y-2)(y+1)=0$

   $\Rightarrow x^2+y^2-2x-y-17=0$ 。

5. 原式 $\Rightarrow x^2+y^2-3x+y-\frac{3}{2}=0$

   圓心為 $(-\frac{-3}{2},-\frac{1}{2})=(\frac{3}{2},-\frac{1}{2})$

   半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{(-3)^2+1^2-4\times(-\frac{3}{2})}=\frac{1}{2}\times 4=2$ 。

6. 圓心為 $(-\frac{-8}{2},-\frac{4}{2})=(4,-2)$

   (1) $\because$ 圓與 x 軸相切 $\Rightarrow r=2$

   $\therefore r=\frac{1}{2}\sqrt{(-8)^2+4^2-4k}=2\Rightarrow k=16$ 。

   (2) $\because$ 圓與 y 軸相切 $\Rightarrow r=4$

   $\therefore r=\frac{1}{2}\sqrt{(-8)^2+4^2-4k}=4\Rightarrow k=4$ 。

7. (1) 圖形為一圓 $\Rightarrow d^2+e^2-4f>0$

   $\Rightarrow 4^2+2^2-4k>0\Rightarrow k<5$ 。

   (2) 圖形為一點 $\Rightarrow d^2+e^2-4f=0$

$\Rightarrow 4^2+2^2-4k=0 \Rightarrow k=5$ 。

(3) 圖形為無圖形 $\Rightarrow d^2+e^2-4f<0$

$\Rightarrow 4^2+2^2-4k<0 \Rightarrow k>5$ 。

8. 設圓方程式為 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$

將 $(-1,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(-2,1)$ 代入方程式

$$\Rightarrow \begin{cases} 1-d+f=0 \\ 1+e+f=0 \\ 4+1-2d+e+f=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d=2 \\ e=-2 \\ f=1 \end{cases}$$

∴圓方程式為 $x^2+y^2+2x-2y+1=0$ 。

9. $r=\dfrac{|3\times(-2)+4\times1-8|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{10}{5}=2$

∴圓方程式為 $(x+2)^2+(y-1)^2=4$ 。

10. 最初的圓心為 $(-\dfrac{-2}{2},-\dfrac{4}{2})=(1,-2)$ ，

半徑 $r_1=\dfrac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+4^2-4\times1}=2$ ，

新圓心為 $(1-1,-2+1)=(0,-1)$ ，

新半徑 $r_2=2\times0.5=1$ ，

∴新暴風圈外緣之圓的一般式為

$x^2+(y+1)^2=1 \Rightarrow x^2+y^2+2y=0$ 。

6-2 圓與直線的關係

【簡答】

P148老師 1　$k=-4$ 或 2

學生 1　$k<-3$

P148老師 2　最長距離為 15、最短距離為 5

學生 2　最長距離為 $3\sqrt{2}$、最短距離為 $\sqrt{2}$

P150老師 3　(1)相切　(2)相割

學生 3　(1)不相交（相離）　(2)相割

P150老師 4　$-11<k<9$

學生 4　$k=12$ 或 -8

P151老師 5　最長距離為 3、最短距離為 1

學生 5　最長距離為 5、最短距離為 1

P151老師 6　(1) 8　(2) 12

學生 6　(1) $2\sqrt{2}$　(2) 2

P152老師 7　$x-2y=0$

學生 7　$x+y-3=0$

P153老師 8　4

學生 8　3

【詳解】

老師講解 1 ..... P148

∵點在圓上，代入圓 C

$\Rightarrow (k+1)^2+(3-2)^2=10$

$\Rightarrow k^2+2k+1+1=10$

$\Rightarrow k^2+2k-8=0$

$\Rightarrow (k+4)(k-2)=0$

$\Rightarrow k=-4$ 或 2

學生演練 1

∵點 $(-1,2)$ 在圓內，代入圓 C

$\Rightarrow (-1)^2+2^2-4\times(-1)+k\times2-3<0$

$\Rightarrow 2k<-6 \Rightarrow k<-3$

老師講解 2 ..... P148

圓心 C $(-\dfrac{2}{2},-\dfrac{-12}{2})=(-1,6)$

半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{2^2+(-12)^2-4\times12}=\dfrac{1}{2}\times10=5$

又 $\overline{CP}=\sqrt{(-1-5)^2+[6-(-2)]^2}=10$

∴最長距離 $=\overline{CP}+r=10+5=15$

最短距離 $=|\overline{CP}-r|=|10-5|=5$

學生演練 2

圓心 C $(4,1)$ ，半徑 $r=\sqrt{2}$

又 $\overline{CP}=\sqrt{(4-2)^2+[1-(-1)]^2}=2\sqrt{2}$

∴最長距離 $=\overline{CP}+r=2\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

最短距離 $=|\overline{CP}-r|=|2\sqrt{2}-\sqrt{2}|=\sqrt{2}$

老師講解 3 ..... P150

圓心 $(-\dfrac{-4}{2},-\dfrac{2}{2})=(2,-1)$

半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{(-4)^2+2^2-4\times(-4)}=\dfrac{1}{2}\times6=3$

(1) $d_1=\dfrac{|3\times2-4\times(-1)+5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\dfrac{15}{5}=3$

∵ $d_1=r$　∴圓與直線相切

(2) $d_2=\dfrac{|3\times2-4\times(-1)-5|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\dfrac{5}{5}=1$

∵ $d_2<r$　∴圓與直線相割

學生演練 3

圓心 $(1,1)$，半徑 $r=2\sqrt{2}$

(1) $d_1=\dfrac{|1+1+4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{6}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}$

$\because d_1>r$ $\therefore$圓與直線不相交（相離）

(2) $d_2=\dfrac{|1+1-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

$\because d_2<r$ $\therefore$圓與直線相割

老師講解 4 .....P150

圓心 $(1,2)$，半徑 $r=\sqrt{10}$

$d=\dfrac{|3\times1-2+k|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\dfrac{|k+1|}{\sqrt{10}}$

$\because$相交於兩點$\Rightarrow d<r$ $\therefore\dfrac{|k+1|}{\sqrt{10}}<\sqrt{10}$

$\Rightarrow|k+1|<10\Rightarrow-10<k+1<10\Rightarrow-11<k<9$

學生演練 4

圓心 $(-2,1)$，半徑 $r=2$

$d=\dfrac{|3\times(-2)+4\times1+k|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{|k-2|}{5}$

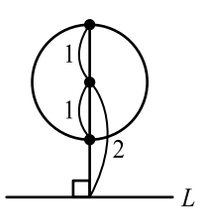
$\because$相切$\Rightarrow d=r$ $\therefore\dfrac{|k-2|}{5}=2$

$\Rightarrow|k-2|=10\Rightarrow k-2=10$ 或 -10

$\Rightarrow k=12$ 或 -8

老師講解 5 .....P151

圓心為 $(-\dfrac{2}{2},-\dfrac{-4}{2})=(-1,2)$



半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{2^2+(-4)^2-4\times4}$

$=\dfrac{1}{2}\times2=1$

$d=\dfrac{|3\times(-1)+4\times2+5|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{10}{5}=2$

$\because d>r\Rightarrow$不相交（相離）

$\therefore$最長距離 $=d+r=2+1=3$

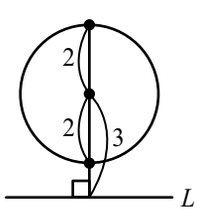
最短距離 $=d-r=2-1=1$

學生演練 5

圓心 $(0,3)$、半徑 $r=2$

$d=\dfrac{|5\times0-12\times3-3|}{\sqrt{5^2+(-12)^2}}=\dfrac{39}{13}=3$

$\because d>r\Rightarrow$不相交（相離）



$\therefore$最長距離 $=d+r=3+2=5$

最短距離 $=d-r=3-2=1$

老師講解 6 .....P151

圓心 $O(-\dfrac{2}{2},-\dfrac{-4}{2})=(-1,2)$

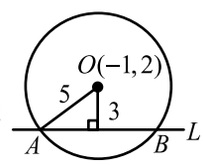
半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{2^2+(-4)^2-4\times(-20)}=\dfrac{1}{2}\times10=5$

$d=\dfrac{|3\times(-1)-4\times2-4|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=\dfrac{15}{5}=3$

(1) $\overline{AB}=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{5^2-3^2}=2\times4=8$

(2) $\triangle OAB$ 的面積 $=\dfrac{1}{2}\times\overline{AB}\times d$

$=\dfrac{1}{2}\times8\times3=12$



學生演練 6

圓心 $O(1,1)$，半徑 $r=2$

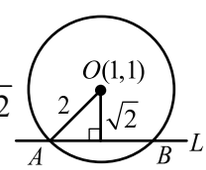
$d=\dfrac{|1+1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$

(1) $\overline{AB}=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{2^2-\sqrt{2}^2}=2\sqrt{2}$

(2) $\triangle OAB$ 的面積 $=\dfrac{1}{2}\times\overline{AB}\times d$

$=\dfrac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times\sqrt{2}$

$=2$



老師講解 7 .....P152

圓心 $C(-\dfrac{-2}{2},-\dfrac{-6}{2})=(1,3)$

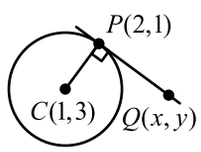
設 $Q(x,y)$ 為切線 L 上異於 P 的一點

則 $\overrightarrow{CP}=(1,-2)$、$\overrightarrow{PQ}=(x-2,y-1)$

$\because\overrightarrow{CP}\perp\overrightarrow{PQ}\Rightarrow\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$

$\Rightarrow1\times(x-2)+(-2)\times(y-1)=0$

$\Rightarrow x-2y=0$



學生演練 7

圓心 $C(3,-4)$

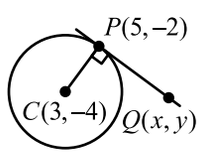
設 $Q(x,y)$ 為切線 L 上異於 P 的一點

則 $\overrightarrow{CP}=(2,2)$、$\overrightarrow{PQ}=(x-5,y+2)$

$\because\overrightarrow{CP}\perp\overrightarrow{PQ}\Rightarrow\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$

$\Rightarrow2\times(x-5)+2\times(y+2)=0$

$\Rightarrow x+y-3=0$



老師講解 8 .....P153

原式⇒圓 $C: x^2+y^2-x+\frac{3}{2}y+\frac{1}{2}=0$

$\therefore$ 切線段長 $=\sqrt{2^2+3^2-2+\frac{3}{2}\times 3+\frac{1}{2}}=\sqrt{16}=4$

學生演練 8

切線段長 $=\sqrt{(-3-1)^2+(1+2)^2-16}=\sqrt{9}=3$

◎自我挑戰 P154

【簡答】

1. $-6<k<2$　2. 8，2　3. $-1<m<1$

4. (1)4　(2) $2\sqrt{5}$　5. $3\sqrt{10}$，$\sqrt{10}$

6. $x-4=0$　7. $2\sqrt{5}$　8. $\sqrt{5}$　9. -3

10. 12

【詳解】

1. ∵點 $P(k,4)$ 在圓內

$\therefore (k+2)^2+(4-1)^2<25$

$\Rightarrow k^2+4k+4+9-25<0$

$\Rightarrow k^2+4k-12<0$

$\Rightarrow (k+6)(k-2)<0$

$\Rightarrow -6<k<2$ 。

2. 圓心 $C(-\frac{-2}{2},-\frac{2}{2})=(1,-1)$ ，

半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+2^2-4\times(-7)}=\frac{1}{2}\times 6=3$，

$\overline{CP}=\sqrt{(-2-1)^2+[3-(-1)]^2}=5$

$\therefore$ 最長距離 $=\overline{CP}+r=5+3=8$

最短距離 $=\overline{CP}-r=5-3=2$ 。

3. 圓心 $C(0,0)$ ，半徑 $r=\sqrt{2}$ ，

$L: mx-y+2=0$ ，

$d=\frac{|m\times 0-0+2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{m^2+1}}$

∵不相交

$\Rightarrow d>r \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{m^2+1}}>\sqrt{2}$

$\Rightarrow 2>\sqrt{2}\times\sqrt{m^2+1} \Rightarrow 4>2\times(m^2+1)$

$\Rightarrow m^2-1<0 \Rightarrow (m+1)(m-1)<0$

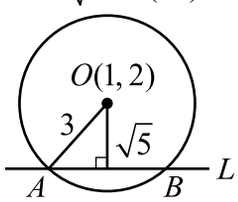
$\Rightarrow -1<m<1$ 。

4. 圓心 $O(-\frac{-2}{2},-\frac{-4}{2})=(1,2)$ ，

半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+(-4)^2-4\times(-4)}$

$=\frac{1}{2}\times 6=3$ ，

$d=\frac{|2\times 1-2+5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$



(1) $\overline{AB}=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{3^2-(\sqrt{5})^2}=4$ 。

(2) $\triangle OAB$ 的面積 $=\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times d=\frac{1}{2}\times 4\times\sqrt{5}$

$=2\sqrt{5}$ 。

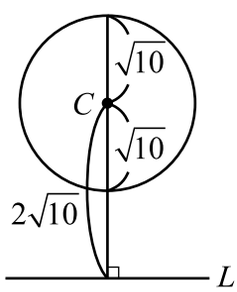
5. 圓心 $C(-\frac{-6}{2},-\frac{4}{2})=(3,-2)$ ，

半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{(-6)^2+4^2-4\times 3}$

$=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{10}=\sqrt{10}$ ，

$d=\frac{|3-3\times(-2)+11|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}$

$=\frac{20}{\sqrt{10}}=2\sqrt{10}$



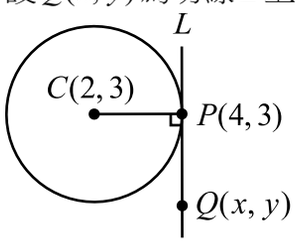
∵ $d>r$

$\therefore$ 最長距離 $=d+r=2\sqrt{10}+\sqrt{10}=3\sqrt{10}$

最短距離 $=d-r=2\sqrt{10}-\sqrt{10}=\sqrt{10}$ 。

6. 圓心 $C(2,3)$ ，

設 $Q(x,y)$ 為切線 L 上異於 P 的一點，



則 $\overrightarrow{CP}=(2,0)$ 、 $\overrightarrow{PQ}=(x-4,y-3)$

∵ $\overrightarrow{CP}\perp\overrightarrow{PQ} \Rightarrow \overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$

$\Rightarrow 2\cdot(x-4)+0\cdot(y-3)=0$

$\Rightarrow x-4=0$

7. 切線段長 $=\sqrt{(3+1)^2+(-1-2)^2-5}=\sqrt{20}$

$=2\sqrt{5}$ 。

8. 圓 $C: x^2+y^2+\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}y-\frac{5}{3}=0$

切線段長 $=\sqrt{2^2+1^2+\frac{2}{3}\times 2+\frac{1}{3}\times 1-\frac{5}{3}}=\sqrt{5}$。

9. 圓心 $C(-\frac{-2}{2},-\frac{2}{2})=(1,-1)$ ，

半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+2^2-4k}=\frac{1}{2}\sqrt{8-4k}$

$=\sqrt{2-k}$ ，

$d=\frac{|2\times 1-(-1)+2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$

∵相切 $\Rightarrow d=r\Rightarrow\sqrt{5}=\sqrt{2-k}\Rightarrow k=-3$ 。

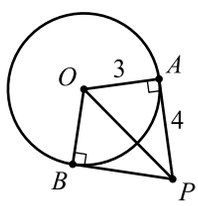
10. 半徑 $r=3$

切線段長 $\overline{PA}=\sqrt{(1+2)^2+(7-3)^2-9}$

$=\sqrt{16}=4$

∴四邊形 $OAPB$ 的面積

$=2\times(\frac{1}{2}\times 3\times 4)=12$



CH6 綜合練習

【簡答】

1. (C)	2. (B)	3. (A)	4. (A)	5. (B)
6. (D)	7. (B)	8. (A)	9. (C)	10. (D)
11. (B)	12. (D)	13. (A)	14. (A)	15. (D)
16. (C)	17. (B)	18. (B)	19. (B)	20. (A)
21. (D)	22. (A)	23. (C)	24. (C)	25. (C)

【詳解】

1. ∵半徑 $r=\sqrt{(-2-2)^2+(4-2)^2}=2\sqrt{5}$

∴由圓的標準式知：

圓方程式為 $(x+2)^2+(y-4)^2=20$

故選(C)。

2. 由圓的直徑式知：

圓方程式為 $(x+3)(x-1)+(y-2)(y-6)=0$

$\Rightarrow x^2+y^2+2x-8y+9=0$

比較係數得 $d=2$ 、 $e=-8$ 、 $f=9$ 。

∴ $d+e+f=3$ ，故選(B)。

3. ∵圓心在 x 軸上 ∴設圓心為 $C(h,0)$

又半徑 $r=\overline{CA}=\overline{CB}$

$\Rightarrow\sqrt{(h-0)^2+0^2}=\sqrt{(h-6)^2+(0-6)^2}$

$\Rightarrow h^2=h^2-12h+36+36\Rightarrow h=6$

圓心 $C(6,0)$ ，半徑 $r=6$ ，

故圓方程式為 $(x-6)^2+(y-0)^2=36$

$\Rightarrow x^2+y^2-12x=0$ ，故選(A)。

4. ∵圓心為 $(3,-4)$ 且與 x 軸相切 $\Rightarrow r=4$

∴圓方程式為 $(x-3)^2+(y+4)^2=16$

$\Rightarrow x^2+y^2-6x+8y+9=0$ ，故選(A)。

5. ∵圓面積為 $9\pi\Rightarrow$ 半徑 $r=3$

∴ $r=\frac{1}{2}\sqrt{4^2+(-6)^2-4\times k}=3$

$\Rightarrow 52-4k=36\Rightarrow k=4$ ，故選(B)。

6. 圓心為 $(-\frac{4}{2},-\frac{-6}{2})=(-2,3)$

半徑 $r=\frac{1}{2}\sqrt{4^2+(-6)^2-4\times 0}=\frac{1}{2}\sqrt{52}=\sqrt{13}$

∵直線與圓相切 ∴ $d(O,L)=r$

$\Rightarrow\frac{|3\times(-2)+2\times 3+k|}{\sqrt{3^2+2^2}}=\sqrt{13}$

$\Rightarrow\frac{|k|}{\sqrt{13}}=\sqrt{13}\Rightarrow|k|=13$

$\Rightarrow k=\pm 13$ ，故選(D)。

7. 設圓方程式為 $x^2+y^2+dx+ey+f=0$

將 $P(-1,1)$ 、 $Q(-3,3)$ 、 $R(-5,1)$ 代入

$$\begin{cases}1+1-d+e+f=0\\9+9-3d+3e+f=0\\25+1-5d+e+f=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}d=6\\e=-2\\f=6\end{cases}$$

∴圓方程式為 $x^2+y^2+6x-2y+6=0$

故選(B)。

8. ∵點 $P(0,3)$ 在圓上

∴ $(0-a)^2+(3-1)^2=5a$

$\Rightarrow a^2-5a+4=0\Rightarrow(a-1)(a-4)=0$

$\Rightarrow a=1$ 或 4 ，故選(A)。

9. ∵點 $(k,2)$ 在圓內

∴ $(k+1)^2+(2-3)^2<10$

$\Rightarrow k^2+2k+1+1<10\Rightarrow k^2+2k-8<0$

$\Rightarrow(k+4)(k-2)<0\Rightarrow -4<k<2$

故實數 $k=-3,-2,-1,0,1$ ，共 5 個，

故選(C)。

10. 圓心 $O(1,0)$，半徑 $r=\sqrt{2}$，

∵直線與兩圓交兩點　∴ $d(O,L)<r$

$\Rightarrow \dfrac{|1-0+k|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}<\sqrt{2}$

$\Rightarrow \dfrac{|k+1|}{\sqrt{2}}<\sqrt{2} \Rightarrow |k+1|<2$

$\Rightarrow -2<k+1<2 \Rightarrow -3<k<1$

故選(D)。

11. 圓心 $(0,0)$，半徑 $r=2$，

$d=\dfrac{|k|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\dfrac{|k|}{5}$

∵沒有交點 $\Rightarrow d>r$

∴ $\dfrac{|k|}{5}>2 \Rightarrow |k|>10 \Rightarrow k>10$ 或 $k<-10$

故選(B)。

12. 圓心 $(-\dfrac{-2}{2},-\dfrac{4}{2})=(1,-2)$，

半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+4^2-4\times(-4)}=\dfrac{1}{2}\times 6=3$，

$d=\dfrac{|-2-b|}{\sqrt{0^2+1^2}}=|-2-b|$

∵有交點

$\Rightarrow d\le r \Rightarrow |-2-b|\le 3 \Rightarrow -3\le -2-b\le 3$

$\Rightarrow -1\le -b\le 5 \Rightarrow -5\le b\le 1$，故選(D)。

13. 半徑 $r=\dfrac{|3\times(-3)+4\times(-4)-5|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{30}{5}=6$

∴圓方程式為 $(x+3)^2+(y+4)^2=36$

故選(A)。

14. 圓心 $(-\dfrac{-2}{2},-\dfrac{-4}{2})=(1,2)$，

半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+(-4)^2-4\times(-11)}$

$=\dfrac{1}{2}\times 8=4$，

$\overline{CQ}=\sqrt{[1-(-3)]^2+(2-5)^2}=5$

∴最短距離 $=\overline{CQ}-r=5-4=1$，故選(A)。

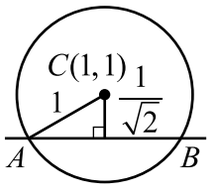
15. 圓心 $C(-1,3)$，半徑 $r=2$，

$d=\dfrac{|4\times(-1)+3\times 3+10|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\dfrac{15}{5}=3$

∵ $d>r \Rightarrow$ 圓 C 與直線 L 相離

∴最長距離 $=d+r=3+2=5$，故選(D)。

16. 圓心 $C(1,1)$，



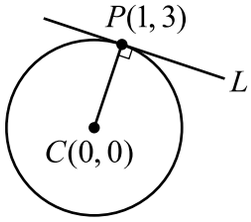
半徑 $r=1$，

$d=\dfrac{|1+1-3|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

∴ $\overline{AB}=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{1^2-(\dfrac{1}{\sqrt{2}})^2}$

$=2\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，故選(C)。

17. 圓心 $C(0,0)$，設切線為 L，

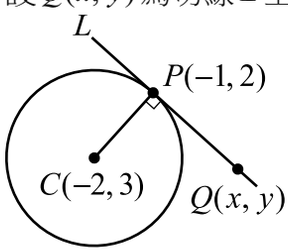


∵ $\overline{CP}\perp L \Rightarrow m_{\overline{CP}}\times m_L=-1$

$\dfrac{3-0}{1-0}\times m_L=-1 \Rightarrow m_L=-\dfrac{1}{3}$，故選(B)。

18. 圓心 $(-\dfrac{4}{2},-\dfrac{-6}{2})=(-2,3)$，

設 $Q(x,y)$ 為切線 L 上異於 P 的一點



則 $\overrightarrow{CP}=(1,-1)$、$\overrightarrow{PQ}=(x+1,y-2)$

∵ $\overrightarrow{CP}\perp\overrightarrow{PQ} \Rightarrow \overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$

$\Rightarrow 1(x+1)+(-1)(y-2)=0$

$\Rightarrow x-y+3=0$，故選(B)。

19. 圓 $C: x^2+y^2+\dfrac{3}{2}x-\dfrac{1}{2}y-4=0$

∴切線段長為

$\sqrt{(-1)^2+5^2+\dfrac{3}{2}\times(-1)-\dfrac{1}{2}\times 5-4}$

$=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$，故選(B)。

20. 切線段長 $\overline{QR}=\sqrt{(3+1)^2+(2+2)^2-8}$

$=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

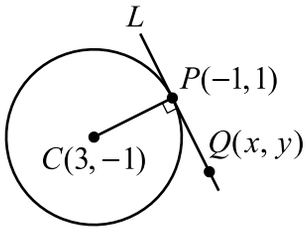
半徑 $r=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$

∴△PQR 的面積為 $\dfrac{1}{2}\times r\times\overline{QR}$

$=\dfrac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 2\sqrt{6}=4\sqrt{3}$，故選(A)。

21. 圓心 $C(\frac{-6}{2},-\frac{2}{2})=(3,-1)$ ，

設 $Q(x,y)$ 為切線 L 上異於 P 的一點，



則 $\overrightarrow{CP}=(-4,2)$ 、 $\overrightarrow{PQ}=(x+1,y-1)$

$\because \overrightarrow{CP}\perp\overrightarrow{PQ}\Rightarrow\overrightarrow{CP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$

$\Rightarrow -4(x+1)+2(y-1)=0\Rightarrow y=2x+3$

$\therefore m=2$ 、 $b=3\Rightarrow m+b=5$ ，故選(D)。

22. 圓心為 $(0,0)$ ，半徑 $r=\sqrt{10}$

設切線方程式為 $3x+y+k=0$

$\because$ 相切 $\Rightarrow d=r$

$\Rightarrow \frac{|3\times0+0+k|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\sqrt{10}\Rightarrow|k|=10$

$\Rightarrow k=\pm10$

$\therefore$ 切線方程式為 $3x+y+10=0$ 及

$3x+y-10=0$ ，故選(A)。

23. (A)圓心 $C_1(\frac{-2}{2},-\frac{4}{2})=(1,-2)$ 。

(B)圓心 $C_2(\frac{-4}{2},-\frac{-2}{2})=(2,1)$ 。

(C)圓心 $C_3(\frac{-2}{2},-\frac{-4}{2})=(1,2)$ 。

(D)圓心 $C_4(\frac{4}{2},-\frac{-6}{2})=(-2,3)$ 。

$\because$ 圓心 C_3 在直線 $y=x+1$ 上，故選(C)。

24. $\because$ 大圓圈的半徑

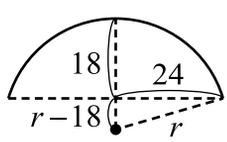
$r_1=\frac{1}{2}\sqrt{6^2+(-8)^2-4\times(-11)}=\frac{1}{2}\times12=6$

$\therefore$ 小圓圈的半徑 $r_2=\frac{1}{3}\times6=2$

故小圓圈的方程式為 $(x-3)^2+(y+4)^2=4$

$\Rightarrow x^2+y^2-6x+8y+21=0$ ，故選(C)。

25. 設半徑為 r 公分，



則 $24^2+(r-18)^2=r^2$

$\Rightarrow 576+r^2-36r+324=r^2$

$\Rightarrow 36r=900\Rightarrow r=25$

$\therefore$ 圓方程式為 $x^2+y^2=25^2$ ，故選(C)。

CH6 歷屆試題

【簡答】

1. (C)	2. (C)	3. (A)	4. (B)	5. (B)
6. (D)	7. (B)	8. (C)	9. (C)	10. (D)
11. (B)	12. (D)	13. (D)	14. (D)	15. (A)
16. (C)				

【詳解】

1. $C: x^2-8x+(y-7)^2=a$

$\Rightarrow (x-4)^2-4^2+(y-7)^2=a$

$\Rightarrow (x-4)^2+(y-7)^2=a+16$

$\Rightarrow \begin{cases}\text{圓心}(h,7)=(4,7)\Rightarrow h=4\\ r=\sqrt{a+16}\end{cases}$

又圓與 L 相切， $d(P,L)=r$

$\Rightarrow \sqrt{2}=\sqrt{a+16}\Rightarrow 2=a+16\Rightarrow a=-14$

$\therefore h+a=4+(-14)=-10$ ，故選(C)。

2. 已知 $\begin{cases}C_1: O_1(0,1),\ r_1=1\\ C_2: O_2(0,2),\ r_2=2\text{ 及}\\ C_3: O_3(0,3),\ r_3=1\end{cases}$

直線 L 滿足 $\begin{cases}C_1\text{相離}\Rightarrow d(O_1,L)>1\\ C_2\text{相切}\Rightarrow d(O_2,L)=2\\ C_3\text{相割}\Rightarrow d(O_3,L)<3\end{cases}$ ，

(A)╳： $L: 5x+12y+1=0$

$\Rightarrow d(O_2,L)=\frac{|5\times0+12\times2+1|}{\sqrt{5^2+12^2}}=\frac{25}{13}\neq2$

(B)╳： $L: 7x-24y-1=0$

$\Rightarrow d(O_2,L)=\frac{|7\times0-24\times2-1|}{\sqrt{7^2+(-24)^2}}=\frac{49}{25}\neq2$

(C)○： $L: 3x+4y+2=0$

$\Rightarrow \begin{cases}d(O_1,L)=\frac{|3\times0+4\times1+2|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{6}{5}>1\\ d(O_2,L)=\frac{|3\times0+4\times2+2|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{10}{5}=2\\ d(O_3,L)=\frac{|3\times0+4\times3+2|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{14}{5}<3\end{cases}$

(D)╳： $L: 8x-15y-5=0$

$\Rightarrow d(O_2,L)=\frac{|8\times0-15\times2-5|}{\sqrt{8^2+(-15)^2}}=\frac{35}{17}\neq2$

故選(C)。

3. $\begin{cases} L_1 : 5x+12y-16=0 \\ L_2 : 5x+12y+12=0 \end{cases}$，

(A)圓心 $O(-2,1)$，半徑 $r=1$，O 到 L_1 距離

$d_1=\dfrac{|-10+12-16|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{14}{13}>r$，

O 到 L_2 距離

$d_2=\dfrac{|-10+12+12|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{14}{13}>r$，

圓在區域內。

(B)圓心 $O(1,1)$，半徑 $r=1$，O 到 L_1 距離

$d_1=\dfrac{|5+12-16|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{1}{13}<r$，

(C)圓心 $O(0,0)$，半徑 $r=1$，O 到 L_2 距離

$d_2=\dfrac{|0+0+12|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{12}{13}<r$，

(D)圓心 $O(3,-2)$，半徑 $r=1$，O 到 L_2 距離

$d_2=\dfrac{|15-24+12|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{3}{13}<r$，

(B)、(C)、(D)均超出區域外，故選(A)。

4. 將直線 L 移項後 $\Rightarrow x=y-1$ 代入圓 C 得

$(y-1)^2+y^2=25 \Rightarrow y^2-y-12=0$

$\Rightarrow (y-4)(y+3)=0$，$y=4$ 或 -3，

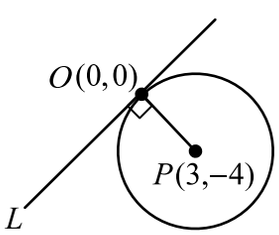
故交點坐標為 $(3,4)$ 或 $(-4,-3)$，故選(B)。

5. 由圖可知 $\overline{OP}$ 垂直 L，

$m_{\overline{op}}=\dfrac{-4}{3}$，

$m_{\overline{op}}\times m_L=-1$，

$m_L=\dfrac{3}{4}$，故選(B)。



6. 襲同學的解為 $(x-1)^2+(y-2)^2=2^2$

原本題目的圓方程式為

$(y-1)^2+(x-2)^2=2^2$

$\Rightarrow x^2+y^2-4x-2y+1=0$，故選(D)。

7. 圓心在 x 軸上 $\Rightarrow y$ 坐標為 $0 \Rightarrow \dfrac{-2a}{2}=0$

$\Rightarrow a=0$

$\therefore C: x^2+y^2-6x-7=0$

半徑 $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{36+0+28}=4$，

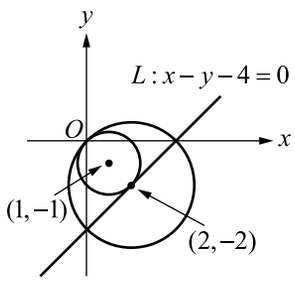
所求圓面積為 $\pi r^2=16\pi$，故選(B)。

8. $r=\dfrac{1}{2}\sqrt{64+36}=5 \Rightarrow$ 直徑 $2r=10$，

故選(C)。

9. $O_1(\dfrac{2}{2},\dfrac{-2}{2})=(1,-1)$，$r_1=\dfrac{1}{2}\sqrt{4+4}=\sqrt{2}$

$O_2(\dfrac{4}{2},\dfrac{-4}{2})=(2,-2)$，$r_2=\dfrac{1}{2}\sqrt{16+16}=2\sqrt{2}$



如圖所示二圓內切，且 C_2 之圓心 $(2,-2)$ 在 C_1 上，也在直線 $x-y-4=0$ 上，

$d_1=\dfrac{|1-(-1)-4|}{\sqrt{1+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}=r_1$

$\Rightarrow L$ 與 C_1 相切且 $m_L=1$

$\therefore$ 直線與二圓共有三個交點，

故選(C)。

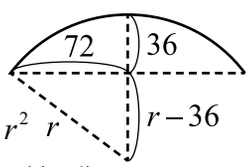
10. 設半徑為 r 公分，

則 $72^2+(r-36)^2=r^2$

$\Rightarrow 72^2+r^2-72r+36^2=r^2$

$\Rightarrow 72r=72^2+36^2=36^2\times(4+1)$

$\Rightarrow r=90$，故選(D)。



11. $\because$ 圓心在 $x+4y-1=0$ 上

$\therefore$ 設圓心為 $C(1-4k,k)$

又 $\overline{AC}=\overline{BC}=r$

$\Rightarrow \sqrt{(1-4k-2)^2+(k+4)^2}$

$=\sqrt{(1-4k-4)^2+(k-2)^2}$

$\Rightarrow 16k^2+8k+1+k^2+8k+16$

$=16k^2+24k+9+k^2-4k+4$

$\Rightarrow 4k=4 \Rightarrow k=1$

圓心為 $(-3,1)$，故選(B)。

12. 圓心 $C(\dfrac{5+(-1)}{2},\dfrac{2+(-6)}{2})=(2,-2)$

半徑 $r=\overline{AC}=\sqrt{(5-2)^2+[2-(-2)]^2}=5$

$\therefore$ 圓方程式為 $(x-2)^2+(y+2)^2=25$，

故選(D)。

13. 由圓$C:(x-3)^2+(y-2)^2=1$

$\Rightarrow$圓心$O(3,2)$，半徑$r=1$

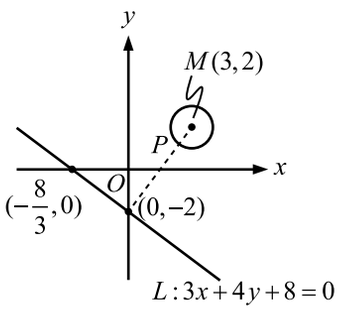
又直線$L:3x+4y+8=0$

$\Rightarrow$圓心到直線的距離為

$$d=\frac{|3\times3+4\times2+8|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{25}{5}=5$$

$\because d>r\Rightarrow$圓C與直線L相離

如圖所示：



∴最短距離為$d-r=5-1=4$，故選(D)。

14. 圓心為$(-\frac{-2}{2},-\frac{-6}{2})=(1,3)$

半徑$r=\frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2+(-6)^2-4\times9}=1$

$\because$圓C與直線L有交點　$\therefore d\le r$

$$\Rightarrow d=\frac{|3-b|}{\sqrt{0^2+1^2}}=\frac{|3-b|}{1}\le1$$

$$\Rightarrow|3-b|\le1\Rightarrow-1\le3-b\le1$$

$$\Rightarrow2\le b\le4$$

故選(D)。

15. 圓A的圓心$O(-\frac{4}{2},-\frac{-8}{2})=(-2,4)$

半徑$r=\frac{1}{2}\sqrt{4^2+(-8)^2-4\times16}=2$

∴圓A離x軸的最近距離為$4-2=2$

圓B的圓心$O(-\frac{-4}{2},-\frac{-10}{2})=(2,5)$

半徑$r=\frac{1}{2}\sqrt{(-4)^2+(-10)^2-4\times19}=\sqrt{10}$

∴圓B離x軸的最近距離為$5-\sqrt{10}$

圓C的圓心$O(1,-3)$，半徑$r=2$

∴圓C離x軸的最近距離為$3-2=1$

又$1<5-\sqrt{10}<2$（距離越遠，時間越久）

∴$c<b<a$即$a>b>c$，

故選(A)。

16. 圓$2x^2+2y^2-4x+6y+1=0$

$$\Rightarrow x^2+y^2-2x+3y+\frac{1}{2}=0$$

$$\text{切線段長度}=\sqrt{3^2+4^2-2\times3+3\times4+\frac{1}{2}}$$

$$=\sqrt{\frac{63}{2}}=\frac{\sqrt{63\times2}}{2}=\frac{\sqrt{3^2\times7\times2}}{2}$$

$$=\frac{3\sqrt{14}}{2}$$

∴$a=3$，故選(C)。

Chapter 7 數列與級數

7-1 等差數列與等差級數

【簡答】

P161老師 1	$\frac{25}{12}$	學生 1	$\frac{4}{5}$
P161老師 2	(1) 53 (2) 5 (3) 18 (4) 150		
學生 2	(1) 8 (2) 3 (3) 5 (4) 16		
P162老師 3	-3	學生 3	5
P163老師 4	-26	學生 4	29
P163老師 5	第 12 項	學生 5	第 13 項
P164老師 6	1	學生 6	4
P164老師 7	$\begin{cases} a_1=5 \\ a_n=a_{n-1}-2,\ n\ge 2 \end{cases}$		
學生 7	$\begin{cases} a_1=-12 \\ a_n=a_{n-1}+3,\ n\ge 2 \end{cases}$		
P165老師 8	-59	學生 8	152
P166老師 9	3	學生 9	5
P166老師 10	180	學生 10	352
P167老師 11	600	學生 11	450

【詳解】

老師講解 1 ..... P161

$a_1+a_4+a_9+a_{16}$

$=\frac{\sqrt{1}}{1}+\frac{\sqrt{4}}{4}+\frac{\sqrt{9}}{9}+\frac{\sqrt{16}}{16}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{25}{12}$

學生演練 1

前四項之和$=a_1+a_2+a_3+a_4$

$=\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\frac{1}{4\times 5}$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}=\frac{4}{5}$

老師講解 2 ..... P161

(1) $S_5=2\times 5^2+3=53$

(2) $a_1=S_1=2\times 1^2+3=5$

(3) $a_5=S_5-S_4=(2\times 5^2+3)-(2\times 4^2+3)=18$

(4) $a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}$

$=S_{10}-S_5=(2\times 10^2+3)-(2\times 5^2+3)=150$

學生演練 2

(1) $S_2=2^2+2\times 2=8$

(2) $a_1=S_1=1^2+2\times 1=3$

(3) $a_2=S_2-S_1=8-3=5$

(4) $a_3+a_4=S_4-S_2=(4^2+2\times 4)-(2^2+2\times 2)$

$=16$

老師講解 3 ..... P162

$a_8=a_1+7\times d$

$\Rightarrow -15=6+7\times d\Rightarrow d=-3$

學生演練 3

$a_{12}=a_1+11d$

$\Rightarrow 43=-12+11d\Rightarrow d=5$

老師講解 4 ..... P163

$\because a_{10}=a_3+7d$

$\Rightarrow -6=8+7d\Rightarrow d=-2$

$\therefore a_{20}=a_{10}+10d=-6+10\times(-2)=-26$

學生演練 4

$\because a_{21}=a_8+13d$

$\Rightarrow 47=8+13d\Rightarrow d=3$

$\therefore a_{15}=a_8+7d=8+7\times 3=29$

老師講解 5 ..... P163

$a_7=a_1+6d$

$\Rightarrow -9=-21+6d\Rightarrow d=2$

設第 n 項開始為正數

則 $a_n=a_1+(n-1)d>0$

$\Rightarrow -21+(n-1)\times 2>0\Rightarrow 2n>23\Rightarrow n>11\frac{1}{2}$

$\therefore$從第 12 項開始為正數

學生演練 5

設第 n 項開始為負數

則 $a_n=a_1+(n-1)d<0$

$\Rightarrow 35+(n-1)\times(-3)<0\Rightarrow -3n<-38\Rightarrow n>12\frac{2}{3}$

$\therefore$從第 13 項開始為負數

老師講解 6 ..... P164

$\because 3x-1$ 、 $x+4$ 、 $2x+6$ 三數成等差

$\therefore x+4$ 為 $3x-1$ 、 $2x+6$ 的等差中項

$\Rightarrow \dfrac{(3x-1)+(2x+6)}{2}=x+4$

$\Rightarrow 5x+5=2x+8 \Rightarrow 3x=3 \Rightarrow x=1$

學生演練 6

$\because x+2$ 與 $3x-6$ 的等差中項為 6

$\therefore \dfrac{(x+2)+(3x-6)}{2}=6$

$\Rightarrow 4x-4=12 \Rightarrow 4x=16 \Rightarrow x=4$

老師講解 7 .....P164

$a_1=5$ ， $d=-2$

$\therefore$遞迴關係式為 $\begin{cases}a_1=5\\ a_n=a_{n-1}-2,\ n\geq 2\end{cases}$

學生演練 7

$a_1=-12$ ， $d=3$

$\therefore$遞迴關係式為 $\begin{cases}a_1=-12\\ a_n=a_{n-1}+3,\ n\geq 2\end{cases}$

老師講解 8 .....P165

由等差數列遞迴關係式知

$a_1=-8$ ， $d=-3$

$\therefore a_{18}=a_1+17d=-8+17\times(-3)=-59$

學生演練 8

由等差數列遞迴關係式知

$a_1=7$ ， $d=5$

$\therefore a_{30}=a_1+29d=7+29\times 5=152$

老師講解 9 .....P166

由 $S_n=\dfrac{[2a_1+(n-1)d]\times n}{2}$

$\Rightarrow 95=\dfrac{[2\times(-4)+9d]\times 10}{2} \Rightarrow 19=-8+9d$

$\Rightarrow d=3$

學生演練 9

由 $S_n=\dfrac{[2a_1+(n-1)d]\times n}{2}$

$\Rightarrow 568=\dfrac{[2\times(-2)+15d]\times 16}{2} \Rightarrow 71=-4+15d$

$\Rightarrow d=5$

老師講解 10 .....P166

$a_1=3$ 、 $a_7=69$

$S_7=\dfrac{(3+69)\times 7}{2}=252$

$\therefore$插入五個數之和 $=S_7-a_1-a_7=252-3-69$

$=180$

【另解】

$a_1=3$ ， $a_7=69$

$\Rightarrow d=\dfrac{69-3}{7-1}=11$

又等差中間項為 $a_4=3+3\times 11=36$

$\therefore$插入五個數的和 $=a_4\times 5=36\times 5=180$

學生演練 10

$a_1=5$ 、 $a_{10}=83$

$S_{10}=\dfrac{(5+83)\times 10}{2}=440$

$\therefore$插入八個數之和 $=S_{10}-a_1-a_{10}=440-5-83$

$=352$

【另解】

$a_1=5$ ， $a_{10}=83$

$\Rightarrow d=\dfrac{83-5}{10-1}=\dfrac{78}{9}$

又等差中間項 $=\dfrac{a_5+a_6}{2}$

$\therefore$插入八個數的和

$=\dfrac{(a_5+a_6)}{2}\times 8=(a_5+a_6)\times 4$

$=[(a_1+4d)+(a_1+5d)]\times 4$

$=(2a_1+9d)\times 4=(2\times 5+9\times\dfrac{78}{9})\times 4$

$=352$

老師講解 11.....P167

$a_1+a_{25}=a_1+(a_1+24d)$

$=2a_1+24d$

$=2(a_1+12d)=2a_{13}$

又 $a_{17}=a_{13}+4d$

$\Rightarrow 21=a_{13}+4\times(-\dfrac{3}{4}) \Rightarrow a_{13}=24$

$\therefore S_{25}=\dfrac{(a_1+a_{25})\times 25}{2}=\dfrac{2a_{13}\times 25}{2}$

$=a_{13}\times 25=24\times 25=600$

【另解】

$a_{17}=a_1+16d$

$\Rightarrow 21=a_1+16\times(-\dfrac{3}{4}) \Rightarrow a_1=33$

又等差中間項為 $a_{13}=33+12\times(-\frac{3}{4})=24$

$\therefore S_{25}=a_{13}\times 25=24\times 25=600$

學生演練 11

$a_1+a_{30}=a_1+(a_1+29d)=2a_1+29d$

$a_2+a_{29}=(a_1+d)+(a_1+28d)=2a_1+29d$

$S_{30}=\frac{(a_1+a_{30})\times 30}{2}=\frac{(a_2+a_{29})\times 30}{2}$

$=\frac{(6+24)\times 30}{2}=450$

【另解】

此數列的等差中間項

$=\frac{a_{15}+a_{16}}{2}=\frac{(a_1+14d)+(a_1+15d)}{2}$

$=\frac{2a_1+29d}{2}=\frac{a_2+a_{29}}{2}$

$\therefore S_{30}=\frac{(a_2+a_{29})}{2}\times 30=\frac{(6+24)}{2}\times 30=450$

◎自我挑戰 P168

【簡答】

1. 50　2. (1)131　(2)5　(3)30　(4)96　3. 79

4. 3　5. 4　6. 27　7. −65　8. 0　9. −8

10. 5　11. 62　12. 200　13. 610　14. −150

15. 6633　16. 10　17. 64，30

【詳解】

1. $a_4+a_8+a_{12}+a_{16}$

$=\frac{5}{4}\times 4+\frac{5}{4}\times 8+\frac{5}{4}\times 12+\frac{5}{4}\times 16$

$=5+10+15+20=50$ 。

2. (1) $S_8=2\times 8^2+3=131$ 。

(2) $a_1=S_1=2\times 1^2+3=5$ 。

(3) $a_8=S_8-S_7$

$=(2\times 8^2+3)-(2\times 7^2+3)=30$ 。

(4) $S_8-S_4=(2\times 8^2+3)-(2\times 4^2+3)=96$ 。

3. $a_{21}=a_1+20d=-21+20\times 5=79$ 。

4. $a_{20}=a_1+19d\Rightarrow 55=-2+19d\Rightarrow d=3$ 。

5. $a_1=1$ 、 $a_9=7$

$a_9=a_1+8d\Rightarrow 7=1+8d\Rightarrow d=\frac{3}{4}$

插入的第 4 個數即

$a_5=a_1+4d=1+4\times\frac{3}{4}=4$ 。

【另解】

$a_1=1$ ， $a_9=7\Rightarrow d=\frac{7-1}{9-1}=\frac{3}{4}$

又等差中間項 $=a_5=a_1+4d=1+4\times\frac{3}{4}=4$

即為所求

（∵插入的第 4 個數＝等差中間項 $=a_5$ ）。

6. $a_1=76$ ， $d=73-76=-3$

設第 n 項開始為負數

$a_n=76+(n-1)\times(-3)<0$

$\Rightarrow -3n<-79\Rightarrow n>26\frac{1}{3}$

∴從第 27 項開始為負數。

7. $a_7=a_3+4d\Rightarrow -13=3+4d\Rightarrow d=-4$

$a_{20}=a_7+13d=-13+13\times(-4)=-65$ 。

8. $a_n=a_m+(n-m)d$

$\Rightarrow m=n+(n-m)d\Rightarrow d=-1$

$a_{m+n}=a_n+[(m+n)-n]d=m+m\times(-1)=0$。

9. $\frac{(2x+1)+(-3x+5)}{2}=7\Rightarrow -x+6=14$

$\Rightarrow x=-8$ 。

10. $a_3=a_2+a_1=1+1=2$

$a_4=a_3+a_2=2+1=3$

$a_5=a_4+a_3=3+2=5$ 。

11. $a_1=5$ ， $d=3$

$a_{20}=a_1+19d=5+19\times 3=62$ 。

12. 設公差為 d ，則 $a=b-d$ 、 $c=b+d$ ，

$\begin{cases}a+b+c=24\\c-a=4\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}(b-d)+b+(b+d)=24\\(b+d)-(b-d)=4\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}b=8\\d=2\end{cases}$ $\therefore a=6$ ， $b=8$ ， $c=10$

故 $a^2+b^2+c^2=36+64+100=200$ 。

13. $a_1=2$ 、 $d=5-2=3$ ，

$S_{20}=\frac{(2\times 2+19\times 3)\times 20}{2}=610$ 。

14. $S_{15}=\frac{[2\times 18+14\times(-4)]\times 15}{2}=-150$ 。

15. $a_1=1\times3=3$

$a_{66}=66\times3=198$

$n=66\Rightarrow S_{66}=\dfrac{(3+198)\times66}{2}=6633$。

16. $S_n=\dfrac{[2\times5+(n-1)\times7]\times n}{2}=365$

$\Rightarrow(7n+3)\times n=730\Rightarrow7n^2+3n-730=0$

$\Rightarrow(n-10)(7n+73)=0$

$\Rightarrow n=10$ 或 $-\dfrac{73}{7}$（不合） ∴共有 10 項。

17. 設 a_n 表示第 n 公里所花的時間

$\therefore a_1=4$、$a_2=4\dfrac{15}{60}$、$a_3=4\dfrac{30}{60}$、公差 $d=\dfrac{15}{60}$

$a_{12}=a_1+11d=4+11\times\dfrac{15}{60}=6\dfrac{45}{60}$，

故所花時間為 $\dfrac{(4+6\frac{45}{60})\times12}{2}=64\dfrac{30}{60}$（分），

即 64 分 30 秒。

7-2 等比數列與等比級數

【簡答】

P170老師 1	$\pm\dfrac{1}{3}$	學生 1	-3
P170老師 2	$\dfrac{1}{64}$	學生 2	4
P171老師 3	$\dfrac{1}{3}$	學生 3	3
P171老師 4	14641 元	學生 4	172800 元
P172老師 5	1	學生 5	-1或-9
P172老師 6	162	學生 6	-384
P173老師 7	$\dfrac{43}{192}$	學生 7	682
P173老師 8	共有 7 項	學生 8	$n=6$

【詳解】

老師講解 1 .....P170

$a_5=a_1\times r^4$

$\Rightarrow2=162\times r^4\Rightarrow r^4=\dfrac{1}{81}=(\pm\dfrac{1}{3})^4\Rightarrow r=\pm\dfrac{1}{3}$

學生演練 1

$a_6=a_1\times r^5$

$\Rightarrow-486=2\times r^5\Rightarrow r^5=-243=(-3)^5\Rightarrow r=-3$

老師講解 2 .....P170

$\because a_7=a_2\times r^5$

$\Rightarrow\dfrac{1}{8}=4\times r^5\Rightarrow r^5=\dfrac{1}{32}=(\dfrac{1}{2})^5\Rightarrow r=\dfrac{1}{2}$

$\therefore a_{10}=a_7\times r^3=\dfrac{1}{8}\times(\dfrac{1}{2})^3=\dfrac{1}{64}$

學生演練 2

$\because a_6=a_3\times r^3$

$\Rightarrow1=\dfrac{1}{8}\times r^3\Rightarrow r^3=8\Rightarrow r=2$

$\therefore a_8=a_6\times r^2=1\times2^2=4$

老師講解 3 .....P171

設公比為 r

則 $b=ar$ ， $c=ar^2$ ， $d=ar^3$

$\because ab=81cd$

$\Rightarrow a\times ar=81\times ar^2\times ar^3\Rightarrow r^4=\dfrac{1}{81}=(\pm\dfrac{1}{3})^4$

$\Rightarrow r=\pm\dfrac{1}{3}$

又 a 、 b 、 c 、 d 為正數

$\therefore r=\dfrac{1}{3}$

學生演練 3

設公比為 r

則 $b=ar$ ， $c=ar^2$ ， $d=ar^3$

$\because\begin{cases}a+b=8\\c+d=72\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a+ar=8\\ar^2+ar^3=72\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}a(1+r)=8\cdots①\\ar^2(1+r)=72\cdots②\end{cases}$

$\dfrac{②}{①}$ $r^2=9\Rightarrow r=\pm3$

又 a 、 b 、 c 、 d 為正數 ∴ $r=3$

老師講解 4 .....P171

設年利率為 $r\%$

則 $11000=10000\times(1+r\%)$

$\Rightarrow r=10$

∴4 年後本利和 $=10000\times(1+10\%)^4$

$=10000\times(1.1)^4$

$=10000\times1.4641$

$=14641$（元）

學生演練 4

由本利和 $A=p(1+r)^n$

得 $A=100000\times(1+0.2)^3$

$=100000\times(1.2)^3$

$=100000\times1.728$

$=172800$（元）

老師講解 5 .....P172

$\because 7x-2$ 、 $6x-1$ 、 $5x$ 三數成等比數列

$\therefore (6x-1)^2=(7x-2)(5x)$

$\Rightarrow 36x^2-12x+1=35x^2-10x$

$\Rightarrow x^2-2x+1=0\Rightarrow (x-1)^2=0$

$\Rightarrow x=1$

學生演練 5

$\because x$ 、 $2x+3$ 、 $3x+2$ 三數成等比數列

$\therefore (2x+3)^2=x(3x+2)$

$\Rightarrow 4x^2+12x+9=3x^2+2x$

$\Rightarrow x^2+10x+9=0$

$\Rightarrow (x+1)(x+9)=0$

$\Rightarrow x=-1$ 或 $x=-9$

老師講解 6 .....P172

由等比數列遞迴關係式知：

$a_1=2$ 、 $r=-3$

$\therefore a_5=a_1\times r^4=2\times(-3)^4=162$

學生演練 6

由等比數列遞迴關係式知：

$a_1=-3$ 、 $r=2$

$\therefore a_8=a_1\times r^7=(-3)\times2^7=-384$

老師講解 7 .....P173

$a_1=\frac{1}{3}$ ， $r=-\frac{1}{2}$

$$S_7=\frac{\frac{1}{3}\times[1-(-\frac{1}{2})^7]}{1-(-\frac{1}{2})}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{129}{128}}{\frac{3}{2}}=\frac{43}{192}$$

學生演練 7

$a_1=-2$ ， $r=-2$

$$S_{10}=\frac{(-2)\times[1-(-2)^{10}]}{1-(-2)}=\frac{(-2)\times(-1023)}{3}=682$$

老師講解 8 .....P173

$a_1=1$ ， $r=3$ ， $S_n=1093$

$$S_n=\frac{1\times(3^n-1)}{3-1}=1093$$

$\Rightarrow 3^n-1=2186\Rightarrow 3^n=2187=3^7\Rightarrow n=7$

$\therefore$共有 7 項

學生演練 8

$a_1=5$ ， $r=-2$ ， $S_n=-105$

$$S_n=\frac{5\times[1-(-2)^n]}{1-(-2)}=-105$$

$\Rightarrow 1-(-2)^n=-63\Rightarrow (-2)^n=64=(-2)^6\Rightarrow n=6$

◎自我挑戰 P174

【簡答】

1. -640　2. $-\frac{1}{2}$　3. 24　4. $\frac{1}{9}$　5. 768

6. $\frac{341}{256}$　7. $\frac{1995}{2}$　8. 6　9. $\frac{1}{2}$　10. 17490

【詳解】

1. $a_8=a_1\times r^7=5\times(-2)^7=-640$ 。

2. $a_6=a_1\times r^5\Rightarrow -1=32\times r^5$

$\Rightarrow r^5=-\frac{1}{32}=(-\frac{1}{2})^5\Rightarrow r=-\frac{1}{2}$ 。

3. $a_1=3$ 、 $a_8=384$

$a_8=a_1\times r^7$

$\Rightarrow 384=3\times r^7\Rightarrow r^7=128=2^7\Rightarrow r=2$

$\therefore a_4=a_1\times r^3=3\times2^3=3\times8=24$ 。

4. $a_6=a_3\times r^3\Rightarrow 9=-243\times r^3$

$\Rightarrow r^3=-\frac{9}{243}=-\frac{1}{27}=(-\frac{1}{3})^3\Rightarrow r=-\frac{1}{3}$

$\therefore a_{10}=a_6\times r^4=9\times(-\frac{1}{3})^4=9\times\frac{1}{81}=\frac{1}{9}$ 。

5. 由等比數列遞迴關係知 $a_1=6$ 、 $r=2$

$\therefore a_8=a_1\times r^7=6\times2^7=768$ 。

6. $a_1=2$ 、 $r=-\frac{1}{2}$ ，

$$S_{10}=\frac{2\times[1-(-\frac{1}{2})^{10}]}{1-(-\frac{1}{2})}=\frac{2\times\frac{1023}{1024}}{\frac{3}{2}}=\frac{341}{256}$$ 。

7. $S_6=\dfrac{48\times[(\frac{3}{2})^6-1]}{\frac{3}{2}-1}=\dfrac{48\times\frac{665}{64}}{\frac{1}{2}}=\dfrac{1995}{2}$ 。

8. $a_1=3$ 、 $r=4$ 、 $S_n=4095$ ，

$S_n=\dfrac{3\times(4^n-1)}{4-1}=4095\Rightarrow 4^n-1=4095$

$\Rightarrow 4^n=4096=4^6\Rightarrow n=6$ ∴共有 6 項。

9. 設公比為 r ，則 $b=ar$ 、 $c=ar^2$ 、 $d=ar^3$

$\because\begin{cases}a-b=12\\c-d=3\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}a-ar=12\\ar^2-ar^3=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a(1-r)=12\cdots①\\ar^2(1-r)=3\cdots②\end{cases}$

$\dfrac{②}{①}:r^2=\dfrac{1}{4}\Rightarrow r=\pm\dfrac{1}{2}$

又因為 a 、 b 、 c 、 d 為正數，故 $r=\dfrac{1}{2}$ 。

10. 本利和

$=1000\times(1+10\%)^{10}+1000\times(1+10\%)^9+\cdots$

$+1000\times(1+10\%)$

$=1000\times[(1.1)^{10}+(1.1)^9+\cdots+1.1]$

$=1000\times\dfrac{1.1\times[(1.1)^{10}-1]}{1.1-1}$

$=1000\times\dfrac{1.1\times(2.59-1)}{0.1}=17490$ 。

CH7 綜合練習

【簡答】

1. (D)	2. (D)	3. (C)	4. (D)	5. (B)
6. (A)	7. (C)	8. (D)	9. (B)	10. (C)
11. (C)	12. (C)	13. (D)	14. (B)	15. (A)
16. (B)	17. (C)	18. (B)	19. (A)	20. (B)
21. (D)				

【詳解】

1. $a_1=5$ ， $d=12-5=7$ ，

$a_{101}=a_1+100d=5+100\times7=705$ ，

故選(D)。

2. $a_{15}=a_9+6d\Rightarrow 100=58+6d\Rightarrow d=7$

設 674 為第 n 項

$a_n=a_{15}+(n-15)d$

$\Rightarrow 674=100+(n-15)\times7\Rightarrow n=97$

故選(D)。

3. $a_7=a_1+6d\Rightarrow -11=-20+6d\Rightarrow d=\dfrac{3}{2}$

設第 n 項開始為正數

$a_n=a_1+(n-1)d>0\Rightarrow -20+(n-1)\times\dfrac{3}{2}>0$

$\Rightarrow n>\dfrac{43}{3}=14\dfrac{1}{3}\Rightarrow n=15$

∴從第 15 項開始為正數，故選(C)。

4. $a_1+a_2+\cdots+a_{15}=\dfrac{3}{4}\times1+\dfrac{3}{4}\times2+\cdots+\dfrac{3}{4}\times15$

$=\dfrac{3}{4}\times(1+2+\ldots+15)$

$=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{(1+15)\times15}{2}=90$

故選(D)。

5. 插入 7 數之和 $=S_9-5-95$

$=\dfrac{(5+95)\times9}{2}-5-95=350$

故選(B)。

【另解】

$a_1=5$ ， $a_9=95\Rightarrow d=\dfrac{95-5}{9-1}=\dfrac{45}{4}$

又等差中項 $=a_5=a_1+4d=5+4\times\dfrac{45}{4}$

$=50$

∴插入的 7 個數的和 $=a_5\times7=50\times7$

$=350$ 。

6. $\dfrac{(3x-2)+(5x+8)}{2}=2x+5$

$\Rightarrow 8x+6=4x+10\Rightarrow x=1$ ，故選(A)。

7. $a_1=6$ ， $a_8=34$

$a_8=a_1+7d\Rightarrow 34=6+7d\Rightarrow d=4$

∴插入的第 4 個數為 $a_5=a_1+4d$

$=6+4\times4=22$

故選(C)。

8. 由遞迴關係數列式 $\begin{cases}a_1=5\\a_n=a_{n-1}+2,n\geq2\end{cases}$

知此數列為等差數列，且 $a_1=5$ 、 $d=2$

∴ $a_5=a_1+4d=5+4\times2=13$

$a_8 = a_1 + 7d = 5 + 7\times 2 = 19$

$a_{12} = a_1 + 11d = 5 + 11\times 2 = 27$

$a_{20} = a_1 + 19d = 5 + 19\times 2 = 43$

故選(D)。

9. $a_{20} = S_{20} - S_{19} = (20^2 + 3\times 20) - (19^2 + 3\times 19)$

$= 460 - 418 = 42$ ，故選(B)。

10. $a_1 = 4$ ， $a_n = 100$ ， $d = 6 - 4 = 2$

$100 = 4 + (n-1)\times 2 \Rightarrow n = 49$

$S_n = \dfrac{(4+100)\times 49}{2} = 2548$ ，故選(C)。

11. $S_{17} = \dfrac{[2\times(-2) + 16d]\times 17}{2} = 510$

$\Rightarrow -4 + 16d = 60 \Rightarrow d = 4$ ，故選(C)。

12. $a_8 = a_1 \times r^7 = 8\times(-\dfrac{1}{2})^7 = -\dfrac{1}{16}$ ，故選(C)。

13. $a_5 = a_2 \times r^3$

$\Rightarrow 108 = 32\times r^3 \Rightarrow r^3 = \dfrac{27}{8} = (\dfrac{3}{2})^3 \Rightarrow r = \dfrac{3}{2}$

故選(D)。

14. $a_1 = \dfrac{1}{2}$ ， $a_5 = \dfrac{8}{81}$

$a_5 = a_1 \times r^4 \Rightarrow \dfrac{8}{81} = \dfrac{1}{2}\times r^4 \Rightarrow r^4 = \dfrac{16}{81} = (\dfrac{2}{3})^4$

$\Rightarrow r = \pm\dfrac{2}{3}$ （負不合）

$\therefore a = \dfrac{1}{3}$ ， $b = \dfrac{2}{9}$ ， $c = \dfrac{4}{27}$

故 $a - b + c = \dfrac{1}{3} - \dfrac{2}{9} + \dfrac{4}{27} = \dfrac{7}{27}$ ，故選(B)。

15. 設公比為 r ，則 $a_2 = 4r$

$a_6 = a_2 \times r^4$

$\Rightarrow 128 = 4r\times r^4 \Rightarrow r^5 = 32 \Rightarrow r = 2$ ，

故選(A)。

16. $\begin{cases} \dfrac{6+b}{2} = a \cdots ① \\ b^2 = 16a \cdots ② \end{cases}$

將①代入②得 $b^2 - 8b - 48 = 0$

$\Rightarrow (b-12)(b+4) = 0$

$\Rightarrow b = 12$ 或 -4 （負不合）

將 $b = 12$ 代入①得 $a = 9$ ，

$\therefore a + b = 21$ ，故選(B)。

17. $a_1 = 1$ ， $r = 2$ ，項數為 $n+1$ 項，

$S = \dfrac{1\times(2^{n+1} - 1)}{2 - 1} = 1023$

$\Rightarrow 2^{n+1} - 1 = 1023 \Rightarrow 2^{n+1} = 1024 = 2^{10}$

$\therefore n + 1 = 10 \Rightarrow n = 9$ ，故選(C)。

18. 設公比為 r ，則 $b = ar$ ， $c = ar^2$ ， $d = ar^3$

$\begin{cases} a + c = 30 \\ b + d = 90 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + ar^2 = 30 \\ ar + ar^3 = 90 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a(1+r^2) = 30 \cdots ① \\ ar(1+r^2) = 90 \cdots ② \end{cases}$

由 $\dfrac{②}{①}$ 得 $r = 3$ ，故選(B)。

19. 由等比數列的遞迴關係知：

$a_1 = 5$ ， $r = -3$

$\therefore a_3 = a_1 \times r^2 = 5\times(-3)^2 = 45$

$a_3 + r = 45 + (-3) = 42$ ，故選(A)。

20. $a_1 = 20$ ， $d = 2$

$S_{20} = \dfrac{(2\times 20 + 19\times 2)\times 20}{2} = 780$ ，故選(B)。

21. 本利和 $= 100000\times(1+10\%)^5 = 100000\times 1.1^5$

$= 100000\times 1.61051 = 161051$

故選(D)。

CH7 歷屆試題

【簡答】

1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (A) 5. (B)
6. (B) 7. (B) 8. (B) 9. (B) 10. (B)
11. (A) 12. (D)

【詳解】

1. x 、 y 、 z 為公差為 2 的等差數列

$\Rightarrow \begin{cases} x = y - 2 \\ z = y + 2 \end{cases}$

$\begin{cases} a_x = a_1\times 3^{x-1} = a_1\times 3^{y-3} \cdots ① \\ a_y = a_1\times 3^{y-1} \cdots ② \\ a_z = a_1\times 3^{z-1} = a_1\times 3^{y+1} \cdots ③ \end{cases}$

$\dfrac{②}{①} \Rightarrow \dfrac{a_1\times 3^{y-1}}{a_1\times 3^{y-3}} = 3^2 = 9$

$\frac{③}{②} \Rightarrow \frac{a_1 \times 3^{y+1}}{a_1 \times 3^{y-1}} = 3^2 = 9$

$\Rightarrow a_x, a_y, a_z$ 為等比數列，公比為 9，

故選(D)。

2. $\begin{cases} a_1, a_3, a_5, \cdots \text{為 } r=-3 \text{ 的等比數列} \\ a_2, a_4, a_6, \cdots \text{為 } d=3 \text{ 的等差數列} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a_{99} = a_{2\times 50-1} = a_1 \times (-3)^{49} = 5 \times 3^{49} \Rightarrow a_1 = -5 \\ a_{100} = a_{2\times 50} = a_2 + 49 \times 3 = 202 \Rightarrow a_2 = 55 \end{cases}$，

則 $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 + a_{10}$

$= (a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9) + (a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10})$

$= [-5 + 15 + (-45) + 135 + (-405)]$

$\quad + (55 + 58 + 61 + 64 + 67)$

$= (-305) + 305 = 0$

故選(D)。

3. $a_1 + a_2 + \cdots + a_{11} = \frac{(a_1 + a_{11}) \times 11}{2} = a_6 \times 11$

$= 88 \times 11 = 968$ ，

故選(D)。

4. 今年價格 200 元，

明年價格為 $200 \times 1.1 = 220$（元），

後年價格為 $220 \times 1.1 = 242$（元），

故選(A)。

5. $a_1 = 5$ ， $a_{10} = 32$ ，

則 $a_1 + a_2 + \ldots + a_{10} = (5 + 32) \times 10 \times \frac{1}{2} = 185$ ，

故選(B)。

6. $a_1 = 8$ 、 $d = 3 \Rightarrow a_n = 8 + (n-1) \times 3 > 42.195$

$\Rightarrow n > 12.398333\cdots$ ，故取 $n = 13$

故選(B)。

7. $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_{21}$ ：

首項 -1 ，公差 3，項數 $n = 21$

$a_1, a_3, a_5, \cdots, a_{21}$ ：

首項 -1 ，公差 6，項數 $n = 11$

$\Rightarrow a_{11} = -1 + (11-1) \times 6 = -1 + 60 = 59$

$\therefore S_n = \frac{(a_1 + a_{11}) \times 11}{2} = \frac{(-1 + 59) \times 11}{2} = 319$

故選(B)。

8. $a_5 = 41$ 、 $a_{13} = 73$

$a_{13} = a_5 + 8d \Rightarrow 73 = 41 + 8d \Rightarrow d = 4$

設 4 月 n 日開始投球數超過 100 個

$a_n = a_{13} + (n-13)d > 100$

$\Rightarrow 73 + (n-13) \times 4 > 100$

$\Rightarrow n > 19\frac{3}{4} \Rightarrow n = 20$

$\therefore$ 從 4 月 20 日開始投球數超過 100 個，

故 4 月份共有 $30 - 20 + 1 = 11$ 天投球數超過 100 個，故選(B)。

9. $a_{11} = 31$ 、 $a_{16} = 56$

$a_{16} = a_{11} + 5d \Rightarrow 56 = 31 + 5d \Rightarrow d = 5$

$a_{20} = a_{16} + 4d = 56 + 4 \times 5 = 76$ ，故選(B)。

10. 設插入的兩個數為 a 、 b

則 1 、 a 、 b 、 2 成等比數列

$\therefore \frac{a}{1} = \frac{2}{b} \Rightarrow ab = 2$ ，故選(B)。

11. (A) $a_2 - a_1 = 10 - 9 = 1$ ，

$a_4 - a_3 = 16 - 11 = 5$ ，

$\because a_2 - a_1 \neq a_4 - a_3$

$\therefore a_1, a_2, \cdots, a_9$ 不是等差數列。

(B) $\frac{a_1 + a_7}{2} = \frac{9 + 23}{2} = 16 = a_4$

$\therefore a_4$ 是 a_1 和 a_7 的等差中項。

(C) $a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = 153 = 9 \times a_5$ 。

(D) $a_1 + a_5 + a_9 = 51 = a_3 + a_5 + a_7$ 。

故選(A)。

12. $\because a_1 a_3 = 12 \Rightarrow a_1 \times [a_1 \times (-2)^2] = 12$

$\Rightarrow 4a_1^2 = 12 \Rightarrow a_1^2 = 3$

$\therefore a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 = a_1^2 + a_1^2 r^2 + a_1^2 r^4 + a_1^2 r^6$

$= a_1^2 + 4a_1^2 + 16a_1^2 + 64a_1^2$

$= 85a_1^2 = 85 \times 3 = 255$ ，故選(D)。

Chapter 8 方程式

8-1 一元一次及一元二次方程式

【簡答】

p180老師 1	$x=-2$	學生 1	$x=1$
p180老師 2	$x=-3$	學生 2	$x=\frac{6}{7}$
P180老師 3	5	學生 3	$a=-6$
P181老師 4	40 元	學生 4	420 元

P182老師 5 $x=-3$ 或 $x=1$

學生 5 $x=0$ 或 $x=-\frac{5}{3}$

P182老師 6 (1) $x=-7$ 或 $x=4$

(2) $x=2$ 或 $x=-\frac{1}{3}$

(3) $x=\frac{1}{3}$（重根）

學生 6 (1) $x=-5$ 或 $x=7$

(2) $x=\frac{3}{5}$ 或 $x=2$

(3) $x=\frac{3}{2}$（重根）

P183老師 7 (1) $x=\frac{1\pm\sqrt{13}}{4}$ (2)無實數解

學生 7 (1) $x=\frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$ (2)無實數解

P183老師 8 $-1<k<3$，但 $k\neq 0$

學生 8 $k=1$ 或 $k=-4$

P184老師 9 5 公分

學生 9 長為 72 公分、寬為 50 公分

P185老師 10 (1) 19 (2) 72 (3) $-\frac{3}{5}$ (4) $-\frac{19}{5}$

學生 10 (1) $\frac{17}{4}$ (2) $-\frac{25}{8}$ (3) $\frac{1}{4}$ (4) $-\frac{17}{8}$

P185老師 11 45

學生 11 24

P186老師 12 $x^2-14x+11=0$

學生 12 $x^2-6x-4=0$

P186老師 13 $x^2-21x+4=0$

學生 13 $x^2-9x+20=0$

【詳解】

老師講解 1 ..... P180

原式 $\Rightarrow 3x-3+5=-2x-8\Rightarrow 5x=-10$

$\Rightarrow x=-2$

學生演練 1

原式 $\Rightarrow 15x-5+4=4-2x+12$

$\Rightarrow 17x=17\Rightarrow x=1$

老師講解 2 ..... P180

原式 $\overset{\times 15}{\Rightarrow} 3x+9-15=5x$

$\Rightarrow 2x=-6\Rightarrow x=-3$

學生演練 2

原式 $\overset{\times 6}{\Rightarrow} 9x-18x+18=12-2x$

$\Rightarrow 7x=6\Rightarrow x=\frac{6}{7}$

老師講解 3 ..... P180

原式 $\Rightarrow (b-3)x+(a-b+1)=0$

$\because$ 方程式有無限多解

$\Rightarrow \begin{cases} b-3=0 \\ a-b+1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=3 \end{cases}$

$\therefore a+b=2+3=5$

學生演練 3

原式 $\Rightarrow ax+7=3-6x+5$

$\Rightarrow (a+6)x-1=0$

$\because$ 方程式無解

$\therefore a+6=0\Rightarrow a=-6$

老師講解 4 ..... P181

設黃金果一顆 x 元，

則奇異果一顆 $(x-15)$ 元

依題意 $\Rightarrow 3(x-15)+5x=275$

$\Rightarrow 8x=320\Rightarrow x=40$

$\therefore$ 一顆黃金果 40 元

學生演練 4

設學生票一張 x 元，則全票一張 $(x+80)$ 元

依題意 $\Rightarrow 4x+2(x+80)=2680$

$\Rightarrow 4x+2x+160=2680$

$\Rightarrow 6x=2520\Rightarrow x=420$

$\therefore$ 一張學生票 420 元

老師講解 5 ..... P182

原式 $\Rightarrow (x+3)[(3x+2)-(x+4)]=0$

$\Rightarrow (x+3)[2(x-1)]=0$

$\therefore x=-3$ 或 $x=1$

★ 因為有公因式 $(x+3)$ 只可提出，不可將 $(x+3)$ 約掉，切記！

學生演練 5

原式 $\Rightarrow x(3x+5)=0$

$\therefore x=0$ 或 $x=-\frac{5}{3}$

老師講解 6 ..... P182

(1) $x^2+3x-28=0$

$\Rightarrow (x+7)(x-4)=0 \Rightarrow x=-7$ 或 $x=4$

(2) $3x^2-5x-2=0$

$\Rightarrow (x-2)(3x+1)=0 \Rightarrow x=2$ 或 $x=-\frac{1}{3}$

(3) $9x^2-6x+1=0$

$\Rightarrow (3x-1)(3x-1)=0 \Rightarrow x=\frac{1}{3}$（重根）

學生演練 6

(1) $x^2-2x-35=0$

$\Rightarrow (x+5)(x-7)=0 \Rightarrow x=-5$ 或 $x=7$

(2) $5x^2-13x+6=0$

$\Rightarrow (5x-3)(x-2)=0 \Rightarrow x=\frac{3}{5}$ 或 $x=2$

(3) $4x^2-12x+9=0$

$\Rightarrow (2x-3)(2x-3)=0 \Rightarrow x=\frac{3}{2}$（重根）

老師講解 7 ..... P183

(1) $D=b^2-4ac=(-2)^2-4\times4\times(-3)=52$

$\therefore x=\frac{-(-2)\pm\sqrt{52}}{2\times4}=\frac{2\pm2\sqrt{13}}{8}=\frac{1\pm\sqrt{13}}{4}$

(2) $D=b^2-4ac=(-3)^2-4\times1\times5=-11<0$

∴方程式無實數解

學生演練 7

(1) $D=b^2-4ac=(-5)^2-4\times2\times1=17$

$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{17}}{2\times2}=\frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$

(2) $D=b^2-4ac=5^2-4\times4\times3=-23<0$

∴方程式無實數解

老師講解 8 ..... P183

∵方程式有兩相異實根

$\therefore D=b^2-4ac>0$ 且 $k\neq0$

$\Rightarrow 6^2-4\times3k\times(k-2)>0$

$\Rightarrow 36-12k^2+24k>0$

$\overset{\div(-12)}{\Rightarrow} k^2-2k-3<0$

$\Rightarrow (k+1)(k-3)<0$

$\Rightarrow -1<k<3$，但 $k\neq0$（∵x^2 項係數 $\neq0$）

學生演練 8

∵方程式有兩相等實根

$\therefore D=b^2-4ac=0$ 且 $k\neq0$

$\Rightarrow (-4)^2-4\times k\times(k+3)=0$

$\Rightarrow 16-4k^2-12k=0$

$\overset{\div(-4)}{\Rightarrow} k^2+3k-4=0$

$\Rightarrow (k-1)(k+4)=0$

$\Rightarrow k=1$ 或 $k=-4$

老師講解 9 ..... P184

設剪掉的寬度為 x 公分（$0<x<25$）

依題意得 $(30-x)(25-x)=\frac{2}{3}\times30\times25$

$\Rightarrow x^2-55x+750=500$

$\Rightarrow x^2-55x+250=0$

$\Rightarrow (x-5)(x-50)=0$

$\Rightarrow x=5$ 或 50（50 不合）

故剪掉的寬度為 5 公分

學生演練 9

設金絲網的長為 x 公分

則寬為 $(122-x)$ 公分

流星花園面積為 $x(122-x)=3600$

$\Rightarrow 122x-x^2=3600$

$\Rightarrow x^2-122x+3600=0$

$\Rightarrow (x-72)(x-50)=0 \Rightarrow x=72$ 或 50

∴流星花園的長為 72 公分、寬為 50 公分

老師講解 10 ..... P185

由根與係數的關係可知

$\alpha+\beta=-\frac{-3}{1}=3$ 、 $\alpha\beta=\frac{-5}{1}=-5$

(1) $(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2$

$\Rightarrow \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=3^2-2\times(-5)=19$

(2) $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2)$

$=3\times[19-(-5)]=72$

(3) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\beta+\alpha}{\alpha\beta}=-\frac{3}{5}$

(4) $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\beta^2+\alpha^2}{\alpha\beta}=-\frac{19}{5}$

學生演練 10

由根與係數的關係可知

$\alpha+\beta=-\frac{1}{2}$ 、 $\alpha\beta=\frac{-4}{2}=-2$

(1) $(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2$

$\Rightarrow \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=(-\frac{1}{2})^2-2\times(-2)=\frac{17}{4}$

(2) $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2)$

$=(-\frac{1}{2})\times[\frac{17}{4}-(-2)]=-\frac{25}{8}$

(3) $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\beta+\alpha}{\alpha\beta}=\frac{-\frac{1}{2}}{-2}=\frac{1}{4}$

(4) $\frac{\beta}{\alpha}+\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\beta^2+\alpha^2}{\alpha\beta}=\frac{\frac{17}{4}}{-2}=-\frac{17}{8}$

老師講解 11 ..... P185

令兩根分別為 α 、 5α

$\Rightarrow\begin{cases}\alpha+5\alpha=-\frac{-18}{1}=18\cdots①\\ \alpha\times5\alpha=\frac{k}{1}=k\cdots②\end{cases}$

由① $\Rightarrow 6\alpha=18\Rightarrow\alpha=3$

代入② $\Rightarrow k=3\times5\times3=45$

學生演練 11

令兩根為 α 、 $\alpha+2$

$\Rightarrow\begin{cases}\alpha+(\alpha+2)=-\frac{10}{1}=-10\cdots①\\ \alpha\times(\alpha+2)=\frac{c}{1}=c\cdots②\end{cases}$

由① $\Rightarrow 2\alpha+2=-10\Rightarrow\alpha=-6$

代入② $\Rightarrow c=(-6)\times(-4)=24$

老師講解 12 ..... P186

兩根之和： $(7+\sqrt{38})+(7-\sqrt{38})=14$

兩根之積：

$(7+\sqrt{38})\times(7-\sqrt{38})=7^2-(\sqrt{38})^2=49-38=11$

∴此方程式為 $x^2-14x+11=0$

學生演練 12

兩根之和： $(3+\sqrt{13})+(3-\sqrt{13})=6$

兩根之積：

$(3+\sqrt{13})\times(3-\sqrt{13})=3^2-(\sqrt{13})^2=9-13=-4$

∴此方程式為 $x^2-6x-4=0$

老師講解 13 ..... P186

由根與係數的關係可知

$\alpha+\beta=-\frac{5}{1}=-5$ 、 $\alpha\beta=\frac{2}{1}=2$

兩根之和：

$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=(-5)^2-2\times2=21$

兩根之積： $\alpha^2\times\beta^2=2^2=4$

∴所求為 $x^2-21x+4=0$

【另解】

$x^2+2=-5x\Rightarrow(x^2+2)^2=(-5x)^2$

$\Rightarrow(x^2)^2+4x^2+4=25x^2$ ，令 $x^2=X$

$\Rightarrow X^2+4X-25X+4=0$

$\Rightarrow X^2-21X+4=0$

學生演練 13

由根與係數的關係可知

$\alpha+\beta=-\frac{-4}{1}=4$ 、 $\alpha\beta=\frac{5}{1}=5$

兩根之和： $(\alpha+\beta)+\alpha\beta=4+5=9$

兩根之積： $(\alpha+\beta)\times\alpha\beta=4\times5=20$

∴所求為 $x^2-9x+20=0$

◎自我挑戰 P187

【簡答】

1. -2 2. 3 3. -6 4. -3 5. 6

6. (1) $-\frac{3}{2}$ 或 6 (2) $\frac{1}{5}$（重根） (3) $-5\pm\sqrt{13}$ (4) $\frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$ (5)無實數解

7. 60　8. $-\frac{2}{3}$ 或 -3

9. (1) $k>9$ 或 $k<1$　(2) $k=9$ 或 1

(3) $1<k<9$　(4) $k\geq 9$ 或 $k\leq 1$

10. (1)14　(2) $\frac{14}{25}$　(3)24　(4) -18　11. $-\frac{10}{3}$

12. $2x^2-9x-5=0$

【詳解】

1. $\frac{x-5}{4}-\frac{3x-1}{3}=\frac{7}{12}\overset{\times 12}{\Rightarrow}3(x-5)-4(3x-1)=7$

$\Rightarrow -9x=18$　$\therefore x=-2$。

2. $a(2x+1)-2(5-ax)=29$

$\Rightarrow a(2\times 3+1)-2(5-3a)=29$

$\Rightarrow 13a=39$　$\therefore a=3$。

3. 原式 $\Rightarrow mx+7=2-6x+6$

$\Rightarrow (m+6)x-1=0$

$\because$ 方程式無解　$\therefore m+6=0\Rightarrow m=-6$。

4. $bx+(a+1)=-5x+(b+2)$

$\Rightarrow (b+5)x+(a-b-1)=0$

$\Rightarrow \begin{cases} b+5=0 \\ a-b-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-4 \\ b=-5 \end{cases}$

$\therefore 2a-b=2(-4)-(-5)=-3$。

5. 設上山花 x 小時，則下山花 $5-x$ 小時

依題意 $2x=3(5-x)\Rightarrow 2x=15-3x\Rightarrow x=3$

$\therefore$ 步道總長為 $2\times 3=6$ 公里。

6. (1) $2x^2-9x-18=0$

$\Rightarrow (2x+3)(x-6)=0\Rightarrow x=-\frac{3}{2}$ 或 6。

(2) $25x^2-10x+1=0$

$\Rightarrow (5x-1)(5x-1)=0\Rightarrow x=\frac{1}{5}$（重根）。

(3) $x^2+10x=-12$

$\Rightarrow x^2+2\times x\times 5+5^2=-12+5^2$

$\Rightarrow (x+5)^2=13\Rightarrow x+5=\pm\sqrt{13}$

$\Rightarrow x=-5\pm\sqrt{13}$。

(4) $b^2-4ac=(-5)^2-4\times 2\times 1=17$

$\therefore x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{13}}{2\times 2}=\frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$。

(5) $b^2-4ac=3^2-4\times 1\times 7=-19<0$

$\therefore$ 方程式無實數解。

7. 令兩根為 α、$\alpha+1$

$\Rightarrow \begin{cases} \alpha+(\alpha+1)=-\frac{-27}{3}=9\cdots① \\ \alpha\times(\alpha+1)=\frac{k}{3}\cdots② \end{cases}$

由①$\Rightarrow 2\alpha+1=9\Rightarrow \alpha=4$ 代入②

$\Rightarrow k=3\times 4\times 5=60$。

8. 原式 $\Rightarrow [3(x+1)-1][(x+1)+2]=0$

$\Rightarrow 3(x+1)-1=0$ 或 $(x+1)+2=0$

$\Rightarrow 3x+2=0$ 或 $x+3=0$

$\Rightarrow x=-\frac{2}{3}$ 或 -3。

9. (1) $D>0\Rightarrow k^2-10k+9>0$

$\Rightarrow (k-9)(k-1)>0\Rightarrow k>9$ 或 $k<1$。

(2) $D=0\Rightarrow k^2-10k+9=0$

$\Rightarrow (k-9)(k-1)=0\Rightarrow k=9$ 或 1。

(3) $D<0\Rightarrow k^2-10k+9<0$

$\Rightarrow (k-9)(k-1)<0\Rightarrow 1<k<9$。

(4) $D\geq 0\Rightarrow k^2-10k+9\geq 0$

$\Rightarrow (k-9)(k-1)\geq 0\Rightarrow k\geq 9$ 或 $k\leq 1$

10. $\alpha+\beta=-2$，$\alpha\beta=-5$

(1) $(\alpha+\beta)^2=\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2$

$\Rightarrow \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=(-2)^2-2\times(-5)=14$。

(2) $\frac{1}{\alpha^2}+\frac{1}{\beta^2}=\frac{\beta^2+\alpha^2}{\alpha^2\beta^2}=\frac{14}{(-5)^2}=\frac{14}{25}$。

(3) $(\alpha-\beta)^2=\alpha^2-2\alpha\beta+\beta^2=14-2\times(-5)$

$=24$。

(4) $\because \alpha$、β 為方程式的兩根

$\Rightarrow \alpha^2+2\alpha-5=0$、$\beta^2+2\beta-5=0$

$\Rightarrow \alpha^2+2\alpha=5$、$\beta^2+2\beta=5$

$\therefore (\alpha^2+2\alpha+4)(\beta^2+2\beta-7)$

$=(5+4)\times(5-7)=-18$。

11. 兩根之和：$(3+\sqrt{2})+(3-\sqrt{2})=6$

兩根之積：$(3+\sqrt{2})\times(3-\sqrt{2})=9-2=7$

$\therefore$ 此方程式為 $x^2-6x+7=0$

$\overset{\div(-3)}{\Rightarrow} -\frac{1}{3}x^2+2x-\frac{7}{3}=0$

比較係數得 $a=-\frac{1}{3}$ 、 $c=-\frac{7}{3}$

$\Rightarrow 3a+c=3(-\frac{1}{3})+(-\frac{7}{3})=-\frac{10}{3}$ 。

12. 由根與係數的關係可知

$\alpha+\beta=-\frac{4}{2}=-2$ 、 $\alpha\beta=\frac{-1}{2}$

兩根之和：

$(\alpha^2+\beta^2)+\alpha\beta=(\alpha+\beta)^2-\alpha\beta$

$=(-2)^2-(-\frac{1}{2})=\frac{9}{2}$

兩根之積：

$(\alpha^2+\beta^2)\times\alpha\beta=[(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta]\times\alpha\beta$

$=[(-2)^2-2(-\frac{1}{2})]\times(-\frac{1}{2})$

$=-\frac{5}{2}$

∴所求為 $x^2-\frac{9}{2}x-\frac{5}{2}=0$

$\overset{\times 2}{\Rightarrow} 2x^2-9x-5=0$ 。

8-2 二元一次聯立方程式

【簡答】

P189老師 1　$x=1$ 、 $y=-1$

學生 1　$x=-3$ 、 $y=2$

P190老師 2　2　｜　學生 2　$x=3$ 、 $y=1$

P190老師 3　2　｜　學生 3　1

P191老師 4　翔兄 20 天、宇弟 30 天

學生 4　甲公司 15 天、乙公司 10 天

P192老師 5　(1)交於一點　(2)平行　(3)重合

學生 5　(1)重合　(2)交於一點　(3)平行

P192老師 6　(1) 4　(2) -2　(3) $a\neq 4$ 且 $a\neq -2$

學生 6　(1) -1　(2) 2　(3) $a\neq -1$ 且 $a\neq 2$

【詳解】

老師講解 1 ..... P189

$\begin{cases}2x-y=3\cdots①\\3x-2y=5\cdots②\end{cases}$ 由①移項得 $y=2x-3$

代入②得 $3x-2(2x-3)=5$ ，

即 $-x+6=5\Rightarrow x=1$

代回①得 $2\times 1-y=3$ ，即 $y=-1$

故此聯立方程式的解為 $x=1$ 、 $y=-1$

學生演練 1

$\begin{cases}x+4y=5\cdots①\\5x+3y=-9\cdots②\end{cases}$

由①得 $x=5-4y$

代入②得

$5(5-4y)+3y=-9\Rightarrow -17y=-34\Rightarrow y=2$

代回①得 $x+4\times 2=5\Rightarrow x=-3$

故此聯立方程式的解為 $x=-3$ 、 $y=2$

老師講解 2 ..... P190

∵ $xy\neq 0$　∴由同除以 xy 得方程組：

$\Rightarrow\begin{cases}\frac{2}{y}+\frac{1}{x}=5\cdots①\\\frac{8}{y}-\frac{3}{x}=-1\cdots②\end{cases}$

①×3+② 得 $\frac{14}{y}=14\Rightarrow y=1$

代入①得 $\frac{1}{x}=3\Rightarrow x=\frac{1}{3}$

∴ $3x+y=2$

學生演練 2

$\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{4}{3}\cdots\cdots①\\\frac{3}{x}-\frac{2}{y}=-1\cdots②\end{cases}$

①×2+② 得 $\frac{5}{x}=\frac{5}{3}\Rightarrow x=3$

代入①得 $\frac{1}{3}+\frac{1}{y}=\frac{4}{3}\Rightarrow\frac{1}{y}=1\Rightarrow y=1$

∴ $x=3$ 、 $y=1$

老師講解 3 ..... P190

$\begin{cases}3x+y=8\cdots①\\2x-y=7\cdots②\end{cases}$ 的解即為此相同解

①+② ： $5x=15\Rightarrow x=3$

代回①得 $y=-1$

∴相同解為 $x=3$ 、 $y=-1$

代入 $\begin{cases}2ax+3y=3\\x-3by=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}6a-3=3\\3+3b=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=-1\end{cases}$

$\therefore a-b=1-(-1)=2$

學生演練 3

$\begin{cases}2x+y=-1\cdots①\\3x-y=6\cdots②\end{cases}$ 的解即為此相同解

①+②：$5x=5\Rightarrow x=1$ 代回①得 $y=-3$

∴相同解為 $x=1$、$y=-3$

代入 $\begin{cases}ax+by=9\\6ax-by=12\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a-3b=9\\6a+3b=12\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=3\\b=-2\end{cases}$

$\therefore a+b=3+(-2)=1$

老師講解 4 .....P191

設翔兄單獨設計需 x 天可完成，

宇弟單獨設計需 y 天可完成

則翔兄、宇弟每天各完成 $\frac{1}{x}$、$\frac{1}{y}$ 的設計

$\begin{cases}(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})\times12=1\\\frac{1}{x}\times4+\frac{1}{y}\times24=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{12}\cdots\cdots①\\\frac{4}{x}+\frac{24}{y}=1\ \cdots\cdots②\end{cases}$

②−①×4：$\frac{20}{y}=\frac{2}{3}\Rightarrow y=30$

代回①得 $\frac{1}{x}+\frac{1}{30}=\frac{1}{12}\Rightarrow x=20$

∴翔兄、宇弟各需 20、30 天可完成設計

學生演練 4

設甲公司單獨運作需 x 天可完成

乙公司單獨運作需 y 天可完成

則甲、乙公司每天各完成 $\frac{1}{x}$、$\frac{1}{y}$ 的研發

$\begin{cases}(\frac{1}{x}+\frac{1}{y})\times6=1\\\frac{1}{x}\times3+\frac{1}{y}\times8=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{6}\cdots\cdots①\\\frac{3}{x}+\frac{8}{y}=1\cdots\cdots②\end{cases}$

②−①×3：$\frac{5}{y}=\frac{1}{2}\Rightarrow y=10$

代回①得 $\frac{1}{x}+\frac{1}{10}=\frac{1}{6}\Rightarrow x=15$

∴甲、乙公司各需 15、10 天可研發完成

老師講解 5 .....P192

觀察 x、y 係數及常數項的比值得：

(1) ∵$\frac{2}{3}\neq\frac{6}{4}$ ∴兩直線交於一點

(2) 原式 $\Rightarrow\begin{cases}x+3y=3\\2x+6y=-6\end{cases}$

∵$\frac{1}{2}=\frac{3}{6}\neq\frac{3}{-6}$ ∴兩直線平行

(3) ∵$\frac{5}{\frac{1}{4}}=\frac{4}{\frac{1}{5}}=\frac{40}{2}$ ∴兩直線重合

學生演練 5

觀察 x、y 係數及常數項的比值得：

(1) 原式 $\Rightarrow\begin{cases}2x+6y=8\\-x-3y=-4\end{cases}$

∵$\frac{2}{-1}=\frac{6}{-3}=\frac{8}{-4}$ ∴兩直線重合

(2) ∵$\frac{1}{2}\neq\frac{5}{3}$ ∴兩直線交於一點

(3) ∵$\frac{6}{-3}=\frac{-14}{7}\neq\frac{6}{2}$ ∴兩直線平行

老師講解 6 .....P192

令 $\frac{a}{2}=\frac{4}{a-2}\Rightarrow a(a-2)=8\Rightarrow a^2-2a-8=0$

$\Rightarrow(a-4)(a+2)=0\Rightarrow a=4$ 或 -2

(1) 當 $a=4$：$\frac{4}{2}=\frac{4}{4-2}\neq\frac{-8}{2}\Rightarrow$ 方程組無解

(2) 當 $a=-2$：$\frac{-2}{2}=\frac{4}{-2-2}=\frac{-2(-2)}{-2-2}$

$\Rightarrow$ 方程組有無限多組解

(3) 方程組恰有一組解：

$\frac{a}{2}\neq\frac{4}{a-2}\Rightarrow a\neq4$ 且 $a\neq-2$

學生演練 6

$\frac{a}{2}=\frac{1}{a-1}\Rightarrow a^2-a-2=0$

$\Rightarrow(a+1)(a-2)=0\Rightarrow a=-1$ 或 2

(1) 當 $a=-1$：$\frac{-1}{2}=\frac{1}{-1-1}\neq\frac{-1+2}{4}$

$\Rightarrow$方程組無解

(2) 當 $a=2$：$\frac{2}{2}=\frac{1}{2-1}=\frac{2+2}{4}$

$\Rightarrow$方程組有無限多組解

(3) 方程組恰有一解：

$\frac{a}{2}\neq\frac{1}{a-1}\Rightarrow a\neq-1$ 且 $a\neq2$

◎自我挑戰 P193

【簡答】

1. $(2,1)$　2. 2　3. -3　4. 0

5. (1) $(2,-1)$　(2)無解　(3)無限多組解

6. C　7. $(-3,4)$　8. 8　9. 4 或 5　10. 69

【詳解】

1. $\begin{cases} x+2y=4 \\ 3x-y=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+2y=4\cdots① \\ 6x-2y=10\cdots② \end{cases}$

$\Rightarrow$①+②得 $7x=14 \Rightarrow x=2$

代回①得 $2+2y=4 \Rightarrow y=1$

$\therefore (x, y)=(2,1)$ 。

2. $\begin{cases} \dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{y}=5\cdots① \\ \dfrac{3}{x}-\dfrac{2}{y}=4\cdots② \end{cases}$

$①\times 3$ ： $\dfrac{3}{x}+\dfrac{9}{y}=15\cdots③$

$③-②$: $\dfrac{11}{y}=11 \Rightarrow y=1$ 代回①得 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{3}{1}=5$

$\Rightarrow \dfrac{1}{x}=2 \Rightarrow x=\dfrac{1}{2}$

$\therefore 2x+y=2\times\dfrac{1}{2}+1=2$ 。

3. $\begin{cases} \dfrac{-x+2y+4}{5}=\dfrac{-x+5}{4} \\ \dfrac{-x+5}{4}=\dfrac{y+7}{3} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} -4x+8y+16=-5x+25 \\ 4y+28=-3x+15 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x+8y=9\cdots① \\ 3x+4y=-13\cdots② \end{cases}$

$②\times 2-①$ ： $5x=-35 \Rightarrow x=-7$

代回①得 $y=2$

$\therefore x+2y=(-7)+2\times 2=-3$ 。

4. $\begin{cases} x-2y=-4\cdots① \\ 3x+2y=12\cdots② \end{cases}$ 的解即為此相同解

①+② ： $4x=8 \Rightarrow x=2$ 代回①得 $y=3$

$\therefore$相同解為 $x=2$ 、 $y=3$

代入 $\begin{cases} 2ax-by=-10 \\ ax+by=4 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} 4a-3b=-10 \\ 2a+3b=4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=2 \end{cases}$

$\therefore 2a+b=2\times(-1)+2=0$ 。

5. (1) $\begin{cases} 2x+3y=1\cdots① \\ x-7y=9\cdots② \end{cases}$

①$-$②$\times 2$ ： $17y=-17 \Rightarrow y=-1$

代回②得 $x=2$

$\therefore (x, y)=(2,-1)$ 。

(2) $\begin{cases} \dfrac{x}{3}+y=-12 \\ x+3y=-4 \end{cases}$

$\because \dfrac{\frac{1}{3}}{1}=\dfrac{1}{3}\neq\dfrac{-12}{-4}$　$\therefore$兩直線平行

$\Rightarrow (x, y)=$無解。

(3) $\begin{cases} 4x-3y=10\cdots① \\ 0.4x-0.3y=1\cdots② \end{cases}$

$\because \dfrac{4}{0.4}=\dfrac{-3}{-0.3}=\dfrac{10}{1}$　$\therefore$兩直線重合

$\Rightarrow (x, y)=$無限多組解。

6. (A)$\because \dfrac{\frac{1}{2}}{2}\neq\dfrac{-\frac{1}{3}}{-3}$　$\therefore$為相容方程組。

(B)原式 $\Rightarrow \begin{cases} 2x+y=3 \\ 4x+2y=6 \end{cases}$　$\because \dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{6}$

$\therefore$為相依方程組。

(C)原式 $\Rightarrow \begin{cases} 3x-4y=4 \\ 3x-4y=-4 \end{cases}$　$\because \dfrac{3}{3}=\dfrac{-4}{-4}\neq\dfrac{4}{-4}$

$\therefore$為矛盾方程組。

7. $\because$無限多組解 $\Rightarrow \dfrac{1}{2}=\dfrac{a}{-6}=\dfrac{2}{b}$

$\therefore (a, b)=(-3,4)$ 。

8. 令 $\dfrac{8}{k-5}=\dfrac{k}{3} \Rightarrow k^2-5k-24=0$

$\Rightarrow (k+3)(k-8)=0 \Rightarrow k=-3$ 或 8

當 $k=-3$ 時， $\dfrac{8}{-8}=\dfrac{-3}{3}=\dfrac{-2}{2}$ ，

方程組有無限多組解

當 $k=8$ 時， $\dfrac{8}{3}=\dfrac{8}{3}\neq\dfrac{9}{2}$ ，方程組無解

$\therefore k=8$ 。

9. 有$\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$以外的解，

表示方程組有無限多組解

原式$\Rightarrow\begin{cases}kx-5y=0\\4x+(k-9)y=0\end{cases}$

令$\frac{k}{4}=\frac{-5}{k-9}\Rightarrow k^2-9k+20=0$

$\Rightarrow(k-4)(k-5)=0\Rightarrow k=4$或5。

10. 設正確標價的十位數為x、個位數為y，

則正確標價為$10x+y$元，

看錯的標價為$10y+x$元

$\begin{cases}x+y=15\\(10y+x)-27=10x+y\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x+y=15\cdots①\\x-y=-3\cdots②\end{cases}$

①+②：$2x=12\Rightarrow x=6$

代回①得$y=9$　∴正確的標價為69元。

CH8 綜合練習

【簡答】

1. (B)	2. (C)	3. (A)	4. (C)	5. (C)
6. (D)	7. (D)	8. (C)	9. (D)	10. (A)
11. (D)	12. (C)	13. (D)	14. (C)	15. (A)
16. (D)	17. (C)	18. (D)	19. (A)	20. (B)

【詳解】

1. $3(2x-4)=12-3(6-x)\Rightarrow 3x=6$

∴$x=2$，故選(B)。

2. 將方程式等號兩邊同乘以12

$\Rightarrow 12(x-5)-4x=48-3(x+3)$

$\Rightarrow 12x-60-4x=48-3x-9$

$\Rightarrow 11x=99\Rightarrow x=9$，故選(C)。

3. 原式$\Rightarrow(x-3)(3x+a)=0\Rightarrow x=3$或$-\frac{a}{3}$

∵兩根相等，得$3=-\frac{a}{3}\Rightarrow a=-9$，

故選(A)。

4. $2x^2+5x=12\Rightarrow 2x^2+5x-12=0$

$\Rightarrow(2x-3)(x+4)=0\Rightarrow x=\frac{3}{2}$或$-4$

∴x的整數解為-4，故選(C)

5. $x(x^2-6x+7-3)=0\Rightarrow x(x^2-6x+4)=0$

$x=0$或$(3\pm\sqrt{5})$

(A)╳：三實數解

(B)╳：所有解的乘積為0

(C)○：沒有負實數解

(D)╳：所有解的和為6

故選(C)。

6. ∵$b^2-4ac=2^2-4\times1\times9=-32$

∴沒有實根，故選(D)。

7. ∵a、b為$x^2-x-1=0$的兩根

∴$\begin{cases}a+b=1\\a\cdot b=-1\end{cases}$

故$(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$

$=1^2-4\times(-1)=5$，

且$a>b$　∴$a-b=\sqrt{5}$

又$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=1^2-2\times(-1)=3$

則$a^2-b^2=(a+b)(a-b)=\sqrt{5}$

$a^4-b^4=(a^2+b^2)(a+b)(a-b)$

$=3\times1\times\sqrt{5}=3\sqrt{5}$

∴$(\frac{a^2-b^2}{\sqrt{5}},\frac{a^4-b^4}{\sqrt{5}})=(1,3)$，故選(D)。

8. 有兩相異實根

$\Rightarrow b^2-4ac=k^2-4\times2\times18>0$

$\Rightarrow k^2-144>0\Rightarrow(k+12)(k-12)>0$

∴$k>12$或$k<-12$，故選(C)。

9. ∵有兩實根

∴$b^2-4ac\geq0$

$\Rightarrow 7^2-4\times3\times k\geq0\Rightarrow 49-12k\geq0$

$\Rightarrow k\leq\frac{49}{12}$

∴k不可能為5，故選(D)。

10. 兩根之和：$\frac{2+\sqrt{3}}{4}+\frac{2-\sqrt{3}}{4}=1$

兩根之積：$\frac{2+\sqrt{3}}{4}\times\frac{2-\sqrt{3}}{4}=\frac{1}{16}$

∴此方程式為

$x^2-x+\frac{1}{16}=0 \overset{\times 16}{\Rightarrow} 16x^2-16x+1=0$ ，

故選(A)。

11. 由根與係數的關係得

$\alpha+\beta=-\frac{-8}{2}=4$ 、 $\alpha\beta=\frac{-1}{2}$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)$

$=4^3-3\times 4(-\frac{1}{2})=70$ ，故選(D)。

12. 由根與係數的關係得

$\alpha+\beta=-\frac{-6}{2}=3$ 、 $\alpha\beta=\frac{-1}{2}$

$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{3}{-\frac{1}{2}}=-6$ ，故選(C)。

13. 設 $\begin{cases}3x-7y=11\cdots①\\-7x+3y=11\cdots②\end{cases}$

由①×7+②×3得 $-40y=110$

$\Rightarrow y=-\frac{11}{4}$ 代回得 $x=-\frac{11}{4}$ ，故選(D)。

14. 觀察 x 、 y 係數及常數項的比值

(A) $\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\neq\frac{3}{10}\Rightarrow$ 無解（平行）。

(B) $\frac{1}{2}\neq\frac{-2}{1}\Rightarrow$ 恰有一解（相交一點）。

(C) $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}=\frac{3}{6}\Rightarrow$ 無限多組解（重合）。

(D) $\frac{1}{4}\neq\frac{-3}{-1}\Rightarrow$ 恰有一解（相交一點）。

故選(C)。

15. 觀察 x 、 y 係數及常數項的比值

(A) $\frac{1}{3}=\frac{1}{3}\neq\frac{3}{10}\Rightarrow$ 無解（平行）。

(B) $\frac{1}{2}\neq\frac{-2}{1}\Rightarrow$ 恰有一解（相交一點）。

(C) $\frac{5}{10}=\frac{1}{2}=\frac{3}{6}\Rightarrow$ 無限多組解（重合）。

(D) $\frac{1}{4}\neq\frac{-3}{-1}\Rightarrow$ 恰有一解（相交一點）。

故選(A)。

16. 原方程組 $\Rightarrow\begin{cases}(-1-a)x+3y=0\\3x+(1-a)y=0\end{cases}$

∵方程組有無限多組解

∴ $\frac{-1-a}{3}=\frac{3}{1-a}$

$\Rightarrow(-1-a)(1-a)=9\Rightarrow a^2-1=9$

$\Rightarrow a^2=10\Rightarrow a=\pm\sqrt{10}$ （負不合），

∴ $a=\sqrt{10}$ ，故選(D)。

17. ① 設 α 、 β 為 $x^2+2kx+(-k+6)=0$ 的兩根

故判別式： $(2k)^2-4\times 1\times(-k+6)\geq 0$

$\Rightarrow 4k^2+4k-24\geq 0\Rightarrow k^2+k-6\geq 0$

$\Rightarrow(k+3)(k-2)\geq 0\Rightarrow k\leq -3$ 或 $k\geq 2$

② 又此兩根均為負數，

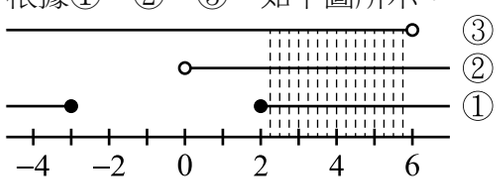
故兩根之和 $\alpha+\beta<0$

又 $\alpha+\beta=-2k\Rightarrow -2k<0\Rightarrow k>0$

③ 此兩根之積 $\alpha\cdot\beta>0$ ，

故 $\alpha\cdot\beta=-k+6>0\Rightarrow k<6$

根據①、②、③，如下圖所示：



得 $2\leq k<6$

故選(C)。

18. $\frac{x+y+1}{4}=\frac{2x-1}{5}\Rightarrow 3x-5y=9\cdots①$

$\frac{2x-1}{5}=\frac{y+1}{2}\Rightarrow 4x-5y=7\cdots②$

由①、②解得 $x=-2$ ， $y=-3$ ，

故 $a=-2$ ， $b=-3\Rightarrow a-b=1$ ，故選(D)。

19. 原式

$\Rightarrow(3x)^2+(12k+18)x+(2k+1)(2k+5)=0$

$\Rightarrow[3x+(2k+1)]\times[3x+(2k+5)]=0$

$\Rightarrow x=-\frac{1}{3}(2k+1)$ 或 $-\frac{1}{3}(2k+5)$

而 $2k+1<2k+5$

$\overset{\times(-\frac{1}{3})}{\Rightarrow}-\frac{1}{3}(2k+1)>-\frac{1}{3}(2k+5)$

且方程式其中一根 >1 ，另一根 <0

則 $-\frac{1}{3}(2k+1)>1$ 且 $-\frac{1}{3}(2k+5)<0$

$\overset{\times(-3)}{\Rightarrow} 2k+1<-3$ 且 $2k+5>0$

$\Rightarrow k<-2$ 且 $k>-\frac{5}{2}$

$\therefore -\frac{5}{2}<k<-2$ ，故選(A)。

20. 設行數有 x 行，則每行有 $3x-5$ 棵果樹

$\Rightarrow x(3x-5)=250\Rightarrow 3x^2-5x-250=0$

$\Rightarrow (x-10)(3x+25)=0\Rightarrow x=10$ 或 $-\frac{25}{3}$

$\therefore$ 每行種 $3x-5=30-5=25$ 棵果樹，

故選(B)。

CH8 歷屆試題

【簡答】

1. (A)	2. (D)	3. (B)	4. (B)	5. (D)
6. (D)	7. (D)	8. (C)	9. (B)	10. (C)
11. (A)	12. (B)	13. (D)	14. (D)	

【詳解】

1. 兩根之和

$(\alpha+\beta)+(\alpha-\beta)=2\alpha=8\Rightarrow\alpha=4$

兩根之積

$(\alpha+\beta)(\alpha-\beta)=\alpha^2-\beta^2=5(\alpha-\beta)$

$\Rightarrow 16-\beta^2=5(4-\beta)\Rightarrow\beta^2-5\beta+4=0$

$\Rightarrow(\beta-1)(\beta-4)=0$

$\Rightarrow\beta=1$ 或 4（4 不合，$\because\alpha\neq\beta$）

$\therefore\alpha\beta=4\times1=4$ ，故選(A)。

2. (A) $\begin{cases}2x+3y=4\\1000ax+1000by=c\end{cases}$

$\Rightarrow 2000x+3000y=4\Rightarrow 2x+3y=\frac{1}{250}$

$\Rightarrow\frac{2}{2}=\frac{3}{3}\neq\frac{4}{\frac{1}{250}}$

$\Rightarrow$ 兩平行線

$\Rightarrow$ 無解…(╳)

(B) $\begin{cases}2x+3y=4\\ax+by=1000c\end{cases}$

$\Rightarrow 2x+3y=4000\Rightarrow\frac{2}{2}=\frac{3}{3}\neq\frac{4}{4000}$

$\Rightarrow$ 兩平行線

$\Rightarrow$ 無解…(╳)

(C) $\begin{cases}2x+3y=4\\1000ax+by=c\end{cases}$

$\Rightarrow 2000x+3y=4\Rightarrow\frac{2}{2000}\neq\frac{3}{3}$

有唯一解…(╳)

(D) $\begin{cases}2x+3y=4\\1000ax+by=c\end{cases}$

$\Rightarrow 2000x+3y=4\Rightarrow\frac{2}{2000}\neq\frac{3}{3}$

有唯一解…(○)

$\begin{cases}2x+3y=4\\ax+by=c\end{cases}$ 有無限多組解

$\Rightarrow\frac{2}{a}=\frac{3}{b}=\frac{4}{c}=\frac{1}{t}\Rightarrow\begin{cases}a=2t\\b=3t\\c=4t\end{cases}$

故選(D)。

3. 行程 I 的費用 $=x+(x-3000)=2x-3000$

行程 II 的費用 $=(x+2000)+(x+2000)\times0.8$

$=1.8x+3600$

$\Rightarrow 2x-3000=1.8x+3600\Rightarrow 0.2x=6600$

$\Rightarrow 2x=66000\Rightarrow x=33000$

故選(B)。

4. $\begin{cases}35x+46y=2025\cdots①\\65x+54y=-25\cdots②\end{cases}$

$\Rightarrow ①+②=100x+100y=2000$

$\Rightarrow x+y=20$ ，

$\Rightarrow p+q=20$ 代回題目中的一元二次方程式得 $20x^2+20x-114=0$ ，

所以兩根和為 $-\frac{20}{20}=-1$ ，故選(B)。

5. $x^2+3x+c=0$ 兩根為 α 、 β ，

由根與係數關係得 $\Rightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=\frac{-3}{1}=-3\\\alpha\beta=\frac{c}{1}=c\end{cases}$ ，

又 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}=\frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\frac{-3}{c}=1\Rightarrow c=-3$ ，

故選(D)。

6. 依題意知高價位為 x 元，

低價位為 $x-10$ 元，

所以結帳金額為 $x+0.7(x-10)$ ，故選(D)。

7. $\because$方程式 $3x^2-kx+h=0$ 沒有實根

$\Rightarrow D<0$

$\Rightarrow k^2-4\cdot 3h<0 \Rightarrow k^2-12h<0$

僅有(D)代入滿足，故選(D)。

8. $2k^2x+k^2=(1-k)x+1$

$\Rightarrow [2k^2-(1-k)]x=1-k^2$

$\Rightarrow (2k^2+k-1)x=1-k^2$

$\Rightarrow (2k-1)(k+1)x=(1-k)(1+k)$

方程式無解 $\Rightarrow \begin{cases}(2k-1)(k+1)=0\\(1-k)(1+k)\neq 0\end{cases}$

$\therefore k=\frac{1}{2}$ ，$4k^3+k+1=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1=2$

故選(C)。

9. $\begin{cases}x+2y=3\\ax+6y=9\end{cases}$ 相依 $\Rightarrow \frac{1}{a}=\frac{2}{6}\Rightarrow a=3$

$\begin{cases}2x+y=5\\4x+by=10\end{cases}$ 相依 $\Rightarrow \frac{2}{4}=\frac{1}{b}\Rightarrow b=2$

$\therefore 2a-b=6-2=4$ ，故選(B)。

10. 第 1 步：由根與係數的關係可知

$\begin{cases}\alpha+\beta=-5\\\alpha\beta=k\end{cases}$

$\Rightarrow \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$

$=25-2k$

第 2 步：由餘式定理可知

$\begin{cases}f(\alpha)=-1\\f(\beta)=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2\alpha^2+7\alpha+5=-1\\2\beta^2+7\beta+5=2\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}2\alpha^2+7\alpha+6=0\cdots①\\2\beta^2+7\beta+3=0\cdots②\end{cases}$

①+②：$2(\alpha^2+\beta^2)+7(\alpha+\beta)+9$

$=0$

由第1步可知 $\Rightarrow 2(25-2k)+7\times(-5)+9=0$

$\Rightarrow k=6$ ，故選(C)。

11. 設 $f(x)=x^3-x^2-11x+3$

$\because x=-3$ 為方程式的一根

$\Rightarrow x+3$ 為 $f(x)$ 的因式

利用綜合除法

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 1 & -1 & -11 & +3 \\ & & -3 & +12 & -3 \\ \hline & 1 & -4 & +1 & ,+0 \end{array}$$

$\Rightarrow f(x)=(x+3)(x^2-4x+1)$

$\therefore$原方程式 $\Rightarrow (x+3)(x^2-4x+1)=0$

$\Rightarrow \alpha$ 、 β 為方程式 $x^2-4x+1=0$ 的兩個相異解

$\Rightarrow\begin{cases}\alpha+\beta=-\frac{-4}{1}=4\\\alpha\beta=\frac{1}{1}=1\end{cases}$

$\because |\alpha-\beta|^2=(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$

$=4^2-4\times 1=12$

$\Rightarrow |\alpha-\beta|=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ ，故選(A)。

12. 設兩根為 α 、 $\alpha+1$

則 $\begin{cases}\alpha+(\alpha+1)=-\frac{-39}{3}=13\cdots①\\\alpha(\alpha+1)=\frac{k}{3}\cdots②\end{cases}$

由①式 $\Rightarrow 2\alpha+1=13\Rightarrow \alpha=6$

將 $\alpha=6$ 代入②式 $\Rightarrow 6\times(6+1)=\frac{k}{3}$

$\therefore k=126$ ，故選(B)。

13. $\because a$ 、 b 為方程式 $x^2+7x-15=0$ 的兩根

$\Rightarrow\begin{cases}a+b=-\frac{7}{1}=-7\\a\times b=\frac{-15}{1}=-15\end{cases}$

又所求方程式的兩根為 $2a$ 、 $2b$

$\Rightarrow$所求方程式：

兩根和 $2a+2b=2(a+b)=2\times(-7)=-14$

兩根積 $2a\times 2b=4ab=4\times(-15)=-60$

$\therefore$所求方程式為 $x^2-(-14)x+(-60)=0$

$\Rightarrow x^2+14x-60=0$ ，故選(D)。

14. $\because$方程式的解為兩相同實根

$\therefore$判別式 $=0$

$\Rightarrow (a^3)^2-4\times(a-1)\times(a^2+a+1)=0$

$\Rightarrow a^6-4(a^3-1)=0\Rightarrow a^6-4a^3+4=0$

$\Rightarrow (a^3)^2-2\times(a^3)\times 2+2^2=0$

$\Rightarrow (a^3-2)^2=0$

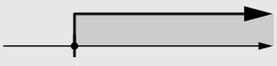
$\Rightarrow a^3=2\Rightarrow a=\sqrt[3]{2}$ ，故選(D)。

Chapter 9 二元一次不等式及其應用

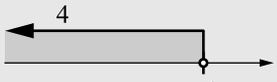
9-1 二元一次不等式

【簡答】

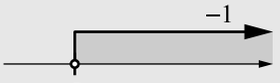
P199老師 1 (1) $x \geq 4$ ，



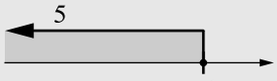
(2) $x < -1$ ，



學生 1 (1) $x > 5$ ，



(2) $x \leq -1$ ，

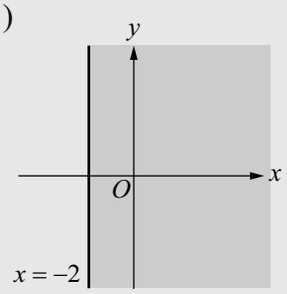


P199老師 2 $-9 < x < 2$

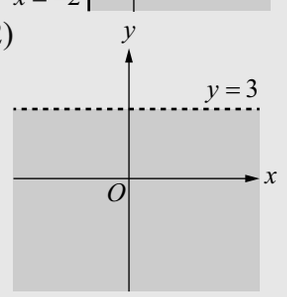
學生 2 $-7 < x \leq -2$

P200老師 3 無解 ｜ 學生 3 無解

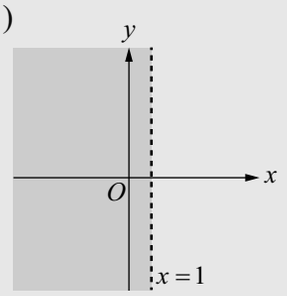
P201老師 4 (1)



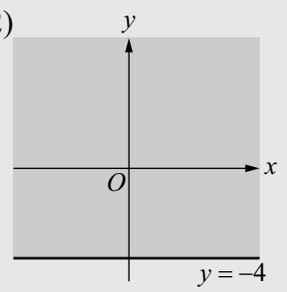
(2)



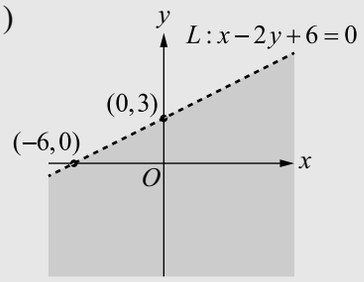
學生 4 (1)



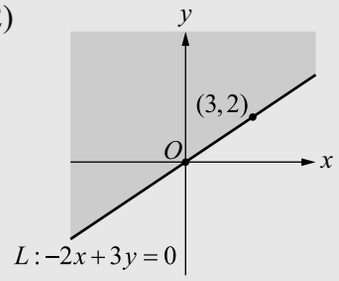
(2)



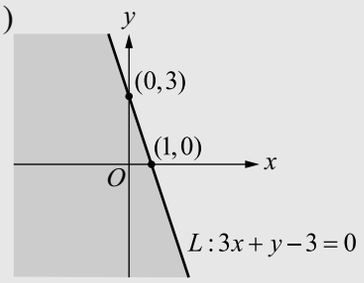
P202老師 5 (1)



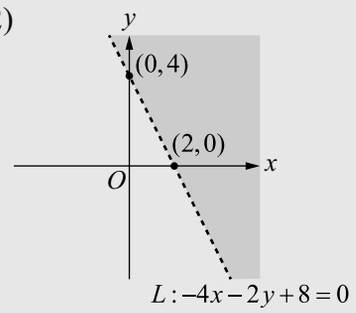
(2)



學生 5 (1)



(2)



P202老師 6 8 組 ｜ 學生 6 6 組

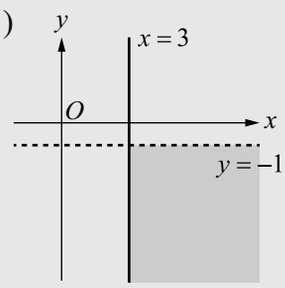
P203老師 7 (1)同側 (2)異側

學生 7 (1)同側 (2)異側

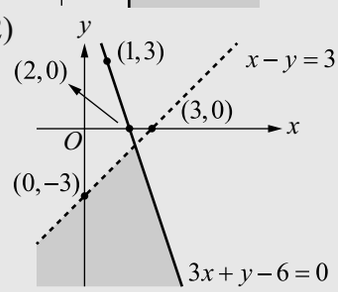
P203老師 8 $2 < k < 8$

學生 8 $k < 1$ 或 $k > 3$

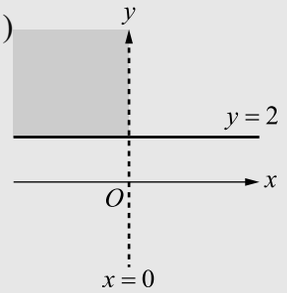
P204老師 9 (1)



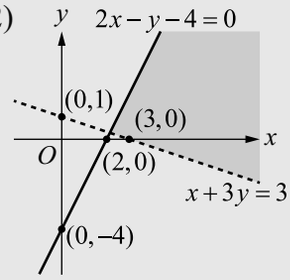
(2)



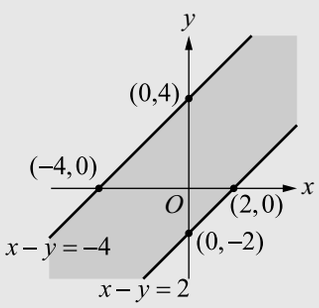
學生 9 (1)



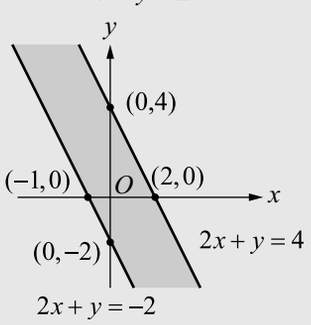
(2)



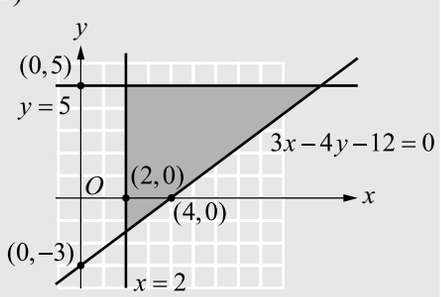
P205老師 10



學生 10

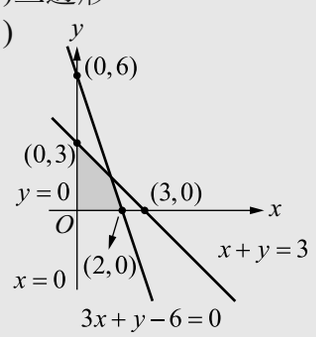


P205老師 11 (1)



(2)三邊形

學生 11 (1)

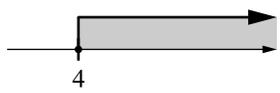


(2)四邊形

【詳解】

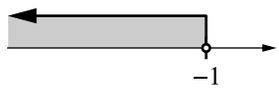
老師講解 1 ..... P199

(1) 原式 $\Rightarrow -2x \le -8 \Rightarrow x \ge 4$



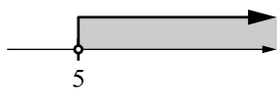
(2) 原式 $\Rightarrow 15+12x-7<5x+1$

$\Rightarrow 7x<-7 \Rightarrow x<-1$



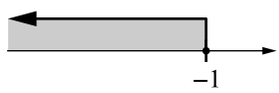
學生演練 1

(1) 原式 $\Rightarrow 5x>25 \Rightarrow x>5$



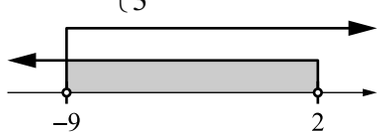
(2) 原式 $\Rightarrow 2x-6+1 \ge 6x-1$

$\Rightarrow -4x \ge 4 \Rightarrow x \le -1$



老師講解 2 ..... P199

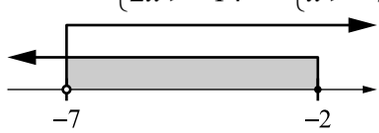
原式 $\Rightarrow \begin{cases} 3x<6 \\ \dfrac{x}{3}>-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x<2 \\ x>-9 \end{cases}$



$\therefore -9<x<2$

學生演練 2

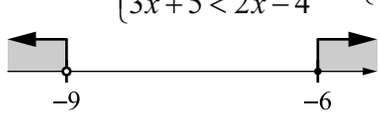
原式 $\Rightarrow \begin{cases} 5x \le -10 \\ 2x>-14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \le -2 \\ x>-7 \end{cases}$



$\therefore -7<x \le -2$

老師講解 3 ..... P200

原式 $\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{x}{3} \ge -2 \\ 3x+5<2x-4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \ge -6 \\ x<-9 \end{cases}$



∵沒有共同的範圍

∴不等式無解

學生演練 3

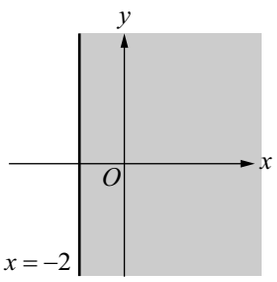
原式$\Rightarrow\begin{cases}-4x<8\\3x+6>6x+21\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>-2\\x<-5\end{cases}$

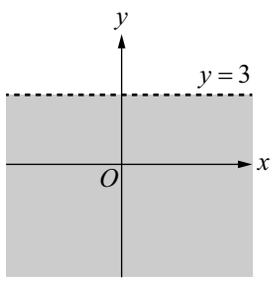


∵沒有共同的範圍　∴不等式無解

老師講解 4 .....P201

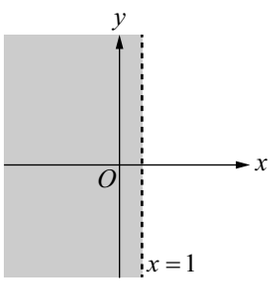
(1)原式$\Rightarrow x\geq -2$　　(2)原式$\Rightarrow y<3$

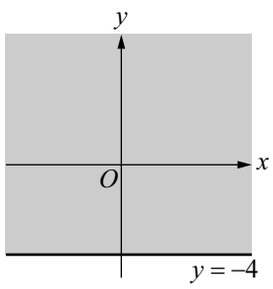




學生演練 4

(1)原式$\Rightarrow x<1$　　(2)原式$\Rightarrow y\geq -4$

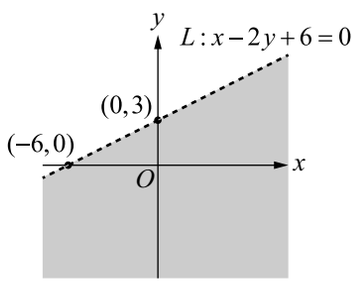




老師講解 5 .....P202

(1) $L:x-2y+6=0$

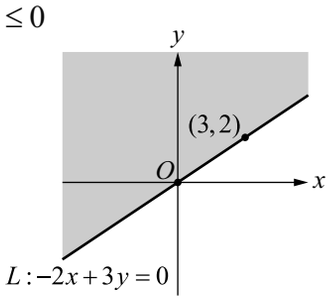
x	-6	0
y	0	3



(2) 同乘$-1\Rightarrow 2x-3y\leq 0$

$L:2x-3y=0$

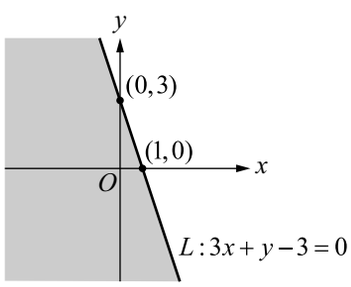
x	0	3
y	0	2



學生演練 5

(1) $L:3x+y-3=0$

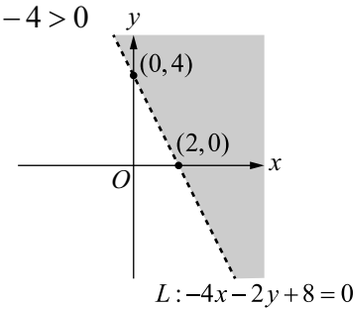
x	1	0
y	0	3



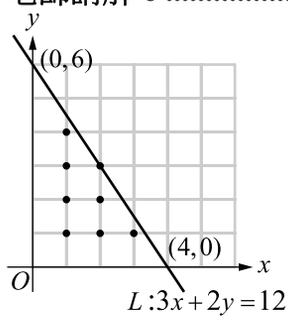
(2) 同除以$-2\Rightarrow 2x+y-4>0$

$L:2x+y-4=0$

x	2	0
y	0	4



老師講解 6 .....P202



∴正整數解有 8 組

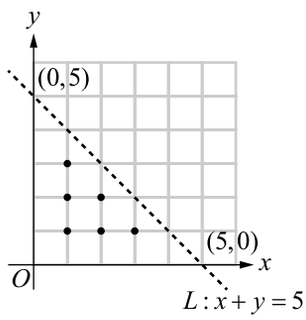
【另解】

利用表列法

x	1	2	3
y	1,2,3,4	1,2,3	1

∴滿足不等式$3x+2y\leq 12$的正整數解有 8 組

學生演練 6



∴正整數解有 6 組

【另解】

利用表列法

x	1	2	3
y	1,2,3	1,2	1

∴滿足不等式$x+y<5$的正整數解有 6 組

老師講解 7 .....P203

(1) 將$A(3,1)$、$B(2,5)$代入直線L

得$(6-1+4)(4-5+4)>0$

∴A、B在直線L的同側

(2) 將$C(-1,1)$、$D(-2,2)$代入直線L

得 $(-2-1+4)(-4-2+4)<0$

$\therefore C$ 、 D 在直線 L 的異側

學生演練 7

(1) 將 $P(6,-1)$ 、 $Q(-1,2)$ 代入直線 L

得 $(6-3-2)(-1+6-2)>0$

$\therefore P$ 、 Q 在直線 L 的同側

(2) 將 $R(-2,1)$ 、 $S(1,1)$ 代入直線 L

得 $(-2+3-2)(1+3-2)<0$

$\therefore R$ 、 S 在直線 L 的異側

老師講解 8 .....P203

$\because A$ 、 B 在直線 L 的異側

$\therefore (1-3+k)(-2-6+k)<0$

$\Rightarrow (k-2)(k-8)<0 \Rightarrow 2<k<8$

學生演練 8

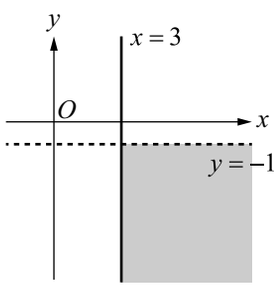
$\because A$ 、 B 在直線 L 的同側

$\therefore (k+2-5)(3+2k-5)>0$

$\Rightarrow (k-3)(2k-2)>0 \Rightarrow k<1$ 或 $k>3$

老師講解 9 .....P204

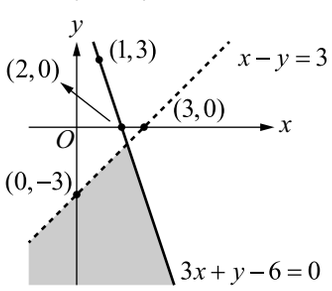
(1)



(2) 令 $L_1: x-y=3$ ， $L_2: 3x+y-6=0$

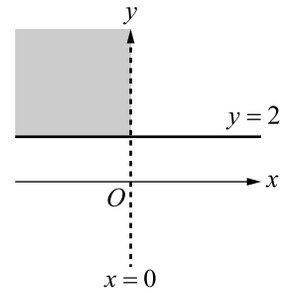
x	3	0
y	0	−3

x	2	1
y	0	3



學生演練 9

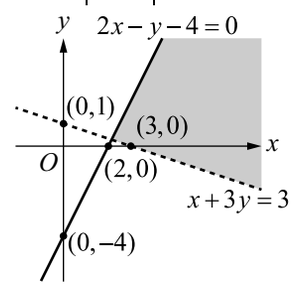
(1)



(2) 令 $L_1: 2x-y-4=0$ ， $L_2: x+3y=3$

x	2	0
y	0	−4

x	3	0
y	0	1

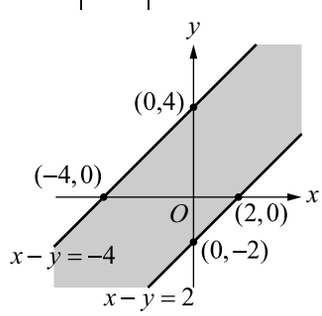


老師講解 10 .....P205

令 $L_1: x-y=2$ $L_2: x-y=-4$

x	2	0
y	0	−2

x	−4	0
y	0	4

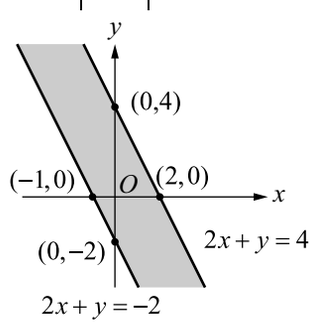


學生演練 10

令 $L_1: 2x+y=-2$ $L_2: 2x+y=4$

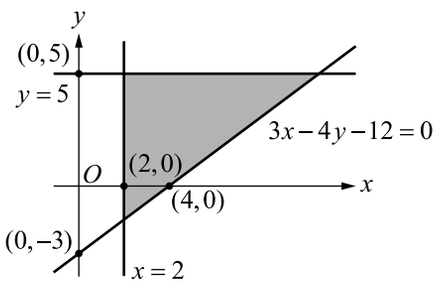
x	−1	0
y	0	−2

x	2	0
y	0	4



老師講解 11.....P205

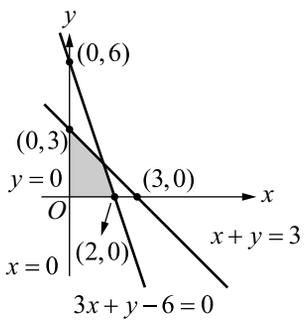
(1)



(2) 由(1)可知為三邊形

學生演練 11

(1)



(2) 由(1)可知為四邊形

◎自我挑戰 P206

【簡答】

1. (1) $x<7$ (2) $x\le 9$ 2. $x\le 2$ 3. $x<9$

4. -1 5. 4 6. 無解 7. 二

8. (1)同 (2)異 9. 9 10. 四

11. $\begin{cases}x+y<2\\x-2y<-4\end{cases}$ 12. (A)

【詳解】

1. (1) $3x-21<0\Rightarrow 3x<21\Rightarrow x<7$。

(2) $-5x+45\ge 0\Rightarrow -5x\ge -45\Rightarrow x\le 9$

2. $x+9\ge 3x+5\Rightarrow -2x\ge -4\Rightarrow x\le 2$。

3. $\frac{x}{6}-\frac{x}{3}+1>\frac{x}{2}-5\overset{\times 6}{\Rightarrow}x-2x+6>3x-30$

$\Rightarrow -4x>-36\Rightarrow x<9$。

4. $4x-7\ge 9x-6\Rightarrow -5x\ge 1\Rightarrow x\le -\frac{1}{5}$

∴最大整數為 -1。

5. ∵ $6x-7>kx-1\Rightarrow (6-k)x>6$

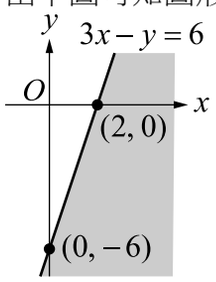
$\overset{\div 2}{\Rightarrow}\frac{(6-k)}{2}x>3$ 且解為 $x>3$

∴ $\frac{(6-k)}{2}=1\Rightarrow 6-k=2\Rightarrow k=4$。

6. $\begin{cases}-(x+1)<2x-13\\\frac{1}{3}(x+5)\ge 2x\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-3x<-12\\-\frac{5}{3}x\ge -\frac{5}{3}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x>4\\x\le 1\end{cases}$

∵不等式的解為 $\begin{cases}x>4\\x\le 1\end{cases}$ ∴無解。

7. 由下圖可知圖形不包含第二象限。



8. (1) 將 $(4,-1)$、$(7,0)$ 代入直線 L，

得 $(4+2-5)(7-0-5)>0$，

∴ $(4,-1)$、$(7,0)$ 在直線 L 的同側。

(2) 將 $(1,4)$、$(3,-2)$ 代入直線 L，

得 $(1-8-5)(3+4-5)<0$，

∴ $(1,4)$、$(3,-2)$ 在直線 L 的異側。

9. ∵ $A(1,5)$、$B(-2,4)$ 與直線 $L:3x-y+k=0$ 相交

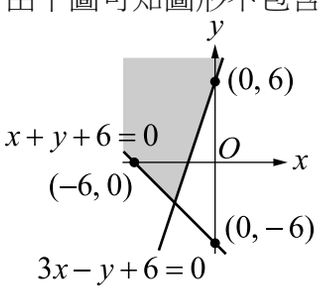
將 $A(1,5)$、$B(-2,4)$ 代入直線 L 得

$(3\times 1-5+k)[3\times(-2)-4+k]\le 0$

$\Rightarrow (k-2)(k-10)\le 0\Rightarrow 2\le k\le 10$

∴ $k=2,3,4,5,6,7,8,9,10$，共 9 個整數解。

10. 由下圖可知圖形不包含第四象限。



11. 陰影的部分依圖解可知

$\begin{cases}x+y=2\text{（左方①）}\\x-2y=-4\text{（左方②）}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x+y<2\\x-2y<-4\end{cases}$

故聯立不等式為 $\begin{cases}x+y<2\\x-2y<-4\end{cases}$。

12. 陰影的部分依圖解可知

$\begin{cases}x-y=0\text{（直線及直線的下方）}\\x+y=1\text{（直線及直線的上方）}\end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x-y\geq 0 \\ x+y\geq 1 \end{cases}$，故選(A)。

9-2 線性規劃

【簡答】

P207老師 1　$M=1$、$m=-2$

學生 1　$M=3$、$m=-4$

P208老師 2　(1) 24 組　(2) 12

學生 2　21

P209老師 3　4　｜　學生 3　$\frac{5}{2}$

P210老師 4　大套房 6 間、小套房 12 間，228000 元

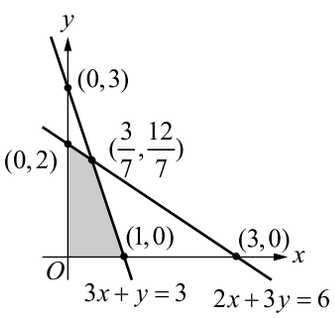
學生 4　透天厝 3 棟、公寓 8 棟，2600 萬元

【詳解】

老師講解 1 ..... P207

（一）作圖

可行解區域的端點為 $(0,0)$、$(1,0)$、$(\frac{3}{7},\frac{12}{7})$、$(0,2)$



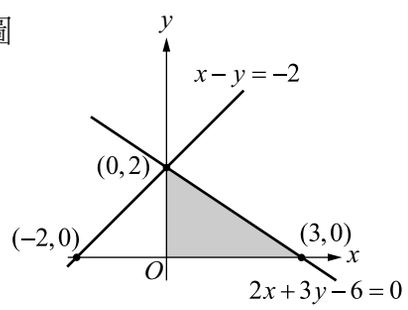
（二）令 $f(x,y)=x-y$

(x,y)	$f(x,y)=x-y$
$(0,0)$	$0-0=0$
$(1,0)$	$1-0=1$
$(\frac{3}{7},\frac{12}{7})$	$\frac{3}{7}-\frac{12}{7}=-\frac{9}{7}$
$(0,2)$	$0-2=-2$

∴最大值 $M=1$、最小值 $m=-2$

學生演練 1

（一）作圖



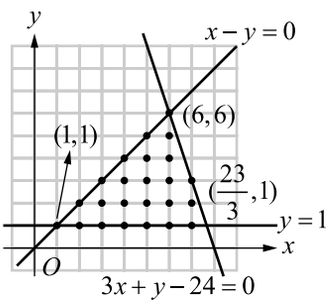
可行解區域的端點為 $(0,0)$、$(3,0)$、$(0,2)$

（二）令 $f(x,y)=x-2y$

(x,y)	$f(x,y)=x-2y$
$(0,0)$	$0-0=0$
$(3,0)$	$3-0=3$
$(0,2)$	$0-4=-4$

∴最大值 $M=3$、最小值 $m=-4$

老師講解 2 ..... P208



取區域中的格子點如下：

當 $y=1$時，$x=1,2,3,4,5,6,7$

$y=2$時，$x=2,3,4,5,6,7$

$y=3$時，$x=3,4,5,6,7$

$y=4$時，$x=4,5,6$

$y=5$時，$x=5,6$

$y=6$時，$x=6$

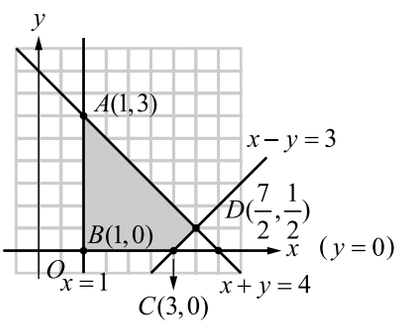
(1) 共 $7+6+5+3+2+1=24$（組）

(2) $x+y$ 的最大值為 $6+6=12$

學生演練 2

依不等式 $x\geq 1$、$y\geq 0$、$x-y\leq 3$、$x+y\leq 4$

作圖如下



並將可行解畫出及求出頂點

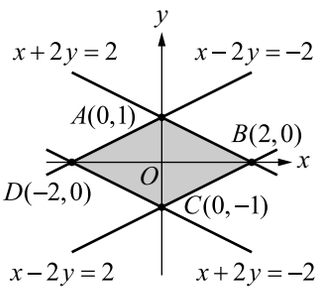
頂點	$A(1,3)$	$B(1,0)$	$C(3,0)$	$D(\frac{7}{2},\frac{1}{2})$
$3x-5y$	-12	3	9	8

得 $M=9$，$m=-12\Rightarrow M-m=21$

老師講解 3 .....P209

$$\begin{cases}-2\le x-2y\le 2\\-2\le x+2y\le 2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-2y\le 2\\x-2y\ge -2\\x+2y\le 2\\x+2y\ge -2\end{cases}$$

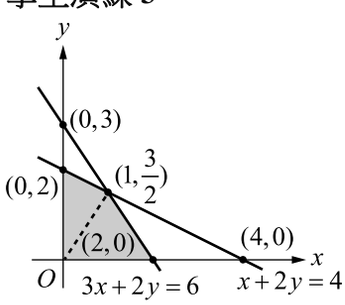
解聯立不等式的圖形如圖著色所示



故所求區域面積

$=4\times(\triangle OAB\text{面積})=4\times(\frac{1}{2}\times 2\times 1)=4$

學生演練 3



面積$=\frac{1}{2}\times 2\times\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\times 2\times 1=\frac{5}{2}$

老師講解 4 .....P210

設可隔出大套房 x 間，小套房 y 間（x、y 為正整數或 0）

(1) 列聯立不等式組，如下：

$$\begin{cases}x\ge 0,y\ge 0\\10x+5y\le 120\\80000x+60000y\le 1200000\end{cases}$$，

即$\begin{cases}x\ge 0,y\ge 0\\2x+y\le 24\\4x+3y\le 60\end{cases}$

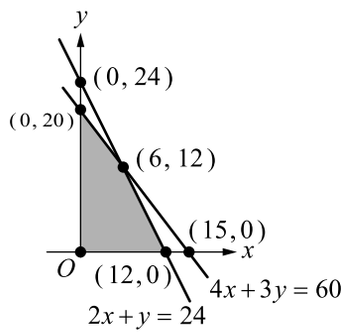
(2) 目標函數為

$f(x,y)=(4\times 4000)x+(2\times 5500)y$

$=16000x+11000y$

(3) 作圖

可行解區域端點為 $(0,20)$、$(6,12)$、$(12,0)$、$(0,0)$



(4)

(x,y)	$f(x,y)=16000x+11000y$
$(0,20)$	$16000\times 0+11000\times 20=220000$
$(6,12)$	$16000\times 6+11000\times 12=228000$
$(12,0)$	$16000\times 12+11000\times 0=192000$
$(0,0)$	$16000\times 0+11000\times 0=0$

大套房 6 間、小套房 12 間

可得最多租金 228000 元

學生演練 4

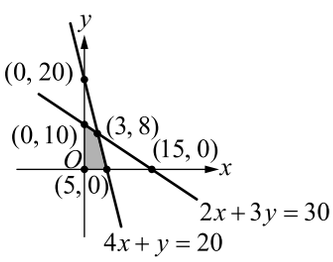
設建造透天厝 x 棟，公寓 y 棟（x、y 為正整數或 0）

(1) 列聯立不等式組，如下：

$\begin{cases}x\ge 0,\ y\ge 0\\200x+300y\le 3000\\400x+100y\le 2000\end{cases}$，即$\begin{cases}x\ge 0,\ y\ge 0\\2x+3y\le 30\\4x+y\le 20\end{cases}$

(2) 目標函數為 $f(x,\ y)=200x+250y$

(3) 作圖



可行解區域端點為 $(0,0)$、$(5,0)$、$(3,8)$、$(0,10)$

(4)

(x,y)	$f(x,y)=200x+250y$
$(0,0)$	$200\times 0+250\times 0=0$
$(0,10)$	$200\times 0+250\times 10=2500$
$(3,8)$	$200\times 3+250\times 8=2600$（最大）
$(5,0)$	$200\times 5+250\times 0=1000$

透天厝 3 棟、公寓 8 棟

可得最大利潤 2600 萬元

◎自我挑戰 P211

【簡答】

1. (1) $(3,2)$ (2) $(0,0)$、$(0,1)$、$(3,2)$、$(5,0)$ (3) 15，-2 (4) $\frac{13}{2}$

2. $(40,-20)$ 3. 10 4. -1 5. 三，14

6. 64 7. $\frac{13}{2}$ 8. 0，60，2640

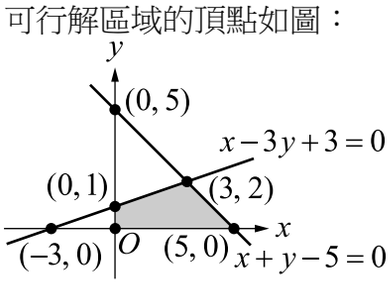
【詳解】

1. (1) $\begin{cases} x+y-5=0\cdots① \\ x-3y+3=0\cdots② \end{cases}$

由①$-$②得 $4y=8\Rightarrow y=2$ 代回①

得 $x=3$ ∴交點坐標為 $(3,2)$。

(2) 可行解區域的頂點如圖：



即 $(0,0)$、$(0,1)$、$(3,2)$、$(5,0)$。

(3) 分別將頂點代入目標函數，

得 0、-2、5、15。

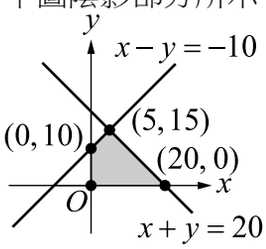
∴最大值為 15，最小值為 -2。

(x,y)	$f(x,y)=3x-2y$
$(0,0)$	$3\times0-2\times0=0$
$(0,1)$	$3\times0-2\times1=-2$（最小）
$(3,2)$	$3\times3-2\times2=5$
$(5,0)$	$3\times5-2\times0=15$（最大）

(4) 可行解區域的面積

$=\frac{(1+2)\times3}{2}+\frac{2\times2}{2}=\frac{9}{2}+2=\frac{13}{2}$。

2. 聯立不等式 $\begin{cases} x\ge0,\ y\ge0 \\ x+y\le20 \\ x-y\ge-10 \end{cases}$ 的可行解區域如下圖陰影部分所示：



得頂點坐標為 $(0,0)$、$(20,0)$、$(5,15)$、$(0,10)$

(x,y)	$(0,0)$	$(20,0)$	$(5,15)$	$(0,10)$
$3y-x$	0	-20	40	30

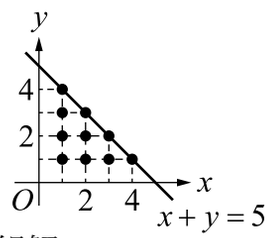
得 $3y-x$ 的最小值為 -20 最大值為 40。

3. $x=1,\ y=1,2,3,4$

$x=2,\ y=1,2,3$

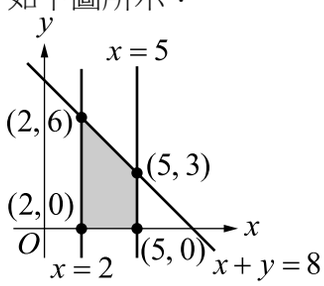
$x=3,\ y=1,2$

$x=4,\ y=1$



∴共有 $4+3+2+1=10$ 組解。

4. 如下圖所示：



得 4 個頂點 $(2,0)$、$(5,0)$、$(5,3)$、$(2,6)$，

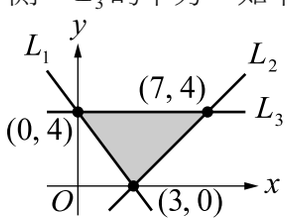
將 4 個頂點代入 $f(x,y)=2x-y+1$ 得

(x,y)	$2x-y+1$
$(2,0)$	5
$(5,0)$	11
$(5,3)$	8
$(2,6)$	-1

$\Rightarrow f(x,y)$ 的最小值為 -1。

5. 作直線 $L_1:4x+3y=12$、$L_2:x-y=3$、$L_3:y=4$

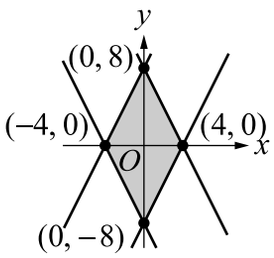
則原不等式組的圖形在 L_1 的右側、L_2 的左側、L_3 的下方，如下圖陰影部分所示：



由圖可知，可行解區域為為三邊形，

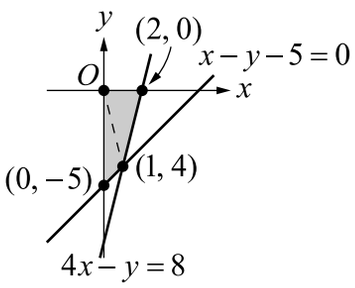
其面積為 $\frac{1}{2}\times7\times4=14$。

6. 如下圖所示：



故所求區域面積 $=\frac{8\times16}{2}=64$ 。

7. 如下圖所示：



$A=|\frac{1}{2}\times2\times4|+|\frac{1}{2}\times(-5)\times1|=\frac{13}{2}$

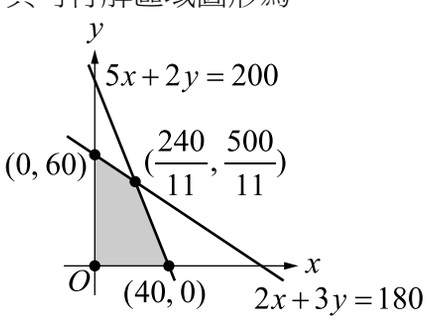
∴所圍成之面積為 $\frac{13}{2}$ 。

8. 設製造豬飼料 x 包，製造雞飼料 y 包，

則 $\begin{cases}x\ge0\\y\ge0\\5x+2y\le200\\2x+3y\le180\end{cases}$，

利潤函數為 $f(x,y)=22x+44y$ ，

其可行解區域圖形為：



(x,y)	$22x+44y$
$(0,0)$	0
$(40,0)$	880
$(\frac{240}{11},\frac{500}{11})$	2480
$(0,60)$	2640

∴豬飼料 0 包，雞飼料 60 包，可獲得最大利潤為 2640 元。

CH9 綜合練習

【簡答】

1. (D)	2. (C)	3. (B)	4. (A)	5. (D)
6. (C)	7. (C)	8. (D)	9. (A)	10. (C)
11. (D)	12. (D)	13. (D)	14. (C)	15. (B)
16. (D)	17. (A)	18. (A)	19. (B)	20. (B)

【詳解】

1. $2-3x<-7\Rightarrow-3x<-9\Rightarrow x>3$ ，故選(D)。

2.

(x,y)	$2x+y$
$(0,0)$	0
$(1,3)$	5
$(1,4)$	6
$(-2,5)$	1

∴數對 $(1,4)$ 不是 $2x+y\le5$ 的解，故選(C)。

3. 因為點 $(1,b)$ 滿足 $ax+3y-6\ge0$ ，

所以 $a+3b-6\ge0$

將 $(1,1)$ ，$(-5,5)$ ，$(-1,-1)$ ，$(5,-5)$ 分別代入，僅 $(-5,5)$ 符合所求，

即 $-5+3\times5-6=4>0$ ，故選(B)。

4.

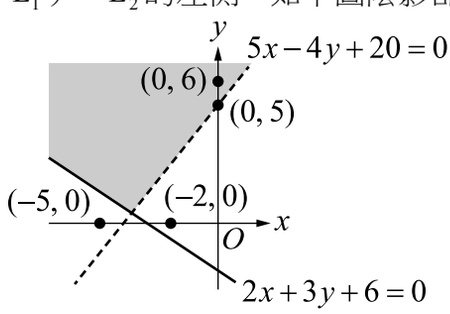
x	$1\sim4$	$1\sim3$	1
y	1	2	3

共有 $4+3+1=8$ 組正整數解，故選(A)。

5. 作直線 $L_1:2x+3y+6=0$ 及

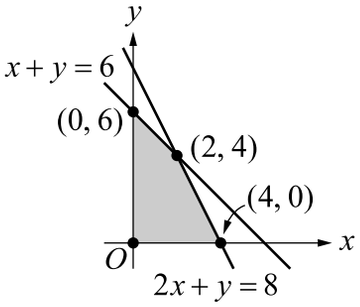
$L_2:5x-4y+20=0$

則原聯立不等式的圖形在 L_1 的右側（含 L_1），L_2 的左側，如下圖陰影部分所示：



故只有點 $(0,6)$ 在圖形內，故選(D)。

6. 可行解區域 R 的圖形，如下圖中陰影部分，



將 $(0,0)$ 、 $(4,0)$ 、 $(2,4)$ 、 $(0,6)$ 分別代入 $f(x,y)=-2x+3y$，可得到 0 、 -8 、 8 、 18，故可知最大值為 18，故選(C)。

7. $L: y=mx-3 \Rightarrow mx-y-3=0$

又 $A(-1,2)$ 、 $B(4,3)$ 與 L 相交

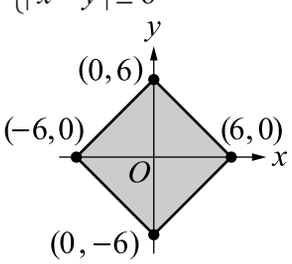
$\Rightarrow (-m-2-3)(4m-3-3)\le 0$

$\Rightarrow (-m-5)(4m-6)\le 0$

$\Rightarrow (m+5)(2m-3)\ge 0$

$\Rightarrow m\ge \frac{3}{2}$ 或 $m\le -5$ ，故選(C)。

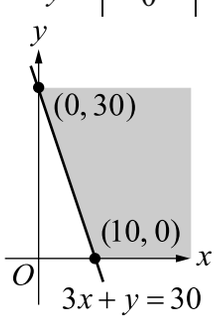
8. $\begin{cases} |x+y|\le 6 \\ |x-y|\le 6 \end{cases}$



陰影部分面積 $=4\cdot\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 6=72$ （平方單位），故選(D)

9. $3x+y=30$

x	10	0
y	0	30

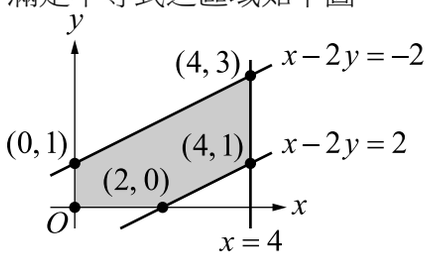


由上圖可知，當 $x=10$ 、 $y=0$ 時，

$x-y+8$ 有最小值為 $10-0+8=18$ ，

故選(A)。

10. 滿足不等式之區域如下圖

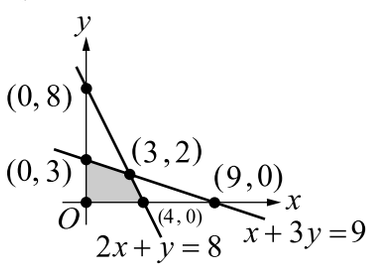


將著色區域的 5 個頂點 $(0,0)$ 、 $(0,1)$ 、 $(2,0)$ 、 $(4,3)$ 、 $(4,1)$ 分別代入 $f(x,y)=x-y$ ，如下表：

(x,y)	$x-y$
$(0,0)$	0
$(0,1)$	-1
$(2,0)$	2
$(4,3)$	1
$(4,1)$	3

$\therefore f(x,y)=x-y$ 之最小值為 -1，故選(C)。

11. $\begin{cases} x\ge 0,\ y\ge 0 \\ x+3y\le 9 \\ 2x+y\le 8 \end{cases}$ ，不等式圍成之圖形如下



(x,y)	$x+y$
$(0,0)$	0
$(0,3)$	3
$(3,2)$	5
$(4,0)$	4

故 $x+y$ 之最大值為 5，故選(D)。

12. 作直線 $L_1: x+y=5$ ，

則 $x+y\le 5$ 表直線 L_1 及其左側半平面，

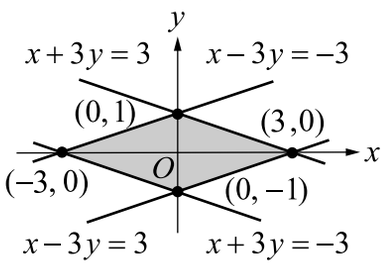
作直線 $L_2: x-y=1$ ，

則 $x-y\ge 1$ 表直線 L_2 及其右側半平面，

$\therefore$ 圖解為 $\begin{cases} x+y\le 5 \\ x-y\ge 1 \end{cases}$ ，故選(D)。

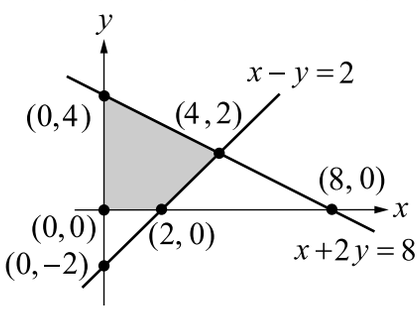
13. $\begin{cases}-3\le x-3y\le 3\\ -3\le x+3y\le 3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x-3y\le 3\\ x-3y\ge -3\\ x+3y\le 3\\ x+3y\ge -3\end{cases}$

聯立不等式的圖形，如下圖：



面積$=4\times(\frac{1}{2}\times 3\times 1)=6$，故選(D)。

14. 圖解不等式方程組，得可行解區域，如圖：



將頂點代入目標函數：$f(x,y)=3x+y$

$f(0,0)=3\times 0+0=0$

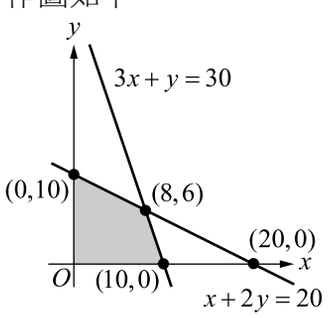
$f(2,0)=3\times 2+0=6$

$f(4,2)=3\times 4+2=14$

$f(0,4)=3\times 0+4=4$

故$f(x,y)=3x+y$的最大值為 14，故選(C)。

15. 作圖如下：



由圖示可知，可行解區域的圖形為四邊形，故選(B)。

16. 由圖可知，可行解區域的頂點坐標為

$(0,10)$、$(0,0)$、$(10,0)$、$(8,6)$

$\therefore (6,8)$不是可行解區域的頂點坐標，

故選(D)。

17. 將頂點坐標代入目標函數：

$f(x,y)=x-y+3$

$f(0,10)=0-10+3=-7$

$f(10,0)=10+0+3=13$

$f(0,0)=0+0+3=3$

$f(8,6)=8-6+3=5$

$\therefore M-m=13-(-7)=20$，

故選(A)。

18. $\because P$、Q與L不相交

$\therefore P$、Q在L的同側

$\Rightarrow(-3-1-k)[6-(-1)-k]>0$

$\Rightarrow(-4-k)(7-k)>0$

$\Rightarrow(k+4)(k-7)>0$

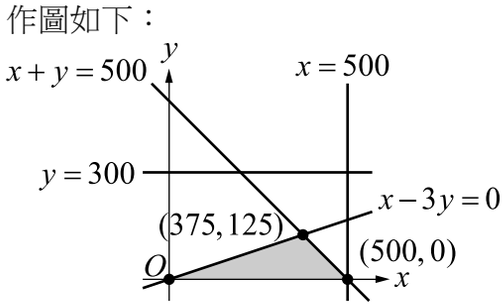
$\Rightarrow k<-4$或$k>7$，

故選(A)。

19. (1) 已知某日售出 600 元的票x張、1000 元的票y張，則聯立不等式方程組為$\begin{cases}x\ge 3y\Rightarrow x-3y\ge 0\\ 0\le x\le 500\\ 0\le y\le 300\\ x+y\le 500\end{cases}$

(2) 目標函數為$f(x,y)=600x+1000y$

(3) 作圖如下：

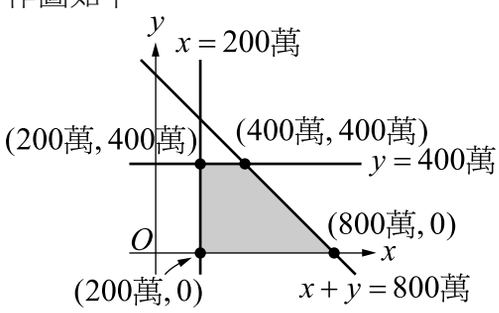


(4) 可行解區域的頂點坐標為$(0,0)$、$(375,125)$、$(500,0)$

(x,y)	$f(x,y)=600x+1000y$
$(0,0)$	$600\times 0+1000\times 0=0$
$(375,125)$	$600\times 375+1000\times 125=350000$
$(500,0)$	$600\times 500+1000\times 0=300000$

故售出 600 元的票 375 張、1000 元的票 125 張時，有最大利潤 350000 元，故選(B)。

20. (1) 設 A 型債券投資 x 元、
B 型債券投資 y 元，
則聯立不等式方程組為
$$\begin{cases} x \ge 2000000 \\ 0 \le y \le 4000000 \\ x+y \le 8000000 \end{cases}$$
(2) 目標函數為 $f(x,y)=0.06x+0.12y$
(3) 作圖如下：



(4) 可行解區域的頂點坐標為 (200萬, 0) 、(200萬, 400萬) 、(400萬, 400萬) 、(800萬, 0)

(x,y)	$f(x,y)=0.06x+0.12y$
(200萬, 0)	$0.06\times 200萬+0.12\times 0$ $=12萬$
(200萬, 400萬)	$0.06\times 200萬+0.12\times 400萬$ $=60萬$
(400萬, 400萬)	$0.06\times 400萬+0.12\times 400萬$ $=72萬$
(800萬, 0)	$0.06\times 800萬+0.12\times 0$ $=48萬$

故 A 型債券投資 400 萬元、B 型債券投資 400 萬元時，會有最大利潤 72 萬元，故選 (B)。

CH9 歷屆試題

【簡答】

1. (A)	2. (D)	3. (A)	4. (B)	5. (A)
6. (B)	7. (B)	8. (A)	9. (A)	10. (D)
11. (D)	12. (B)	13. (D)	14. (D)	15. (B)
16. (C)	17. (B)	18. (D)	19. (B)	20. (A)
21. (A)	22. (D)	23. (C)	24. (B)	25. (C)

【詳解】

1. 原點 $(0,0)$ 代入 $\begin{cases} 26x+15y \le 2026 \\ 15x+26y \le 2026 \end{cases}$ 符合
$\Rightarrow$(B)、(C)圖解不包含原點 $(0,0)$
$\therefore$(B)、(C)是錯誤的
又 $\begin{cases} 26x+15y=2026 \Rightarrow m=-\dfrac{26}{15}<0 \\ 15x+26y=2026 \Rightarrow m=-\dfrac{15}{26}<0 \end{cases}$
$\Rightarrow$(A)符合，故選(A)。

2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=(2,3)\cdot(3,y)=2\times 3+3\times y=6+3y$ ，
又 $-2\le y\le 2$ ，得知當 $y=2$ 時，
$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 有最大值 $6+3\times 2=12$ ，故選(D)。

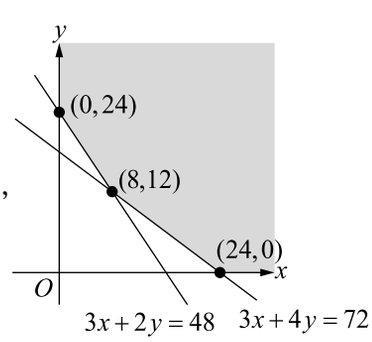
3. 設 $\begin{cases} L_1: 4x-3y+a=0 \Rightarrow 8x-6y+2a=0 \\ L_2: 8x+by+4=0 \end{cases}$ ，
又 $L_1=L_2$ ，所以 $8x-6y+2a=8x+by+4$
$\Rightarrow a=2$ 、 $b=-6$ ，
得 $a+b=2+(-6)=-4$ ，故選(A)。

4. $\begin{cases} 6\le x\le 8 \\ \dfrac{1}{2}x\le y\le x \end{cases}$
$\Rightarrow$

x	6	7	8
y	3,4,5,6	4,5,6,7	4,5,6,7,8

，
所以 (x,y) 的可能性共有 $4+4+5=13$ 種，
故選(B)。

5. 設訂購盒裝 A 有 x 盒、盒裝 B 有 y 盒，
則依題意列出不等組 $\begin{cases} 3x+2y\ge 48 \\ 3x+4y\ge 72 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$ ，
目標函數 $f(x,y)=200x+210y$ ，
令 $\begin{cases} L_1: 3x+2y=48\cdots① \\ L_2: 3x+4y=72\cdots② \end{cases}$
$\Rightarrow$ ② − ①
$\Rightarrow 2y=24$
$\Rightarrow y=12$
代回①得 $x=8$ ，
即 (8,12) 為
L_1 與 L_2 交點，
作圖如右



將三個端點帶回目標函數

$f(x,y)=200x+210y$

(x,y)	$f(x,y)$
$(0,24)$	$210\times24=5040$
$(24,0)$	$200\times24=4800$
$(8,12)$	$200\times8+210\times12=4120$

即最低花費為 4120 元，故選(A)。

6. A 、 C 在同側

$\Rightarrow(2a_1-3a_2-6)\times(2-9-6)>0$

$\Rightarrow-13\times(2a_1-3a_2-6)>0$

$\Rightarrow2a_1-3a_2-6<0$ ；

B 、 C 在異側

$\Rightarrow(2b_1-3b_2-6)\times(2-9-6)<0$

$\Rightarrow2b_1-3b_2-6>0$ ，

則點 $(2a_1-3a_2-6\,,\,2b_1-3b_2-6)$ 正負值為 $(-,+)$ ，在第二象限，故選(B)。

7. 依題意 $\Rightarrow20x+12y\le70\Rightarrow10x+6y\le35$ ，

其中 $x\ge1$ 、 $y\ge1$ ，

$\begin{cases}x=1\text{時}\Rightarrow6y\le25\Rightarrow y=1,2,3,4\\x=2\text{時}\Rightarrow6y\le15\Rightarrow y=1,2\\x=3\text{時}\Rightarrow6y\le5\Rightarrow\text{不合}\end{cases}$

∴共有 6 種，故選(B)。

8. $\begin{cases}L_1:5x+12y-16=0\\L_2:5x+12y+12=0\end{cases}$ ，

(A)圓心 $O(-2,1)$ ，半徑 $r=1$ ， O 到 L_1 距離

$d_1=\dfrac{|-10+12-16|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{14}{13}>r$ ，

O 到 L_2 距離

$d_2=\dfrac{|-10+12+12|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{14}{13}>r$ ，

圓在區域內。

(B)圓心 $O(1,1)$ ，半徑 $r=1$ ， O 到 L_1 距離

$d_1=\dfrac{|5+12-16|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{1}{13}<r$ ，

(C)圓心 $O(0,0)$ ，半徑 $r=1$ ， O 到 L_2 距離

$d_2=\dfrac{|0+0+12|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{12}{13}<r$ ，

(D)圓心 $O(3,-2)$ ，半徑 $r=1$ ， O 到 L_2 距離

$d_2=\dfrac{|15-24+12|}{\sqrt{25+144}}=\dfrac{3}{13}<r$ ，

(B)、(C)、(D)均超出區域外，故選(A)。

9. 設 A 口味做 x 個、 B 口味做 y 個，

則由題意可得在

$\begin{cases}x\ge0,y\ge0\\x+y\le28\\100x+120y\le3000\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x\ge0,y\ge0\\x+y\le28\\5x+6y\le150\end{cases}$ ，

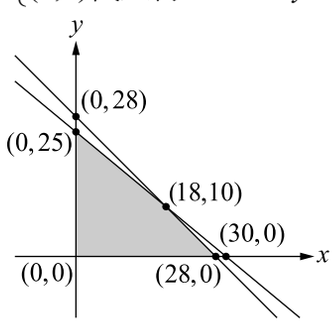
欲求 $80x+90y$ 之最大值

$x+y=28\Rightarrow\begin{array}{c|cc}x&28&0\\y&0&28\end{array}$ 、

$5x+6y=150\Rightarrow\begin{array}{c|cc}x&30&0\\y&0&25\end{array}$

$\begin{cases}x+y=28\\5x+6y=150\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=18\\y=10\end{cases}$

$\begin{cases}(0,25)\text{代入得}80x+90y=2250\\(18,10)\text{代入得}80x+90y=2340\ \text{（最大）}\\(28,0)\text{代入得}80x+90y=2240\\(0,0)\text{代入得}80x+90y=0\end{cases}$



∴最大利潤為 2340 元，故選(A)。

10. 原式 $\Rightarrow2x<5$ ， $x<\dfrac{5}{2}$ ， x 的最大整數為 2，

故選(D)。

11. 設大笠每月運動 x 次甲健身中心會比選擇乙健身中心省錢，

每月甲健身房需費用 $(900+30x)$ 元，

乙健身中心每月收費 1380 元，

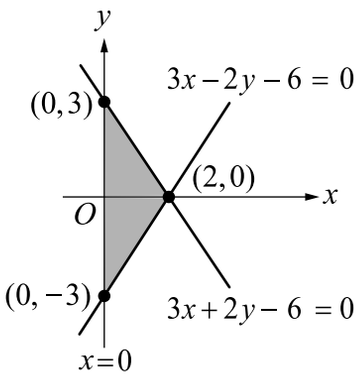
$900+30x<1380$ ， $30x<480$ ， $x<16$ ，

可知應健身 15 次，

故選(D)。

12. 由圖可知，所圍區域面積$=6\times2\times\frac{1}{2}=6$，

故選(B)。



13.

	甲	乙	
A	15	5	35
B	5	15	25

∴滿足題意之聯立不等式為

$\begin{cases}15x+5y\ge35\\5x+15y\ge25\\x\ge0\\y\ge0\end{cases}$，故選(D)。

14. $(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}x)+(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}x)+(\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}x)$

$+(\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5}x)+(\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^6}x)>0$

$\Rightarrow(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5})$

$+(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5}+\frac{1}{2^6})x>0$

$\Rightarrow\frac{\frac{1}{2}[1-(\frac{1}{2})^5]}{1-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{2^2}[1-(\frac{1}{2})^5]}{1-\frac{1}{2}}x>0$

$\Rightarrow\frac{1}{2}[1-(\frac{1}{2})^5]x>-[1-(\frac{1}{2})^5]\Rightarrow x>-2$

故選(D)。

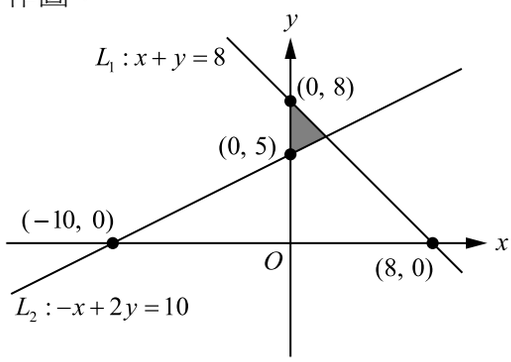
15. (1) 描點：令$L_1:x+y=8$

x	8	0
y	0	8

令$L_2:-x+2y=10$

x	−10	0
y	0	5

(2) 作圖：

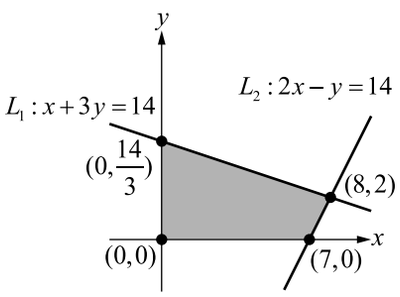


如圖所示，圖解區域為三角形

故選(B)。

16. $\begin{cases}(x,y)\cdot(1,3)\le14\\(x,y)\cdot(2,-1)\le14\\x\ge0,y\ge0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x+3y\le14\\2x-y\le14\\x\ge0,y\ge0\end{cases}$

則可行解區域如圖所示，



目標函數：

$f(x,y)=\vec{u}\cdot(1,1)=(x,y)\cdot(1,1)=x+y$

將可行解區域的頂點坐標代入目標函數

(x,y)	$x+y$	
(0,0)	0	
(7,0)	7	
(8,2)	10	←最大值
$(0,\frac{14}{3})$	$\frac{14}{3}$	

故選(C)。

17. 由題意可知

$\begin{cases}100x+200y\le500000\\200x+100y\le500000\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x+2y\le5000\\2x+y\le5000\end{cases}$

只有選項(B)滿足不等式

∴故選(B)。

18. 設 A 買 x 份、B 買 y 份，則需滿足

$\begin{cases}100x+150y\le 400\\ 8x+6y\le 20\end{cases}$

	熱量	糖量
A	100	8
B	150	6

(A) $(3,0)\Rightarrow\begin{cases}100\times3+150\times0=300\\ 8\times3+6\times0=24\text{（不合）}\end{cases}$

(B) $(2,1)\Rightarrow\begin{cases}100\times2+150\times1=350\\ 8\times2+6\times1=22\text{（不合）}\end{cases}$

(C) $(0,3)\Rightarrow\begin{cases}100\times0+150\times3=450\text{（不合）}\\ 8\times0+6\times3=18\end{cases}$

(D) $(1,2)\Rightarrow\begin{cases}100\times1+150\times2=400\\ 8\times1+6\times2=20\end{cases}$

故選(D)。

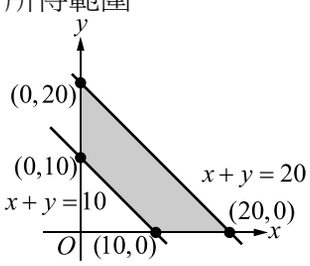
19. 設桃園 x 個送到台北、y 個到送到台南

雲林 $(30-x)$ 個送到台北、$(20-y)$ 個送到台南

題目條件 $\begin{cases}x+y\le 20\\ (30-x)+(20-y)\le 40\\ x\ge 0,y\ge 0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x+y\le 20\\ x+y\ge 10\\ x\ge 0,y\ge 0\end{cases}$

所得範圍



目標函數

$200x+400y+600(30-x)+300(20-y)$

$=-400x+100y+24000$

代入頂點

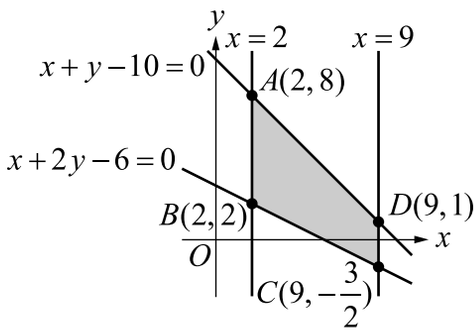
(x,y)	目標函數 $-400x+100y+24000$
$(10,0)$	$-400\times10+24000=20000$
$(20,0)$	$-400\times20+24000=16000$（最小值）
$(0,10)$	$100\times10+24000=25000$
$(0,20)$	$100\times20+24000=26000$

所求最少運費為 16000 元，

故選(B)。

20. 由題意可得 $x\ge0,\ y\ge0,\ x+y\le600,\ x\ge2y$ 為其限制條件，故選(A)。

21. 作出可行解區域如下：



由梯形 $ABCD$ 面積公式

$=\dfrac{(\text{上底}+\text{下底})\times\text{高}}{2}$

$=\dfrac{(\overline{CD}+\overline{AB})(9-2)}{2}$

$=\dfrac{(\frac{5}{2}+6)\times7}{2}=\dfrac{119}{4}$

故選(A)。

22. (1) 求出四邊形 $ABCD$ 的四個邊所在的直線如下：$\overleftrightarrow{AB}:y=0$，$\overleftrightarrow{AD}:x=0$，

$\overleftrightarrow{BC}:x=1$，$\overleftrightarrow{CD}:x+y=2$

(2) 圖示中的四邊形 $ABCD$ 區域需同時滿足下列的條件：

①在兩平行直線 $x=0$ 與 $x=1$ 之間

$\Rightarrow 0\le x\le1$

②在直線 $y=0$ 及其上方的半平面上

$\Rightarrow y\ge0$

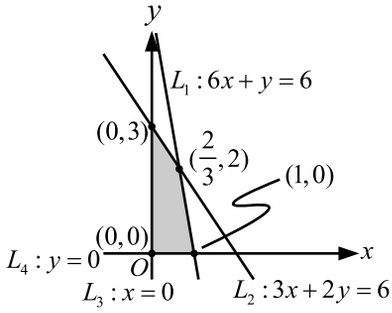
③在直線 $x+y=2$ 及其左側半平面上

$\Rightarrow x+y\le2$

∴所求聯立不等式為 $\begin{cases}0\le x\le1\\ 0\le y\\ x+y\le2\end{cases}$

故選(D)。

23. (1) 作出可行解區域如下：



(2) 求出可行解區域的四個頂點坐標：

$(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(\frac{2}{3},2)$ 、 $(0,3)$

(3) 令目標函數為 $f(x,y)=5x+2y$ ，

將各頂點坐標代入

(x,y)	$f(x,y)=5x+2y$
$(0,0)$	$5\times0+2\times0=0$
$(1,0)$	$5\times1+2\times0=5$
$(\frac{2}{3},2)$	$5\times\frac{2}{3}+2\times2=\frac{22}{3}\rightarrow$最大值
$(0,3)$	$5\times0+2\times3=6$

∴函數 $f(x,y)=5x+2y$ 的最大值為 $\frac{22}{3}$

又 (a,b) 為聯立不等式的解

$\Rightarrow 5a+2b$ 的最大值為 $\frac{22}{3}$ ，故選(C)。

24. ∵區域 A 在直線 L_1 的左側

∴ $3x-5y\le2$

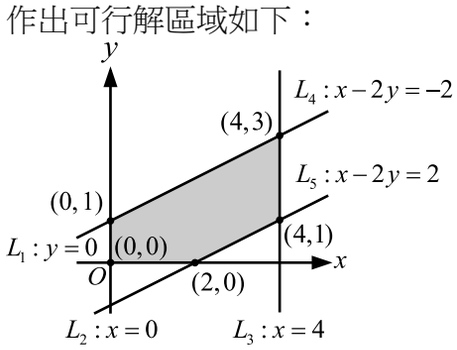
∵區域 A 在直線 L_2 的右側

∴ $x+2y\ge3$

因此區域 A 可以表示成 $\begin{cases}3x-5y\le2\\x+2y\ge3\end{cases}$ ，

故選(B)。

25. (1) 作出可行解區域如下：



(2) 求出可行解區域的五個頂點坐標：

$(0,0)$ 、 $(2,0)$ 、 $(4,1)$ 、 $(4,3)$ 、 $(0,1)$

(3) 將各頂點坐標代入目標函數

(x,y)	$f(x,y)=x-y$
$(0,0)$	$0-0=0$
$(2,0)$	$2-0=2$
$(4,1)$	$4-1=3\rightarrow M$
$(4,3)$	$4-3=1$
$(0,1)$	$0-1=-1$

∴函數 $f(x,y)=x-y$ 的最大值為 3

故選(C)。

Chapter 10 指數與對數

10-1 指數與指數函數

【簡答】

P219老師 1 $\frac{32}{9}$

學生 1 $\frac{25}{16}$

P219老師 2 (1) $a^{-1}b^{-4}$ (2) $a^{-\frac{1}{24}}$

學生 2 (1) $a^8\cdot b^{11}$ (2) $a^{\frac{7}{12}}$

P219老師 3 $\frac{7}{3}$

學生 3 $\frac{21}{5}$

P221老師 4 4

學生 4 36

P221老師 5 (1) $c<a<b$ (2) $c>b>a$

學生 5 (1) $a>d>c>b$ (2) $c>b>a>d$

P222老師 6 (1) $\frac{11}{2}$ (2) 3

學生 6 (1) $-\frac{9}{4}$ (2) 1

P223老師 7 $x=2$ 或 $x=-1$

學生 7 $x=0$

P223老師 8 60.516 毫克

學生 8 18

【詳解】

老師講解 1 ..... P219

原式 $=(\frac{2^3}{3^3})^{\frac{2}{3}}\times(\frac{1}{4})^{-\frac{3}{2}}\times(\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}\times(2^3)^{\frac{1}{2}}$

$=(\frac{2}{3})^2\times4^{\frac{3}{2}}\times(\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}\times2^{\frac{3}{2}}=(\frac{2}{3})^2\times(4\times\frac{1}{2}\times2)^{\frac{3}{2}}$

$=\frac{4}{9}\times4^{\frac{3}{2}}=\frac{4}{9}\cdot(2^2)^{\frac{3}{2}}=\frac{4}{9}\times2^3=\frac{32}{9}$

學生演練 1

原式 $=(\frac{4^3}{5^3})^{-\frac{2}{3}}\times(\frac{1}{2})^{-\frac{1}{2}}\times(\frac{1}{8}\times16)^{-\frac{1}{2}}$

$=(\frac{4}{5})^{-2}\times(\frac{1}{2}\times2)^{-\frac{1}{2}}=(\frac{5}{4})^2=\frac{25}{16}$

老師講解 2 ..... P219

(1) 原式 $=\frac{a^3b^{-6}\times a^{-6}b^2}{a^{-2}b^{-1}\times b}=\frac{a^{-3}b^{-4}}{a^{-2}}=a^{-1}b^{-4}$

(2) 原式 $=(\frac{a^{\frac{1}{3}}\times a^2}{a^{\frac{5}{2}}})^{\frac{1}{4}}=(\frac{a^{\frac{7}{3}}}{a^{\frac{5}{2}}})^{\frac{1}{4}}=(a^{-\frac{1}{6}})^{\frac{1}{4}}=a^{-\frac{1}{24}}$

學生演練 2

(1) 原式 $=\frac{a^4\cdot b^4\cdot a^{-2}\cdot b^4}{a^{-6}\cdot b^{-3}}$

$=a^{4-2+6}\cdot b^{4+4+3}=a^8\cdot b^{11}$

(2) 原式 $=(\frac{a^{\frac{1}{4}}\cdot a^3}{a^{\frac{3}{2}}})^{\frac{1}{3}}=(a^{\frac{1}{4}+3-\frac{3}{2}})^{\frac{1}{3}}=(a^{\frac{7}{4}})^{\frac{1}{3}}=a^{\frac{7}{12}}$

老師講解 3 ..... P219

所求 $=\frac{a^x(a^{3x}+a^{-3x})}{a^x(a^x+a^{-x})}=\frac{a^{4x}+a^{-2x}}{a^{2x}+1}$

$=\frac{(a^{2x})^2+\frac{1}{a^{2x}}}{a^{2x}+1}=\frac{3^2+\frac{1}{3}}{3+1}=\frac{\frac{28}{3}}{4}=\frac{7}{3}$

學生演練 3

所求 $=\frac{a^x(a^{3x}+a^{-3x})}{a^x(a^x+a^{-x})}=\frac{a^{4x}+a^{-2x}}{a^{2x}+a^0}$

$=\frac{(a^{2x})^2+\frac{1}{a^{2x}}}{a^{2x}+1}=\frac{5^2+\frac{1}{5}}{5+1}=\frac{126}{30}=\frac{21}{5}$

老師講解 4 ..... P221

$\because f(a)=3^a=8$ ， $f(b)=3^b=2$

$\therefore f(a-b)=3^{a-b}=\frac{3^a}{3^b}=\frac{8}{2}=4$

學生演練 4

$\because f(a)=7^a=4$ ， $f(b)=7^b=9$

$\therefore f(a+b)=7^{a+b}=7^a\cdot7^b=4\times9=36$

老師講解 5 ..... P221

(1) $a=4$ 、 $b=(4^{-1})^{-1.5}=4^{1.5}$ ，

$c=(4^2)^{\frac{1}{3}}=4^{\frac{2}{3}}$

$\because$ 底數 $4>1$ 為遞增

又次方大小 $\Rightarrow\frac{2}{3}<1<1.5$

$\Rightarrow4^{\frac{2}{3}}<4^1<4^{1.5}$

$\therefore c<a<b$

(2) $a=\sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}$ 、 $b=\sqrt[3]{9}=(3^2)^{\frac{1}{3}}=3^{\frac{2}{3}}$

$c=\sqrt{3\sqrt{3}}=(3\times 3^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}=(3^{\frac{3}{2}})^{\frac{1}{2}}=3^{\frac{3}{4}}$

$\because$ 底數 $3>1$ 為遞增

又 $\frac{3}{4}>\frac{2}{3}>\frac{1}{2}\Rightarrow 3^{\frac{3}{4}}>3^{\frac{2}{3}}>3^{\frac{1}{2}}$

$\therefore c>b>a$

學生演練 5

(1) $a=(3^{-1})^{-\sqrt{2}}=3^{\sqrt{2}}$ 、 $b=\frac{1}{3^{\frac{1}{2}}}=3^{-\frac{1}{2}}$

$c=3^{\frac{1}{\pi}}$ 、 $d=(3\cdot 3^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}=(3^{1+\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}=3^{\frac{3}{4}}$

$\because \sqrt{2}>\frac{3}{4}>\frac{1}{\pi}>-\frac{1}{2}$ 且底數為 $3>1$

$\therefore a>d>c>b$

(2) $a=2^{\frac{1}{3}}$ 、 $b=(2^4)^{\frac{1}{9}}=2^{\frac{4}{9}}$

$c=(2\cdot 2^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}=(2^{1+\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}=2^{\frac{3}{4}}$

$d=\frac{1}{2^{\frac{1}{2}}}=2^{-\frac{1}{2}}$

$\because \frac{3}{4}>\frac{4}{9}>\frac{1}{3}>-\frac{1}{2}$ 且底數為 $2>1$

$\therefore c>b>a>d$

老師講解 6 ..... P222

(1) 原式 $\Rightarrow (3^4)^{x-3}=3^{2x-1}\Rightarrow 3^{4x-12}=3^{2x-1}$

$\Rightarrow 4x-12=2x-1\Rightarrow x=\frac{11}{2}$

(2) 原式 $\Rightarrow (\frac{2}{3})^{4x-10}=(\frac{2}{3})^{x-1}$

$\Rightarrow 4x-10=x-1\Rightarrow x=3$

學生演練 6

(1) 原式 $\Rightarrow (3^3)^{2x+1}=(3^2)^{x-3}\Rightarrow 3^{6x+3}=3^{2x-6}$

$\Rightarrow 6x+3=2x-6\Rightarrow x=-\frac{9}{4}$

(2) 原式 $\Rightarrow (\frac{3^3}{5^3})^{2x-3}=[(\frac{3}{5})^{-1}]^{2+x}$

$\Rightarrow (\frac{3}{5})^{6x-9}=(\frac{3}{5})^{-2-x}$

$\Rightarrow 6x-9=-2-x\Rightarrow x=1$

老師講解 7 ..... P223

原式 $\Rightarrow 2\times(2^2)^x-9\times 2^x+4=0$

$\Rightarrow 2\times(2^{2x})-9\times 2^x+4=0$

$\Rightarrow 2\times(2^x)^2-9\times 2^x+4=0$

$\Rightarrow (2^x-4)(2\times 2^x-1)=0$

$\Rightarrow 2^x=4$ 或 $2^x=\frac{1}{2}$

$\therefore x=2$ 或 $x=-1$

學生演練 7

原式 $\Rightarrow 2^{2x}\times 2+2\times 2^x-4=0$

$\Rightarrow 2\times(2^x)^2+2\times 2^x-4=0$

$\Rightarrow (2^x)^2+2^x-2=0$

$\Rightarrow (2^x+2)(2^x-1)=0$

$\therefore 2^x=-2$（不合）或 $2^x=1$

$\therefore x=0$

老師講解 8 ..... P223

$f(2.5)=360\times 0.7^{2.5\times 2}=360\times(0.7)^5$

$\fallingdotseq 60.516$（毫克）

學生演練 8

$f(x)=2^x$ ， $3\times 60=180$ ， $\frac{180}{10}=18$

$f(x)=2^{18}$ ，故 $n=18$

◎自我挑戰 P224

【簡答】

1. (1)8 (2)$\frac{1}{4}$ (3)$\frac{27}{8}$

2. (1)10 (2)$3\sqrt{3}$ (3)48

3. (1)$\frac{43}{12}$ (2)$-\frac{5}{12}$ ， $\frac{5}{6}$ 4. $\frac{31}{5}$

5. (1)6 (2)$\frac{3}{2}$ (3)18 6. $16\sqrt{2}$

7. (1)$a>b>c$ (2)$a>c>b$

8. (1)3 (2)-3 (3)-4 (4)$-\frac{5}{2}$

9. (1)1 或 3 (2)-2

【詳解】

1. (1) 原式 $=(16^{\frac{1}{4}})^3=(\sqrt[4]{16})^3=2^3=8$ 。

(2) 原式 $=(\sqrt[3]{8})^{-2}=2^{-2}=\frac{1}{4}$ 。

(3) 原式 $=(\sqrt[4]{\frac{16}{81}})^{-3}=(\frac{2}{3})^{-3}=\frac{27}{8}$ 。

2. (1) 原式$=10^{2.3+(-1.2)-0.1}=10^1=10$ 。

(2) 原式$=\dfrac{3\times 3^{\frac{1}{3}}\times(3^3)^{\frac{1}{2}}}{[(3^8)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{3}}}=\dfrac{3^{1+\frac{1}{3}+\frac{3}{2}}}{3^{8\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}}=3^{\frac{4}{3}+\frac{3}{2}-\frac{4}{3}}$

$=3^{\frac{3}{2}}=(\sqrt{3})^3=3\sqrt{3}$ 。

(3) 原式$=[(\dfrac{3}{2})^4]^{-\frac{1}{4}}\times[(\dfrac{3}{2})^3]^{\frac{2}{3}}\times(\dfrac{1}{4})^{-\frac{5}{2}}$

$=(\dfrac{3}{2})^{-1}\times(\dfrac{3}{2})^2\times(2^{-2})^{-\frac{5}{2}}$

$=\dfrac{3}{2}\times 32=48$ 。

3. (1) 原式$=a^{1-\frac{3}{4}}\times[(a^5)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{4}{3}}=a^{\frac{1}{4}}\times a^{\frac{10}{3}}=a^{\frac{43}{12}}$

$\therefore r=\dfrac{43}{12}$ 。

(2) 原式$=(a^{\frac{-10}{6}}b^{\frac{8}{6}})\times(a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{-2}{4}})=a^{\frac{-5}{3}+\frac{5}{4}}\times b^{\frac{4}{3}+(\frac{-1}{2})}$

$=a^{-\frac{5}{12}}\times b^{\frac{5}{6}}$ $\therefore r=-\dfrac{5}{12}$ ， $s=\dfrac{5}{6}$ 。

4. 原式$=\dfrac{(a^{3x}-a^{-3x})\times a^x}{(a^x-a^{-x})\times a^x}=\dfrac{(a^{2x})^2-a^{-2x}}{a^{2x}-1}$

$=\dfrac{5^2-\dfrac{1}{5}}{5-1}=\dfrac{\dfrac{124}{5}}{4}=\dfrac{31}{5}$ 。

5. (1) $f(a)=3\Rightarrow 5^a=3$

$f(b)=2\Rightarrow 5^b=2$

$f(a+b)=5^{a+b}=5^a\cdot 5^b=3\times 2=6$ 。

(2) $f(a-b)=5^{a-b}=\dfrac{5^a}{5^b}=\dfrac{3}{2}$ 。

(3) $f(2a+b)=5^{2a+b}=5^{2a}\cdot 5^b=(5^a)^2\cdot 5^b$

$=3^2\times 2=18$ 。

6. $256\times(\dfrac{1}{2})^{\frac{7}{2}}=2^8\times 2^{-\frac{7}{2}}=2^{\frac{9}{2}}=(\sqrt{2})^9$

$=16\sqrt{2}$（公克）。

7. (1) $a=2\sqrt{2}=2\times 2^{\frac{1}{2}}=2^{\frac{3}{2}}$

$b=\sqrt[3]{16}=(2^4)^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{4}{3}}$

$c=\sqrt[4]{32}=(2^5)^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{5}{4}}$

$\because$底數$2>1$ ， $\dfrac{3}{2}>\dfrac{4}{3}>\dfrac{5}{4}$

$\therefore a>b>c$ 。

(2) $a=\sqrt[4]{0.2}=0.2^{\frac{1}{4}}$

$b=\dfrac{1}{25}=(\dfrac{1}{5})^2=0.2^2$

$c=\sqrt[3]{0.0016}=(0.2^4)^{\frac{1}{3}}=0.2^{\frac{4}{3}}$

$\because 0<$底數$0.2<1$ ， $2>\dfrac{4}{3}>\dfrac{1}{4}$

$\therefore b<c<a$ 。

8. (1) 原式$\Rightarrow 2^{3x-1}=2^{2(x+1)}\Rightarrow 3x-1=2x+2$

$\Rightarrow x=3$ 。

(2) 原式$\Rightarrow(5^{\frac{1}{2}})^{2x+4}=\dfrac{1}{5}\Rightarrow 5^{x+2}=5^{-1}$

$\Rightarrow x+2=-1\Rightarrow x=-3$ 。

(3) 原式$\Rightarrow(\dfrac{5}{4})^{x-7}=(\dfrac{5}{4})^{3x+1}\Rightarrow x-7=3x+1$

$\Rightarrow x=-4$ 。

(4) 原式$\Rightarrow(2^{-5})^{-x+1}=(2^3\times 2^{\frac{1}{2}})^{2x}$

$\Rightarrow 2^{5x-5}=(2^{\frac{7}{2}})^{2x}\Rightarrow 5x-5=7x$

$\Rightarrow -5=2x\Rightarrow x=-\dfrac{5}{2}$ 。

9. (1) 原式$\Rightarrow(2^x)^2-5\cdot 2^x\cdot 2+16=0$

$\Rightarrow(2^x)^2-10\cdot 2^x+16=0$

$\Rightarrow(2^x-8)(2^x-2)=0$

$\Rightarrow 2^x=8$或$2^x=2$

$\Rightarrow x=3$或$x=1$ 。

(2) 原式$\Rightarrow 3^{2x}\cdot 3^2+26\cdot 3^x-3=0$

$\Rightarrow 9(3^x)^2+26\cdot 3^x-3=0$

$\Rightarrow(9\cdot 3^x-1)(3^x+3)=0$

$\Rightarrow 3^x=\dfrac{1}{9}$或$3^x=-3$（不合）

$\Rightarrow x=-2$ 。

10-2 對數與對數函數

【簡答】

P226老師 1 (1)無 (2)無 (3)無 (4)有

學生 1 (1)有 (2)無 (3)無 (4)無

P227老師 2 (1) 3 (2) 8

學生 2 (1)$\dfrac{5}{4}$ (2)$\dfrac{1}{6}$

P227老師 3 (1)$-\dfrac{2}{3}$ (2) 2

學生 3 (1) $\frac{1}{4}$ (2) 3

P228老師 4 (1) $-\frac{3}{4}$ (2) 2 (3) 25

學生 4 (1) 1 (2) -6 (3) $\frac{1}{2}$

P228老師 5 (1) $1-a$ (2) $\frac{2-a+b}{2}$ (3) $\frac{2a-b}{1-a}$

學生 5 (1) $\frac{a+2b}{2}$ (2) $\frac{1-a}{a+b}$

P230老師 6 6

學生 6 3

P230老師 7 $c<b<a$

學生 7 $c>b>d>a$

P231老師 8 $x=3$

學生 8 $x=5$

P231老師 9 $x=4$

學生 9 $x=3$

【詳解】

老師講解 1 .....P226

$\log_a b$ 有意義 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{底數 } a>0 \text{ 且 } a\neq 1 \\ \text{真數 } b>0 \end{cases}$

(1)真數為 $-8<0 \Rightarrow$ 無意義

(2)真數為 $0 \Rightarrow$ 無意義

(3)底數為 $1 \Rightarrow$ 無意義

(4)符合對數的定義 $\Rightarrow$ 有意義

學生演練 1

$\log_a b$ 有意義 $\Leftrightarrow \begin{cases} \text{底數 } a>0 \text{ 且 } a\neq 1 \\ \text{真數 } b>0 \end{cases}$

(1)符合對數的定義 $\Rightarrow$ 有意義

(2)底數 $=1 \Rightarrow$ 無意義

(3)底數 $<0 \Rightarrow$ 無意義

(4)真數 $=0 \Rightarrow$ 無意義

老師講解 2 .....P227

(1) $\log_x \frac{1}{81}=-4 \Rightarrow x^{-4}=\frac{1}{81}=(\frac{1}{3})^4=3^{-4}$

$\therefore x=3$

(2) $\log_4 x=\frac{3}{2} \Rightarrow x=4^{\frac{3}{2}}=(2^2)^{\frac{3}{2}}=2^3=8$

$\therefore x=8$

學生演練 2

(1) $9^x=9\sqrt{3} \Rightarrow (3^2)^x=3^2\times 3^{\frac{1}{2}}$

$3^{2x}=3^{2+\frac{1}{2}} \Rightarrow 2x=\frac{5}{2} \Rightarrow x=\frac{5}{4}$

(2) $x=\sqrt{6}^{-2}=\frac{1}{\sqrt{6}^2}=\frac{1}{6}$

老師講解 3 .....P227

(1) 原式 $=\log_{5^3} 5^{-2}=\frac{-2}{3}\log_5 5=-\frac{2}{3}$

(2) 原式

$=\log_{10}(\frac{5}{3})^2-\log_{10}\frac{7}{4}+\log_{10}3^2+\log_{10}49^{\frac{1}{2}}$

$=\log_{10}(\frac{25}{9}\times\frac{4}{7}\times 9\times\sqrt{49})=\log_{10}100=2$

學生演練 3

(1) 原式 $=\log_{2^2} 2^{\frac{1}{2}}=\frac{\frac{1}{2}}{2}\log_2 2=\frac{1}{4}$

(2) 原式 $=\log_3 36\times 6-\log_3 2^3$

$=\log_3\frac{36\times 6}{2^3}=\log_3 27=3$

老師講解 4 .....P228

(1) $(\log_3 2+\log_9\frac{1}{8})(\log_2 9-\log_4 3)$

$=(\log_3 2+\log_{3^2} 2^{-3})(\log_2 3^2-\log_{2^2} 3)$

$=[\log_3 2+(\frac{-3}{2})\log_3 2](2\log_2 3-\frac{1}{2}\log_2 3)$

$=(-\frac{1}{2}\log_3 2)(\frac{3}{2}\log_2 3)$

$=(-\frac{1}{2})\times\frac{3}{2}\times\log_3 2\times\log_2 3=-\frac{3}{4}$

(2) $\log_5 15\times\log_{15} 20\times\log_{20} 25$

$=\log_5 25=\log_5 5^2=2$

(3) $4^{\frac{\log_3 125}{\log_3 8}}=4^{\log_8 125}=(2^2)^{\log_{2^3} 5^3}=2^{2\log_2 5}$

$=2^{\log_2 5^2}=5^2=25$

學生演練 4

(1) $(\log_2 5^2+\log_{2^2} 5^{-2})(\log_5 2^3-\log_{5^{-1}} 2^{-2})$

$=(2\log_2 5+\frac{-2}{2}\log_2 5)(3\log_5 2-\frac{-2}{-1}\log_5 2)$

$=\log_2 5\times\log_5 2=1$

(2) $\log_{2^4} 5^2 \times \log_5 3^3 \times \log_{3^2} 6^2 \times \log_{6^{\frac{1}{2}}} 2^{-2}$

$= \frac{2}{4} \times 3 \times \frac{2}{2} \times \frac{-2}{\frac{1}{2}} \times \log_2 \cancel{5} \times \log_{\cancel{5}} \cancel{3}$

$\times \log_{\cancel{3}} \cancel{6} \times \log_{\cancel{6}} 2 = -6 \times 1 = -6$

(3) $2^{(\log_2 7 - \log_2 14)} = 2^{\log_2 \frac{7}{14}} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2}$

老師講解 5 .....P228

(1) $\log_{10} 5 = \log_{10}(\frac{10}{2}) = \log_{10} 10 - \log_{10} 2$

$= 1 - \log_{10} 2 = 1 - a$

(2) $\log_{10} \sqrt{150} = \log_{10}(3 \times 5 \times 10)^{\frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{2}(\log_{10} 3 + \log_{10} 5 + \log_{10} 10)$

$= \frac{1}{2}\left[b + (1-a) + 1\right] = \frac{2 - a + b}{2}$

(3) $\log_5(\frac{4}{3}) = \frac{\log_{10}(\frac{4}{3})}{\log_{10} 5} = \frac{\log_{10} 4 - \log_{10} 3}{\log_{10} 5}$

$= \frac{2\log_{10} 2 - \log_{10} 3}{1 - \log_{10} 2} = \frac{2a - b}{1 - a}$

學生演練 5

(1) $\log_{10} \sqrt{18} = \log_{10}(2 \times 3^2)^{\frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{2}(\log_{10} 2 + \log_{10} 3^2)$

$= \frac{1}{2}(\log_{10} 2 + 2\log_{10} 3) = \frac{a + 2b}{2}$

(2) $\log_6 5 = \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 6} = \frac{1 - \log_{10} 2}{\log_{10} 2 + \log_{10} 3} = \frac{1 - a}{a + b}$

老師講解 6 .....P230

$\because f(a) = \log_5 a = 4$

$f(b) = \log_5 b = 2$

$\therefore f(ab) = \log_5 ab = \log_5 a + \log_5 b = 4 + 2 = 6$

學生演練 6

$\because f(a) = 5 \Rightarrow \log_7 a = 5$

$f(b) = 2 \Rightarrow \log_7 b = 2$

$\therefore f(\frac{a}{b}) = \log_7 \frac{a}{b} = \log_7 a - \log_7 b = 5 - 2 = 3$

老師講解 7 .....P230

$a = \log_{(\sqrt{2})^2}(\sqrt{7})^2 = \log_2 7$

$b = \log_2 6$

$c = \log_{\sqrt{4}} \sqrt{25} = \log_2 5$

真數 $5 < 6 < 7$

且底數 $2 > 1$ ∴遞增

$\Rightarrow \log_2 5 < \log_2 6 < \log_2 7$

$\Rightarrow c < b < a$

學生演練 7

$a = \log_{\frac{1}{2}} 3 = \log_{2^{-1}} 3 = -\log_2 3 < 0$

$b = \log_2 3$

$c = \log_{\frac{1}{4}} \frac{1}{100} = \log_{2^{-2}} 10^{-2} = \frac{-2}{-2}\log_2 10 = \log_2 10$

$d = \log_{2^{-2}} 3^{-1} = \frac{-1}{-2}\log_2 3 = \frac{1}{2}\log_2 3$

$= \log_2 3^{\frac{1}{2}} = \log_2 \sqrt{3}$

真數 $10 > 3 > \sqrt{3}$ 且底數 $2 > 1$ ∴遞增

$\therefore c > b > d > a$

老師講解 8 .....P231

原式 $\Rightarrow \log_6 x(x-1) = \log_6 6$

$\Rightarrow x(x-1) = 6 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0$

$\Rightarrow (x+2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = -2$ 或 3

又真數恆正，$x = -2$ 不合

$\therefore x = 3$

學生演練 8

原式 $\Rightarrow \log_5(x^2 + 3x - 15) = \log_5 5 + \log_5 x$

$\Rightarrow \log_5(x^2 + 3x - 15) = \log_5 5x$

$\Rightarrow x^2 + 3x - 15 = 5x$

$\Rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0 \Rightarrow (x-5)(x+3) = 0$

$\therefore x = 5$ 或 $x = -3$（不合）

$\therefore x = 5$

老師講解 9 .....P231

原式 $\Rightarrow \log_9(x+1)^2 = \log_9(3x+13)$

$\Rightarrow x^2 + 2x + 1 = 3x + 13$

$\Rightarrow x^2 - x - 12 = 0$

$\Rightarrow (x-4)(x+3) = 0$

$\Rightarrow x = 4$ 或 -3（-3 不合，∵真數>0）

$\therefore x = 4$

學生演練 9

原式$\Rightarrow \log_{\frac{1}{9}}(2x+3)=\log_{\frac{1}{9}}x^2$

$\Rightarrow 2x+3=x^2$

$\Rightarrow x^2-2x-3=0$

$\Rightarrow (x-3)(x+1)=0$

$\Rightarrow x=3$或$x=-1$（-1不合，∵真數>0）

$\therefore x=3$

◎自我挑戰 P232

【簡答】

1. $x>3$或$x<-2$　2. (1)3　(2)2

3. (1)$\frac{5}{4}$　(2)$-\frac{7}{6}$　(3)$\frac{1}{2}$

4. (1)$2a+b$　(2)$-a+b+1$　(3)$\frac{-a+b+1}{2a+b}$

5. (1)$-\frac{13}{4}$　(2)3　(3)$\frac{7}{4}$

6. (1)6　(2)81　(3)$-\frac{19}{3}$

7. -3　8. $c>a>b$　9. $x=3$　10. $x=17$

【詳解】

1. $x^2-x-6>0\Rightarrow (x+2)(x-3)>0$

$\Rightarrow x>3$或$x<-2$。

2. (1) ∵$9^{0.5}=x$　$\therefore x=(3^2)^{\frac{1}{2}}=3$。

(2) ∵$x^{-4}=\frac{1}{16}=2^{-4}$　$\therefore x=2$。

3. (1) $\log_{81}243=\frac{\log_3 243}{\log_3 81}=\frac{5}{4}$。

(2) $\log_{\frac{1}{64}}128=\frac{\log_2 128}{\log_2\frac{1}{64}}=-\frac{7}{6}$。

(3) 原式$=\log_7 14^{\frac{1}{2}}-\log_7\sqrt{6}+\log_7 3^{\frac{1}{2}}$

$=\log_7(\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{6}}\times\sqrt{3})=\log_7\sqrt{7}=\frac{1}{2}$。

4. (1) $\log_{10}12=\log_{10}(2^2\times3)=2\log_{10}2+\log_{10}3$

$=2a+b$。

(2) $\log_{10}15=\log_{10}(3\times5)=\log_{10}(3\times\frac{10}{2})$

$=\log_{10}3+\log_{10}10-\log_{10}2$

$=b+1-a=-a+b+1$。

(3) $\log_{12}15=\frac{\log_{10}15}{\log_{10}12}=\frac{\log_{10}(3\times5)}{\log_{10}(2^2\times3)}$

$=\frac{\log_{10}3+\log_{10}5}{2\log_{10}2+\log_{10}3}=\frac{b+(1-a)}{2a+b}$

$=\frac{-a+b+1}{2a+b}$。

5. (1) 原式$=\log_{2^2}2^{\frac{3}{2}}+\log_{\frac{1}{3^2}}3^{-2}$

$=\frac{\frac{3}{2}}{2}\log_2 2+\frac{-2}{\frac{1}{2}}\log_3 3=\frac{3}{4}+(-4)$

$=-\frac{13}{4}$。

(2) 原式$=\log_2 8=3$。

(3) 原式

$=(\log_3 5+\log_{3^2}5^{-1})(\log_{5^2}3+\log_5 3^3)$

$=[\log_3 5+(\frac{-1}{2})\log_3 5](\frac{1}{2}\log_5 3+3\log_5 3)$

$=\frac{1}{2}\log_3 5\times\frac{7}{2}\log_5 3=\frac{7}{4}$。

6. (1) 原式$=2+4=6$。

(2) 原式$=4^{\log_{2^2}9^2}=4^{\log_4 81}=81$。

(3) 原式$=\frac{2^1}{2^{\log_2 3}}+25\times9^{\log_{3^2}(\frac{1}{5})^2}-27^{\log_{3^3}2^3}$

$=\frac{2}{3}+25\times\frac{1}{25}-8=\frac{2}{3}+1-8=-\frac{19}{3}$。

7. ∵$f(a)=\log_5 a=3$、$f(b)=\log_5 b=6$

$\therefore f(\frac{a}{b})=\log_5\frac{a}{b}=\log_5 a-\log_5 b$

$=3-6=-3$。

8. $a=\log_2 6$，

$b=\log_4 25=\log_2 5$，

$c=\log_{\sqrt{2}}\sqrt{7}=\log_2 7$，

∵$7>6>5$且底數$2>1$為遞增

$\therefore c>a>b$。

9. 原式$\Rightarrow \log_2(x-2)(x+1)=\log_2 2^2$

$\Rightarrow x^2-x-2=4\Rightarrow x^2-x-6=0$

$\Rightarrow (x-3)(x+2)=0$

$\Rightarrow x=3$或-2（負不合，真數須大於 0）

$\therefore x=3$。

10. 原式 $\Rightarrow \log_4 4+\log_4(x-1)=\log_{2^2}(x-9)^2$

$\Rightarrow \log_4 4(x-1)=\log_4(x-9)^2$

$\Rightarrow 4(x-1)=(x-9)^2$

$\Rightarrow 4x-4=x^2-18x+81$

$\Rightarrow x^2-22x+85=0$

$\Rightarrow (x-5)(x-17)=0$

$\Rightarrow x=5$ 或 17

$\because$ 真數須大於 0

$\therefore x=5$ 不合，故 $x=17$ 。

10-3 常用對數及其應用

【簡答】

P234老師 1 (1)首數 $=3$ 、尾數 $=0.27$

(2)首數 $=-4$ 、尾數 $=0.73$

學生 1 (1)首數 $=5$ 、尾數 $=0.38$

(2)首數 $=-6$ 、尾數 $=0.62$

P234老師 2 (1)3.3701 (2) -3.6299

學生 2 (1)0.4529 (2) -1.5471

P235老師 3 (1) 283.7 (2) 0.0002837

學生 3 (1) 35.85 (2) 0.0003585

P235老師 4 12 位數 | 學生 4 17 位數

P236老師 5 第 3 位 | 學生 5 第 15 位

【詳解】

老師講解 1 ..... P234

(1) $\log x=3.27=3+0.27$

$\therefore$ 首數 $=3$ 、尾數 $=0.27$

(2) $\log x=-3.27=-4+0.73$

$\therefore$ 首數 $=-4$ 、尾數 $=0.73$

學生演練 1

(1) $\log x=5+0.38$

$\therefore$ 首數 $=5$ 、尾數 $=0.38$

(2) $\log x=-5-0.38=-6+0.62$

$\therefore$ 首數 $=-6$ 、尾數 $=0.62$

老師講解 2 ..... P234

(1) $\log 2345$

$=\log(2.345\times10^3)$

$=\log 2.345+\log 10^3$

$=0.3701+3=3.3701$

(2) $\log 0.0002345$

$=\log(2.345\times10^{-4})$

$=\log 2.345+\log 10^{-4}$

$=0.3701-4=-3.6299$

學生演練 2

(1) $\because \log 28.37=1.4529$

$\log(2.837\times10^1)=1.4529$

$\log 2.837+\log 10^1=1.4529$

$\log 2.837+1=1.4529$

$\therefore \log 2.837=0.4529$

(2) $\log 0.02837$

$=\log(10^{-2}\times2.837)$

$=-2+\log 2.837=-2+0.4529$

$=-1.5471$

老師講解 3 ..... P235

(1) $\log x=2.4529=2+0.4529$

$=\log 10^2+\log 2.837$

$=\log(10^2\times2.837)$

$=\log 283.7$

$\therefore x=283.7$

(2) $\log x=-3.5471=-3-0.5471$

$=(-3-1)+(-0.5471+1)$

$=(-4)+0.4529$

$=\log 10^{-4}+\log 2.837$

$=\log(2.837\times10^{-4})$

$\therefore x=2.837\times10^{-4}=0.0002837$

學生演練 3

(1) $\log x=1+0.5545=\log 10+\log 3.585$

$=\log(10\times3.585)=\log 35.85$

$\therefore x=35.85$

(2) $\log x=-3.4455=-4+0.5545$

$=\log 10^{-4}+\log 3.585$

$=\log(10^{-4}\times3.585)$

$=\log 0.0003585$

$\therefore x=0.0003585$

老師講解 4 ..... P235

$\log 15^{10} = 10\times\log 15 = 10\times(\log 3\times 5)$

$= 10\times(\log 3+\log\frac{10}{2})$

$= 10\times(\log 3+\log 10-\log 2)$

$= 10\times(0.4771+1-0.301)$

$= 10\times 1.1761 = 11.761 \Rightarrow$ 首數 $= 11$

$\therefore 15^{10}$ 為 12 位數

學生演練 4

$\log 7^{20} = 20\times\log 7 = 20\times(0.8451) = 16.902$

$= 16+0.902 \Rightarrow$ 首數 $= 16$

$\therefore 7^{20}$ 為 17 位數

老師講解 5 ..... P236

$\log(\frac{3}{5})^{10} = 10(\log 3-\log 5)$

$= 10\times(\log 3-\log\frac{10}{2})$

$= 10(\log 3-\log 10+\log 2)$

$= 10(0.4771-1+0.301) = -2.219$

$= (-2-1)+(-0.219+1)$

$= -3+0.781$

首數為 -3

$\therefore (\frac{3}{5})^{10}$ 自小數點後第 3 位開始不為 0

學生演練 5

$\log(\frac{1}{3})^{30} = \log(3^{-1})^{30}$

$= \log 3^{-30}$

$= -30\log 3$

$= -30\times(0.4771) = -14.313$

$= (-14-1)+(-0.313+1)$

$= -15+0.687$

首數為 -15

$\therefore (\frac{1}{3})^{30}$ 自小數點後第 15 位開始不為 0

◎自我挑戰 P236

【簡答】

1. (1)7，0.6812 (2) -8 ，0.3188

2. (1)4.7455 (2) -3.2545

3. (1)23450 (2) 0.002345 4. 21 5. 16

6. 34

【詳解】

1. (1) $\log x = 7+0.6812$

∴首數 $= 7$ ，尾數 $= 0.6812$ 。

(2) $\log y = -7.6812 = -8+0.3188$

∴首數 $= -8$ ，尾數 $= 0.3188$ 。

2. (1) $\log 55660 = \log(10^4\times 5.566)$

$= 4+\log 5.566$

$= 4+0.7455 = 4.7455$ 。

(2) $\log 0.0005566 = \log(10^{-4}\times 5.566)$

$= -4+\log 5.566$

$= -4+0.7455 = -3.2545$ 。

3. (1) $\log x = 4+0.3701$

$= \log 10^4+\log 2.345$

$= \log(10^4\times 2.345) = \log 23450$

$\Rightarrow x = 23450$ 。

(2) $\log x = -2.6299 = -2-0.6299$

$= (-2-1)+(-0.6299+1)$

$= -3+0.3701$

$= \log 10^{-3}+\log 2.345$

$= \log(2.345\times 10^{-3})$

$\Rightarrow x = 2.345\times 10^{-3} = 0.002345$ 。

4. $\log 5^{30} = 30\times\log 5 = 30\times\log\frac{10}{2}$

$= 30\times(\log 10-\log 2) = 30\times(1-0.301)$

$= 20.97 = 20+0.97 \Rightarrow$ 首數 $= 20$

$\therefore 5^{30}$ 為 21 位數。

5. $\log(\frac{1}{2})^{50} = \log(2^{-1})^{50}$

$= \log 2^{-50} = -50\log 2$

$= -50\times 0.3010$

$= -15.05 = -15-0.05$

$= (-15-1)+(-0.05+1)$

$= -16+0.95 \Rightarrow$ 可知首數為 -16

$\therefore$ 則 $(\frac{1}{2})^{50}$ 在小數點後第 16 位開始數字不為 0。

6. $\because 2^n > 10^{10}$ 兩邊同取 $\log_{10}$

$\Rightarrow \log_{10} 2^n > 10\log 10$

$\Rightarrow n \times 0.3010 > 10$

$\Rightarrow n > \dfrac{10}{0.3010} \fallingdotseq 33.223$

$\therefore$ 最小自然數 n 之值為 34 。

CH10 綜合練習

【簡答】

1. (A)	2. (C)	3. (D)	4. (A)	5. (A)
6. (C)	7. (C)	8. (D)	9. (A)	10. (C)
11. (B)	12. (C)	13. (B)	14. (C)	15. (C)
16. (C)	17. (B)	18. (C)	19. (A)	20. (C)
21. (B)	22. (C)	23. (D)	24. (D)	25. (B)

【詳解】

1. $10^3 \times 12^{-4} \times 45^2$

$= (2\times 5)^3 \times (2^2\times 3)^{-4} \times (3^2\times 5)^2$

$= 2^3\times 5^3 \times 2^{-8} \times 3^{-4} \times 3^4 \times 5^2 = 2^{-5}\times 3^0 \times 5^5$

$\Rightarrow a=-5$ ， $b=0$ ， $c=5$

$\therefore a+b+c=-5+0+5=0$ ，故選(A)。

2. $\begin{cases} (2^m)^2 = 64 \\ 3^{n-m} = \dfrac{1}{81} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2^{2m} = 2^6 \cdots ① \\ 3^{n-m} = 3^{-4} \cdots ② \end{cases}$

由①可得 $2m=6 \Rightarrow m=3$ 代入②

$\Rightarrow n-3=-4 \Rightarrow n=-1$

$\therefore m+n=2$ ，故選(C)。

3. 原式 $= [(3+\sqrt{7})(3-\sqrt{7})]^{10} = [3^2-(\sqrt{7})^2]^{10}$

$= 2^{10} = 1024$ ，故選(D)。

4. 原式 $= \sqrt[3]{(\dfrac{3^3}{2^6})^2 \times (\dfrac{2}{3})^2 + 1 + (2^4)^{-\frac{1}{4}}}$

$= (\dfrac{3^6}{2^{12}})^{\frac{1}{3}} \times \dfrac{4}{9} + 1 + 2^{-1} = \dfrac{3^2}{2^4} \times \dfrac{4}{9} + 1 + \dfrac{1}{2}$

$= \dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{2} = \dfrac{7}{4}$ ，故選(A)。

5. $\begin{cases} 3^\alpha + 3^\beta = 1 \cdots ① \\ 3^\alpha \cdot 3^\beta = \dfrac{1}{27} \cdots ② \end{cases}$

由②可得 $3^{\alpha+\beta} = 3^{-3} \Rightarrow \alpha+\beta=-3$ ，

故選(A)。

6. 原式 $= \dfrac{a^x(a^{3x}+a^{-3x})}{a^x(a^x+a^{-x})} = \dfrac{a^{4x}+a^{-2x}}{a^{2x}+a^0}$

$= \dfrac{(a^{2x})^2+\dfrac{1}{a^{2x}}}{\sqrt{2}+1} = \dfrac{2+\dfrac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}+1} = \dfrac{2\sqrt{2}+1}{2+\sqrt{2}}$

$= \dfrac{(2\sqrt{2}+1)(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = \dfrac{4\sqrt{2}-4+2-\sqrt{2}}{4-2}$

$= \dfrac{3\sqrt{2}}{2} - 1$ ，故選(C)。

7. $a = 8^{-3} = (2^3)^{-3} = 2^{-9}$

$b = (\dfrac{1}{32})^{\frac{8}{4}} = (2^{-5})^2 = 2^{-10}$

$c = (2^{-4})^2 = 2^{-8}$

$\because 2>1$ 且 $-8>-9>-10$

$\therefore c>a>b$ ，故選(C)。

8. $y = (\dfrac{1}{2})^{-x} - 1 = (2^{-1})^{-x} - 1 = 2^x - 1$ 為遞增函數

令 $x=0 \Rightarrow y=0$ ，故選(D)。

9. 原式 $\Rightarrow (\dfrac{2^2}{3^2})^{x^2} = (\dfrac{2}{3})^{-2+5x} \Rightarrow (\dfrac{2}{3})^{2x^2} = (\dfrac{2}{3})^{-2+5x}$

$\Rightarrow 2x^2 = -2+5x \Rightarrow 2x^2-5x+2=0$

$\Rightarrow (2x-1)(x-2)=0$

$\Rightarrow x = \dfrac{1}{2}$ 或 2（不合），故選(A)。

10. 原式 $\Rightarrow (3^x)^2 - 10\cdot 3^x + 9 = 0$

$\Rightarrow (3^x-1)(3^x-9)=0$

$\Rightarrow 3^x = 1$ 或 $3^x = 9$

$\Rightarrow x = 0$ 或 2

$\therefore \alpha+\beta = 0+2 = 2$ ，故選(C)。

11. 原式 $\Rightarrow (2^x)^5 = 8\sqrt{2} \Rightarrow 2^{5x} = 2^3 \cdot 2^{\frac{1}{2}}$

$\Rightarrow 2^{5x} = 2^{\frac{7}{2}} \Rightarrow 5x = \dfrac{7}{2} \Rightarrow x = \dfrac{7}{10}$

故選(B)。

12. (C) $\log\dfrac{3}{2} + \log\dfrac{5}{3} + \log\dfrac{7}{5} + \log\dfrac{8}{7}$

$= \log(\dfrac{3}{2}\times\dfrac{5}{3}\times\dfrac{7}{5}\times\dfrac{8}{7}) = \log 4$ ，故選(C)。

13. 原式

$= (\log_{2^{-3}} 3 + \log_{2^2} 3^{\frac{3}{2}}) \times (\log_{3^3} 2^{\frac{3}{2}} + \log_{3^{-2}} 2^3)$

$=(\frac{1}{-3}\log_2 3+\frac{\frac{3}{2}}{2}\log_2 3)\times(\frac{\frac{3}{2}}{3}\log_3 2+\frac{3}{-2}\log_3 2)$

$=(\frac{5}{12}\log_2 3)\times(-\log_3 2)$

$=\frac{-5}{12}\log_2 3\times\log_3 2=-\frac{5}{12}$ ，

故選(B)。

14. 原式$=\log_{3^{\frac{3}{2}}} 3^3+4^{\log_2 5}+0-2$

$=\frac{3}{\frac{3}{2}}\log_3 3+4^{\log_4 25}-2$

$=2+25-2=25$ ，

故選(C)。

15. $3x=3\cdot\log_{10}2=\log_{10}8$

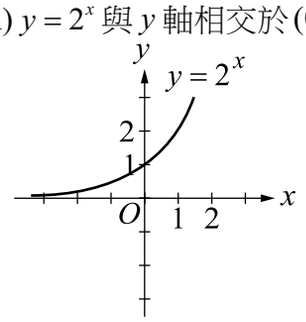
$2y=2\cdot\log_{10}3=\log_{10}9$

$10^{3x+2y}=10^{3x}\times10^{2y}=10^{\log_{10}8}\times10^{\log_{10}9}$

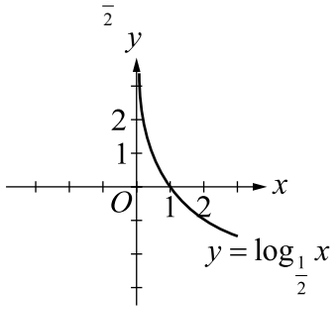
$=8\times9=72$ ，

故選(C)。

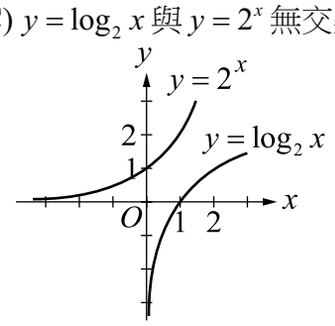
16. (A) $y=2^x$ 與 y 軸相交於 $(0,1)$ ，如下圖：



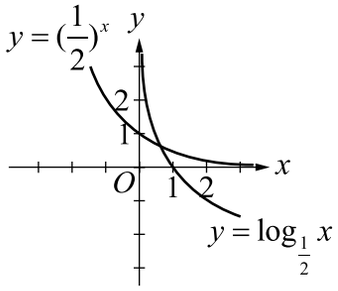
(B) $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 與 x 軸相交於 $(1,0)$，如下圖：



(C) $y=\log_2 x$ 與 $y=2^x$ 無交點，如下圖：



(D) $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 與 $y=(\frac{1}{2})^x$ 有交點，如下圖：



故選(C)。

17. $\begin{cases}(2,16)\Rightarrow a^2=16\cdots①\\(8,b)\Rightarrow\log_a 8=b\cdots②\end{cases}$

由①可得 $a=\pm4$（負不合）代入②

$b=\log_4 8=\log_{2^2}2^3=\frac{3}{2}\log_2 2=\frac{3}{2}$

$\therefore a\cdot b=4\cdot\frac{3}{2}=6$ ，故選(B)。

18. 原式$\Rightarrow\log_2 x\cdot(x-2)=\log_2 8$

$\Rightarrow x\cdot(x-2)=8\Rightarrow x^2-2x-8=0$

$\Rightarrow(x-4)(x+2)=0$

$\Rightarrow x=4$ 或 -2（不合），故選(C)。

19. $\log\frac{2^{30}\cdot3^{11}}{5^{20}}$

$=\log2^{30}+\log3^{11}-\log5^{20}$

$=30\times\log2+11\times\log3-20\times\log5$

$=30\times0.301+11\times0.4771-20(1-0.301)$

$\fallingdotseq0.2981$

$\therefore$首數為 0，整數部分為 1 位數，故選(A)。

20. 本利和$=10000(1+0.02)^5=1.02^5\times10000$

$\fallingdotseq1.104\times10000=11040$ ，故選(C)。

21. 13^{50} 為 56 位數$\Rightarrow55\le\log13^{50}<56$

$\Rightarrow\frac{55}{50}\le\frac{50}{50}\log13<\frac{56}{50}$

$\Rightarrow1.1\le\log13<1.12$

$\Rightarrow1.1\times10\le10\log13<1.12\times10$

$\Rightarrow11\le\log13^{10}<11.2$

$\therefore\log13^{10}$ 首數為 $11\Rightarrow13^{10}$ 為 12 位數

故選(B)。

22. $3^x=2\Rightarrow x=\log_3 2$ ， $3^x=18\Rightarrow x=\log_3 18$

設 $P(\log_3 2,2)$ ， $Q(\log_3 18,18)$

則 $m_{\overline{PQ}}=\dfrac{18-2}{\log_3 18-\log_3 2}=\dfrac{16}{\log_3 \frac{18}{2}}=\dfrac{16}{\log_3 9}$

$=\dfrac{16}{2}=8$ ，故選(C)。

23. $\log E(6)-\log E(4)$

$=(11.8+1.5\times 6)-(11.8+1.5\times 4)=3$

$\Rightarrow \log\dfrac{E(6)}{E(4)}=3\Rightarrow \dfrac{E(6)}{E(4)}=10^3=1000$

故選(D)。

24. 設 n 年達標

$\Rightarrow 100000\times(1+0.015)^n>200000$

$\Rightarrow (1.015)^n>2\Rightarrow \log(1.015)^n>\log 2$

$\Rightarrow n\cdot\log 1.015>\log 2$

$\Rightarrow n>\dfrac{\log 2}{\log 1.015}\fallingdotseq\dfrac{0.301}{0.0064}\fallingdotseq 47$ ，故選(D)。

25. 設 x 小時達標

$\Rightarrow 1000\times 2^x\ge 2^{24}$

$\Rightarrow \log 1000+\log 2^x\ge\log 2^{24}$

$\Rightarrow 3+x\log 2\ge 24\log 2$

$\Rightarrow x\log 2\ge 24\log 2-3$

$\Rightarrow x\times 0.301\ge 24\times 0.301-3$

$\Rightarrow x\ge\dfrac{7.224-3}{0.301}\Rightarrow x\ge\dfrac{4.224}{0.301}\fallingdotseq 14.03$

故選(B)。

CH10 歷屆試題

【簡答】

1. (D)	2. (C)	3. (C)	4. (B)	5. (D)
6. (C)	7. (C)	8. (A)	9. (D)	10. (C)
11. (B)	12. (D)	13. (A)	14. (D)	15. (C)
16. (C)	17. (A)	18. (C)	19. (C)	20. (D)
21. (B)	22. (B)			

【詳解】

1. $\dfrac{T(27)}{T(35)}=\dfrac{10650\times 32^{-0.1\times 27}}{10650\times 32^{-0.1\times 35}}=32^{0.8}=(2^5)^{0.8}$

$=2^4=16$ ，故選(D)。

2. $A=\dfrac{110}{8}=13.75\Rightarrow C=14$

$B=\dfrac{\log_{10}3}{\log_{10}(1+\frac{8}{100})}=\dfrac{\log_{10}3}{\log_{10}\frac{108}{100}}$

$=\dfrac{\log_{10}3}{\log_{10}108-\log_{10}10^2}=\dfrac{\log_{10}3}{\log_{10}(3^3\times 2^2)-2}$

$=\dfrac{\log_{10}3}{2\log_{10}3+2\log_{10}2-2}$

$=\dfrac{0.4771}{2\times 0.4771+2\times 0.3010-2}$

$=\dfrac{0.4771}{0.0333}=\dfrac{4771}{333}\approx 14.3$

$\Rightarrow D=15=C+1$ ，故選(C)。

3. $\because$ 1 毫米 $=\dfrac{10^{-3}}{10^{-9}}=10^6$ 奈米

$\therefore\dfrac{3}{0.017\times 10^6}\fallingdotseq 176.47\times 10^{-6}\fallingdotseq 1.8\times 10^{-4}$ ，

故選(C)。

4. $\begin{cases}a=\log_{25}2\Rightarrow 25^a=2\Rightarrow 5^{2a}=2\Rightarrow 5^a=\sqrt{2}\\ b=\log_{25}3\Rightarrow 25^b=3\Rightarrow 5^{2b}=3\end{cases}$ ，

所以 $5^{3a+2b+1}=5^{3a}\times 5^{2b}\times 5=(5^a)^3\times 5^{2b}\times 5$

$=(\sqrt{2})^3\times 3\times 5=30\sqrt{2}$ ，

故選(B)。

5. 設 n 年後達標，

$\therefore 40000\times(1.02)^n=80000\Rightarrow(1.02)^n=2$

$\Rightarrow\log(1.02)^n=\log 2\Rightarrow n\times\log 1.02=\log 2$ ，

$\therefore n=\dfrac{\log 2}{\log 1.02}\fallingdotseq\dfrac{0.301}{0.0086}\fallingdotseq 35$ ，故選(D)。

6. $y=50\times\log_{10}x$

(A)○： $y=50\times\log_{10}100=50\times 2=100$

(B)○： $y=50\times\log_{10}10=50\times 1=50<60$

(C)×： $y=50\times\log_{10}2\fallingdotseq 50\times 0.301\fallingdotseq 15.05$ ，

取整數部位為 15 分

(D)○： $y=50\times\log_{10}16=50\times\log_{10}2^4$

$=50\times 4\times\log_{10}2\fallingdotseq 60.2$ ，

取整數部位為 60 分

故選(C)。

7. 原式 $=10\log 3\fallingdotseq 10\times 0.4771=4+0.771$ ，

首數，故選(C)。

8. $8^1\cdot 4^4\cdot 2^3\cdot(\frac{1}{2})^a\cdot(\frac{1}{4})^4=1$

$\Rightarrow 2^3\cdot(2^2)^4\cdot 2^3\cdot(2^{-1})^a\cdot(2^{-2})^4=1=2^0$

$\Rightarrow 3+8+3-a-8=0$ ，$a=6$ ，故選(A)。

9. 原式$=\log_3(4\times 2\times 1\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{4})=\log_3 1$ ，

故選(D)。

10. $37\log x+31>70\Rightarrow\log x>\frac{70-31}{37}=1.054$

(A) $\log 9=2\times 0.4771=0.9542<1.054$

(B) $\log 10=1<1.054$

(C) $\log 12=2\times 0.3010+0.4771$

$=1.0791>1.054$

(D) $\log 15=0.4771+1-0.3010$

$=1.1761>1.054$

12 歲時最接近且跨過「犬端」的門檻，

故選(C)。

11. (A)×： $y(2100)$

$=\frac{600000}{1+2\times 2.7^{-0.01(2100-2022)}}<600000$

(B)○： $y(2022)=\frac{600000}{1+2\times 2.7^{-0.01(2022-2022)}}$

$=\frac{600000}{1+2}=200000$

(C)×： $y(2070)=\frac{600000}{1+2\times 2.7^{-0.01(2070-2022)}}$

$>\frac{600000}{1+2\times 2.7^{-0.01(2060-2022)}}=y(2060)$

(D)×： $y(2080)=\frac{600000}{1+2\times 2.7^{-0.01(2080-2022)}}$

$<\frac{600000}{1+2\times 2.7^{-0.01(2090-2022)}}=y(2090)$

故選(B)。

12. $f(x)=\log_3 x$ ，$f(a)=6\Rightarrow\log_3 a=6$ ，

$f(b)=2\Rightarrow\log_3 b=2$ ，

$f(c)=5\Rightarrow\log_3 c=5$

$f(\frac{\sqrt[3]{a}\times b^2}{c})=\log_3\frac{\sqrt[3]{a}\times b^2}{c}$

$=\log_3\sqrt[3]{a}+\log_3 b^2-\log_3 c$

$=\frac{1}{3}\log_3 a+2\log_3 b-\log_3 c$

$=\frac{1}{3}\times 6+2\times 2-5=1$

故選(D)。

13. 每天增加率為r，則一年後功力為$(1+r)^{365}$

① 增加百分之一$\Rightarrow r=0.01$

$\Rightarrow$一年後$(1+0.01)^{365}=1.01^{365}$

② 減少百分之一$\Rightarrow r=-0.01$

$\Rightarrow$一年後$(1-0.01)^{365}=0.99^{365}$

(1) 一年後增加 36 倍

$\Rightarrow 1.01^{365}>1+36\Rightarrow 1.01^{365}\geq 37$

(2) 一年後流失九成七

$\Rightarrow 0.99^{365}\leq 1-0.97\Rightarrow 0.99^{365}\leq 0.03$

故選(A)。

14. $\frac{\pi}{4}\fallingdotseq\frac{3.14}{4}<1$ 為遞減函數，

指數函數$f(x)=a^x(0<a<1)$，

故選(D)。

15. $10^{2a+b}=10^{2\log 2+\log 3}=10^{\log 4+\log 3}=10^{\log 12}=12$

故選(C)。

16. $\because\log 2^{1000}=1000\log 2\fallingdotseq 1000\times 0.3010=301$

$\therefore 2^{1000}\fallingdotseq 10^{301}\fallingdotseq 10^{300}$ ，

故選(C)。

17. $a^3+a^{-3}=(a+a^{-1})^3-3(a+a^{-1})$

$=2^3-3\times 2=8-6=2$ ，

故選(A)。

18. $\log_{10}(x-5)-2\log_{(x-5)}10=1$

令$\log_{10}(x-5)=t$ ，則$\log_{(x-5)}10=\frac{1}{t}$

原式$\Rightarrow t-2\times\frac{1}{t}=1\Rightarrow t^2-t-2=0$

$\Rightarrow(t-2)(t+1)=0\Rightarrow t=2$或$-1$

(1) 若$t=2\Rightarrow\log_{10}(x-5)=2=\log_{10}10^2$

$\Rightarrow x-5=10^2=100\Rightarrow x=105$

（符合真數$x-5$大於 0，底數$x-5$大於 0 且不等於 1）

(2) 若$t=-1\Rightarrow\log_{10}(x-5)=-1=\log_{10}10^{-1}$

$\Rightarrow x-5=10^{-1}=\frac{1}{10}\Rightarrow x=\frac{51}{10}$

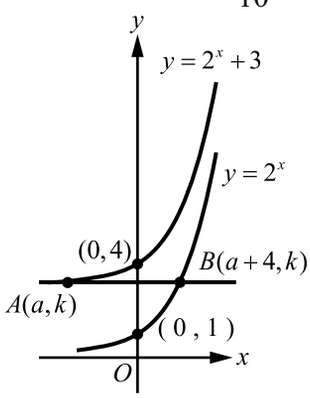
（符合真數$x-5$大於 0，底數$x-5$大於 0 且不等於 1）

∴由(1)、(2)知： $x=105$ 或 $\frac{51}{10}$

$\Rightarrow$ 令 $\alpha=105$ 、 $\beta=\frac{51}{10}$

$\therefore 2\alpha\beta=2\times105\times\frac{51}{10}=1071$ ，故選(C)。

19.



如圖，設 $A(a,k)$ ，

因為 $\overline{AB}=4\Rightarrow B(a+4,k)$

將 $A(a,k)$ 、 $B(a+4,k)$ 分別代入

$y=2^x+3$ 、 $y=2^x$

$$\Rightarrow\begin{cases}k=2^a+3\\k=2^{a+4}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}k=2^a+3\cdots①\\k=16\times2^a\cdots②\end{cases}$$

$①\times16-②\Rightarrow15k=48\Rightarrow k=\frac{48}{15}=\frac{16}{5}$

故選(C)。

20. (A) $\log5-\log2=\log\frac{5}{2}\neq\log_2 5$

(B) $\log\frac{5}{2}\neq\log_2 5$

(C) $\frac{\log50}{\log20}=\log_{20}50\neq\log_2 5$

(D) $\frac{\log25}{\log4}=\log_4 25=\log_{2^2}5^2=\log_2 5$

故選(D)。

21. $(3^m)^3=729\Rightarrow3^{3m}=3^6\Rightarrow3m=6$

$\Rightarrow m=2\ldots①$

又 $4^{n-m}=\frac{1}{256}\Rightarrow(2^2)^{n-m}=2^{-8}$

$\Rightarrow2(n-m)=-8\Rightarrow n-m=-4\ldots②$

由①②可得： $m=2$ 且 $n=-2$

$\therefore m+n=0$

故選(B)。

22. 設 A 細菌每小時成長 a 倍

∵細菌呈指數函數成長

$\Rightarrow500\times a^3=600\Rightarrow a^3=\frac{6}{5}$

∴ A 細菌 9 小時後的數目為

$500\times a^9=500\times(a^3)^3=500\times(\frac{6}{5})^3$

$=500\times\frac{216}{125}=864$ 個，故選(B)。

Chapter 11 排列組合

11-1 加法原理與乘法原理

【簡答】

P243老師 1　9 種　｜　學生 1　6 種

P244老師 2　12 種　｜　學生 2　14 種

P245老師 3　90 種　｜　學生 3　12 個

P245老師 4　(1) 3 個　(2) 24 個　(3) 8 個　(4) 16 個

學生 4　(1) 4 個　(2) 96 個　(3) 60 個

P246老師 5　(1) 9 種　(2) 20 種

學生 5　(1) 13 種　(2) 40 種

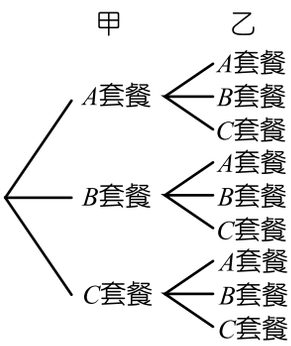
P246老師 6　1920 種

學生 6　1512 種

【詳解】

老師講解 1 ..... P243

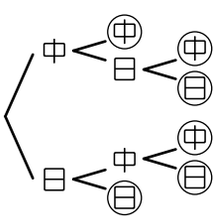
利用樹狀圖表示如下：



∴所有可能的點餐方式共有 9 種

學生演練 1

利用樹狀圖表示如下：



∴所有可能的比賽情形共有 6 種

老師講解 2 ..... P244

$3+4+5=12$（種）

學生演練 2

$5+4+3+2=14$（種）

老師講解 3 ..... P245

$6\times5\times3=90$（種）

學生演練 3

$3\times4=12$（個）

老師講解 4 ..... P245

(1) $360=2^3\times3^2\times5\Rightarrow$ 質因數有 2,3,5 三個

(2) 正因數共有 $(3+1)(2+1)(1+1)=24$ 個

(3) $360=2^3\times3^2\times5=3\times5(2^3\times3)$

15 的倍數有 $(3+1)(1+1)=8$ 個

(4) 正因數中無法被 15 整除的有

$24-8=16$ 個

學生演練 4

(1) $37800=2^3\times3^3\times5^2\times7$

$\Rightarrow$ 質因數有 2,3,5,7 四個

(2) 正因數共有

$(3+1)(3+1)(2+1)(1+1)=96$ 個

(3) $37800=2^3\cdot3^3\cdot5^2\cdot7=30(2^2\cdot3^2\cdot5\cdot7)$

故 37800 之正因數中，能被 30 除盡的有 $(2+1)(2+1)(1+1)(1+1)=36$ 個

故無法被 30 整除的有 $96-36=60$ 個

老師講解 5 ..... P246

(1) 由加法原理知，有 $4+5=9$ 種選擇

(2) 由乘法原理知，有 $4\times5=20$ 種買法

學生演練 5

(1) $5+8=13$（種）

(2) $5\times8=40$（種）

老師講解 6 ..... P246

依 A, B, C, D, E, F 之順序塗色

共有 $5\times4\times3\times2\times4\times4=1920$ 種塗法

學生演練 6

依 A 、 B 、 C 、 D 之順序塗色有

$7\times6\times6\times6=1512$（種）

◎自我挑戰 P247

【簡答】

1. 16　2. 13　3. 72　4. 20　5. (1)64　(2)56

6. 52　7. 27　8. 10　9. 96　10. 420

【詳解】

1. $3+4+7+2=16$（種）。
2. $7+6=13$（種）。
3. $3\times2\times3\times4=72$（個）。
4. $6+4+2+3+5=20$（種）。
5. (1) $8\times8=64$（種）。
   (2) $8\times7=56$（種）。
6. ① 襯衫配裙子穿褲襪：$3\times4\times3=36$ 種
   ② 襯衫配長褲穿短襪：$2\times4\times2=16$ 種
   根據①+②$=36+16=52$ 種。
7. ① $450=2\times3^2\times5^2$
   $\Rightarrow$ 質因數有 2,3,5 三個 $\Rightarrow a=3$
   ② $540=2^2\times3^3\times5^1$
   $\Rightarrow$ 正因數共有 $(2+1)(3+1)(1+1)=24$
   $\Rightarrow b=24$
   $\therefore a+b=27$。
8. $\underbrace{4+3+2}_{\text{全部選一種}}+\underbrace{1}_{\text{都不買}}=10$ 種。
9. 依 A,B,C,D,E 之順序塗色
   $4\times3\times2\times2\times2=96$ 種。
10. ① B、D 同色：
    依 A,B,D,C,E 之順序塗色
    $5\times4\times1\times3\times3=180$。
    ② B、D 異色：
    依 A,B,D,C,E 之順序塗色
    $5\times4\times3\times2\times2=240$。
    故①+②$=180+240=420$ 種。

11-2 排　列

【簡答】

P249老師 1　(1) 720 種　(2) 120 種
學生 1　(1) 120 種　(2) 60 種
P249老師 2　4
學生 2　4
P250老師 3　(1) 448 個　(2) 196 個
(3) 252 個　(4) 105 個
學生 3　(1) 720 個　(2) 220 個
(3) 420 個　(2) 520 個
P251老師 4　(1) 720種　(2) 120種　(3) 504種
學生 4　(1) 24 種　(2) 96 種　(3) 6 種
P251老師 5　(1) 240 種　(2) 480 種
學生 5　(1) 48 種　(2) 72 種
P252老師 6　(1) 40320 種　(2) 1152 種
(3) 2880 種
學生 6　(1) 720 種　(2) 72 種　(3) 144 種
P253老師 7　(1) 105 種　(2) 12 種　(3) 75 種
學生 7　(1) 420 種　(2) 60 種　(3) 300 種
P254老師 8　(1) 60 種　(2) 12 種　(3) 12 種
學生 8　(1) 180 種　(2) 120 種　(3) 60 種
P254老師 9　18 種
學生 9　(1) 840 種　(2) 120 種
P255老師 10　350 種
學生 10　150 個
P255老師 11　(1) 60 種　(2) 20 種　(3) 40 種
學生 11　(1) 360種　(2) 120種　(3) 240種
P256老師 12　(1) 84 種　(2) 30 種　(3) 54 種
學生 12　(1) 84 種　(2) 45 種　(3) 39 種
P257老師 13　(1) 180 個　(2) 90 個
學生 13　(1) 100 個　(2) 20 個
P257老師 14　(1) 729 種　(2) 665 種
學生 14　(1) 243 種　(2) 211 種
P258老師 15　(1) 64 種　(2) 81 種，65 種
學生 15　(1) 125 種　(2) 243 種，211 種
P258老師 16　(1) 729 種　(2) 2184 種
學生 16　(1) 243 種　(2) 726 種

【詳解】

老師講解 1 ..... P249

(1) $P_6^6=6!=720$（種）。

(2) $P_3^6=\dfrac{6!}{3!}=6\times5\times4=120$（種）。

學生演練 1

(1) $P_5^5=5!=120$（種）。

(2) $P_3^5=\frac{5!}{2!}=5\times4\times3=60$（種）。

老師講解 2 .....P249

$P_m^{10}=7P_3^{10}$

$\Rightarrow\frac{10!}{(10-m)!}=7\cdot\frac{10!}{(10-3)!}=7\times10\times9\times8$

$\Rightarrow\frac{10!}{(10-m)!}=\frac{10!}{(10-4)!}\Rightarrow m=4$

學生演練 2

$\frac{P_m^9}{P_2^9}=42$

$\Rightarrow\frac{9!}{(9-m)!}=42P_2^9=7\times6\frac{9!}{(9-2)!}=7\times6\times9\times8$

$\Rightarrow\frac{9!}{(9-m)!}=\frac{9!}{(9-4)!}\Rightarrow m=4$

老師講解 3 .....P250

(1) 所求=（任意三位數）−（0 在首位的三位數）

$=9\times8\times7-1\times8\times7$

$=504-56=448$（個）

(2) 所求$=7\times7\times4=196$（個）

(3) 所求=（任意偶數）−（0 在首位的偶數）

$=8\times7\times5-1\times7\times4$

$=280-28=252$（個）

(4) 所求=（任意 5 的倍數）−（0 在首位之 5 的倍數）

$=8\times7\times2-1\times7\times1=112-7=105$（個）

學生演練 3

(1) 所求=（任意四位數）−（0 在首位的四位數）

$=7\times6\times5\times4-1\times6\times5\times4=840-120$

$=720$（個）

(2) 所求=（任意 5 的倍數）−（0 在首位之 5 的倍數）

$=6\times5\times4\times2-1\times5\times4\times1$

$=240-20=220$（個）

(3) 所求=（任意偶數）−（0 在首位的偶數）

$=6\times5\times4\times4-1\times5\times4\times3$

$=480-60=420$（個）

(4) 全部共$6\times6\times5\times4=720$個

1□□□ 1 開頭有$6\times5\times4=120$

20□□ 20開頭有$5\times4=20$

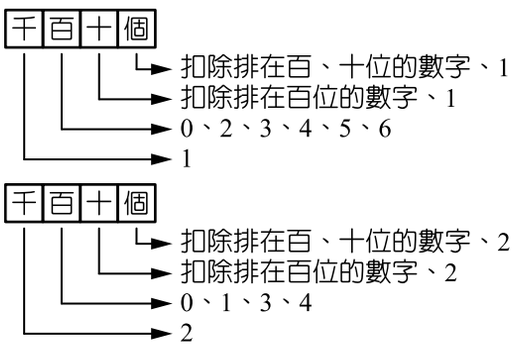
21□□ 21開頭有$5\times4=20$

23□□ 23開頭有$5\times4=20$

24□□ 24開頭有$5\times4=20$

} 共200

$\therefore720-200=520$（個）



老師講解 4 .....P251

(1) $P_6^6=6!=720$（種）

(2) 甲排首，方法 1 種，其餘 5 人再任意排，方法 5!，故共有$1\times5!=120$（種）

(3) 甲不排首且己不排末的方法

=（全部）−（甲排首或己排末）

=（全部）−（甲排首）−（己排末）

+（甲排首且己排末）

$=6!-5!-5!+4!$

$=720-120-120+24=504$（種）

學生演練 4

(1) A 排首，方法 1 種，其餘 4 人再任意排，方法 4!，故共有$1\times4!=24$（種）

(2) A 先排，可選第 2, 3, 4, 5 位，方法 4 種，其餘 4 人再任意排，方法 4!，故共$4\times4!=96$（種）

(3) A 排首、E 排末，方法皆 1 種，其餘 3 人再任意排，方法 3!，故有$1\times1\times3!=6$（種）

老師講解 5 .....P251

(1) (甲乙) 丙、丁、戊、己共 5 人：5!

又甲、乙可互換：2!

∴所求$=5!\times2!=240$

(2) 先排丙、丁、戊、己 4 人：

△丙△丁△戊△己△：4!

甲、乙二人放入五空位：P_2^5

∴所求 $=4!\times P_2^5=480$

學生演練 5

(1) (甲乙) 丙、丁、戊共 4 人：4!

又甲、乙可互換：2!

∴所求 $=4!\times 2!=48$

(2) 先排丙、丁、戊 3 人：

△丙△丁△戊△：3!

甲、乙二人放入四空位：P_2^4

∴所求 $=3!\times P_2^4=72$

老師講解 6 ..... P252

(1) $8!=8\times 7\cdots\times 3\times 2\times 1=40320$

(2) ① 男$_1$女$_1$男$_2$女$_2$男$_3$女$_3$男$_4$女$_4$：

$4!\times 4!=576$

② 女$_1$男$_1$女$_2$男$_2$女$_3$男$_3$女$_4$男$_4$：

$4!\times 4!=576$

∴所求 $=576+576=1152$

(3) 先排 4 個女生：

△女$_1$△女$_2$△女$_3$△女$_4$△：4!

4 男放入五空位：P_4^5

∴所求 $=4!\times P_4^5=2880$

學生演練 6

(1) $6!=720$

(2) ① 男$_1$女$_1$男$_2$女$_2$男$_3$女$_3$：

$3!\times 3!=36$

② 女$_1$男$_1$女$_2$男$_2$女$_3$男$_3$：

$3!\times 3!=36$

∴所求 $=36+36=72$

(3) 先排 3 個男生：

△男$_1$△男$_2$△男$_3$△：3!

3 女放入四空位：P_3^4

∴所求 $=3!\times P_3^4=144$

老師講解 7 ..... P253

(1) 任意排 $=\frac{7!}{4!2!}=\frac{7\times 6\times 5}{2}=105$

(2) 四個「關」字相鄰

[關關關關]＋難 過 過

$\Rightarrow$所求 $=\frac{4!}{2!}=12$

(3) 二個「過」字不相鄰

① 先排△關△關△難△關△關△

$\Rightarrow$共五字：$\frac{5!}{4!}=5$

② 二個「過」字插六空位：

$\frac{P_2^6}{2!}=\frac{6\times 5}{2}=15$

∴所求 $=5\times 15=75$

學生演練 7

(1) 任意排 $=\frac{7!}{3!2!}=\frac{7\times 6\times 5\times 4}{2}=420$

(2) 三個「轉」字相鄰

[轉轉轉]＋兜 兜 一 圈

$\Rightarrow$所求 $=\frac{5!}{2!}=60$

(3) 二個「兜」字不相鄰

① 先排△轉△轉△轉△一△圈△

$\Rightarrow$共五字：$\frac{5!}{3!}=20$

② 二個「兜」字插六空位：

$\frac{P_2^6}{2!}=\frac{6\times 5}{2}=15$

∴所求 $=20\times 15=300$

老師講解 8 ..... P254

(1) $\frac{6!}{2!\times 3!}=60$

(2) 先排 p, p, y，排法有 $\frac{3!}{2!}$ 種

再將 a, a, a 插入 4 個間隔，

排法有 $\frac{P_3^4}{3!}$ 種，故共有 $\frac{3!}{2!}\times\frac{P_3^4}{3!}=12$ 種

(3) [a a a]＋p, p, y，排法有 $\frac{4!}{2!}=12$ 種

學生演練 8

(1) $\frac{6!}{2!\times 2!}=180$

(2) 先排 a, a, g, o，排法有 $\frac{4!}{2!}$ 種

再將 p, p 插入 5 個間隔，

排法有 $\frac{P_2^5}{2!}$ 種，故共有 $\frac{4!}{2!}\times\frac{P_2^5}{2!}=120$ 種

(3) $\boxed{pp}+a, a, g, o$，排法有 $\frac{5!}{2!}=60$ 種

老師講解 9 .....P254

將數字 2 視為同一組，2 個 5 放入間隔中

① 先排 △ $\boxed{222}$ △ 8 △ 8 △

⇒共三個數字：$\frac{3!}{2!}=3$

② 二個 5 字插四空位：$\frac{P_2^4}{2!}=\frac{4\times3}{2}=6$

∴所求 $=3\times6=18$

學生演練 9

(1) $\frac{7!}{3!}=\frac{5040}{6}=840$

(2) $\boxed{111}+6\,8\,3\,4$

⇒共五個數字：$P_5^5=5!=120$

老師講解 10 .....P255

八個數字全取排列－「0」排在首位

$=\frac{8!}{3!2!3!}-\frac{7!}{2!2!3!}=350$（種）

學生演練 10

六個數字全取排列－「0」排在首位

$=\frac{6!}{2!2!}-\frac{5!}{2!2!}=180-30=150$（個）

老師講解 11.....P255

(1) $\frac{5!}{2!}=60$ 種

└→戊、丙視為相同物

(2) $\frac{5!}{3!}=20$ 種

└→甲、乙、丙視為相同物

(3) $\frac{5!}{3!}\times2!=40$ 種

乙丙可互換

乙丙丁視為相同物

學生演練 11

(1) $\frac{6!}{2!}=360$ 種

└→C 、 D 視為相同物

(2) $\frac{6!}{3!}=120$ 種

└→C 、 D 、 E 視為相同物

(3) $\frac{6!}{3!}\times2!=240$ 種

C 、 D 可互換

C 、 D 、 E 視為相同物

老師講解 12 .....P256

(1) $A\to C\Rightarrow\frac{9!}{6!\times3!}=84$（種）

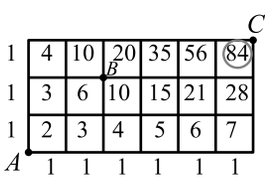
(2) $A\to B\to C\Rightarrow\frac{4!}{2!\times2!}\times\frac{5!}{4!}=30$（種）

(3) 所求＝任意走法－經過 B 的走法

$=\frac{9!}{6!3!}-30=84-30=54$（種）

【另解】利用累加法

(1)



∴ $A\to C$ 共有 84 種走法

(2)



∴ $A\to B\to C$ 共有 $6\times5=30$ 種走法

學生演練 12

(1) $\frac{9!}{6!\times3!}=84$（種）

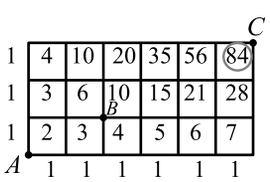
(2) $A\to B\to C\Rightarrow\frac{3!}{2!}\times\frac{6!}{2!\times4!}=45$（種）

(3) 所求＝任意走法－經過 B 的走法

$=\frac{9!}{6!3!}-45=84-45=39$（種）

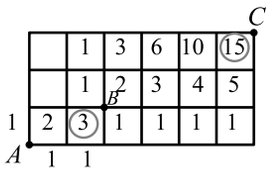
【另解】利用累加法

(1)



∴ $A\to C$ 共有 84 種走法

(2)



$\therefore A \to B \to C$ 共有 $3\times15=45$ 種走法

老師講解 13 ..... P257

(1) 0 不可排首 $\Rightarrow 5\times6\times6=180$

(2) 個位數為 0,2,4

百	十	個
1~5	0~5	0、2、4

$\Rightarrow 5\times6\times3=90$

學生演練 13

(1) 0 不可排首 $\Rightarrow 4\times5\times5=100$

(2) 個位數為 0

百	十	個
1、2、3、4	0、1、2、3、4	0

$\Rightarrow 4\times5\times1=20$

老師講解 14 ..... P257

(1) 每件玩具任意分給甲、乙、丙 3 人，分法有 3 種，故 6 件玩具的分法有

$3\times3\times3\times3\times3\times3=3^6=729$（種）

(2) 丙至少得 1 件

＝全部任意分法－丙都沒分到

$=3^6-2^6=665$（種）

學生演練 14

(1) 每件獎品任意分給甲、乙、丙 3 人，分法有 3 種，故 5 件獎品的分法有

$3\times3\times3\times3\times3=3^5=243$（種）

(2) 乙至少得 1 件

＝全部任意分法－乙都沒分到

$=3^5-2^5=211$（種）

老師講解 15 ..... P258

(1) 每封信皆有 4 種投法

共有 $4^3=64$ 種投法

(2) ① 每封信皆有 3 種投法

共有 $3^4=81$ 種投法

② 全部方法－此郵筒不投入任一封信

$=3^4-1\times2^4=81-16=65$（種）

學生演練 15

(1) 每封信皆有 5 種投法

共有 $5^3=125$ 種投法

(2) ① 每封信皆有 3 種投法

共有 $3^5=243$ 種投法

② 全部方法－此郵筒不投入任一封信

$=3^5-1\times2^5=243-32=211$（種）

老師講解 16 ..... P258

每人搭船均有 3 個選擇，共有

(1) $3^6=729$ 種方法

(2) 但 7 人不可在同一船上，故安全渡過的方法有 $3^7-3=2184$ 種

學生演練 16

每人搭船均有 3 個選擇，共有

(1) $3^5=243$ 種方法

(2) 但 6 人不可在同一船上，故安全渡過的方法有 $3^6-3=726$ 種

◎自我挑戰 P259

【簡答】

1. 120　2. 20　3. 5040　4. 11　5. 1320

6. 2016　7. (1)36　(2)11　(3)205

8. (1) 720　(2)144　9. 180　10. 735　11. 840

12. (1)126　(2)40　13. (1)9　(2)511　14. 81

15. 125　16. (1)81　(2)243　(3)726

【詳解】

1. $P_5^5=5!=120$（種）。

2. $P_2^5=5\times4=20$（種）。

3. $P_7^7=7!=5040$（種）。

4. $P_3^n=\dfrac{n!}{(n-3)!}=990\Rightarrow n(n-1)(n-2)=990$

$\because 11\times10\times9=990$　$\therefore n=11$。

5. 甲排首或乙排末

＝(甲排首)＋(乙排末)－(甲排首且乙排末)

$=6!+6!-5!=1320$。

6. 第一個位置可排入 6、7、8、9，共有 4 種選擇，故共有 $4\times P_3^9=2016$ 種方法。

7. (1) 所求
$=$(任意5的倍數)$-$(0在首之5的倍數)
$=$(個位數字為5$+$個位數字為0)
$-$(0在首之5的倍數)
$=5\times4\times1+5\times4\times1-1\times4\times1$
$=20+20-4=36$。
(2) 百位數字必排2，十位數字可排3、4、5，個位數字無限制，
故共有$1\times3\times4=12$個三位數，
但其中包括了230，
故共可作成$12-1=11$個大於230的數。
(3) 1在百位的三位數，共有$5\times4=20$個，
故由小排到大的第24個數為205。

8. (1) 排列數有$6!=720$種。
(2) $\boxed{\bigcirc\bigcirc\bigcirc}\bigcirc\bigcirc\bigcirc$
排列數有$4!\times3!=144$種。

9. $\dfrac{6!}{2!\times2!}=180$種。

10. 八位數的排法
$=$(任意排法)$-$(0排首位的排法)
$=\dfrac{8!}{2!4!}-\dfrac{7!}{2!4!}=840-105=735$（個）。

11. 左右受限$\Rightarrow$看成相同物排列，
故有$\dfrac{7!}{3!}=840$種排法。

12. (1) $\dfrac{9!}{4!5!}=126$（種）。
(2) $(A\to B)\times(B\to C)=\dfrac{5!}{2!3!}\times\dfrac{4!}{1!3!}$
$=10\times4=40$。

13. (1) 可買1個、2個、3個、…、9個，
故買法有9種。
(2) 至少購買一種人物公仔，
故買法有$2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2\times2-1$
$=2^9-1=511$（種）。

14. 每人出拳的方法皆有3種，
故共有$3^4=81$種猜拳方法。

15. 每杯都有5種倒酒的方法，
故倒法有$5^3=125$（種）。

16. (1) 每人皆有3個選擇，
故方法有$3^4=81$（種）。
(2) 每人依然都有3個選擇，
故方法有$3^5=243$（種）。
(3) 6人安全過渡的方法
$=$(全部的方法)$-$(6人搭同一艘船)
$=3^6-3=729-3=726$（種）。

11-3 組　合

【簡答】

P262老師1　(1) 84　(2) 84　(3) 1
學生1　(1) 21　(2) 21　(3) 1
P262老師2　(1) 378　(2) 5或7
學生2　(1) 364　(2) 2或3
P262老師3　$r=3$、$n=9$
學生3　19
P263老師4　(1) 126種　(2) 60種
(3) 121種　(4) 100種
學生4　(1) 35種　(2) 18種
(3) 34種　(4) 30種
P263老師5　420種
學生5　90種
P264老師6　(1) 35種　(2) 20種　(3) 15種
學生6　(1) 210種　(2) 84種　(3) 126種
P264老師7　(1) 120　(2) 3875
學生7　(1) 84　(2) 329
P265老師8　(1) 66條　(2) 220個
(3) 57條，210個
學生8　(1) 45條　(2) 120個
(3) 40條，116個
P266老師9　54條
學生9　14條
P266老師10　90個
學生10　210個
P267老師11　1140
學生11　105

P268老師 12 (1) 6 項 (2) −90

學生 12 (1) 7 項 (2) 160

P268老師 13 (1) 144 (2) −672

學生 13 (1) 135 (2) 1215

P269老師 14 9

學生 14 2

P269老師 15 (1) 4095 (2) 2048 (3) 0

學生 15 (1) 1023 (2) 1024 (3) 0

P270老師 16 1024 種

學生 16 255 種

P270老師 17 59 種

學生 17 71 種

【詳解】

老師講解 1 .....P262

(1) $C_3^9=\dfrac{9!}{6!\times3!}=\dfrac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$

(2) $C_6^9=\dfrac{9!}{3!\times6!}=\dfrac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$

(3) $C_0^9=\dfrac{9!}{0!\times9!}=1$

學生演練 1

(1) $C_2^7=\dfrac{7!}{5!\times2!}=\dfrac{7\times6}{2\times1}=21$

(2) $C_5^7=\dfrac{7!}{2!\times5!}=\dfrac{7\times6}{2\times1}=21$

(3) $C_7^7=\dfrac{7!}{0!\times7!}=1$

老師講解 2 .....P262

(1) $C_9^n=C_{17}^n\Rightarrow n=9+17=26$

$\therefore C_{26}^{28}=C_2^{28}=\dfrac{28\times27}{2\times1}=378$

(2) $C_4^{10}=C_{n-1}^{10}$

$\Rightarrow 4=n-1$ 或 $4+(n-1)=10$

$\Rightarrow n=5$ 或 $n=7$

學生演練 2

(1) $C_5^n=C_6^n\Rightarrow n=5+6=11$

$\therefore C_{11}^{14}=C_3^{14}=\dfrac{14\times13\times12}{3\times2\times1}=364$

(2) $C_{2n+1}^{12}=C_5^{12}$

$\Rightarrow 2n+1=5$ 或 $(2n+1)+5=12$

$\Rightarrow n=2$ 或 $n=3$

老師講解 3 .....P262

$504=84\times r!\Rightarrow r!=6\Rightarrow r=3$

又 $P_r^n=P_3^n=504$

$\Rightarrow n\times(n-1)\times(n-2)=504=9\times8\times7$

$\Rightarrow n=9$

學生演練 3

$\because P_m^n=C_m^n\times m!$

$\Rightarrow 272=136\times m!\Rightarrow m!=2\Rightarrow m=2$

又 $P_m^n=P_2^n=272$

$\Rightarrow n\times(n-1)=272=17\times16$

$\Rightarrow n=17$

$\therefore n+m=17+2=19$

老師講解 4 .....P263

(1) $C_4^9=\dfrac{9\times8\times7\times6}{4\times3\times2\times1}=126$（種）

(2) 恰為 2 男 2 女

$=C_2^5\times C_2^4=10\times6=60$（種）

(3) 至少含 1 女性

=(任意選)−(不含女性)

$=C_4^9-C_4^5=126-5=121$（種）

(4) 至少含 2 男 1 女

=(2 男 2 女)+(3 男 1 女)

$=C_2^5\times C_2^4+C_3^5\times C_1^4$

$=60+40=100$（種）

學生演練 4

(1) $C_3^7=\dfrac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$（種）

(2) 恰為 2 藍 1 白

$=C_2^4\times C_1^3=6\times3=18$（種）

(3) 至少含 1 藍球

=(任意選)−(不含藍球)

$=C_3^7-C_3^3=35-1=34$（種）

(4) 至少含 1 藍球 1 白球

=(2 藍 1 白)+(1 藍 2 白)

$=C_2^4\times C_1^3+C_1^4\times C_2^3=18+12=30$（種）

老師講解 5 .....P263

$C_4^8\times C_2^4\times C_2^2=\dfrac{8\times7\times6\times5}{4!}\times\dfrac{4\times3}{2!}=420$（種）

學生演練 5

$C_2^6\times C_2^4\times C_2^2=\dfrac{6\times5\times4\times3\times2\times1}{2\times2\times2}=90$（種）

老師講解 6 .....P264

(1) $C_4^7=\dfrac{7\times6\times5\times4}{4\times3\times2\times1}=35$（種）

(2) 甲必當選，即由剩下 6 人中任選 3 人

$\Rightarrow C_3^6=\dfrac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$（種）

(3) 甲必不當選，即由剩下 6 人中任選 4 人

$\Rightarrow C_4^6=C_2^6=\dfrac{6\times5}{2\times1}=15$（種）

學生演練 6

(1) $C_4^{10}=\dfrac{10\times9\times8\times7}{4\times3\times2\times1}=210$（種）

(2) 必含 A 本，由剩下 9 本書中任選 3 本

$\Rightarrow C_3^9=\dfrac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84$（種）

(3) 不含 A 本，由剩下 9 本書中任選 4 本

$\Rightarrow C_4^9=\dfrac{9\times8\times7\times6}{4\times3\times2\times1}=126$（種）

老師講解 7 .....P264

(1) $\because C_0^2=1=C_0^3$

$$\begin{aligned}\text{原式}&=C_0^3+C_1^3+C_2^4+\cdots+C_7^9\\&=C_1^4+C_2^4+\cdots+C_7^9=C_2^5+C_3^5+\cdots+C_7^9\\&=C_3^6+C_4^6+\cdots+C_7^9=C_4^7+C_5^7+\cdots+C_7^9\\&=C_5^8+C_6^8+C_7^9=C_6^9+C_7^9\\&=C_7^{10}=C_3^{10}\\&=\frac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120\end{aligned}$$

(2) $$\begin{aligned}\text{原式}&=C_0^4+C_1^4+C_2^5+\cdots+C_{15}^{18}-C_0^4\\&=C_1^5+C_2^5+\cdots+C_{15}^{18}-C_0^4\\&=C_2^6+C_3^6+\cdots+C_{15}^{18}-C_0^4\\&=C_{14}^{18}+C_{15}^{18}-C_0^4\\&=C_{15}^{19}-C_0^4=C_4^{19}-C_0^4\\&=\frac{19\times18\times17\times16}{4\times3\times2\times1}-1=3875\end{aligned}$$

學生演練 7

(1) $\because C_0^5=1=C_0^6$

$$\begin{aligned}\text{原式}&=C_0^6+C_1^6+C_2^7+C_3^8=C_1^7+C_2^7+C_3^8\\&=C_2^8+C_3^8=C_3^9=\frac{9\times8\times7}{3\times2\times1}=84\end{aligned}$$

(2) $$\begin{aligned}\text{原式}&=C_0^4+C_1^4+\cdots+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_1^5+C_2^5+\cdots+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_2^6+C_3^6+\cdots+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_3^7+C_4^7+\cdots+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_4^8+C_5^8+\cdots+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_5^9+C_6^9+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_6^{10}+C_7^{10}-C_0^4\\&=C_7^{11}-C_0^4=C_4^{11}-C_0^4\\&=\frac{11\times10\times9\times8}{4\times3\times2\times1}-1=330-1=329\end{aligned}$$

老師講解 8 .....P265

(1) 相異 2 點可決定一條直線

$\therefore C_2^{12}=\dfrac{12\times11}{2\times1}=66$（條）

(2) 相異 3 點可決定一個三角形

$\therefore C_3^{12}=\dfrac{12\times11\times10}{3\times2\times1}=220$（個）

(3) ①$\text{所求}=C_2^{12}-C_2^5+1=\dfrac{12\times11}{2\times1}-\dfrac{5\times4}{2\times1}+1$

$=66-10+1=57$（條）

②$\text{所求}=C_3^{12}-C_3^5=\dfrac{12\times11\times10}{3\times2\times1}-\dfrac{5\times4\times3}{3\times2\times1}$

$=220-10=210$（個）

學生演練 8

(1) 相異 2 點可決定一條直線

$\therefore C_2^{10}=\dfrac{10\times9}{2\times1}=45$（條）

(2) 相異 3 點可決定一個三角形

$\therefore C_3^{10}=\dfrac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120$（個）

(3) ①$\text{所求}=C_2^{10}-C_2^4+1=\dfrac{10\times9}{2\times1}-\dfrac{4\times3}{2\times1}+1$

$=45-6+1=40$（條）

②$\text{所求}=C_3^{10}-C_3^4=\dfrac{10\times9\times8}{3\times2\times1}-4$

$=120-4=116$（個）

老師講解 9 .....P266

對角線有 $C_2^{12}-12=\frac{12\times11}{2!}-12=54$（條）

學生演練 9

對角線有 $C_2^7-7=\frac{7\times6}{2!}-7=14$（條）

老師講解 10 .....P266

$C_2^4\times C_2^6=\frac{4\times3}{2\times1}\times\frac{6\times5}{2\times1}=90$（個）

學生演練 10

$C_2^5\times C_2^7=\frac{5\times4}{2\times1}\times\frac{7\times6}{2\times1}=210$（個）

老師講解 11.....P267

$(x+y)^n$ 展開式中，

第 7 項與第 15 項的係數相等

$\Rightarrow C_6^n=C_{14}^n\Rightarrow n=6+14=20$

$\therefore C_3^n=C_3^{20}=\frac{20\times19\times18}{3\times2\times1}=1140$

學生演練 11

$(x+y)^n$ 展開式中，

第 4 項與第 13 項的係數相等

$\Rightarrow C_3^n=C_{12}^n\Rightarrow n=3+12=15$

$\therefore C_2^n=C_2^{15}=\frac{15\times14}{2\times1}=105$

老師講解 12 .....P268

(1) 共有 $5+1=6$ 項

(2) $(3x^2-y)^5$ 展開式中的一般項為

$C_r^5(3x^2)^{5-r}(-y)^r=C_r^5\times3^{5-r}(-1)^rx^{10-2r}y^r$

令 $10-2r=4\Rightarrow r=3$

故 x^4y^3 項的係數為

$C_3^5\times3^2(-1)^3=\frac{5\times4}{2!}\times9\times(-1)=-90$

學生演練 12

(1) 共有 $6+1=7$ 項

(2) $(x+2y^2)^6$ 的展開式中的一般項為

$C_r^6(x)^{6-r}(2y^2)^r=C_r^6\times2^rx^{6-r}y^{2r}$

令 $6-r=3\Rightarrow r=3$

故 x^3y^6 項的係數為

$C_3^6\times2^3=\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}\times8=160$

老師講解 13 .....P268

$(x-\frac{2}{x^2})^9$ 的展開式中的一般項為

$C_r^9(x)^{9-r}(-2x^{-2})^r=C_r^9\times(-2)^rx^{9-3r}$

(1) 令 $9-3r=3\Rightarrow r=2$

故 x^3 項的係數為

$C_2^9\times(-2)^2=\frac{9\times8}{2!}\times4=144$

(2) 令 $9-3r=0\Rightarrow r=3$

故常數項為

$C_3^9\times(-2)^3=\frac{9\times8\times7}{3\times2\times1}\times(-8)=-672$

學生演練 13

$(x^2+\frac{3}{x})^6$ 的展開式中的一般項為

$C_r^6(x^2)^{6-r}(3x^{-1})^r=C_r^6\times3^rx^{12-3r}$

(1) 令 $12-3r=6\Rightarrow r=2$

故 x^6 項的係數為

$C_2^6\times3^2=\frac{6\times5}{2!}\times9=135$

(2) 令 $12-3r=0\Rightarrow r=4$

故常數項為

$C_4^6\times3^4=\frac{6\times5}{2!}\times81=1215$

老師講解 14 .....P269

$(\frac{a}{x}-x^2)^6$ 展開式中的一般項為

$C_r^6(ax^{-1})^{6-r}(-x^2)^r=C_r^6\times(-1)^r\times a^{6-r}x^{3r-6}$

令 $3r-6=9\Rightarrow r=5$

故 x^9 項的係數為

$C_5^6\times(-1)^5\times a=-54\Rightarrow a=9$

學生演練 14

$(ax^3+\frac{3}{x^2})^4$ 展開式中一般項為

$C_r^4(ax^3)^{4-r}(3x^{-2})^r=C_r^43^ra^{4-r}x^{12-5r}$

令 $12-5r=2\Rightarrow r=2$

又已知 x^2 項的係數為 216

$\therefore C_2^43^2a^{4-2}=216\Rightarrow54a^2=216$

$\Rightarrow a^2=4\Rightarrow a=\pm2$

負的不合（$\because a>0$）

故取 $a=2$

老師講解 15 .....P269

(1) $\because C_0^{12}+C_1^{12}+C_2^{12}+\cdots+C_{12}^{12}=2^{12}$

$\therefore C_1^{12}+C_2^{12}+\cdots+C_{12}^{12}=2^{12}-1=4095$

(2) $C_0^{12}+C_2^{12}+C_4^{12}+\cdots+C_{12}^{12}$

$=2^{12-1}=2^{11}=2048$

(3) $C_0^{12}-C_1^{12}+C_2^{12}-C_3^{12}+\ldots-C_{11}^{12}+C_{12}^{12}$

$=(1-1)^{12}=0$

學生演練 15

(1) $\therefore C_0^{10}+C_1^{10}+C_2^{10}+C_3^{10}+\cdots+C_{10}^{10}=2^{10}$

$\therefore C_1^{10}+C_2^{10}+C_3^{10}+\cdots+C_{10}^{10}$

$=2^{10}-1=1023$

(2) $C_1^{11}+C_3^{11}+C_5^{11}+C_7^{11}+C_9^{11}+C_{11}^{11}$

$=2^{11-1}=2^{10}=1024$

(3) $C_0^8-C_1^8+C_2^8-C_3^8+\ldots-C_7^8+C_8^8$

$=(1-1)^8=0$

老師講解 16 .....P270

10 本雜誌中挑 0 本、或挑 1 本、……、或挑 10 本借回家閱讀，故有

$C_0^{10}+C_1^{10}+C_2^{10}+C_3^{10}+\cdots+C_{10}^{10}=2^{10}=1024$ 種。

【另解】

每一種科學月刊都有 2 個選擇（即借或不借），故 $2\times2\times2\cdots\times2=2^{10}=1024$ 種。

學生演練 16

春嬌可從 8 道菜中挑 1 道菜、或挑 2 道菜、……、或挑 8 道菜，故有

$C_1^8+C_2^8+C_3^8+\cdots+C_8^8=2^8-1=255$ 種。

【另解】

每一道菜都有 2 個選擇（即點或不點），

但至少要選一道菜，故

$2\times2\times2\cdots\times2-1=2^8-1=255$ 種。

老師講解 17 .....P270

由不盡相異物之組合總數公式知不同的付款方式共有

$(2+1)(3+1)(4+1)-1=59$ 種。

（扣除每種鈔票均不取）

學生演練 17

由不盡相異物之組合總數公式知共有

$(2+1)(3+1)(5+1)-1=71$ 種。

（$\because$至少取一枚，扣除均不取）

◎自我挑戰 P271

【簡答】

1. (1)1 (2)1 (3)4060 2. (1)12 (2)2

3. 14 4. 120 5. 7 6. (1)175 (2) 70 7. 46

8. 220 9. 90 10. 420 11. 18，153

12. (1) 9 (2)$1792x^2y^6$ (3)448

13. -792 ， -220 14. 511

【詳解】

1. (1) $C_{110}^{110}=C_0^{110}=1$ 。

(2) $C_0^{2021}=\dfrac{2021!}{2021!\times0!}=1$ 。

(3) $C_{27}^{30}=C_3^{30}=\dfrac{30\times29\times28}{3\times2\times1}=4060$ 。

2. (1) $n=8+4=12$ 。

(2) ① $n=n+6\Rightarrow0=6$（不合）

② $n+n+6=10\Rightarrow n=2$ 。

3. $C_m^n=\dfrac{P_m^n}{m!}\Rightarrow m!=\dfrac{P_m^n}{C_m^n}=\dfrac{990}{165}=6=3!\Rightarrow m=3$

$P_3^n=n(n-1)(n-2)=990=11\times10\times9$

$\Rightarrow n=11$ ，故 $n+m=11+3=14$ 。

4. $C_7^{10}=C_3^{10}=\dfrac{10\times9\times8}{3\times2\times1}=120$ 種。

5. 設有選手 n 人，則 $C_2^n=21\Rightarrow\dfrac{n(n-1)}{1\times2}=21$

$\Rightarrow n(n-1)=42=7\times6\Rightarrow n=7$ 人。

6. (1) 至少有 1 件不良品的取法

$=10$ 件產品中任取 4 件 -4 件皆為良品

$=C_4^{10}-C_4^7=\dfrac{10\times9\times8\times7}{4\times3\times2\times1}-\dfrac{7\times6\times5\times4}{4\times3\times2\times1}$

$=210-35=175$（種）。

(2) 至少有 2 件不良品的取法

$=2$ 件不良品 2 件良品

$+3$ 件不良品 1 件良品

$=C_2^3\cdot C_2^7+C_3^3\cdot C_1^7=3\times21+1\times7=70$ 種。

7. 3 人至少含 1 男生的方法
=全部−3 人均是女生
$=C_3^8-C_3^5=56-10=46$（種）。

8. $a=C_2^{11}=\dfrac{11\times10}{2}=55$
$b=C_3^{11}=\dfrac{11\times10\times9}{3\times2\times1}=165$
$\therefore a+b=55+165=220$。

9. $C_2^{15}-15=105-15=90$（條）。

10. $C_2^6\times C_2^8=\dfrac{6\times5}{2\times1}\times\dfrac{8\times7}{2\times1}=15\times28=420$（個）。

11. $(x+y)^n$ 的展開式中，第 12 項與第 8 項的係數相等 $\Rightarrow C_{11}^n=C_7^n\Rightarrow n=11+7=18$
$\therefore C_2^n=C_2^{18}=\dfrac{18\times17}{2\times1}=153$。

12. (1) 共 $8+1=9$（項）。
(2) $(x+2y)^n$ 的展開式中，
一般項為 $C_r^8(x)^{8-r}(2y)^r=C_r^8\cdot2^r\cdot x^{8-r}\cdot y^r$
第七項取 $r=6$：
$C_r^8\cdot2^r\cdot x^{8-r}\cdot y^r=C_6^8\cdot2^6\cdot x^{8-6}\cdot y^6$
$=1792x^2y^6$。
(3) x^5y^3 的係數：令 $8-r=5\Rightarrow r=3$
故 x^5y^3 的係數為 $C_3^8\cdot2^3=56\times8=448$。

13. 一般項為
$C_r^{12}(x^3)^{12-r}(-1\cdot x^{-1})^r=C_r^{12}(-1)^r x^{36-4r}$
x^{16} 的係數：令 $36-4r=16\Rightarrow r=5$
代回一般式得
$C_5^{12}(-1)^5=\dfrac{12\times11\times10\times9\times8}{5\times4\times3\times2\times1}\times(-1)=-792$
常數項為 x^0 的係數：令 $36-4r=0\Rightarrow r=9$
代回一般式得
$C_9^{12}(-1)^9x^0=C_3^{12}(-1)=-220$。

14. 所求 $=2^9-1=512-1=511$。

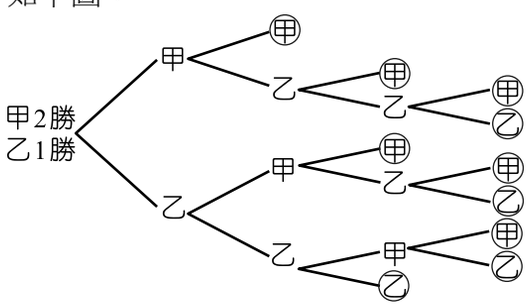
CH11 綜合練習

【簡答】

1. (C) 2. (C) 3. (C) 4. (C) 5. (C)
6. (B) 7. (B) 8. (B) 9. (D) 10. (C)
11. (C) 12. (B) 13. (D) 14. (C) 15. (B)
16. (D) 17. (B) 18. (A) 19. (C) 20. (B)
21. (B) 22. (A) 23. (D)

【詳解】

1. 如下圖：



∴共 10 種，故選(C)。

2. 百位數可為 1～9 任意一數，共 9 種可能性，十位數為 2，只有 1 種可能性，
個位數為奇數，所以可以 1, 3, 5, 7, 9，
共 5 種可能性，
$\therefore 9\times1\times5=45$（個），故選(C)。

3. 依先甲，後乙選取：$4\times3=12$（種），
故選(C)。

4. 6 個相異物中，任取 5 個的排列方法共有 P_5^6（種），故選(C)。

5. 先排 3 個男生，並將其視為一體，再與 4 個女生排成一列
$\therefore P_3^3\cdot P_5^5=3!\times5!=6\times120=720$（種），
故選(C)。

6. 首位不排 0，故共有 $4\times4\times3\times2=96$（種），
故選(B)。

7. $P_3^{2n}=20\times P_2^n$
$\Rightarrow(2n)\times(2n-1)\times(2n-2)=20\times n\times(n-1)$
$\Rightarrow2n\times(2n-1)\times2(n-1)=20\times n\times(n-1)$
$\Rightarrow2n-1=5\Rightarrow n=3$，故選(B)。

8. ① 先排丙、丁：2!
② 甲、乙插入丙、丁的空隙：P_2^3
③ 再排戊、己、庚：3!
▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○
丙、丁　　戊、己、庚
由①、②、③可得，

共有 $2!\times P_2^3\times 3!=72$（種），故選(B)。

9. 5 對夫妻排成一列，且每對夫妻必須相鄰，則排法有 $5!$，而夫妻兩兩之間可互換，所以有 $2^5\times 5!$ 種排法，故選(D)。

10. $\frac{7!}{3!}=\frac{7\times6\times5\times4\times3\times2\times1}{3\times2\times1}=840$（種），故選(C)。

11. $\frac{9!}{4!3!2!}=1260$（種），故選(C)。

12. ∵兩人沒有　∴須視為相同物
$\frac{9!}{3!2!2!2!}=7560$（種），故選(B)。

13. 任意排法－0 排首
$=\frac{9!}{4!\times3!\times2!}-\frac{8!}{3!\times3!\times2!}=700$（個），故選(D)。

14. $A\to C\to B:\frac{3!}{2!\times1!}\times\frac{6!}{3!\times3!}=60$（種），故選(C)。

15. 依此規則：先小明，後小華各選取 1 位同學：$2\times1=2$（種），故選(B)。

16. $C_2^7\cdot C_2^5=\frac{7\times6}{2\times1}\times\frac{5\times4}{2\times1}=21\times10=210$（種），故選(D)。

17. $C_7^{10}\cdot C_3^5=C_3^{10}\cdot C_2^5=\frac{10\times9\times8}{3\times2\times1}\times\frac{5\times4}{2\times1}$
$=120\times10=1200$（種），故選(B)。

18. 兩點決定一直線 $\Rightarrow C_2^{11}$ 條
又因為邊長非對角線，對角線共有
$C_2^{11}-11=44$ 條，故選(A)。

19. 所求＝(全部)－(搭乘 5 人)
$=2^5-2=30$（種），故選(C)。

20. 至少選取 2 位護士之情形有兩種：
3 醫生＋2 護士或 2 醫生＋3 護士
故共有 $C_3^5\times C_2^3+C_2^5\times C_3^3=30+10=40$ 種，故選(B)。

21. $C_0^{10}+C_1^{10}+C_2^{10}+\cdots+C_{10}^{10}=\sum_{k=0}^{10}C_k^{10}\cdot1^k\cdot1^{10-k}$
$=(1+1)^{10}=1024$，故選(B)。

22. $C_r^7(2x)^{7-r}(-y^2)^r=C_r^7\cdot2^{7-r}(-1)^r x^{7-r}y^{2r}$
當 $r=3$ 時，x^4y^6 的係數為
$C_3^7 2^4\times(-1)^3=35\times16\times(-1)=-560$，
故選(A)。

23. $(x^2-\frac{1}{x^2})^8$ 一般項為
$C_r^8\cdot(x^2)^{8-r}\cdot(\frac{-1}{x^2})^r=C_r^8\cdot(-1)^r\cdot x^{16-4r}$
∵所求為常數項　∴$16-4r=0\Rightarrow r=4$
故常數項為 $C_4^8(-1)^4=70$，故選(D)。

CH11 歷屆試題

【簡答】

1. (C)	2. (B)	3. (D)	4. (C)	5. (B)
6. (B)	7. (C)	8. (C)	9. (C)	10. (C)
11. (B)	12. (D)	13. (B)	14. (B)	15. (B)
16. (A)	17. (A)	18. (C)	19. (B)	

【詳解】

1. $C_2^7=\frac{7!}{5!2!}=\frac{7\times6}{2\times1}=21$，故選(C)。

2. 因為至少有一張「有」，所以須扣除五張卡皆為「無」的情況。
所有可能的方法數（即每張卡片都有兩種可能）：$2^5=32$ 種，
全部為「無」的情況（即每張卡片都是「無」）：1 種，
所以有 $32-1=31$ 種顯示的可能，故選(B)。

3. $C_1^4\times C_3^5\times C_1^4=4\times10\times4=160$ 種，故選(D)。

4. 先排中班鳳梨班跟小班蘋果班，
共 4 個不同節目
$\uparrow$中$_1\uparrow$中$_2\uparrow$小$_1\uparrow$小$_2\uparrow\Rightarrow P_4^4=4!$
再將西瓜班 3 個不同節目插入 5 個空位
$\Rightarrow P_3^5$，
所求 $=P_4^4\times P_3^5=4!\times5\times4\times3=1440$ 種，
故選(C)。

5. 依題意 $C_1^3 \times C_2^5 = \frac{3!}{2!} \times \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3}{2 \times 1} = 30$（種），故選(B)。

6. 視為「海盜船」與「雲霄飛車」不相鄰的直線排列，
$4! \times P_2^5 = 4! \times \frac{5!}{3!} = 480$，故選(B)。

7. 前三名獲獎隊伍可能情況
$P_3^6 = 6 \times 5 \times 4 = 120$，故選(C)。

8. $P_2^2 \times 3! + 2 \times 2! \times 3! = 36$
總共有 36 種分配方法，故選(C)。

9. 因中位數為 175，
故所有組合為 $C_2^3 \times C_2^3 = 9$，故選(C)。

10.

21	22	23	24	25
B	*A*	*D*		
	B	*A*	*D*	
		B	*A*	*D*

⇒連續三格相鄰不可為 *BAD* 有 3 種可能，另外二格有 4 種可能
∴所求 $= 4^5 - 3 \times 4^2 = 976$，故選(C)。

11. $\overset{\text{底色}}{5} \times \overset{\text{商標}}{4} \times \overset{\text{文字}}{4} = 80$，故選(B)。

12. 由乘法原理 $\Rightarrow 3 \times 4 \times 5 = 60$，故選(D)。

13. 先從據點 *A* 到據點 *B*，再從據點 *B* 到據點 *C*，由乘法原理知：
從據點 *A* 到據點 *C* 共有 $2 \times 3 = 6$ 種走法
故選(B)。

14. ∵只進行單打、雙打比賽各一場比賽
∴先選出 1 位單打選手⇒方法有 C_1^5 種
再從剩下 4 人選出 2 人打雙打
⇒方法有 C_2^4 種
⇒所求方法有 $C_1^5 \times C_2^4 = 5 \times 6 = 30$ 種
故選(B)。

15. 選法可分為男生當班長且女生當副班長，或是男生當副班長且女生當班長
∴選法共有 $C_1^{20} \times C_1^{10} + C_1^{20} \times C_1^{10}$
$= 200 + 200 = 400$ 種，
故選(B)。

16. ∵賽制為單淘汰制
⇒一場比賽會淘汰掉一個人
又比賽選手有 32 位
⇒必須淘汰掉 31 位才會產生冠軍
∴要舉辦 31 場比賽，故選(A)。

17. ∵使用 8 種「不同」顏色塗在 5 個「不同」區域
∴其著色方式有 P_5^8 種，故選(A)。

18. ∵要排成三位數的偶數
⇒個位數排 0、2、4、6 其中一個數
(1) 個位數排 0 ⇒排法有 $6 \times 5 = 30$ 種
(2) 個位數排 2 或 4 或 6
⇒排法有 $5 \times 5 \times 3 = 75$ 種
∴所求方法共有 $30 + 75 = 105$ 種
故選(C)。

19. 十男生選三人，方法數為 C_3^{10}；
十女生選七人，方法數為 C_7^{10}，
依乘法原理可得方法數為
$C_3^{10} \times C_7^{10} = 120 \times 120 = 14400$，故選(B)。

Chapter 12 機率

12-1 集合的基本概念

【簡答】

P279老師 1　$x=4$ 、 $y=-4$

學生 1　-1

P282老師 2　(1) $\{1,3,5\}$　(2) $\{1,3,4,5,6,7,8,9\}$

(3) $\{4,6,8\}$　(4) $\{0,2,7,9\}$

(5) $\{2,4,6,8\}$　(6) $\{0,2\}$

學生 2　(1) $\{1,2,3,4,5,6\}$　(2) $\{5,6\}$

(3) $\{1,2\}$　(4) $\{1,2\}$

(5) $\{3,4\}$　(6) $\{1,2,3,4\}$

P282老師 3　0

學生 3　$x=3$ 、 $y=5$

P283老師 4　(1) 17　(2) 3

學生 4　(1) 2　(2) 4

P283老師 5　(1) 467 個　(2) 134 個　(3) 533 個

學生 5　(1) 167 個　(2) 42 個　(3) 333 個

P284老師 6　(1) 77 人　(2) 23 人　(3) 23 人

學生 6　(1) 5 人　(2) 22 人　(3) 3 人

【詳解】

老師講解 1 ..... P279

$$\begin{cases} x-3=1 \\ y+2=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-4 \end{cases}$$

學生演練 1

$A=B \Rightarrow A$ 、 B 有相同元素，

但 $x \neq x+5$ ，

$\therefore x=4$ 且 $y=x+5 \Rightarrow x=4$ 、 $y=9$ ，

故 $2x-y=2\times4-9=-1$

老師講解 2 ..... P282

(1) $A \cap B=\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}=\{1,3,5\}$

(2) $A \cup B=\{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
$=\{1,3,4,5,6,7,8,9\}$

(3) $A-B=\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$
$=A-(A \cap B)=\{4,6,8\}$

(4) $A'=U-A=\{0,2,7,9\}$

(5) $(A \cup C)=\{1,2,3,4,5,6,8\}$ ，
$(A \cup C) \cap B=\{1,3,5\}$ 、
$(A \cup C)-B=\{1,2,3,4,5,6,8\}-\{1,3,5\}$
$=\{2,4,6,8\}$

(6) $(A \cup B)'=U-(A \cup B)=A' \cap B'=\{0,2\}$

學生演練 2

(1) $A \cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$

(2) $A \cap B=\{5,6\}$

(3) $B'=U-B=\{1,2\}$

(4) $A-B=\{1,2\}$

(5) $B-A=\{3,4\}$

(6) $(A \cap B)'=U-(A \cap B)=A' \cup B'=\{1,2,3,4\}$

老師講解 3 ..... P282

$\because A \cap B=\{3,5\} \Rightarrow 5 \in A$ 且 $3 \in B$

$\Rightarrow \begin{cases} a+b=5\cdots① \\ a-b=3\cdots② \end{cases}$ ，①+②得 $2a=8$

$\Rightarrow a=4$ 代入①得 $b=1$

$\therefore a-4b=4-4\times1=0$

學生演練 3

$\because (A \cap B) \subset A$ 且 $(A \cap B) \subset B$

$\Rightarrow \{2,5\} \subset \{0,2,3x-4\}$

$\Rightarrow 3x-4=5 \Rightarrow x=3$

又 $\{2,5\} \subset \{5,6,-y+7\}$

$\Rightarrow -y+7=2$

$\Rightarrow$ 化簡得 $y=5$

$\therefore x=3$ 、 $y=5$

老師講解 4 ..... P283

(1) $n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$
$=10+15-8=17$

(2) 由迪摩根法則知
$n(A' \cap B')=n[(A \cup B)']$
$=n(U)-n(A \cup B)$
$=20-17=3$

學生演練 4

(1) $n(A \cap B)=n(A)+n(B)-n(A \cup B)$
$=4+3-5=2$

(2) 由迪摩根法則知
$n(A' \cup B')=n[(A \cap B)']$
$=n(U)-n(A \cap B)$
$=6-2=4$

老師講解 5 .....P283

設 A 為 1 到 1000 中 3 的倍數所成的集合

B 為 1 到 1000 中 5 的倍數所成的集合，

則 $n(A)=[\frac{1000}{3}]=333$ 、 $n(\mathrm{B})=[\frac{1000}{5}]=200$ 、

$n(A\cap B)=[\frac{1000}{15}]=66$ ，

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$=333+200-66=467$

(2) $n(A'\cap B)=n(B\cap A')=n(B-A)$

$=n(B)-n(B\cap A)$

$=200-66=134$

(3) $n(A'\cap B')=n[(A\cup B)']=n(U)-n(A\cup B)$

$=1000-467=533$

學生演練 5

設 A 為 1 到 500 中 4 的倍數所成的集合，

B 為 1 到 500 中 6 的倍數所成的集合，

則 $n(A)=[\frac{500}{4}]=125$ 、 $n(B)=[\frac{500}{6}]=83$ 、

$n(A\cap B)=[\frac{500}{12}]=41$ ，

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$=125+83-41=167$

(2) $n(A'\cap B)=n(B\cap A')=n(B-A)$

$=n(B)-n(B\cap A)$

$=83-41=42$

(3) $n(A'\cap B')=n[(A\cup B)']=n(U)-n(A\cup B)$

$=500-167=333$

老師講解 6 .....P284

設 A 表示參加舞蹈比賽的人所組成的集合，

B 表示參加歌唱比賽的人所組成的集合，

已知 $n(A)=54$ 、 $n(B)=72$ 、 $n(A\cap B)=49$

(1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$=54+72-49=77$

(2) $n(A'\cap B)=n(B)-n(A\cap B)$

$=72-49=23$

(3) 利用迪摩根法則：

$n(A'\cap B')=n[(A\cup B)']=n(U)-n(A\cup B)$

$=100-77=23$

學生演練 6

設 A 表示國文及格的同學所組成的集合，

B 表示數學及格的同學所組成的集合，

已知 $n(A)=32$ 、 $n(B)=23$ 、 $n(A\cap B)=18$

(1) $n(A'\cap B)=n(B-A)=n(B)-n(A\cap B)$

$=23-18=5$

(2) $n(A'\cup B')=n[(A\cap B)']=40-18=22$

(3) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$=32+23-18=37$

利用迪摩根法則：

$n(A'\cap B')=n[(A\cup B)']=n(U)-n(A\cup B)$

$=40-37=3$

◎自我挑戰 P285

【簡答】

1. B　2. $(10, 4)$

3. (1) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$　(2) $\{2, 4, 6\}$

(3) $\{0, 8, 10\}$　(4) $\{0, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

(5) $\{2, 6\}$

4. (1)31　(2)7　(3)28

5. (1)480　(2)320　(3)80　(4)320

6. (1)6　(2)22

7. (1) $\{x\mid -4\le x<-2$ 或 $3<x\le 12, x\in\mathbb{R}\}$

(2) $\{x\mid x\in\mathbb{R}\}$　(3) $\{x\mid -2\le x\le 3, x\in\mathbb{R}\}$

(4) $\{x\mid x<-4$ 或 $x>12, x\in\mathbb{R}\}$

【詳解】

1. $a=2^6=64$ ， $b=C_3^6=20$

$\therefore a>3b$ ，故選(B)。

2. 因 $A=B$ ，故 $\{x-4, 2y+7\}=\{x+5, 6\}$ ，

分下列二種情形討論：

① $\begin{cases}x-4=x+5\\2y+7=6\end{cases}$ ，得 $0x=9$（不合）

② $\begin{cases}x-4=6\\2y+7=x+5\end{cases}$ ，得 $\begin{cases}x=10\\y=4\end{cases}$ 。

3. (1) $A\cup B=\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ 。

(2) $A\cap B=\{2, 4, 6\}$ 。

(3) $A-B=\{0, 8, 10\}$ 。

(4) $(A-B)\cup C=\{0, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$ 。

(5) $A\cap(B-C)=\{2, 6\}$ 。

4. (1) $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$

$=27+14-10=31$ 。

(2) $n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(U) - n(A \cup B)$

$= 38 - 31 = 7$ 。

(3) $n(A' \cup B') = n(A \cap B)' = n(U) - n(A \cap B)$

$= 38 - 10 = 28$ 。

5. 設 A 為 2 的倍數、B 為 5 的倍數，

則 $A \cap B$ 為 10 的倍數

$\Rightarrow n(A) = 400$ 、$n(B) = 160$ 、$n(A \cap B) = 80$

(1) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 400 + 160 - 80 = 480$ 。

(2) $n(A \cap B') = n(A) - n(A \cap B)$

$= 400 - 80 = 320$ 。

(3) $n(A' \cap B) = n(B) - n(A \cap B)$

$= 160 - 80 = 80$ 。

(4) $n(A' \cap B') = n(A \cup B)' = n(U) - n(A \cup B)$

$= 800 - 480 = 320$ 。

6. 設 A 為施打新冠疫苗、B 為施打流感疫苗，

$\Rightarrow n(U) = 40$ 、 $n(A) = 30$ 、

$n(B) = 12$ 、 $n(A \cap B) = 8$ 、

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$= 30 + 12 - 8 = 34$

(1) 二種疫苗都未施打人數

$= n(A' \cap B') = n(A \cup B)'$

$= n(U) - n(A \cup B) = 40 - 34 = 6$（人）。

(2) 所求 $= n(A \cap B') = n(A) - n(A \cap B)$

$= 30 - 8 = 22$（人）。

7. ① $|x - 4| \le 8 \Rightarrow -8 \le x - 4 \le 8$

$\Rightarrow -4 \le x \le 12$ ，

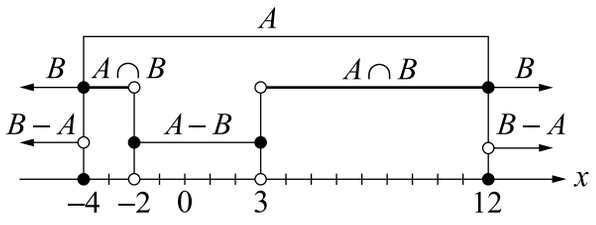
故 $A = \{x \mid -4 \le x \le 12, x \in \mathbb{R}\}$

② $x^2 - x - 6 > 0 \Rightarrow (x-3)(x+2) > 0$

$\Rightarrow x > 3$ 或 $x < -2$ ，

故 $B = \{x \mid x < -2$ 或 $x > 3, x \in \mathbb{R}\}$

作圖如下：



(1) $A \cap B = \{x \mid x \in A$ 且 $x \in B\}$

$= \{x \mid -4 \le x < -2$ 或 $3 < x \le 12, x \in \mathbb{R}\}$ 。

(2) $A \cup B = \{x \mid x \in A$ 或 $x \in B\} = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ 。

(3) $A - B = \{x \mid x \in A$ 且 $x \notin B\} = A - (A \cap B)$

$= \{x \mid -2 \le x \le 3, x \in \mathbb{R}\}$ 。

(4) $B - A = \{x \mid x \in B$ 且 $x \notin A\} = B - (B \cap A)$

$= \{x \mid x < -4$ 或 $x > 12, x \in \mathbb{R}\}$ 。

12-2 機　率

【簡答】

P287老師 1　(1) $A' = \{(5,6),(6,5),(6,6)\}$

(2) $B = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$

(3) $A \cap B = \{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$

(4)不是互斥事件

學生 1　(1) $A' = \{1, 3, 5\}$

(2) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$

(3) $A \cap B = \{2, 4\}$

(4)不是互斥事件

P288老師 2　(1) $\frac{1}{8}$　(2) $\frac{3}{8}$　(3) $\frac{7}{8}$

學生 2　(1) $\frac{1}{2}$　(2) $\frac{1}{4}$　(3) $\frac{3}{4}$

P289老師 3　(1) $\frac{2}{15}$　(2) $\frac{3}{5}$　(3) $\frac{2}{3}$

學生 3　(1) $\frac{2}{7}$　(2) $\frac{3}{7}$　(3) $\frac{5}{7}$

P289老師 4　(1) $\frac{3}{55}$　(2) $\frac{3}{11}$　(3) $\frac{41}{55}$

學生 4　(1) $\frac{3}{28}$　(2) $\frac{1}{28}$　(3) $\frac{23}{28}$

P290老師 5　(1) $\frac{7}{10}$　(2) $\frac{9}{10}$　(3) $\frac{3}{10}$　(4) $\frac{3}{5}$

學生 5　(1) $\frac{1}{3}$　(2) $\frac{2}{3}$　(3) $\frac{1}{12}$　(4) $\frac{1}{4}$

P291老師 6　(1) 0　(2) $\frac{13}{20}$　(3) $\frac{2}{5}$

學生 6　(1) 0　(2) 0.9　(3) 0.3

P292老師 7　(1) $\frac{7}{10}$　(2) $\frac{3}{10}$　(3) $\frac{4}{5}$　(4) $\frac{2}{3}$

(5) $\frac{2}{7}$

學生 7 (1) $\frac{8}{15}$ (2) $\frac{3}{4}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{2}{5}$

P294 老師 8 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{4}$ (3) $\frac{3}{4}$ (4) $\frac{1}{2}$

學生 8 (1) $\frac{1}{15}$ (2) $\frac{7}{15}$ (3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{4}{5}$

P295 老師 9 (1) $\frac{9}{20}$ (2) $\frac{9}{10}$ (3) $\frac{9}{20}$

學生 9 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{3}{10}$ (3) $\frac{29}{30}$

P296 老師 10 (1) $\frac{9}{49}$ (2) $\frac{1}{7}$

學生 10 (1) $\frac{20}{81}$ (2) $\frac{5}{18}$

【詳解】

老師講解 1 .....P287

(1) A 的餘事件為點數和大於 10，

即 $A'=\{(5,6),(6,5),(6,6)\}$

(2) $B=\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$

(3) $A\cap B$

$=\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}$

(4) $\because A\cap B=\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}\neq\varnothing$

$\therefore A$ 與 B 不是互斥事件

學生演練 1

(1) $A=\{2,4,6\}$ ， $A'=S-A=\{1,3,5\}$

(2) $A=\{2,4,6\}$ ， $B=\{1,2,3,4\}$ ，

故 $A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$

(3) $A\cap B=\{2,4\}$

(4) $\because A\cap B=\{2,4\}\neq\varnothing$ ，

$\therefore A$ 與 B 不是互斥事件

老師講解 2 .....P288

樣本 $n(S)=2^3=8$ ，則：

(1) 設三硬幣出現三正面的事件為 A

$\Rightarrow n(A)=\frac{3!}{3!}=1$ ，

$\therefore P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{1}{8}$

(2) 設三硬幣出現二正面一反面的事件為 B

$\Rightarrow n(B)=\frac{3!}{2!1!}=3$ ，

$\therefore P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{3}{8}$

(3) 設至少出現一個正面的事件為 C

$\Rightarrow n(\mathrm{C})=C_1^3+C_2^3+C_3^3=7$ ，

$\therefore P(C)=\frac{n(C)}{n(S)}=\frac{7}{8}$

【另解】

$P(C)=1-P$（完全沒有正面）$=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

學生演練 2

樣本 $n(S)=2^2=4$ ，則：

(1) 設出現一正一反的事件為 $A\Rightarrow n(A)=2$ ，

$\therefore P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

(2) 設出現二正面的事件為 $B\Rightarrow n(B)=1$ ，

$\therefore P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{1}{4}$

(3) 設至少出現一個反面的的事件為 C

$\Rightarrow n(C)=C_1^2+C_2^2=3$ ，

$\therefore P(C)=\frac{n(C)}{n(S)}=\frac{3}{4}$

【另解】

$P(C)=1-P$（完全沒有正面）$=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

老師講解 3 .....P289

(1) 設甲、乙皆被抽中的事件為 A ，

即 $n(A)=C_2^2\cdot C_2^8$ ，

$\therefore P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{C_2^2C_2^8}{C_4^{10}}=\frac{2}{15}$

(2) 設丙不被抽中的事件為 B ，

即 $n(B)=C_4^9$ ，

$\therefore P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{C_4^9}{C_4^{10}}=\frac{3}{5}$

(3) P(含甲或含乙) $=1-P$(不含甲且不含乙)

$=1-\frac{C_4^8}{C_4^{10}}=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

學生演練 3

(1) 設甲、乙皆不被抽中的事件為 A ，

即 $n(A)=C_3^{7-2}=C_3^5$ ，

$$\therefore P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{C_3^5}{C_3^7}=\frac{10}{35}=\frac{2}{7}$$

(2) 甲被抽中的事件為 B ，即 $n(B)=C_1^1\times C_2^6$ ，

$$\therefore P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{C_1^1\times C_2^6}{C_3^7}=\frac{15}{35}=\frac{3}{7}$$

(3) P(含甲或含乙) $=1-P$(不含甲且不含乙)

$$=1-\frac{C_3^5}{C_3^7}=1-\frac{2}{7}=\frac{5}{7}$$

老師講解 4 ..... P289

(1) 取到 2 個白球 1 個紅球的機率

$$=\frac{C_2^3\times C_1^4}{C_3^{12}}=\frac{12}{220}=\frac{3}{55}$$

(2) 取到 3 個球異色的機率

$$=\frac{C_1^3\times C_1^4\times C_1^5}{C_3^{12}}=\frac{60}{220}=\frac{3}{11}$$

(3) 至少含 1 個紅球的機率

$=1-3$ 個球皆不是紅球的機率

$$=1-\frac{C_3^8}{C_3^{12}}=1-\frac{56}{220}=\frac{164}{220}=\frac{41}{55}$$

學生演練 4

(1) 取到 1 個白球 2 個紅球的機率

$$=\frac{C_1^2\times C_2^3}{C_3^8}=\frac{6}{56}=\frac{3}{28}$$

(2) 取到 3 個球同色的機率

$$=\frac{C_3^3+C_3^3}{C_3^8}=\frac{2}{56}=\frac{1}{28}$$

(3) 至少含 1 個黃球的機率

$=1-3$ 個球皆不是黃球的機率

$$=1-\frac{C_3^5}{C_3^8}=1-\frac{10}{56}=\frac{23}{28}$$

老師講解 5 ..... P290

(1) $P(A')=\frac{3}{10}\Rightarrow P(A)=1-P(A')=1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$$=\frac{7}{10}+\frac{3}{5}-\frac{2}{5}=\frac{7+6-4}{10}=\frac{9}{10}$$

(3) $P(A\cap B')=P(A)-P(A\cap B)$

$$=\frac{7}{10}-\frac{2}{5}=\frac{7-4}{10}=\frac{3}{10}$$

(4) $P(A'\cup B')=1-P(A\cap B)=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$

學生演練 5

(1) $P(A)=1-P(A')=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$$\Rightarrow\frac{3}{4}=\frac{1}{3}+P(B)-\frac{1}{4}\Rightarrow P(B)=\frac{2}{3}$$

(3) $P(A\cap B')=P(A)-P(A\cap B)=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$

(4) $P(A'\cap B')=1-P(A\cup B)=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$

老師講解 6 ..... P291

(1) $\because A$ 、 B 為互斥事件 $\therefore P(A\cap B)=0$

(2) $P(A\cup B)=\frac{1}{4}+\frac{2}{5}-0=\frac{13}{20}$

(3) $P(A'\cap B)=P(B-A)=P(B)=\frac{2}{5}$

學生演練 6

(1) $\because A$ 、 B 為互斥事件 $\therefore P(A\cap B)=0$

(2) $P(A\cup B)=0.3+0.6-0=0.9$

(3) $P(A-B)=P(A)=0.3$

老師講解 7 ..... P292

(1) $\because P(A\cap B')=\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow P(A)-P(A\cap B)=\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow P(A)=\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{7}{10}$$

(2) $\because P(A'\cap B)=\frac{1}{10}$

$$\Rightarrow P(B)-P(A\cap B)=\frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow P(B)=\frac{1}{10}+\frac{1}{5}=\frac{3}{10}$$

(3) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$$=\frac{7}{10}+\frac{3}{10}-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$$

(4) $P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{10}}=\frac{2}{3}$

(5) $P(A'\mid B')=\frac{P(A'\cap B')}{P(B')}=\frac{P[(A\cup B)']}{1-P(B)}$

$$=\frac{1-\frac{4}{5}}{1-\frac{3}{10}}=\frac{2}{7}$$

學生演練 7

$P(A)=1-P(A')=\frac{2}{3}$ ，

(1) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$\Rightarrow \frac{4}{5}=\frac{2}{3}+P(B)-\frac{2}{5}$ ，得 $P(B)=\frac{8}{15}$

(2) $P(A\mid B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{\frac{2}{5}}{\frac{8}{15}}=\frac{3}{4}$

(3) $P(B\mid A)=\frac{P(B\cap A)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{5}}{\frac{2}{3}}=\frac{3}{5}$

(4) $P(B'\mid A)=\frac{P(B'\cap A)}{P(A)}=\frac{P(A-B)}{P(A)}$

$=\frac{P(A)-P(A\cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{2}{3}-\frac{2}{5}}{\frac{2}{3}}=\frac{2}{5}$

老師講解 8 .....P294

(1) $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$

$\Rightarrow \frac{1}{4}\times P(B)=\frac{1}{6}\Rightarrow P(B)=\frac{2}{3}$

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$=P(A)+P(B)-P(A)\times P(B)$

$=\frac{1}{4}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}=\frac{3}{4}$

(3) $\because A$ 、 B 為獨立事件，

$\therefore A'$ 、 B' 亦為獨立事件，

$\Rightarrow P(A'\mid B')=P(A')=1-P(A)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

(4) $\because A$ 、 B 為獨立事件，

$\therefore A'$ 、 B 亦為獨立事件，

$\Rightarrow P(A'\cap B)=P(A')\times P(B)=\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{2}$

學生演練 8

(1) $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$=\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{15}=\frac{7}{15}$

(3) $P(A\mid B)=P(A)=\frac{1}{3}$

(4) $\because A$ 、 B 為獨立事件，

$\therefore A$ 、 B' 亦為獨立事件，

故 $P(B'\mid A)=P(B')=\frac{4}{5}$

老師講解 9 .....P295

(1) 恰有 1 人命中目標的機率

$=\frac{3}{4}\times(1-\frac{3}{5})+(1-\frac{3}{4})\times\frac{3}{5}=\frac{9}{20}$

(2) 此目標被擊中的機率 $=1-\frac{1}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{9}{10}$

(3) 2 人同時命中目標的機率 $=\frac{3}{4}\times\frac{3}{5}=\frac{9}{20}$

學生演練 9

設 A 表甲解出的事件， B 表乙解出的事件，

(1) 二人同時解出的機率為

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)=\frac{5}{6}\times\frac{4}{5}=\frac{2}{3}$

(2) 恰有一人解出的機率為

$P(A\cap B')+P(A'\cap B)$

$=P(A)\times P(B')+P(A')\times P(B)$

$=\frac{5}{6}\times(1-\frac{4}{5})+(1-\frac{5}{6})\times\frac{4}{5}=\frac{3}{10}$

(3) 此題被解出的機率為

$1-$(兩人均未解出的機率)

$\Rightarrow P(A\cup B)=1-P(A'\cap B')$

$=1-P(A')\times P(B')$

$=1-(1-\frac{5}{6})(1-\frac{4}{5})$

$=1-\frac{1}{30}=\frac{29}{30}$

老師講解 10 .....P296

設 A 為第一次取出白球、 B 為第二次取出白球，

(1) 取後放回（獨立事件）

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)=\frac{3}{7}\times\frac{3}{7}=\frac{9}{49}$

(2) 取後不放回（相依事件、條件機率）

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B\mid A)=\frac{3}{7}\times\frac{2}{6}=\frac{1}{7}$

學生演練 10

設 A 為第一次取出黃球、 B 為第二次取出藍球

(1) 取後放回（獨立事件）

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)=\frac{4}{9}\times\frac{5}{9}=\frac{20}{81}$

(2) 取後不放回（相依事件、條件機率）

$$P(A\cap B)=P(A)\times P(B\mid A)=\frac{4}{9}\times\frac{5}{8}=\frac{5}{18}$$

◎自我挑戰 P296

【簡答】

1. (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$ 2. (1) $\frac{5}{12}$ (2)0
3. (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{5}{12}$ (3) $\frac{5}{12}$ (4) $\frac{1}{6}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{11}$
6. (1) $\frac{2}{5}$ (2) $\frac{2}{9}$ 7. (1) $\frac{3}{10}$ (2) $\frac{11}{20}$ (3) $\frac{17}{20}$
8. (1) $\frac{9}{25}$ (2) $\frac{1}{3}$ 9. $\frac{5}{6}$

【詳解】

1. (1) 設出現一正面一反面的事件為 A ，

即 $n(A)=2\Rightarrow P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$ 。

(2) 設出現二反面的事件為 B ，

即 $n(B)=1\Rightarrow P(B)=\frac{n(B)}{n(S)}=\frac{1}{4}$ 。

2. (1) 點數和為質數的機率

$=\frac{1}{36}+\frac{2}{36}+\frac{4}{36}+\frac{6}{36}+\frac{2}{36}=\frac{15}{36}=\frac{5}{12}$ 。

(2) 點數和為 13 的事件為空事件，

故其機率為 $P(\varnothing)=0$ 。

3. (1) $P(A)=1-P(A')=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$ 。

(2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$

$\Rightarrow\frac{5}{6}=\frac{2}{3}+P(B)-\frac{1}{4}$

$\Rightarrow P(B)=\frac{5}{6}-\frac{2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{5}{12}$ 。

(3) $P(A\cap B')=P(A)-P(A\cap B)$

$=\frac{2}{3}-\frac{1}{4}=\frac{5}{12}$ 。

(4) $P(A'\cap B')=P(A\cup B)'=1-P(A\cup B)$

$=1-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}$ 。

4. 設第一次出現正面的事件為 A ，

三次中恰出現 2 次正面的事件為 B

$A=\{(+,+,+),(+,+,-),(+,-,+),(+,-,-)\}$

$A\cap B=\{(+,+,-),(+,-,+)\}\Rightarrow n(A\cap B)=2$

則 $P(B\mid A)=\frac{n(A\cap B)}{n(A)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$ 。

5. 令其中一骰子為 4 點的事件為 A ，

點數和為 8 的事件為 B

$A=\{(1,4),(2,4),(3,4),(4,4),(5,4),(6,4),$

$(4,1),(4,2),(4,3),(4,5),(4,6)\}$

$\Rightarrow n(A)=11$

$A\cap B=\{(4,4)\}\Rightarrow n(A\cap B)=1$

$\therefore P(B\mid A)=\frac{n(B\cap A)}{n(A)}=\frac{1}{11}$ 。

6. (1) A 、 B 為獨立事件

$\Rightarrow P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A)\times P(B)$

$\Rightarrow\frac{2}{3}=\frac{4}{9}+P(B)-\frac{4}{9}\times P(B)$

$\Rightarrow\frac{2}{9}=\frac{5}{9}P(B)\Rightarrow P(B)=\frac{2}{5}$ 。

(2) A 、 B 為互斥事件

$\Rightarrow P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

$\Rightarrow\frac{2}{3}=\frac{4}{9}+P(B)\Rightarrow P(B)=\frac{2}{9}$ 。

7. (1) $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)=\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{3}{10}$ 。

(2) $P(A\cap B')+P(A'\cap B)$

$=\frac{3}{4}\times(1-\frac{2}{5})+(1-\frac{3}{4})\times\frac{2}{5}$

$=\frac{3}{4}\times\frac{3}{5}+\frac{1}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{11}{20}$ 。

(3) $1-P$(靶未被射中) $=1-(1-\frac{3}{4})\times(1-\frac{2}{5})$

$=1-\frac{1}{4}\times\frac{3}{5}=\frac{17}{20}$ 。

8. 設事件 A 為第一次取出綠球，

事件 B 為第二次取出綠球

(1) 取後放回（獨立事件）

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)=\frac{6}{10}\times\frac{6}{10}=\frac{9}{25}$ 。

(2) 取後不放回（相依事件）

$P(A\cap B)=\frac{6}{10}\times\frac{5}{9}=\frac{1}{3}$ 。

9. 設英文不及格為 A 事件，

數學不及格為 B 事件

則 $P(A)=\frac{1}{5}$ 、 $P(B)=\frac{1}{4}$ 、 $P(A\cap B)=\frac{1}{6}$

故所求為 $P(B\mid A)=\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}=\dfrac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{5}}=\dfrac{5}{6}$ 。

12-3 期望值

【簡答】

P299老師 1	7 元	學生 1	13 元
P299老師 2	52 元	學生 2	440 元
P300老師 3	2.5 分	學生 3	4 分
P300老師 4	(1) 45 元	(2) −5 元	(3)不利
學生 4	(1) 95 元	(2) −5 元	(3)不利

【詳解】

老師講解 1 ..... P299

點數	2、4、6	3、5	1
金額	12	15	−24
機率	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

$E=\dfrac{3}{6}\times 12+\dfrac{2}{6}\times 15+\dfrac{1}{6}\times(-24)=7$（元）

學生演練 1

正反面	正面	反面
金額	56	−30
機率	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$E=\dfrac{1}{2}\times 56+\dfrac{1}{2}\times(-30)=13$（元）

老師講解 2 ..... P299

情形	取出 2 枚 50 元	取出 1 枚 50 元 取出 1 枚 10 元	取出 2 枚 10 元
金額	100	60	20
機率	$\dfrac{C_2^4}{C_2^{10}}=\dfrac{2}{15}$	$\dfrac{C_1^4C_1^6}{C_2^{10}}=\dfrac{8}{15}$	$\dfrac{C_2^6}{C_2^{10}}=\dfrac{5}{15}$

$E=\dfrac{2}{15}\times 100+\dfrac{8}{15}\times 60+\dfrac{5}{15}\times 20=52$（元）

【另解】

$E(1\text{枚})=\dfrac{4}{10}\times 50+\dfrac{6}{10}\times 10=26$（元），

$E(2\text{枚})=26\times 2=52$（元）

學生演練 2

情形	取出 2 張 500 元	取出 1 張 500 元 取出 1 張 100 元	取出 2 張 100 元
金額	1000	600	200
機率	$\dfrac{C_2^3}{C_2^{10}}=\dfrac{1}{15}$	$\dfrac{C_1^3C_1^7}{C_2^{10}}=\dfrac{7}{15}$	$\dfrac{C_2^7}{C_2^{10}}=\dfrac{7}{15}$

$E=\dfrac{1}{15}\times 1000+\dfrac{7}{15}\times 600+\dfrac{7}{15}\times 200=440$（元）

【另解】

$E(1\text{張})=\dfrac{3}{10}\times 500+\dfrac{7}{10}\times 100=220$（元），

$E(2\text{張})=220\times 2=440$（元）

老師講解 3 ..... P300

設答錯倒扣 x 分，

$E=\dfrac{1}{5}\times 10+\dfrac{4}{5}\times(-x)=0$

$\Rightarrow 10-4x=0\Rightarrow x=2.5$（分）

學生演練 3

設答錯倒扣 x 分

$E=\dfrac{1}{4}\times 12+\dfrac{3}{4}\times(-x)=0$

$\Rightarrow 12-3x=0\Rightarrow x=4$（分）

老師講解 4 ..... P300

(1) 得獎金的期望值

$$E=600000\times\frac{1}{30000}+300000\times\frac{2}{30000}+10000\times\frac{15}{30000}=45\text{（元）。}$$

(2) 購買此彩券 1 張的期望值為

$45-50=-5$（元）

(3) ∵ $45<50$ ∴不利

學生演練 4

(1) 得獎金的期望值

$$E=\frac{1}{40000}\times 1000000+\frac{8}{40000}\times 100000+\frac{200}{40000}\times 10000$$

$=25+20+50=95$（元）。

(2) 購買此彩券 1 張的期望值為

$95-100=-5$（元）

(3) ∵ $95<100$ ∴不利

◎自我挑戰 P301

【簡答】

1. (1) -5 (2)否 2. (1)9 (2)27 3. 3 4. 210
5. $\frac{5}{6}$ 6. 120 7. (1)200 (2) -100，否
8. 10 9. 3500

【詳解】

1. (1) 期望值 $E=150\times\frac{1}{6}+(-36)\times\frac{5}{6}=25-30$
$=-5$（元）。
(2) ∵期望值 $=-5<0$ ∴不利。

2. (1) $E(1\text{枚})=10\times\frac{8}{10}+5\times\frac{2}{10}=9$（元）。
(2) $E(3\text{枚})=9\times3=27$（元）。

3. 期望值 $E=\frac{3}{8}\times4+\frac{3}{8}\times8+\frac{1}{8}\times12+\frac{1}{8}\times(-24)$
$=3$（元）。

4. $E=\frac{1}{6}\times(60+120+180+240+300+360)$
$=210$（元）。

5. 任取一顆燈泡含不良品個數的期望值為 $\frac{3}{18}=\frac{1}{6}$ 個，故任取 5 顆燈泡含不良品個數的期望值為 $\frac{1}{6}\times5=\frac{5}{6}$ 個。

6. 設擲出二反面需付 x 元且公平
$\Rightarrow$期望值為 0
$E=80\times\frac{1}{4}+20\times\frac{1}{2}+(-x)\times\frac{1}{4}=0\Rightarrow x=120$
∴需付 120 元才會公平。

7. (1) 所得獎金的期望值
$E=600000\times\frac{1}{5000}+100000\times\frac{3}{5000}$
$+1000\times\frac{100}{5000}$
$=200$（元）。
(2) 購買刮刮樂 1 張的期望值
$=200-300=-100$（元）。
(3) ∵ $200<300$ ∴不利。

8.

點數 x	1	2	3	4	5	6
$2x+3$ 元	5	7	9	11	13	15
機率	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$E=\frac{1}{6}\times(5+7+9+11+13+15)=10$（元）。

9. $E=0.995\times5000+0.005\times(5000-300000)$
$=(0.995+0.005)\times5000-0.005\times300000$
$=5000-1500=3500$（元）。

CH12 綜合練習

【簡答】

1. (B) 2. (C) 3. (C) 4. (A) 5. (B)
6. (C) 7. (D) 8. (D) 9. (B) 10. (C)
11. (C) 12. (C) 13. (D) 14. (D) 15. (A)

【詳解】

1. 元素：2、4、6
子集：∅、{2}、{4}、{6}、{2, 4}、{2, 6}、{4, 6}、{2, 4, 6}
(A)×：$\varnothing\subseteq S$
(B)○
(C)×：$2\in S$；$\{2\}\subseteq S$
(D)×
故選(B)。

2. $A=\{1,2,2,3,3,3\}=\{1,2,3\}$
$\Rightarrow a=n(A)=3$，$b=2^3=8$
∴$a+b=3+8=11$，故選(C)。

3. $\begin{cases}a+4=7\\3-b=5\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=3\\b=-2\end{cases}\Rightarrow a-b=3-(-2)=5$，故選(C)。

4. $\frac{C_2^2\times C_1^8}{C_3^{10}}=\frac{1\times8}{120}=\frac{1}{15}$，故選(A)。

5. 點數和為 7 的有 (1, 6)、(2, 5)、(3, 4) 三種情形，每種情形皆有兩種可能，
所求 $P=\frac{3\times2}{6\times6}=\frac{6}{36}$，故選(B)。

6. 1～20 數字中，數字相加等於 13 的組合有 $(1,12)$、$(2,11)$、$(3,10)$、$(4,9)$、$(5,8)$、$(6,7)$，共 6 種

$\therefore \dfrac{6}{C_2^{20}}=\dfrac{6}{\frac{20!}{18!2!}}=\dfrac{6}{190}=\dfrac{3}{95}$，故選(C)。

7. 設 A 表至少出現 2 枚正面的事件

$\Rightarrow P(A)=1-P(\text{出現 0 枚或 1 枚正面的事件})$

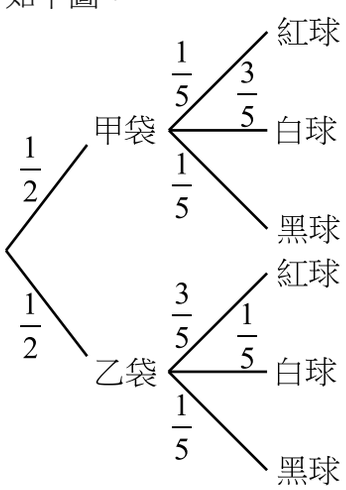
$=1-(\dfrac{5}{2^5}+\dfrac{1}{2^5})=1-\dfrac{3}{16}=\dfrac{13}{16}$

故選(D)。

8. 購買 2 張號碼均相異之樂透彩券的情形有 C_{12}^{42} 種，有 2 個中獎號碼的情形有 $C_2^6\times C_{10}^{36}$，

所求機率 $P=\dfrac{C_2^6\times C_{10}^{36}}{C_{12}^{42}}$，故選(D)。

9. 如下圖：



故取白球的機率

$=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{3}{10}+\dfrac{1}{10}=\dfrac{2}{5}$，故選(B)。

10. $P(\text{甲}\cup\text{乙})=P(\text{甲})+P(\text{乙})-P(\text{甲}\cap\text{乙})$

$=\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{4}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{11}{12}-\dfrac{1}{6}=\dfrac{9}{12}=\dfrac{3}{4}$，

故選(C)。

11. 此二枚硬幣為獨立事件，

設事件 A 為不公正的硬幣擲出正面，

事件 B 為公正的硬幣擲出正面

則 $P(A\cap B)=P(A)\cdot P(B)$

$\Rightarrow \log 3=P(A)\cdot\dfrac{1}{2}\Rightarrow P(A)=2\log 3$，

故選(C)。

12. 一次抽取二球可能的情況：

一紅一黑、二紅或二黑，

則一次抽獎的期望值為

$(\dfrac{C_1^2\cdot C_1^3}{C_2^5})\times 10+(\dfrac{C_2^2}{C_2^5})\times 60+(\dfrac{C_2^3}{C_2^5})\times 20$

$=\dfrac{6}{10}\times 10+\dfrac{1}{10}\times 60+\dfrac{3}{10}\times 20=18$，故選(C)。

13. $\dfrac{C_1^4\times C_2^6}{C_3^{10}}\times 10+\dfrac{C_2^4\times C_1^6}{C_3^{10}}\times 20+\dfrac{C_3^4}{C_3^{10}}\times 30$

$=\dfrac{4\times 15}{120}\times 10+\dfrac{6\times 6}{120}\times 20+\dfrac{4}{120}\times 30$

$=\dfrac{600+720+120}{120}=\dfrac{1440}{120}=12$（元），

故選(D)。

14. 每一個人都在星期日買的 $P=\dfrac{1}{4}$

$P=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{256}$，故選(D)。

15. ① $\dfrac{(C_1^2\times 3)(3\times 2)}{4^4}\times 2=\dfrac{72}{256}$

C_1^2：奇數其中一人在週末

3：奇數另一人有 3 個選擇

3×2：偶數的買法

最後一個 2 表示偶數其中一人在週末

也有 $(C_1^2\times 3)\times(3\times 2)$

② $\dfrac{(3\times 2)(3\times 2)}{4^4}=\dfrac{36}{256}$

4 人都不在週末

$\therefore P=①+②=\dfrac{72}{256}+\dfrac{36}{256}=\dfrac{108}{256}$，

故選(A)。

CH12 歷屆試題

【簡答】

1. (C)	2. (C)	3. (C)	4. (C)	5. (C)
6. (A)	7. (A)	8. (D)	9. (C)	10. (B)
11 (A)	12. (D)	13. (D)	14. (D)	15. (A)
16 (C)	17. (A)			

【詳解】

1. $P(\text{甲})=\frac{1}{3}$ 、 $P(\text{甲}')=\frac{2}{3}$

$\Rightarrow$ 連三次都沒抽中甲的機率

$=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$ ，故選(C)。

2. 獎金的期望值

$=10000\times\frac{1}{1000}+5000\times\frac{2}{1000}+1000\times\frac{5}{1000}$

$+500\times\frac{1}{100}$

$=10+10+5+5=30$

∴購買獎券獲利的期望值

$=30-50=-20$（元），故選(C)。

3. $\frac{1}{50}(9\times32+8\times10+6\times5+3\times2+1\times1)$

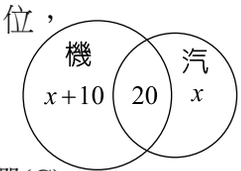
$=\frac{405}{50}=8.1$ ，最接近 8 折，故選(C)。

4. 設僅有汽車者的車主有 x 位，

畫圖如右，由圖示知

$x+10+20+x=100$

$\Rightarrow 2x=70\Rightarrow x=35$ ，故選(C)。



5. 樣本空間為

$\{(6,3),(6,4),(5,5),(5,4),(4,5),(4,6),(3,6)\}$ ，

小慈勝出事件為 $\{(6,3),(6,4),(5,4)\}$ ，

小慈勝出機率為 $\frac{3}{7}$ ，故選(C)。

6. 道路完全中斷的機率

$=1-P(A\text{通}\cup B\text{通})=1-(0.6+0.7-0.5)$

$=0.2$ ，故選(A)。

7. $P(\text{小楓})=\frac{50+40}{100+200}=\frac{90}{300}$

$P(\text{小道})=\frac{90+15}{200+100}=\frac{105}{300}$

∴小道比較高，故選(A)。

8. 設性別友善廁所有 x 間，

則 $x+4\geq3(4-x)\Rightarrow x\geq2$

則所求為

$$\frac{\text{4間挑2間為性別友善廁所}}{\text{(4間挑2間}+\text{4間挑3間)為性別友善廁所}}$$

$\Rightarrow\frac{C_2^4}{C_2^4+C_3^4}=\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$ ，故選(D)。

9. 設事件 A ：同意票>不同意票、

事件 B ：同意票 $>\frac{10000}{4}=2500$

則罷免案通過需滿足 $A\cap B$

故選(C)。

10. 設事件 A ：如意 $\Rightarrow A'$ ：不如意，

且 $P(A)+P(A')=1$

「人生不如意之事十之八九」

$\Rightarrow 0.8\leq P(A')\leq0.9$

(A) $P(A)=\frac{0}{10}=0\Rightarrow P(A')=1-0=1$

(B) $P(A)=\frac{3}{20}\Rightarrow P(A')=1-\frac{3}{20}=\frac{17}{20}=0.85$

(C) $P(A)=\frac{13}{60}\Rightarrow P(A')=1-\frac{13}{60}=\frac{47}{60}\fallingdotseq0.78$

(D) $P(A)=\frac{80}{100}\Rightarrow P(A')=1-\frac{80}{100}=\frac{20}{100}=0.2$

故選(B)。

11. 設 A 表抽出 3 顆均為紅球事件

$E_{\text{甲}}=-420\times P(A)+140\times p(A')$

$=-420\times\frac{C_3^5}{C_3^8}+140\times(1-\frac{C_3^5}{C_3^8})$

$=-420\times\frac{\frac{5!}{3!\cdot2!}}{\frac{8!}{5!\cdot3!}}+140\times(1-\frac{\frac{5!}{3!\cdot2!}}{\frac{8!}{5!\cdot3!}})$

$=-420\times\frac{5}{28}+140\times(1-\frac{5}{28})$

$=-75+115=40$ ，

故選(A)。

12. 樣本空間元素個數為 365^{30} ，故 30 名學生生日均不同事件之元素個數為 P_{30}^{365}

∴其機率為 $\frac{P_{30}^{365}}{365^{30}}$ ，故選(D)。

13. 設 A 表示甲投資股票獲利的事件

B 表示乙投資股票獲利的事件

∵甲、乙兩人的投資互不影響

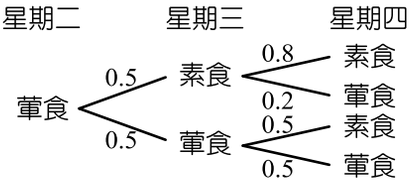
$\Rightarrow A$ 、 B 為獨立事件

∴兩人同時獲利的機率 $=P(A\cap B)$

$=P(A)\times P(B)=0.5\times0.8=0.4$ ，

故選(D)。

14. 畫出樹狀圖如下：



∴星期四用素食的機率

$=0.5\times0.5+0.5\times0.8=0.25+0.4=0.65$

故選(D)。

15. 如果雞蛋順利賣出，獲利由蛋農與超市平分，故蛋農獲利$\frac{5-4}{2}=0.5$元

但若破裂或過期，則蛋農損失 4 元

$\therefore E=0.5\times0.994+(-4)\times0.006=0.473$元

故選(A)。

16. ∵m_1 、 m_2 均有 3 種選擇且互為獨立

∴樣本空間有$3\times3=9$個樣本

又L_1和L_2相互垂直，即$m_1\times m_2=-1$

$\therefore (m_1,m_2)=(2,-\frac{1}{2})$或$(-\frac{1}{2},2)$

故機率為$\frac{2}{9}$，故選(C)。

17. 依據系統抽樣，每間隔 6 號抽出 1 個號碼，按照第一個號碼分成 6 種方式：

(1) 1、7、13、19、25、31、37

(2) 2、8、14、20、26、32、38

(3) 3、9、15、21、27、33、39

(4) 4、10、16、22、28、34、40

(5) 5、11、17、23、29、35、1

(6) 6、12、18、24、30、36、2

因為 6 種方式中含有 2 號的有兩種

所以 2 號被抽中之機率$=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$，故選(A)。

Chapter 13 統計

13-1 抽樣方法、資料整理與圖表繪製

【簡答】

P309老師 1 (1)分層隨機抽樣 (2)系統抽樣
(3)簡單隨機抽樣 (4)部落抽樣

學生 1 (C)

P309老師 2 (1)簡單隨機抽樣 (2)$\frac{1}{5}$

學生 2 (1)簡單隨機抽樣 (2)$\frac{1}{10}$

P312老師 3 次數：5，12，2
以下累積次數：12，33
以上累積次數：30，23

學生 3 次數：6，5，3
以下累積次數：7，19
以上累積次數：28，16，11，3

P312老師 4 (1) 23 人 (2) 5 人 (3) 15 人

學生 4 (1) 15 人 (2) 22 人 (3) 20 人

【詳解】

老師講解 1 ..... P309

(1)分層隨機抽樣 (2)系統抽樣

(3)簡單隨機抽樣 (4)部落抽樣

學生演練 1

(A) ∵母群體數量過多時，不利於編號，
∴不適合使用簡單隨機抽樣

(B) 具有週期性的母群體，不適合使用系統抽樣

(D) 部落抽樣適用於各部落間差異較小者

∴(C)為正確

老師講解 2 ..... P309

(1) 簡單隨機抽樣

(2) 機率$=\frac{8}{40}=\frac{1}{5}$

學生演練 2

(1) 簡單隨機抽樣

(2) 機率$=\frac{20}{200}=\frac{1}{10}$

老師講解 3 .....P312

身高（公分）	次數（人）	以下累積次數	以上累積次數
140～150	5	5	35
150～160	7	12	30
160～170	12	24	23
170～180	9	33	11
180～190	2	35	2

學生演練 3

組別	次數	以下累積次數	以上累積次數
40～50	7	7	35
50～60	6	13	28
60～70	6	19	22
70～80	5	24	16
80～90	8	32	11
90～100	3	35	3

老師講解 4 .....P312

(1) 及格有 $40-17=23$ 人

(2) 至少 90 分有 $40-35=5$ 人

(3) 在 40～60 分有 $17-2=15$ 人

學生演練 4

(1) 不及格有 $50-35=15$ 人

(2) 至少 70 分有 22 人

(3) 在 60～80 分有 $35-15=20$ 人

◎自我挑戰 P313

【簡答】

1. 簡單隨機抽樣，系統抽樣，
   分層隨機抽樣，部落抽樣

2. $\frac{1}{7}$　3. 系統　4. 分層隨機　5. 20

6. 15，45　7. (1)26　(2)4　(3) 80～90

8. (1)10　(2)17

【詳解】

2. 機率 $=\frac{6}{42}=\frac{1}{7}$。

3. 系統抽樣。

4. 分層隨機抽樣。

5. 按照各層數量比例來決定應取出的樣本數。
   總樣本數為 $25000+30000+5000=60000$
   ∴第三層應取樣本數為
   $\frac{5000}{60000}\times 240=20$（個）。

6. 80 分以上：$10+5=15$（人）
   全班：$5+10+15+10+5=45$（人）。

7. (1) 及格有 $35-9=26$ 人。
   (2) 90 分以上有 $35-31=4$ 人。
   (3) 30～40 分有 1 人
   40～50 分有 $4-1=3$ 人
   50～60 分有 $9-4=5$ 人
   60～70 分有 $16-9=7$ 人
   70～80 分有 $22-16=6$ 人
   80～90 分有 $31-22=9$ 人
   90～100 分有 $35-31=4$ 人
   ∴人數超過 8 人的組別為 80～90 分。

8. (1) ∵150 公分以上的累積次數為 30
   且全班人數有 40 人
   ∴身高不到 150 公分的人數有
   $40-30=10$ 人。
   (2) ∵155 公分以上的累積次數為 22
   且 170 公分以上的累積次數為 5
   ∴身高在 160～170 公分的人數有
   $22-5=17$ 人。

13-2 統計量分析

【簡答】

P315老師 1	40 下	學生 1	15 歲
P316老師 2	1230 元	學生 2	66 分
P317老師 3	77 分	學生 3	87 分
P317老師 4	(1)中位數為 47，眾數為 68		
	(2)中位數為 29，眾數為 8		
		學生 4	(1)中位數為 15，眾數為 12
			(2)中位數為 33，眾數為 33
P319老師 5	(1) 40　(2) 17　(3) 10　(4) 32		

(5) 22

學生 5 (1) 50 (2) 31 (3) 16 (4) 48

(5) 32

P320老師 6 母群體變異數為 400，

母群體標準差為 20 元

學生 6 母群體變異數為 2，

母群體標準差為 $\sqrt{2}$ 分

P320老師 7 樣本變異數為 16，

樣本標準差為 4 公斤

學生 7 樣本變異數為 $\frac{25}{2}$ ，

樣本標準差為 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ 顆

P321老師 8 (1)算術平均數為 55，

母群體標準差為 2

(2)算術平均數為 10，

母群體標準差為 4

(3)算術平均數為 –50 ，

母群體標準差為 20

學生 8 (1)算術平均數為 70，

樣本標準差為 $10\sqrt{5}$

(2)算術平均數為 –30 ，

樣本標準差為 $5\sqrt{5}$

(3)算術平均數為 2027，

樣本標準差為 $\sqrt{5}$

P322老師 9 (1) 1360 人 (2) 320 人

(3) 320 名 (4) 3 人

學生 9 (1) 380 人 (2) 10 人

(3) 10 名 (4) 64 人

【詳解】

老師講解 1 .....P315

$$\mu=\frac{18+35+40+42+45+60}{6}=40\text{（下）}$$

學生演練 1

$$\mu=\frac{13+14+15+16+17}{5}=15\text{（歲）}$$

老師講解 2 .....P316

組中點	200	600	1000	1400	1800
次數	2	3	10	20	5

$$\mu=\frac{1}{40}\times(200\times2+600\times3+1000\times10+1400\times20+1800\times5)$$

$$=\frac{400+1800+10000+28000+9000}{40}=\frac{49200}{40}$$

$=1230$（元）

學生演練 2

組中點	45	55	65	75	85
次數	3	7	9	6	5

$$\mu=\frac{45\times3+55\times7+65\times9+75\times6+85\times5}{30}$$

$$=\frac{135+385+585+450+425}{30}=\frac{1980}{30}$$

$=66$（分）

老師講解 3 .....P317

加權平均數

$$=\frac{75\times4+78\times4+80\times4+73\times6+85\times2}{4+4+4+6+2}$$

$$=\frac{300+312+320+438+170}{20}=\frac{1540}{20}=77\text{（分）}$$

學生演練 3

$$w=90\times30\%+85\times40\%+83\times20\%+94\times10\%$$

$=87$（分）

老師講解 4 .....P317

(1) 將資料由小到大排列：

15、23、25、47、68、68、74

∴中位數為 47、眾數為 68

(2) 將資料由小到大排列：

8、8、8、26、32、47、55、78

∴中位數為 $\frac{26+32}{2}=29$ 、眾數為 8

學生演練 4

(1) 將資料由小到大排列：

3、12、12、18、39、45

∴中位數為 $\frac{12+18}{2}=15$ ，眾數為 12

(2) 將資料由小到大排列：

11、17、33、33、66

∴中位數為 33，眾數為 33

老師講解 5 ..... P319

將資料由小到大排列：

2、7、13、16、18、26、38、42

(1) 全距 $R=(\text{最大值})-(\text{最小值})=42-2=40$

(2) 中位數 $Me=\dfrac{16+18}{2}=17$

(3) $Q_1=\dfrac{7+13}{2}=10$

(4) $Q_3=\dfrac{26+38}{2}=32$

(5) 四分位距 $=Q_3-Q_1=32-10=22$

學生演練 5

將資料由小到大排列：

5、16、20、31、34、48、55

(1) 全距 $R=(\text{最大值})-(\text{最小值})=55-5=50$

(2) 中位數 $Me=31$

(3) $Q_1=16$

(4) $Q_3=48$

(5) 四分位距 $=Q_3-Q_1=48-16=32$

老師講解 6 ..... P320

平均數

$$\mu=\frac{50+60+70+80+90+100+110}{7}=80\ ,$$

母群體變異數 σ^2

$$=\frac{1}{7}[(50-80)^2+(60-80)^2+(70-80)^2+(80-80)^2$$
$$+(90-80)^2+(100-80)^2+(110-80)^2]$$
$$=\frac{2800}{7}=400\ ,$$

母群體標準差 $\sigma=\sqrt{400}=20$

學生演練 6

平均數 $\mu=\dfrac{81+82+83+84+85}{5}=83$ ，

母群體變異數 σ^2

$$=\frac{1}{5}[(81-83)^2+(82-83)^2+(83-83)^2$$
$$+(84-83)^2+(85-83)^2]$$
$$=\frac{10}{5}=2\ ,\text{母群體標準差}\ \sigma=\sqrt{2}$$

老師講解 7 ..... P320

算術平均數為

$$\overline{x}=\frac{59+65+58+57+56+65}{6}=60\ ,$$

樣本變異數為 S^2

$$=\frac{1}{6-1}[(59-60)^2+(65-60)^2+(58-60)^2$$
$$+(57-60)^2+(56-60)^2+(65-60)^2]$$
$$=\frac{1}{5}\times 80=16\ ,$$

樣本標準差 $S=\sqrt{16}=4$

學生演練 7

平均數 $\overline{x}=\dfrac{4+5+8+11+12}{5}=8$ ，

樣本變異數 S^2

$$=\frac{1}{5-1}\times[(4-8)^2+(5-8)^2+(8-8)^2$$
$$+(11-8)^2+(12-8)^2]$$
$$=\frac{16+9+0+9+16}{4}=\frac{25}{2}\ ,$$

樣本標準差 $S=\sqrt{\dfrac{25}{2}}=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$

老師講解 8 ..... P321

(1) $y=x+50$

$\therefore\ \mu=5+50=55$ 、 $\sigma=2$

(2) $y=2x$

$\therefore\ \mu=2\times 5=10$ 、 $\sigma=|2|\times 2=4$

(3) $y=-10x$

$\therefore\ \mu=-10\times 5=-50$ 、 $\sigma=|-10|\times 2=20$

學生演練 8

(1) $y=10x$

$\therefore\ \overline{y}=10\times 7=70$ 、 $S_y=10\times\sqrt{5}=10\sqrt{5}$

(2) $y=-5x+5$

$\therefore\ \overline{y}=-5\times 7+5=-30$ 、

$S_y=|-5|\times\sqrt{5}=5\sqrt{5}$

(3) $y=x+2020$

$\therefore\ \overline{y}=7+2020=2027$ 、 $S_y=\sqrt{5}$

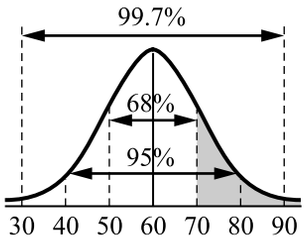
老師講解 9 ..... P322

(1) 50～70 分占全體的 68%

$\Rightarrow 2000\times 68\%=1360$ 人

(2) 70 分以上占全體的 $\frac{100\%-68\%}{2}=16\%$

$\Rightarrow 2000\times16\%=320$ 人



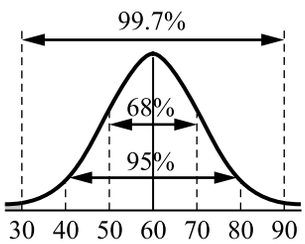
(3) ∵70 分以上 $\Rightarrow 2000\times16\%=320$ 人，

∴西西考 70 分，大約排名第 320 名

(4) 30 分以下占全體的

$\frac{100\%-99.7\%}{2}=0.15\%$

$\Rightarrow 2000\times0.15\%=3$ 人



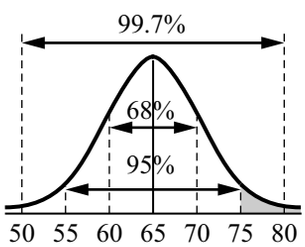
學生演練 9

(1) 55～75 分占全體的 95%

$\Rightarrow 400\times95\%=380$ 人

(2) 75 分以上占全體的 $\frac{100\%-95\%}{2}=2.5\%$

$\Rightarrow 400\times2.5\%=10$ 人

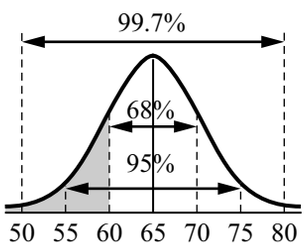


(3) ∵75 分以上 $\Rightarrow 400\times2.5\%=10$，

∴莉莉考 75 分，大約排名第 10 名

(4) 60 分以下占全體的 $\frac{100\%-68\%}{2}=16\%$

$\Rightarrow 400\times16\%=64$ 人



◎自我挑戰 P323

【簡答】

1. 90　2. 1

3. (1)30　(2)47　(3)47.5　(4)40 與 55

4. (1)7　(2)4　(3)2　5. (1)15　(2)10　(3)$\sqrt{10}$

6. $(4,1)$　7. 64，21，60

8. (1)1994　(2)680　(3)1680　(4)320

【詳解】

1. 設第 5 科成績為 x 分

$\frac{85+88+72+90+x}{5}=85\Rightarrow 335+x=425$

$\Rightarrow x=90$

∴第 5 科成績為 90 分。

2. 由於加權平均分數為 80 分

$\therefore \frac{3\cdot76+2\cdot81+x\cdot90}{3+2+x}=80$

$\Rightarrow \frac{228+162+90x}{5+x}=80$

$\Rightarrow 390+90x=80(5+x)$

$\Rightarrow 390+90x=400+80x$

$\Rightarrow 10x=10\Rightarrow x=1$。

3. (1) 全距 $=60-30=30$。

(2) 算術平均數

$=\frac{1}{10}(30+40+40+40+45+50+55$

$+55+55+60)=47$。

(3) ∵數值共有 10 項，而 $x_5=45$，$x_6=50$

$\therefore Me=\frac{1}{2}(45+50)=47.5$。

(4) ∵40、55 出現的次數一樣最多，共 3 次，故眾數為 40、55。

4. (1) 算術平均數 $\mu=\frac{4+6+7+8+10}{5}=7$。

(2) 母體變異數 σ^2

$=\frac{1}{5}[(4-7)^2+(6-7)^2+(7-7)^2+(8-7)^2$

$+(10-7)^2]$

$=\frac{20}{5}=4$。

(3) 母體標準差 $\sigma=\sqrt{4}=2$。

5. (1) 算術平均數
$\bar{x}=\frac{11+13+15+17+19}{5}=15$ 。

(2) 樣本變異數 S^2
$=\frac{1}{5-1}\times[(11-15)^2+(13-15)^2+(15-15)^2$
$+(17-15)^2+(19-15)^2]$
$=\frac{16+4+0+4+16}{4}=10$ 。

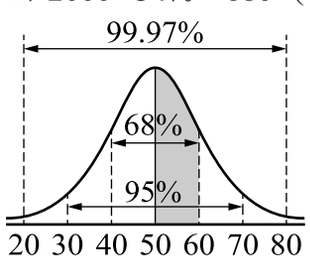
(3) 樣本標準差 $S=\sqrt{10}$ 。

6. $Y=aX+b\Rightarrow\begin{cases}25=a\times6+b\\8=|a|\times2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=4\\b=1\end{cases}$
$\therefore(a,b)=(4,1)$ 。

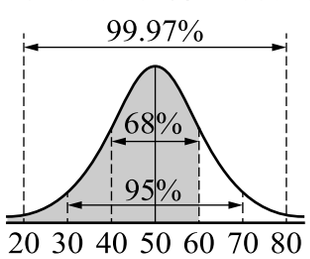
7. 算術平均數受放大和平移的影響，
故班平均為 $40\times1.5+4=64$（分）
標準差受放大影響，但不受平移的影響，
故標準差為 $14\times1.5=21$（分）
全距受放大影響，但不受平移的影響，
故全距為 $(64-24)\times1.5=60$（分）。

8. (1) 20～80 分占全體的 99.7%
$\Rightarrow2000\times99.7\%=1994$（人）。

(2) 50～60 分占全體的 $\frac{68\%}{2}=34\%$
$\Rightarrow2000\times34\%=680$（人）。



(3) 60 分以下占全體的 $50\%+\frac{68\%}{2}=84\%$
$\Rightarrow2000\times84\%=1680$（人）。



(4) 60 分以上占全體的 $1-84\%=16\%$
$\Rightarrow2000\times16\%=320$
$\therefore$小雨考 60 分，在 2000 名學生中大約是第 320 名。

CH13 綜合練習

【簡答】

1. (C) 2. (A) 3. (B) 4. (B) 5. (D)
6. (D) 7. (B) 8. (A) 9. (D) 10. (B)

【詳解】

1. $75=\frac{72\times4+81\times3+a\times3}{4+3+3}$
$\Rightarrow750=531+3a\Rightarrow a=73$ ，故選(C)。

2. $\because y+12=35\quad\therefore y=23$
又$\because9+x=y=23\quad\therefore x=14$
且 $35+z=44\Rightarrow z=9$
得 $x+y+z=14+23+9=46$ ，故選(A)。

3. 加權平均數
$=\frac{75\times6+70\times5+80\times6+65\times4+65\times4}{6+5+6+4+4}$
$=\frac{1800}{25}=72$ ，故選(B)。

4. 將 10 個數由小到大排列
10、40、40、50、65、75、80、90、
100、x
因中位數為 60，即 $50<x<60$ ，
$\frac{x+65}{2}=60\Rightarrow x=55$ ，故選(B)。

5. 由小至大重新排序：
1、1、2、2、2、3、3、4、4、5、5、6，
共 12 個，得 $a=\frac{3+3}{2}=3$ 且 $b=2$ ，
$(a,b)=(3,2)$ ，故選(D)。

6. 將資料由小至大排列如下：
116、117、118、120、121、122、123、124、
126、132、138、145、151、157、166、175、
198、222、233、234，共 20 筆，$\frac{20}{2}=10$
$\therefore$中位數為第 10 筆與第 11 筆資料的平均數 $\frac{132+138}{2}=135$ ，故選(D)。

7. ∵每筆資料皆相等

∴ $S_X = 0 \Rightarrow$ (B)的標準差最小

故選(B)。

8. $\mu = \dfrac{58+60+62+64+66+68+73+75+76+78}{10}$

$= 68$

母群體變異數

$= \dfrac{(58-68)^2+(60-68)^2+\cdots+(78-68)^2}{10}$

$= 45.8$

故選(A)。

9. ∵ $\begin{cases} a = 2\times 3 = 6 \\ b = 2\times 18 - 3 = 33 \end{cases}$

∴ $b - a = 33 - 6 = 27$ ，

故選(D)。

10. 60～74 分在 $\bar{x} - 2S$ 到 $\bar{x}$ 之間，

占全體的 $\dfrac{95\%}{2} = 47.5\%$ ，

∴約有 $5000\times 47.5\% = 2375$（人），

故選(B)。

CH13 歷屆試題

【簡答】

1. (C)	2. (B)	3. (A)	4. (D)	5. (D)
6. (B)	7. (C)	8. (B)	9. (C)	10. (B)

【詳解】

1. (A)由圖（二）觀察可知敘述正確。

(B)1970 年～2025 年

⇒出生人數最多是在 1976 年，

約 430000 人

出生人數最少是在 2025 年，

約 107812 人

可知全距大於 30 萬⇒敘述正確

(D)由表（一）可知出生人數逐年減少

⇒敘述正確

故選(C)。

2. 3、4、α、10、β

$\Rightarrow \begin{cases} \text{中位數} = \alpha = 6 \\ \text{全距} = \beta - 3 = 9 \Rightarrow \beta = 12 \end{cases}$ ，

樣本標準差 γ

$= \sqrt{\dfrac{(3-7)^2+(4-7)^2+(6-7)^2+(10-7)^2+(12-7)^2}{5-1}}$

$= \sqrt{15}$ ，

則 $\alpha+\beta+\gamma = 6+12+\sqrt{15} = 18+\sqrt{15}$ ，

故選(B)。

3. 設 1000 位同學的總平均為 $\bar{x}$ 分，

950 位同學的平均為 $\bar{x}-1$ 分，

則 $1000\times\bar{x} = 50\times 80 + 950\times(\bar{x}-1)$

$\Rightarrow 50\bar{x} = 3050 \Rightarrow \bar{x} = 61$ ，故選(A)。

4. 平均數

$x = \dfrac{(x_1+5000)+(x_2+5000)+\cdots+(x_N+5000)}{N}$

$= \dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_N}{N} + \dfrac{5000\times N}{N}$

$= 47500 + 5000 > 47500$ ，

標準差 y

$= \sqrt{\dfrac{[x_1+5000-(47500+5000)]^2+\cdots+[x_N+5000-(47500+5000)]^2}{N}}$

$= \sqrt{\dfrac{(x_1-47500)^2+(x_2-47500)^2+\cdots+(x_N-47500)^2}{N}}$

$= 3000$ ，

故選(D)。

5.

	期中 X	$X-80$	$(X-\overline{X})^2$	期末 Y	$Y-80$	$(Y-\overline{Y})^2$
甲	84	4	16	88	8	25
乙	82	2	4	84	4	1
丙	81	1	1	85	5	4
丁	80	0	0	82	2	1
戊	78	−2	4	82	2	1
己	74	−6	36	77	−3	36
庚	81	1	1	83	3	0
		0	62		21	68

$\overline{X} = 80 + \dfrac{0}{7} = 80$ 、 $\overline{Y} = 80 + \dfrac{21}{7} = 83$

$$\sigma_X=\sqrt{\frac{\sum(X-\overline{X})^2}{7}}=\sqrt{\frac{62}{7}}$$

$$\sigma_Y=\sqrt{\frac{\sum(Y-\overline{Y})^2}{7}}=\sqrt{\frac{68}{7}}$$

(A) $\overline{X}=80+\frac{0}{7}=80$

(B)期末全距$88-77=11$

(C)期中標準差$\sigma_X=\sqrt{\frac{62}{7}}<5$

(D)期末標準差$\sigma_Y=\sqrt{\frac{68}{7}}<6$

故選(D)。

6. 星座代號為 10, 7, 9, 4, 12, 9, 6, 8，

其中 9 出現 2 次最多

∴9 為眾數，故選(B)。

7. (A) $\overline{x}=\frac{1+4+7+10+13}{5}=7$

$$S^2=\frac{(1-7)^2+(4-7)^2+(7-7)^2}{5-1}+\frac{(10-7)^2+(13-7)^2}{5-1}=\frac{90}{4}=\frac{45}{2}\text{ 。}$$

(B) $\overline{x}=\frac{55+57+58+59+61}{5}=58$

$$S^2=\frac{(55-58)^2+(57-58)^2}{5-1}+\frac{(58-58)^2+(59-58)^2+(61-58)^2}{5-1}=\frac{20}{4}=5\text{ 。}$$

(C) $\overline{x}=\frac{100+101+102+103+104}{5}=102$

$$S^2=\frac{(100-102)^2+(101-102)^2}{5-1}+\frac{(102-102)^2+(103-102)^2}{5-1}+\frac{(104-102)^2}{5-1}=\frac{10}{4}=\frac{5}{2}\text{ 。}$$

(D) $\overline{x}=\frac{216+218+220+222+224}{5}=220$

$$S^2=\frac{(216-220)^2+(218-220)^2}{5-1}+\frac{(220-220)^2+(222-220)^2}{5-1}+\frac{(224-220)^2}{5-1}=\frac{40}{4}=10\text{ 。}$$

∴(C)的變異數S^2最小$\Rightarrow$標準差S也最小，故選(C)。

8. ∵ $85=65+2\times10=\mu+2\sigma$

$\Rightarrow$成績高於 85 分的人數所占比例約為

$(1-95\%)\times\frac{1}{2}=2.5\%$

∴成績高於 85 分的人數約為

$3600\times2.5\%=90$人$\Rightarrow 51\le x\le150$

故選(B)。

9. 其關係為$Y=aX+b$

則由線性變換的公式知：

(1) Y的集中量數（算術平均數、中位數、眾數）$=a\times$（X的集中量數）$+b$。

(2) Y的差異量數（全距、四分位距、標準差）$=|a|\times$（X的差異量數）。

∵ 每位學生數學科成績加 20 分

∴ 由題目所提到的統計量中，可得知平均數、中位數、眾數都加 20 分，

但標準差不變，故選(C)。

10. ∵該款手機「價差在100元以內」，表示手機價格最高與最低差距小於100，

因此應用了統計中的全距之概念，

故選(B)。

NOTE





NOTE

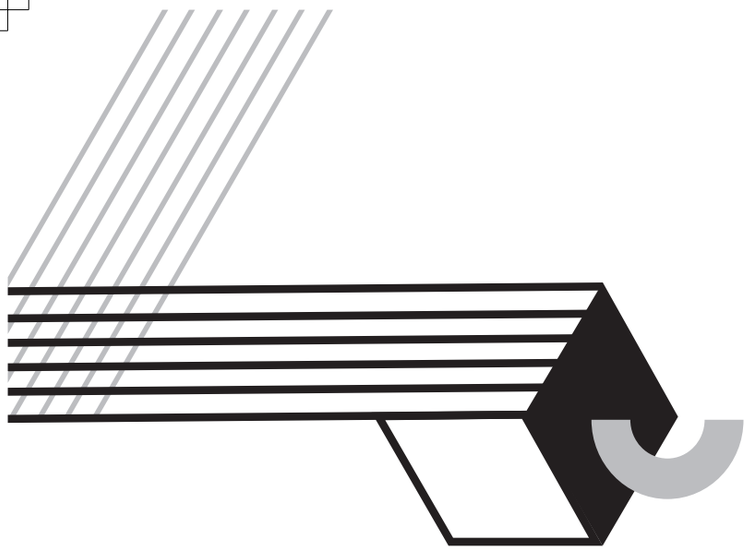




NOTE







技術型高級中學　數學領域

笑傲統測 數學 B 總複習講義詳解本

編著者	林哲民
諮詢者	莊福聰
責任編輯	周汶嫻
出版者	翔宇文化事業股份有限公司
	地址／新北市三重區重新路四段53號12樓
	電話／(02)2984-4865　傳真：(02)2986-4034
	網址／www.taiyucoo.com.tw
劃撥帳號	19653408 翔宇文化事業股份有限公司
書籍編號	2262-2（5/1）
ISBN	978-986-0788-74-7
定價	200 元
	110 年 7 月 初版
	115 年 5 月 再版

● 如有缺頁、漏印或倒裝等情形，請寄回由本公司負責換新
● 本公司已盡力處理書中圖文之著作權事宜，若有疏漏，尚請原著作權人與我們聯繫

有著作權　請勿侵害

如果對本書有任何的批評和意見
請撥打讀者服務專線 **0800-060-559** 或
E-mail：**service@taiyucoo.com.tw**